

정책연구 2021-07

디지털전환기 기업혁신활동 변화와 대응전략

Changes in Business Innovation Activities and
Response Strategies in the Digital Transformation Era

정미애·김선우·김승현·성지은·송위진·이광호·이윤준·임채윤

박정호·정효정·홍정임

내 부 저 자

연구책임자

정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

송위진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이윤준 | 과학기술정책연구원 연구위원

임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원

홍정임 | 과학기술정책연구원 책임연구원

정효정 | 과학기술정책연구원 선임연구원

박정호 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2021-07

디지털전환기 기업혁신활동 변화와 대응전략

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044-868-3537

ISBN 978-89-6112-753-0 93300

| 목 차 |

제1장 서론 1

제1절 연구배경과 목적	1
1. 연구배경과 필요성	1
2. 연구목적과 범위	5
제2절 연구 추진 체계 및 구성	7

제2장 디지털전환기 혁신환경과 기업 역량 9

제1절 디지털전환기 혁신환경 변화와 기업 대응	9
1. 환경 변화와 디지털전환	9
2. 기업 디지털전환의 개념	11
3. 국내 기업의 디지털전환 대응	15
제2절 중소기업 디지털전환 정책 현황	18
1. 정보화사업 변천사	18
2. 스마트화 사업 개요 및 최근 방향	21
3. 중소기업 디지털전환 정책의 성과	25
제3절 변화하는 환경에서 기업혁신을 위한 역량	28
1. 동적역량의 개념 및 구조	28
2. 유사 개념	31
3. 디지털전환기 기업 동적역량 관련 선행연구	35

제3장 디지털전환기 경제가치지향 기업과 정책 수요 41

제1절 기업 디지털전환 분석 틀	41
제2절 디지털전환 기업 사례	45
1. 내부 효율화 사례	45
2. 정부지원 스마트공장 사례	50
3. 신규가치창출 사례	55

제3절 기업 디지털전환 실태조사	60
1. 조사 개요	60
2. 주요 실태조사 결과	63
3. 기업 디지털전환의 특성	87
제4절 소결	94
제4장 디지털전환기 사회가치지향 기업과 정책 수요	99
제1절 사회가치지향 기업 분석 틀	99
1. 사회가치지향 기업의 특성	100
2. 사회가치지향 혁신활동과 디지털전환	106
3. 분석 틀	107
제2절 사회가치지향 기업 사례	110
1. 테스트웍스 사례	110
2. 복지유니온 사례	116
3. 한국에자이 사례	122
제3절 소결	130
제5장 연구 종합 및 정책 과제	134
제1절 연구결과 종합	134
제2절 정책 과제	138
1. 디지털전환의 경제적 성과 제고를 위한 정책 과제	138
2. 디지털전환의 사회적 편익 극대화를 위한 정책 과제	145
3. 디지털전환기 중소기업 정책 방향: 기술 보급에서 동적역량 강화로 ...	148
참고문헌	151

부 록	161
------------------	------------

부록 1. 디지털전환 기업 사례	161
-------------------------	-----

부록 2. 기업의 디지털전환 실태조사	219
----------------------------	-----

Summary	259
----------------------	------------

Contents	261
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요 선행연구	4
〈표 2-1〉 4차 산업혁명과 디지털전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과	9
〈표 2-2〉 디지털전환의 3단계 구분	12
〈표 2-3〉 기업 디지털전환 목적별 차이	14
〈표 2-4〉 중소기업 정보화 사업의 주요 보급기술 및 비즈니스 강화 활동	20
〈표 2-5〉 제조업 3.0 전략 및 과제	22
〈표 2-6〉 제조업 3.0 실행 대책	22
〈표 2-7〉 주요 스마트공장 보급·확산 사업	23
〈표 2-8〉 실시 초기('02년) 대비 최근 5개년 정보화수준조사 결과	26
〈표 2-9〉 2014~2018년 지원 대상 스마트공장 도입 성과분석 결과	27
〈표 2-10〉 동적역량의 정의와 구조	29
〈표 2-11〉 동적역량의 구성 요소	31
〈표 3-1〉 기업 디지털전환 연구 주안점	42
〈표 3-2〉 내부 효율화 사례 기업의 특성	49
〈표 3-3〉 정부지원 스마트공장 사례 기업의 특성	54
〈표 3-4〉 신규가치창출 사례 기업의 특성	56
〈표 3-5〉 조사 대상 기업 표본배정 현황	60
〈표 3-6〉 조사 내용	61
〈표 3-7〉 응답기업 특성	62
〈표 3-8〉 디지털 신기술 활용 여부	70
〈표 3-9〉 기업 전반의 디지털전환 수준: 현재와 5년 후 변화	74
〈표 3-10〉 동적역량 평균 비교	89
〈표 3-11〉 동적역량과 디지털전환 단계 간 상관관계	90
〈표 3-12〉 디지털전환 고도화 단계에 대한 서열로짓 회귀분석 결과	91
〈표 3-13〉 매출 확대 평가에 대한 서열로짓 회귀분석 결과	93
〈표 3-14〉 디지털전환 유형별 사례기업 특성	95

〈표 3-15〉 디지털전환 단계 별 장애요인	97
〈표 4-1〉 사회가치지향 기업 혁신활동의 주요 요소	105
〈표 4-2〉 사회가치지향 기업의 혁신활동 분석 틀	108
〈표 4-3〉 테스트웍스의 기본 정보	110
〈표 4-4〉 테스트웍스의 비전과 임무	112
〈표 4-5〉 테스트웍스의 차별화된 비즈니스모델	113
〈표 4-6〉 복지유니온의 기본 정보	117
〈표 4-7〉 글로벌에자이와 한국에자이의 기업 정보(2021년 3월 31일)	123
〈표 4-8〉 사회가치지향 기업의 특성과 혁신활동	130
〈표 5-1〉 연구의 주요 결과	135
〈표 부록1-1〉 씨트랙아이 주요 재무현황	193
〈표 부록1-2〉 알티베이스 주요 재무현황	201
〈표 부록1-3〉 소스코드 공개 후 Follower 현황	206
〈표 부록1-4〉 소스코드 공개 후 다운로드 현황	206
〈표 부록1-5〉 콧틱 주요 재무현황	209
〈표 부록2-1〉 조사 대상 모집단 현황	219
〈표 부록2-2〉 조사 대상 업종 구분	219
〈표 부록2-3〉 환경 변화별 현 기업 경영과 제품·서비스 개발 영향도(A1)	229
〈표 부록2-4〉 환경 변화 대응 관점 주력 제품/서비스가 변화 예상(A2)	230
〈표 부록2-5〉 환경 변화에 따른 업종 변화 예상(A2-1)	230
〈표 부록2-6〉 디지털전환 관심분야(A3)	231
〈표 부록2-7〉 코로나19로 인한 매출 하락 경험(A4)	232
〈표 부록2-8〉 코로나 이전 상태(원 상태)와 대비 매출 회복률(A4-1)	233
〈표 부록2-9〉 원 상태로의 회복에 디지털전환 중요도(A4-2)	234
〈표 부록2-10〉 환경 변화 감지 및 대응 활동별 평가(A5)	235
〈표 부록2-11〉 정보시스템 구축 현황(B1)	236
〈표 부록2-12〉 정보시스템 디지털 신기술 활용 현황(B2)	236
〈표 부록2-13〉 정보시스템/디지털 신기술 통한 개발 경험(B3)	237
〈표 부록2-14〉 정보시스템/디지털 신기술 통한 5년 내 개발 계획(B3-1)	238

〈표 부록2-15〉 기업 전반의 디지털전환 수준(현재 상태)(B4.1)	239
〈표 부록2-16〉 기업 전반의 디지털전환 수준(5년 후 상태)(B4.2)	240
〈표 부록2-17〉 디지털전환 동향 정보 접촉 경로 (복수응답 가능)(C1)	241
〈표 부록2-18〉 디지털전환 계획 보유/수립 상태(C2)	242
〈표 부록2-19〉 디지털전환 추진 배경별 영향정도(C3)	243
〈표 부록2-20〉 디지털전환 추진 목표 - 1순위(C4-1)	244
〈표 부록2-21〉 디지털전환 추진 목표 - 1+2+3순위(C4-2)	245
〈표 부록2-22〉 디지털전환 주도 구성원(D1)	246
〈표 부록2-23〉 디지털전환 추진을 위한 별도 조직/인력 구성 여부(D2)	247
〈표 부록2-24〉 디지털전환 외주/외부기관 협력을 통한 추진 여부(D3)	248
〈표 부록2-25〉 디지털전환 추진으로 인한 조직 구조 변화(D4)	249
〈표 부록2-26〉 디지털전환 추진 위한 정부 지원 수혜 여부(D5)	250
〈표 부록2-27〉 정부 지원 사업 (복수응답)(D5-1)	251
〈표 부록2-28〉 디지털전환 추진 기업에 미치는 영향(D6)	252
〈표 부록2-29〉 디지털전환 추진 성장에 도움 정도(E1)	253
〈표 부록2-30〉 (제조업만) 디지털전환 제조 생산관리 영향 정도(E2)	254
〈표 부록2-31〉 디지털전환 성공요인별 중요도(F1)	255
〈표 부록2-32〉 디지털전환 추진 장애요인 - 1순위(F2)	256
〈표 부록2-33〉 디지털전환 추진 장애요인 - 1+2+3순위(F2-2)	257
〈표 부록2-34〉 디지털전환 추진시 정부 정책별 도움 정도(F3)	258

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 중소기업의 대기업 대비 생산성	2
[그림 1-2] 디지털전환기 지속가능성을 높이기 위한 기업 변화	6
[그림 1-3] 연구 추진 체계	7
[그림 2-1] 코로나19 발생 이후 기업의 디지털전환에 대한 태도변화(%)	10
[그림 2-2] 제조기업의 디지털전환: 가치사슬 별 예시	13
[그림 2-3] 디지털전환 추진기업의 디지털전환을 추진 분야	15
[그림 2-4] 디지털전환에 대한 기본현황 및 인식	17
[그림 2-5] 스마트공장 성숙도 모델	24
[그림 2-6] 중소기업 정보화 발전단계	26
[그림 2-7] 상대적 기업 리질리언스와 편익	32
[그림 2-8] 학습과 동적역량, 운영역량과의 관계	34
[그림 2-9] 동적역량과 중소기업 디지털전환	37
[그림 3-1] 기업 디지털전환 대응·변화 과정	42
[그림 3-2] 신규가치창출 사례연구 프레임	55
[그림 3-3] 기업 경영 및 제품서비스 개발에 대한 영향 정도: 업종별	63
[그림 3-4] 기업 경영 및 제품서비스 개발에 대한 영향 정도: 기업 규모별	64
[그림 3-5] 환경 변화 대응 관점 주력 제품 및 서비스 변화 예상	64
[그림 3-6] 주력 제품 및 서비스 변화 예상 정도: 업종별	65
[그림 3-7] 기업 업종 변화 예상 정도: 업종별	66
[그림 3-8] 디지털전환 관심 분야: 업종별	67
[그림 3-9] 디지털전환 관심 분야: 기업 규모별	67
[그림 3-10] 디지털전환 관심 분야: 주생산품 형태별	68
[그림 3-11] 정보시스템 구축 여부	69
[그림 3-12] 정보시스템 구축 계획	69
[그림 3-13] 디지털 신기술 활용 계획	71
[그림 3-14] 디지털 기반 새로운 제품 및 서비스 개발 경험: 업종별	71

[그림 3-15] 디지털 기반 새로운 제품 및 서비스 개발 경험: 주생산품 형태	72
[그림 3-16] 디지털 기반 새로운 제품 및 서비스 개발 계획: 업종별	72
[그림 3-17] 기업 전반의 디지털전환 수준	73
[그림 3-18] 기업 전반의 디지털전환 수준: 업종별	75
[그림 3-19] 디지털전환 동향 정보 접촉 경로: 전체	75
[그림 3-20] 디지털전환 계획 보유 및 수립 상태: 업종별	76
[그림 3-21] 디지털전환 추진 목표(1순위): 업종별	77
[그림 3-22] 디지털전환 주도 구성원: 업종별	77
[그림 3-23] 디지털전환 주도 구성원: 기업 규모별	78
[그림 3-24] 디지털전환 추진 조직 및 인력: 업종별	79
[그림 3-25] 디지털전환 외부기관 협력 및 정부지원 수혜 여부: 업종별	79
[그림 3-26] 디지털전환 정부지원 수혜 여부 및 사업	80
[그림 3-27] 디지털전환 정부지원 수혜 사업: 업종별	81
[그림 3-28] 디지털전환 추진 영향: 업종별	82
[그림 3-29] 디지털전환 추진 성장 도움: 업종별	83
[그림 3-30] 디지털전환 성공요인	84
[그림 3-31] 디지털전환 추진 장애요인	85
[그림 3-32] 디지털전환 추진 장애요인: 업종별	86
[그림 3-33] 디지털전환 시 정부 정책 도움: 업종별	86
[그림 3-34] 디지털전환 상태-단계 구분	87
[그림 3-35] 기업 동적역량 평가	88
[그림 3-36] 디지털전환 단계별 기업 분포	96
[그림 4-1] 사회적 도전과제, 통합비즈니스 플랫폼과 디지털 기술	106
[그림 4-2] 테스트웍스의 포용적 고용시스템	112
[그림 4-3] 노인영양돌봄 플랫폼 사업 모델	119
[그림 4-4] 치매에코시스템 플랫폼의 개요: 치매 관련 일상생활과 의료의 통합	125
[그림 5-1] 신규가치창출을 위한 디지털전환 지원 방식	143

[그림 부록1-1] A사 주요 제품라인	175
[그림 부록1-2] A사 OGM 시스템	176
[그림 부록1-3] A사의 핵심기술	177
[그림 부록1-4] CPS 시스템	178
[그림 부록1-5] A사의 스마트공장 구축 비전체계도	179
[그림 부록1-6] A사의 스마트공장 구축 로드맵	179
[그림 부록1-7] B사 주요 제품	182
[그림 부록1-8] B사의 비전체계도	183
[그림 부록1-9] B사의 연구개발 업적	184
[그림 부록1-10] C사 주요 제품 및 활동	187
[그림 부록1-11] C사 사회적기업 활동	188
[그림 부록1-12] C사의 친환경 플라스틱 개발 현황	189
[그림 부록1-13] C사 디지털팩토리 구축 현황	190
[그림 부록1-14] 씨트랙아이 주요 연혁	193
[그림 부록1-15] 씨트랙아이 주요 제품 및 서비스	194
[그림 부록1-16] 전통우주산업과 뉴스페이스산업의 사업영역 비교	195
[그림 부록1-17] 지구관측(EO) 서비스 산업의 가치사슬	196
[그림 부록1-18] 에스아이에이 히스토리	198
[그림 부록1-19] 씨트랙아이(중속기업 포함) 재무성과	199
[그림 부록1-20] 알티베이스 주요 연혁	201
[그림 부록1-21] 소프트웨어 수익 모델의 변화	203
[그림 부록1-22] 알티베이스와 전통적 DBMS 차별화	205
[그림 부록1-23] 알티베이스 수출 성과	207
[그림 부록1-24] 위드메이트 온라인 매칭 서비스 제공 과정	214

| 요약 |

1. 연구 배경과 목적

□ 연구의 필요성

- 코로나19로 인해 경제사회 전반의 소통과 운영방식이 변화하고 있으며 뉴노멀이 장기간 지속될 것으로 예상됨
- 경제적 저성장 상황에서 기후위기, 전염병의 확산, 양극화의 심화, 고령화 등 사회 구조적 문제가 심화되고 있으며 새로운 시스템으로의 전환 필요성에 대한 논의가 확산되고 있음
- 정책적으로는 기존의 양적인 생산중심 성장모형이 한계에 직면하며 혁신성장을 지속하기 위해 디지털전환이 강조되고 있음
 - 기업의 디지털전환 필요성이 증가하고 있으나 국내 중소기업과 대기업과의 디지털 격차 확대가 예상됨
- 전환에 대한 기업의 해석, 추진, 그 과정에서의 기업 변화 등 ‘어떻게’에 대한 수요자 관점에서의 접근이 필요함
 - ‘전환’과 ‘기업혁신’에 관한 기존 정책연구는 기술변화 트렌드 및 산업혁신, 기술공급 관점의 디지털전환 기술의 활용성 제고를 주요 내용으로 하고 있음
- 기업의 환경 대응과 변화를 전환기 기업혁신활동에 대한 새로운 관점인 전환적 혁신정책의 시각에서 확장해 볼 필요가 있음
 - 경제가치창출의 주체로 한정하던 기업을 사회가치창출의 틀에서 바라보는 논의가 확산되고 있음

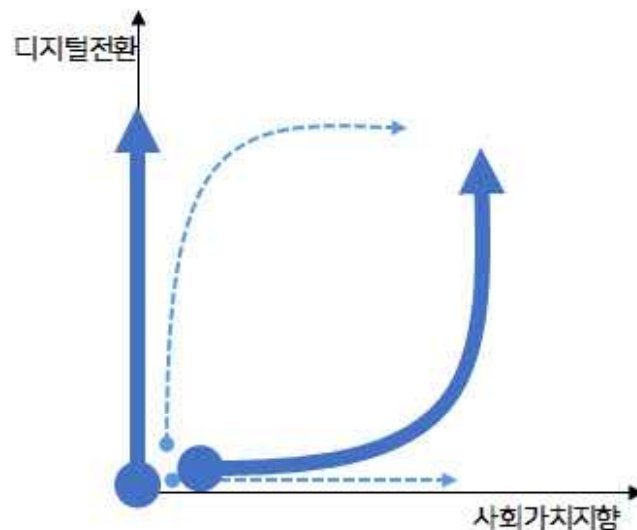
□ 연구의 목적

- 디지털전환기에 기업이 어떻게 대응하고 변화하는지, 전환기 상황에서 정책은 어떠한 역할을 해야 하는지 연구하고자 함
 - 양적 성장이 한계에 직면한 시대에 지속가능하기 위한 기업의 대응과 변화를 이론적 틀을 바탕으로 심층 분석하고 새로운 정책방향성을 제안하고자 함

□ 연구의 범위

- 기업혁신활동을 환경에 대한 반응과 적응의 진화적 관점에서 혁신의 ‘성공’이나 ‘성과’ 보다는 ‘과정’이나 ‘변화’ 중심으로 분석함
- 기업의 가치지향성 기준에서 일반 경제가치지향 기업과 사회가치지향기업을 포함해 디지털전환기 중소기업 활동을 살펴보고자 함

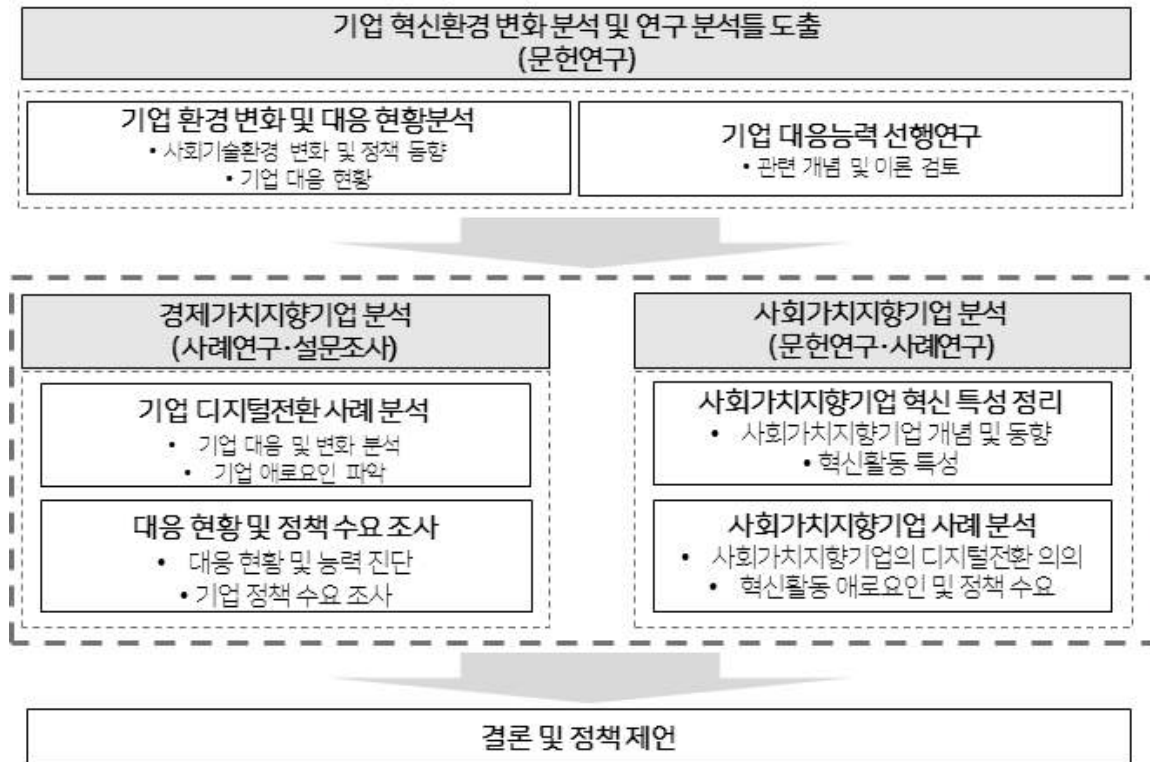
[그림 1] 디지털전환기 지속가능성을 높이기 위한 기업 변화



주: 실선이 본 연구 대상
자료: 연구진 작성

□ 연구 추진체계 및 구성

[그림 2] 연구 추진 체계



자료: 연구진 작성

2. 디지털전환기 혁신환경과 기업 역량

□ 디지털전환과 기업 대응

- 최근 포스트 코로나의 핵심 이슈는 ‘디지털 전환 가속화’임
 - 디지털전환은 기업의 생태계를 변화시키고 이로 인해 산업의 가치사슬 내에서 기업의 필수 역량의 변화 및 배분, 부가가치 창출 구조에 변화가 발생하고 있음
 - 특히 개별 기업 차원보다 산업 내 기업 간 연계 또는 산업 간 연계를 통한 산업의 구조적 변화가 진행되고 있음
 - 코로나19 사태로 인해 디지털 기술의 수요 증가와 맞물려 이전 보다 변화 속도가 빨라지고 있으며 기업 변화의 우선순위로 디지털전환이 급부상함
- 기업 디지털전환은 ICT 기반 혁신의 진화적 관점에서 전산화(digitization), 디지털화(digitalization), 디지털전환(digital transformation)의 3단계로 구분됨
 - 대부분의 연구에서 전산화와 디지털화 단계가 디지털전환 단계에 선행되어야 할 단계로 보고 있음
 - 사례연구 및 실태조사에 따르면 기업의 디지털전환은 크게 내부 효율성 개선(또는 비용 절감)과 수익 창출(또는 기업 성장)이라는 두 개 목적으로 구분됨
- 기존 조사에 따르면 국내 기업 중 디지털전환을 추진 중인 기업은 약 30%이나 적극적으로 추진하는 기업은 10% 수준에 그쳤음
 - 디지털전환을 통한 내부 효율화 추진 기업이 약 60%, 수익 창출 추진 기업이 약 40%

□ 국내 주요 정책 현황

- 기업 디지털전환의 진화적 단계 개념에서 1980년대 정보화사업에서부터 2010년 이후 스마트공장 정책까지의 디지털전환 정책 흐름을 살펴봄
 - 대표적 중소기업 정보화사업은 중소기업 정보화혁신전문기업사업(TIMPS, ‘02~‘06), 중소기업 정보화기반구축사업(‘07~‘09), 경영정보시스템구축지원사업(‘10~‘13),

클라우드기반솔루션개발사업('13~현재), 생산현장디지털화사업('02~'18, '19년부터 스마트공장 사업으로 흡수) 등이 있음

- 스마트화 사업은 2014년 제조업 3.0 전략 수립에서 시작되었으며 2022년까지 3만개 스마트공장 보급 및 확산을 목표로 추진되고 있음
- 지난 20년간 중소기업의 정보화수준은 증가하였고, 특히 정보화사업 지원기업의 정보화수준이 중소기업 평균을 웃돌아 긍정적 정책효과를 기대할 수 있음
- 스마트공장 성과분석 결과 공정개선 및 경영개선 측면에서 지원사업의 효과성이 확인되었음

□ 변화하는 환경에서 기업혁신을 위한 역량

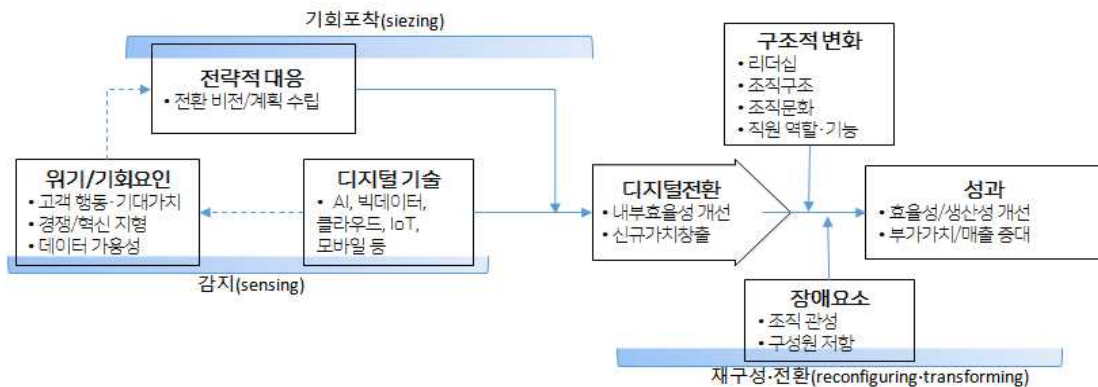
- 동적역량이란 변화하는 환경에서 기업의 지속가능발전을 효과적으로 설명하는 개념으로 어떠한 목적 하에 조직의 자원 기반을 창출하거나 확장하거나 변형하는 능력, 즉 변화와 관련된 능력을 의미함
- 동적역량은 외부 환경에 유연히 대처하고 변화할 수 있는 기업이 가지고 있는 능력으로 어떻게 조직이 변화를 식별하고 변화 필요성에 대응하는지에 관한 것임
- 동적역량은 메타역량 개념으로 하위 역량으로 구분할 수 있음
- 감지 능력은 시장 변화나 새로운 기술 궤적의 출현 등을 면밀히 관찰하고 조사하며 기업의 기회와 위협요인을 해석할 수 있는 능력을 의미하며 기업가적 통찰력과 비전이 필요함
- 기회포착 능력은 감지된 기회를 신제품이나 서비스, 공정 개선 등 기업의 가치로 연결시키는 활동을 의미하며 자원 배분 및 투자 시기, 분야 및 분배 수준 등 의사결정을 포함함
- 재구성 및 전환 능력은 기업의 새로운 성장 경로에 맞추어 기업의 자원과 자산을 재조합하고 재구성하는 능력을 의미하며 플랫폼 기반 기업에게 중요한 능력으로 강조되고 있음

3. 디지털전환기 경제가치지향 기업과 정책 수요

□ 기업 디지털전환 분석 틀

- 디지털전환기 환경 속에서 기업이 전환 방향을 설정하고 변화해가는 과정을 구성 요소와 그들 간의 관계로 이해함으로써 세부적 분석 주안점을 설정함
 - 동적역량 접근에 따라 감지-기회포착-재구성·전환의 과정으로 살펴봄

[그림 3] 기업 디지털전환 대응·변화 과정



주: →는 기업 외부 환경, →는 기업 내부 흐름

자료: Vial(2019, p.122)에서 수정·보완

<표 1> 기업 디지털전환 연구 주안점

범주	주안점	설명 또는 세부 주안점
감지 차원	위기/기회요인	• 기업의 전략적 대응 필요성을 촉발한 산업환경변화(경쟁심화, 협력사 관계, 규제, 신기술/대체품, 비즈니스생태계 등), 고객 기호와 시장 변화, 그 외 거시환경(코로나 등), 사회환경 등에 대한 인식 및 기업 영향에 대한 해석
기회포착 차원	전략적 대응	• 기업 대응 방향에 대한 의사결정 또는 전환 비전 및 계획의 수립
	디지털 기술·연구개발	• 전환을 위한 디지털 기술의 도입 • 제품·서비스·공정·비즈니스모델·마케팅 혁신을 위한 연구개발
재구성·전환 차원	구조적 변화	• 리더십: 전환을 위해 필요한 리더의 새로운 역할 또는 리더십, 새로운 직책 및 권력 위임, 생태계 및 사회시스템에서의 리더십 확장 • 조직구조: 신생 부서, 조직 통·폐합, 합병·제휴 • 조직문화: 전환·협력에 대한 인식 변화 등 • 직원 역할·기능: 핵심인력 변화 및 기대 역할 변화, 신규 인재 확보
	장애요소	• 기업 핵심사업 부문과의 갈등, 운영방식의 관성 • 변화에 대한 구성원 저항
	성과·영향	• 효율성 및 생산성 개선, 매출 증대 등 기업 경제적 성과 • 디지털역량 및 인재확보, 동적역량 강화 등 진화적 적합성 또는 지속가능성 제고

자료: 연구진 작성

□ 디지털전환 기업 사례

- 현재 기업의 디지털전환은 정보화의 연장선 상에서 기업 자원 및 내부 프로세스의 디지털화와 디지털 환경에 맞는 제품, 서비스, 사업모델 개발의 형태로 나타나고 있음
- 디지털전환을 통한 내부 효율화와 신규가치창출 기업 사례를 수집하여 정리함
 - 내부 효율화의 경우 스마트공장 정책지원 사례를 분리하여 정책 개선 시사점을 얻고자 하였음

〈표 2〉 디지털전환 유형별 사례기업 특성

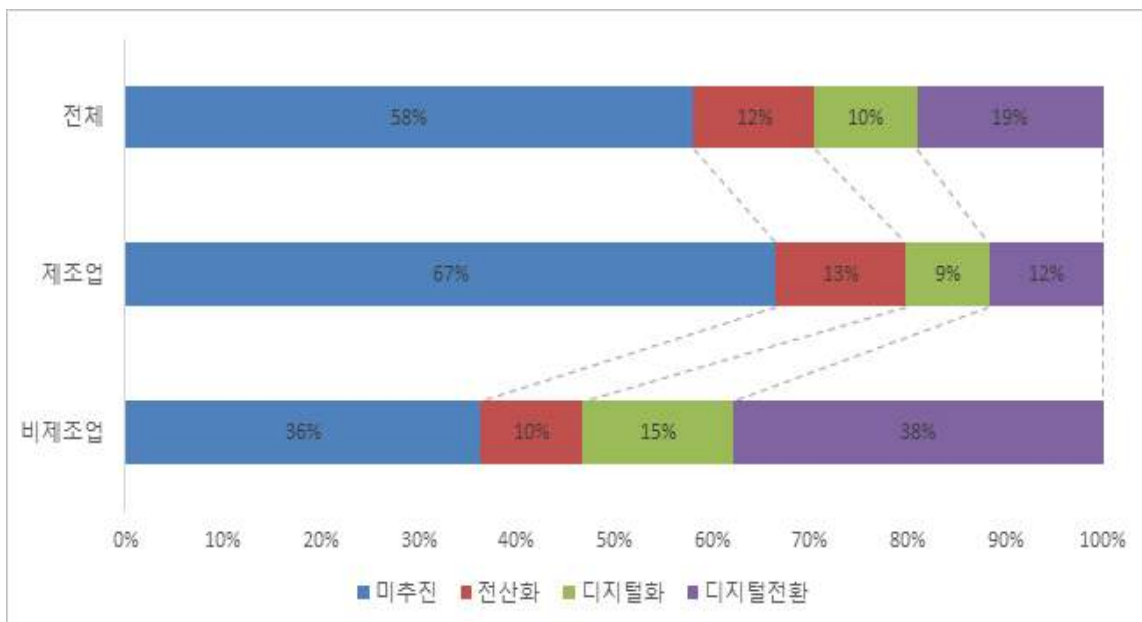
사례기업 유형 구분		내부 효율화 기업 (전산화 단계)	스마트공장 추진기업 (디지털화 단계)	신규가치창출 기업 (디지털전환 단계)
(감지·기 회포착) 디지털 전환 비전	디지털전환 목적	생산정보의 데이터화	생산공정 자동화 제품품질 향상	신규사업 또는 비즈니스모델 연계
	디지털전환 주요 내용	MES 또는 ERP 도입	생산공정 및 물류 자동화 도입	신규 ITEM 또는 비즈니스모델 적용
(재구성· 전환) 디지털 전환 추진과 기업변화	추진 방식	기업내부의 경영진 또는 실무진의 필요	경쟁사의 변화, 규제변화는 외부적 요인에 의해 추진	디지털전환을 활용한 신규비즈니스 창출
	주도 주체	실무진	TF	CEO 또는 경영진
	정부 지원	가능(사례기업 50%받음)	있음	없음
	내부반발/저항	다수 기업 초기반발	초기 비용 발생	없음
성과 및 정책수요	추진 성과	생산성 제고	생산성 제고 및 품질향상	투자 유치, 시장확대
	핵심 성공요인	CEO 의지	CEO 의지	CEO 의지
	애로 사항	다음 단계로 도약을 위한 자원부족	전문인력 확보 및 교육	전문인력 확보, 데이터 활용기반 취약
	정책 수요	중소기업 지원 확대	전문인력 교육 프로그램 확대	관련 규제 완화

자료: 연구진 작성

□ 기업 디지털전환 실태조사

- 디지털전환 수요나 가능성이 높을 것으로 예상되는 혁신형 중소기업을 모집단으로 표본 조사를 실시함
 - 기업의 환경 변화 인식과 대응, 기업의 디지털전환 현황 및 계획, 디지털전환에 대한 전략적 접근, 디지털전환 추진 방식과 조직 영향, 디지털전환 추진 성과 및 애로사항 등으로 문항 구성
- 실태조사의 주요 결과는 다음과 같음
 - 실태조사 기업의 환경변화에 대한 위기감은 크지 않아 제조업의 경우 약 70%가 주력 제품이나 서비스에 변화가 없을 것으로 보고 있음
 - 실태조사 기업의 디지털전환 관심도에 비해 실제 전산화 이상 추진 기업의 비중은 낮음

[그림 4] 디지털전환 단계별 기업 분포



자료: 실태조사 결과

- 국내 중소기업의 디지털전환은 기업 대표가 주도하고 있으며 CEO의 통찰력과 추진력은 기업 디지털전환 성공에 중요함
- 그러나 동시에 경영진의 예산 지원과 적극성 부족이 디지털전환 추진의 장애요인으로 조사됨

〈표 3〉 디지털전환 단계 별 장애요인

	미 추진	전산화	디지털화	디지털전환
1순위	경영진 지원 부족			업계 정보 부족
2순위	전략수립역량부족	업계 정보 부족		경영진 지원 부족
3순위	업계 정보 부족	디지털 인재 부족	전략수립역량부족	

자료: 실태조사 결과

- 실태조사 자료에 대한 통계분석을 통해 기업 디지털전환의 특성을 도출함
 - 업종 별로 디지털전환 추진에 차이가 있는데 제조업과 비제조업 간 디지털전환 추진 목적이 다르고 목적의 차이가 기업 디지털전환 단계에 영향을 미침
 - 기업의 동적역량과 ICT 역량이 높을수록 기업 디지털전환 단계가 높음
 - 아직까지 기업의 디지털전환 추진이 뚜렷한 기업 성과로 이어지지 못하고 있음

4. 디지털전환기 사회가치지향 기업과 정책 수요

□ 사회가치지향 기업 분석 틀

- 기반 기술의 성격을 지닌 디지털 기술이 보편적으로 확대되면서 기업의 가치사슬 및 조직루틴과 전략·제품·서비스의 전반적인 변화가 이루어지고 있으며 이는 사회가치지향 기업들에게도 동일하게 적용되고 있음
- 사회가치지향 기업의 혁신활동은 디지털전환의 맥락 속에서 이루어지는 바, 디지털전환이 사회가치지향 혁신활동에 제공하는 가능성과 과제를 살펴보고자 분석틀을 구축함
 - 동적역량 관점에서 사회가치지향 기업이 거시환경 변화와 관련된 기회를 인지하는 감지 활동, 기회를 활용하기 위한 전략을 설정하는 기회포착 활동, 전략을 구현하는 재구성·전환 활동의 틀을 도입하여 분석함

〈표 4〉 사회가치지향 기업의 혁신활동 분석 틀

범주	설명	 사회가치지향 기업의 혁신활동 활성화
감지 차원	사회적 목표와 임무, 기업이 활동하는 사회문제 영역을 설정을 통한 새로운 시장 진입 기회 확보	
기회포착 차원	사회가치 지향 경쟁우위와 차별화 전략 설정	
재구성·전환 차원	새로운 비즈니스모델 학습, 혁신 네트워크 형성, 정당성 확보	
디지털전환 대응	디지털 기술과 관련된 감지·기회포착·재구성 활동을 통해 새로운 비즈니스 구현	

자료: 연구진 작성

□ 사회가치지향 기업 사례

- 사회가치지향 기업의 경우 대상 수가 제한적이기 때문에 사례연구로만 진행함
 - 사회가치창출을 목적으로 창업해서 비즈니스를 수행하는 사례, 사회혁신을 수행하는 기업의 사례를 분석함
 - 대표적 사회가치지향 기업으로 다양한 상을 수상하고 새로운 방식의 고용시스

템과 시장을 개척한 기업들로 소셜벤처이자 사회적기업인 테스트웍스와 사회적 기업인 복지유지온, 그리고 중견기업인 한국에자이를 연구함

〈표 5〉 사회가치지향 기업의 특성과 혁신활동

주요 활동	테스트웍스	복지유지온	한국에자이
(감지) 사회가치지향 기업의 임무와 목표, 사회문제 영역	• 첨단산업 분야에서 취약계층의 일자리 제공 및 지속가능한 포용적 고용시스템 구축 • 첨단산업분야에서 포용적 고용시스템 구축을 통해 취약계층의 능력 발휘	• 초고령사회에 대비해 고령친화형 식품 제공과 영양관리를 위한 영양돌봄 시스템 구축 • 초고령사회에 대응하기 위해 노인을 대상으로 한 고령친화형 식품 개발·보급과 영양돌봄 활동	• 환자·생활자가 걱정과 우려없이 삶을 유지할 수 있는 인간 중심의 헬스케어 서비스 제공 • 환자·생활자를 위한 예방·치료·돌봄이 통합된 서비스 구현
(포착) 사회가치지향 기업의 경쟁전략과 혁신활동	• 취약계층의 고용과 성장이 이루어지는 고용·인력관리 시스템 구축과 경쟁우위 확보 • 취약계층의 인력의 능력을 향상시킬 수 있는 자동화 시스템의 구축	• 연하식 등 고령친화 식품 및 시장 개발 • 취약계층 노인, 재가 노인 등을 대상으로 한 급식 시스템 구축 • ICT를 활용한 고령자 영양돌봄 프로그램 개발·운영	• ICT를 활용한 예방·치료·돌봄 통합 서비스 제공을 통한 생활자의 불안 극복과 이를 위한 플랫폼 구축 • 솔루션을 지닌 스타트업, 사회혁신조직이 참여하는 개방형 혁신전략과 생태계 구축
(재구성·전환) 사회문제 해결 관련역량 확보	• 문제 인지 및 학습 - 창업자가 현장에서 소프트웨어 개발 업무를 수행하면서 취약계층의 능력 제고를 통한 고용·성장 기회 확보의 가능성 • 네트워크 형성 - 공공기관(공사)과의 연계를 통한 Si데이터 시장 확보 - 관련 기업들과의 협업을 통한 인공지능기업 생태계 형성 • 정당성 구축 - 일자리 창출을 위한 디지털 뉴딜 기획과정에서의 적극적 참여	• 문제 인지 및 학습 - 창업자가 복지관 및 요양원에 근무하면서 초고령사회가 도래하고 있음에도 불구하고 고령자의 상황에 맞는 고령친화 식품 및 영양관리 활동의 부재 인식 • 네트워크 형성 - 사회적경제 조직과 네트워크 형성 및 전문식품 유통 플랫폼 구축 - 공공급식 사회서비스 구현을 위한 지자체와의 협업 • 정당성 구축 - 서울·부산 영양기본조례 제정 활동: 신체적, 정신적 차별 없이 모든 시민의 영양 기본권 보장 및 관리 감독의 서울시 의무 제정	• 문제 인지 및 학습 - hhc와 같은 환자 중심의 헬스케어 서비스를 지향하는 기업 철학과 서비스 제공 경험 - 혁신프로젝트와 개방형 혁신을 통한 솔루션 개발 • 네트워크 형성 - ICT기반 솔루션 지닌 스타트업과의 협업 - 시민사회조직, 사회적경제, 사회혁신조직과의 협업 • 정당성 확보 - 돌봄전환 리빙랩네트워크와 같은 시민사회 중간조직과의 협업을 통한 사회적 정당성 확보
디지털전환 대응	• 디지털전환과정에서 새롭게 형성되는 시장의 진입과 포용적 고용시스템 구축 • Si를 활용한 사회가치 창출 모색	• 디지털 기술을 활용해 식품 생산·유통을 넘어 영양돌봄을 가능하게 하는 기반 구축	• 디지털 기술을 활용해 생활자가 우려없이 삶을 영위할 수 있는 예방·치료·돌봄의 통합 플랫폼 과 생태계 구축

자료: 연구진 작성

5. 연구 종합 및 정책 과제

□ 연구 의의 및 주요 발견

- 본 연구는 디지털전환기 혁신환경 속에서 기업 지속가능성을 위한 방향을 모색함
 - 디지털 격차가 기업 생산성 격차로 이어지는 상황에서 코로나19는 경제사회와 산업의 디지털전환을 가속화시키고 있음
 - 또한 코로나19 이후 기업의 사회 책임성에 대한 요구가 더욱 커지고 있음
 - 본 연구는 중소기업의 디지털전환 대응과 이에 따른 변화 및 디지털 기술 기반 사회가치지향기업의 활동을 분석하여 디지털전환기 기업 변화의 방향성을 탐구함
- 본 연구를 통한 주요 발견과 시사점은 다음과 같음
 - 기업 디지털전환을 이해하는데 효율화/비용감소 측면의 전산화-디지털화 단계와 신규가치창출/성장 측면의 디지털전환 단계로의 구분이 용이함
 - 상당수의 기업이 디지털전환을 미추진하거나 전산화 단계의 접근을 수행하고 있으며 디지털전환 추진이 뚜렷한 기업 성과 차별화로 나타나지 않는 점으로부터 현재 기업 디지털전환의 낮은 경제 성과를 짐작할 수 있음
 - 디지털전환 접근의 업종별 차이를 확인하여 특히, 환경 변화 민감성, 동적역량, 디지털전환 추진 목적에서 제조업의 상대적으로 저조한 디지털전환 관심도 및 단계를 설명함
 - 사회가치지향기업은 동적역량을 발휘해 성장하고 있는 시장에 진입하고 디지털 기술에 기반 한 비즈니스모델 개발을 통해 경제가치와 경쟁우위를 확보함
 - 기업 디지털전환 추진과 사회가치지향 활동에 있어 동적역량이 중요함
 - (시사점 1) 기업 디지털전환은 환경 변화에 대한 인식 속에 기업의 선택적 접근이며 따라서 기업이 디지털전환을 통해 그리는 비전, 목적에 따라 디지털전환으로부터 얻을 수 있는 가치가 달라질 수 있음
 - (시사점 2) 디지털전환의 경제적 가치 제고를 위해 업종 별 디지털전환 비전

전달 및 유인책 마련, 스마트공장 정책 중심에서 나아가 사업 전환 관점에서의 디지털전환 정책 마련이 필요하며 현재 중소기업의 디지털전환 수용 수준을 반영한 단계별 접근이 선행될 필요가 있음

- (시사점 3) 디지털전환과 사회가치지향기업의 결합 및 이를 지원·확대하는 정책 환경 마련을 통해 디지털전환의 사회적 편익을 제고할 수 있음
- (시사점 4) 전환기 중소기업 정책 방향은 기술 보급에서 동적역량 강화 정책으로 전환될 필요가 있음

[정책과제 1] 디지털전환의 경제적 성과 제고를 위한 정책 과제

1-1. 디지털전환 단계를 고려한 수요자관점의 정책 개발

□ 디지털전환 단계에 맞는 기업전략수립 지원

- 기업의 디지털전환 수준이나 준비도 진단을 통해 기업 디지털전환 단계별 가이드라인 등 지침이나 멘토링 프로그램을 제공하여 기업 성장경로에 맞는 기업전략수립을 지원

□ 디지털전환 단계별 실태조사를 통한 중소기업 맞춤형 지원 프로그램의 기획·보급

- 디지털전환 단계별 기술 및 인력수요조사를 바탕으로 맞춤형 지원 프로그램을 제공하고 장단기 기술로드맵 및 인력수급계획에 반영

□ 디지털전환 공급기업-수요기업 간 협업체계 구축·지원

- 디지털전환 시스템·솔루션의 운영 및 유지보수, 전담인력에 대한 직무향상 및 기술교육 측면에서 협업체계 구축 지원

1-2. 제조기업 디지털전환 유인 방안 마련

☐ 수요기업 연계형 디지털전환 확산 프로그램 추진

- 공공기관 등 수요기업의 디지털화 자료 요구와 디지털전환 지원을 포함하는 연계형 프로그램을 통해 중소기업의 기초단계 전환 유도

☐ 사회적 이슈에 대응한 선제적 스마트공장 지원

- 중대재해 처벌 이슈나 ESG, 지역 소멸의 이슈, 주52시간제 도입에 따른 기업경영난 등 사회적 이슈에 대한 대응 방안으로 스마트공장을 제안함으로써 제조기업의 디지털전환 관심도와 정책적 효과성 제고

1-3. 디지털전환기 기업혁신활동 변화를 반영한 중소기업혁신정책 개선

☐ 제조업 서비스화 관련 연구개발 지원

- 디지털전환 신규가치창출이 제조업 서비스화 측면에서 이루어지고 있어 관련 연구개발 정책을 통해 지원 필요

☐ 비즈니스모델 기반 ‘디지털전환-투자자금’ 연계 지원

- 비즈니스모델 관련 디지털전환의 경우 자금 확보 측면에서 단계별 지원 방식으로 최종적으로는 투자처 연결 혹은 중소기업진흥공단의 사업전환 자금 지원 사업 등으로 연결하여 지원

☐ 오픈소스 협력방식 기술혁신 지원

- SW 기업 혹은 서비스기업과 수요기업, 소비자가 공동으로 참여하여 협업을 통해 기술 및 서비스 개발을 추진하는 오픈소스 협력 방식의 기술혁신 지원

□ 사후 규제로의 제도 전환

- 새로운 비즈니스 및 산업이 등장하면 일단 허용하고 문제 발생 시 사후적으로 규제하는 사후 규제 방식으로의 전환을 검토

[정책과제 2] 디지털전환의 사회적 편익 극대화를 위한 정책 과제

2-1. 디지털 사회혁신 연구개발 프로그램 확대

- 산업혁신 활성화에 초점이 맞춰진 디지털 혁신 지원 프로그램을 보완해 디지털 사회혁신 프로그램을 확대하고 관련 기업 활동을 지원

2-2. 신산업의 사회가치 지향성 강화

- 신사업 초기에 정책 개입을 통해 산업발전이 지속가능한 전환에 기여하고 사회가 치지향으로 진화하는 계기 마련

2-3. 사회가치지향 기업 혁신 생태계 활성화

- 임무지향적 혁신정책 프로그램을 통한 사회가치지향 기업 혁신 생태계 구축 지원

[정책과제 3] 디지털전환기 중소기업 정책 방향: 기술 보급에서 동적역량 강화로

- 디지털전환은 디지털화된 세상을 통해 물리적 제약을 극복하고 높아진 연결성으로 기술, 경제, 사회 전반의 가속적 변화를 예견하고 있어 장기적으로 디지털전환 정책의 방향이 동적역량 강화 정책으로 변화해야 함

- 기업의 감지활동을 지원하고 장려하며 디지털전환 등 변화하는 혁신환경에 대한 전략적 접근을 강화하고 변화와 혁신을 꾀할 수 있도록 정책 환경을 조성할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경과 목적

1. 연구배경과 필요성

코로나19로 인해 경제사회 전반의 소통과 운영방식이 변화하고 있다. 2008년 글로벌 경제위기 이후 금융·경제의 새로운 기준으로 자리 잡은 저성장·저금리·저물가 기조는 장기간 지속될 것으로 예상된다(이재준·임송식·이고은, 2020). 경제적 저성장 상황에서 기후위기, 전염병의 확산, 양극화의 심화, 고령화 등 사회 구조적 문제가 심화되고 있으며 위기에 대응하기 위해서는 대중적인 접근을 넘어 새로운 시스템으로의 전환이 필요하다는 논의들도 확산되고 있다(송위진·성지은, 2021b).

기존의 양적인 생산중심 성장모형이 한계에 직면하며 혁신성장을 지속하기 위해 디지털전환이 강조되고 있다. 다양한 정부부처에서는 일찍부터 4차산업혁명에 대비한 정책을 수립하여 수행하고 있으나 기술이나 시설 보급, 기술개발 사업 중심으로 진행되고 있어 실제적인 기업 수용 및 활용과 혁신으로 이어지기 위한 정책 보완이 필요한 실정이다¹⁾.

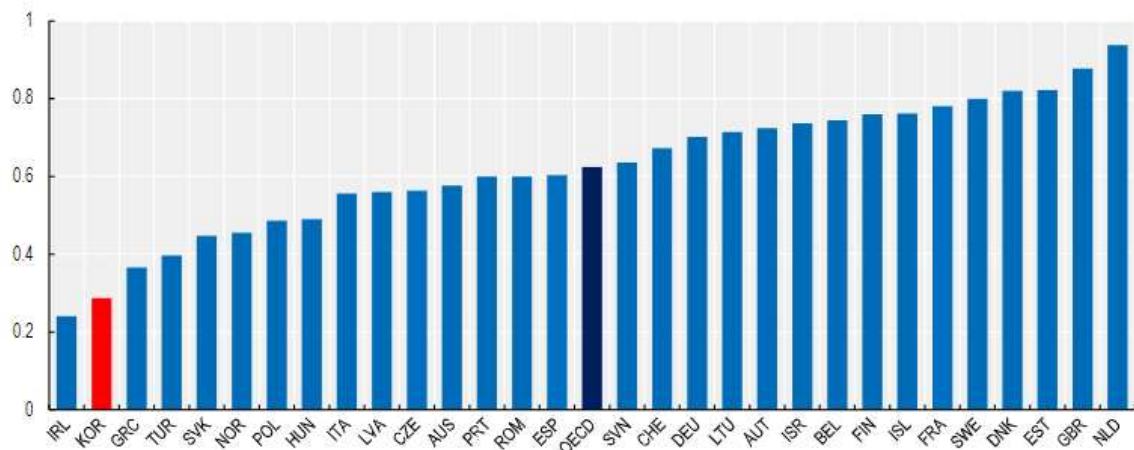
이러한 상황에서 우려되는 점은 국내 중소기업들의 대기업과의 디지털 격차이다. 국내 중소기업의 노동생산성은 대기업의 약 30% 수준으로, OECD 국가 평균 대비 매우 낮은 수준이다([그림 1-1] 참조). OECD(2021)는 이러한 저생산성의 원인으로 디지털 기술 수용의 불균형을 지적하고 있다. 한국의 디지털 인프라는 우수한 것으로 평가되나, 다양한 신기술을 활용한 디지털전환 정도는 여전히 낮은 수준에 머무르고 있으며²⁾, 특히 기업규모가 작을수록 내부자원 부족, 디지털 역량 격차 등으로 디지털 기술 도입이 지연되는 모습이 관측된다(OECD, 2021). 코로나19로 기업과 산업의 디

1) 정부 디지털전환 정책의 대표적 보급사업인 스마트공장의 경우 2022년까지 2만개를 목표로 추진 중에 있으며 대부분 기초단계 보급으로써 추진 이후 실질적인 기업 혁신으로의 활용과 연계에 대한 정책이 필요하다.

2) 그 예로, 초고속 광대역은 규모와 관계없이 100%에 가까운 활용률을 보이나, 클라우드, 빅데이터 등은 여전히 OECD 평균 미만에 그치고 있다(OECD, 2021)

디지털전환이 가속화되면 대-중소기업 간의 디지털 격차와 이에 따른 생산성 격차는 더욱 커질 것으로 예상된다(조영삼, 2020).

[그림 1-1] 중소기업의 대기업 대비 생산성



주: 2015년 기준 노동생산성, OECD 기준을 따라 중소기업은 근로자수 250인 미만으로 구분
 자료: OECD(2021), p.118

사회의 지속가능성에 대한 의문을 던지며 2021년 현재 우리의 변화를 요구하는 이 시대적 흐름을 디지털전환기라고 명명할 때 본 연구는 기업이 디지털전환기에 어떻게 대응하고 변화하는지, 이러한 디지털전환기에 정책은 어떠한 역할을 해야 하는지 연구하고자 한다.

‘디지털전환’과 ‘기업혁신’이라는 키워드에서 기존 정책연구는 스마트공장 중심의 제조혁신에 초점을 둔 연구들이 주로 이루어졌다. 우리나라 디지털전환 정책의 초점이 스마트공장에 있고 우리나라의 혁신 중소기업이 제조업에 집중되어 있는 상황을 반영한 결과이다. 이러한 맥락에서 선행연구는 기술변화 트렌드 및 산업혁신, 기술공급 관점의 디지털전환 기술의 활용성 제고를 주요 내용으로 하고 있다. 그러다보니 디지털전환에 대한 기업의 해석, 추진, 그 과정에서의 기업 변화 등 ‘어떻게’에 대한 수요자 관점에서의 접근이 부족하다. 기존의 디지털전환 정책이 요소기술이나 필요기술을 탐색하고 개발·보급하는 관점이었다면 이제는 이러한 기술이 기업에 파급되어 실질적인 기업의 혁신과 성과로 이어지도록 지원하는 정책이 필요하다. 이를 위해서는 디지털전환기 기업 혁신활동에 대한 이해와 분석이 선행되어야 한다.

또한 지속가능성이라는 측면에서 기업혁신활동에 대한 새로운 관점인 ‘전환적 혁신 정책(Transformative Innovation Policy)’³⁾의 시각에서 기업의 환경 대응과 변화를 확장해 볼 필요가 있다. 전환적 혁신정책의 틀에서 혁신적인 기업은 혁신을 빨리, 많이 하는 기업이 아니라 ‘좋은 혁신(예: 지속가능한 혁신, SDGs에 기여하는 혁신)’을 잘하는 기업이 된다(송위진 · 성지은, 2021b). 사회문제 해결이 기업혁신활동의 목적이 될 수 있으며, 재무적 요소 이외에도 환경·사회·거버넌스(ESG) 등 비재무적 요소가 기업혁신활동의 평가기준이 된다(송위진 · 성지은, 2021b). 2010년대를 거치면서 이런 흐름이 거세지고 있으며 주변적 논의를 넘어 주류적 활동으로 부상하고 있다. 경제적 가치 창출의 주체로만 한정하던 기업을 사회적 가치 창출의 틀에서 바라보는 논의들이 확산되고 있는 것이다(Saul, 안젤라 강주현 역, 2011; 김태영·도현명, 2019; 서진석, 2021; 사회적가치연구원, 2021).

3) 혁신정책의 새로운 패러다임으로 등장한 전환적 혁신정책론은 산업의 경쟁력 강화와 경제적 가치 창출에 초점을 맞추는 틀에서 벗어나 사회적 도전과제 대응과 지속가능한 시스템으로의 전환 관점에서 기업과 정부, 시민사회의 혁신활동과 정책의 출발점을 찾고 있다. 전환적 혁신정책의 시각에서 보면 경제적 가치창출이 최고의 가치로 파악되었던 기업혁신 활동도 새로운 관점에서 논의할 수 있다(송위진 · 성지은, 2021b).

<표 1-1> 주요 선행연구

연구명	주요 내용	주요 결론(정책과제)
김승현 외(2020), 「전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여」	• 디지털전환 및 혁신생태계 변화와 정책현황 분석 • 경제가치 관점의 선도기업 분석 • 사회공공가치 관점의 선도조직 분석	• 지역의 안정적 기업활동과 커뮤니티 활성화를 위한 정책시사점 도출 - 법제도, 지역내 건전한 기업·산업혁신 생태계 구축, 사회·공공가치 확산을 위한 사회·기술시스템 전환관점에서 시사점 제시
이상현 외(2019), 「디지털 전환에 대응한 국내 제조혁신역량 분석과 정책과제」	• 제조혁신 개념 정리 • 소재, 부품, 부리 제조기업 대상 디지털전환 준비도 실태조사 • 디지털전환에 따른 제조혁신역량 결정요인 분석	• 제조혁신 역량 제고를 위한 기업, 산업, 생태계 수준 정책과제 제시 - 디지털전환 수준 격차 축소, 엔지니어링 플랫폼 구축, 디지털 제조생태계 조성, 대기업-거대 기업간 관계 재정립, 스마트공장 지원 방안 보완
정은미 외(2019), 「한국형 스마트 제조전략」	• 스마트제조 개념 및 국내외 추진 실태 • 중소중견기업의 스마트제조(스마트공장) 구축 실태조사 • 스마트제조 공급부문 현황진단	• 한국형 스마트 제조를 위한 주요 전략 제시 - 산업 유형별 스마트 제조 비즈니스모델 발굴, 스마트 제조 수요부문 효과성 제고, 공급부문 역량 강화, 제도·인프라 구축
김주미(2020), 「제조업 혁신을 위한 스마트공장 참조모델 개선에 관한 연구」	• 스마트공장 정책 및 기술개발 동향 • 스마트공장 참조모델 문제점 및 개선방향에 대한 의견 조사 • 참조모델 갭 분석	• 참조모델 및 스마트공장 개선방향 제안 - 업종 추가 및 세분화, 콘텐츠 보완, 국제 표준 지향, 홍보 및 교육, 체계적 업데이트 - 스마트공장 분야별 공급기업, 컨설턴트 육성 및 역량 강화, 보급사업 개선, 중장기 로드맵 제시
김준연 외(2018), 「디지털 신산업의 혁신 생태계 연구」	• 디지털전환에 대한 사회체제전환 이론 검토 및 프레임 도출 • 분야별 디지털전환 특성, 전환의 저해요인 및 유형 분석	• 기술과 사회의 공진화 관점에서 디지털전환 전략 제시 - 전이 유형별 정책 개입 형태 및 전략 선택

자료: 연구진 작성

2. 연구목적과 범위

본 연구는 디지털전환기 기업혁신환경에 대응한 기업의 변화를 분석하고 이를 효과적으로 지원할 수 있는 정책대안을 탐색하고자 한다. 양적인 성장이 더 이상 가능하지 않은 시대에 지속가능하기 위한 기업의 대응과 변화를 이론적 틀을 바탕으로 심층 분석하고 새로운 정책방향을 제안하고자 한다.

이에 본 연구는 다음의 연구 질문에 답하고자 한다.

- 1) 디지털전환기 기업의 지속성에 영향을 미치는 환경 변화는 무엇인가?
 - 디지털전환기 기업의 위기나 기회로 인식되는 대내외 환경은 무엇인가?
- 2) 변화된 환경에서는 어떠한 기업들이 주목받고 있는가?
 - 어떤 역량을 갖추었는가? 어떤 특성을 가진 기업인가?
- 3) 디지털전환기 지속가능성과 경쟁우위를 확보하기 위해 기업은 어떻게 변화하고 있는가?
- 4) 디지털전환기 기업 대응을 위한 정부의 기업지원은 어떻게 변화해야 하는가?
 - 변화에 적응하지 못하는 기업을 어떻게 도울 것인가? 지속가능성 제고를 위한 정책의 역할은 무엇인가?

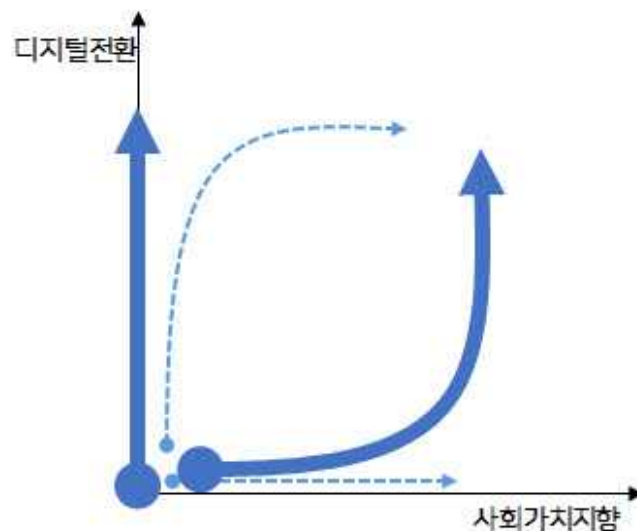
본 연구는 기업이 대응하는 환경 변화 중 디지털전환 기술을 중심으로 한 기술적 환경에 초점을 두고 지속가능성 측면에서 앞으로 주목해야 할 기업 특성을 살펴보고자 한다. 기업혁신활동에 대한 관점을 기술개발이나 새로운 제품에 대한 추구가 아닌 환경에 대한 반응과 적응에 두고 혁신의 ‘성공’이나 ‘성과’ 보다는 ‘과정’이나 ‘변화’를 분석하고자 한다. 따라서 본 연구의 기업 사례는 성공 사례나 선도 사례가 아닌 전환 추진 사례이다.

본 연구는 중소기업의 디지털전환을 분석하며 기업의 가치지향성 기준에서 일반 경제가치지향 기업 뿐 아니라 사회가치지향기업을 포함해 디지털전환기 기업 활동을 살펴보고자 한다. 디지털전환으로 인해 기존의 가치사슬이 붕괴되고 다양한 연결성이 극대화된 사회에서 코로나19는 기업 위기 관리 필요성을 더욱 촉발하였다. ‘지속가능 경영’이나 ‘공유가치’ 등 이전부터 강조되어 오던 기업의 사회가치가 코로나19 이후

ESG 경영의 부상과 함께 기업의 평가 잣대로써 더욱 기업을 압박하고 있다(이준희, 2020). 기업의 사회가치지향성 추구에 있어서 디지털 기술은 사회문제해결을 위한 효율적이고 효과적인 도구로써 기업의 사회가치와 경제가치 통합을 지원할 수 있다(임흥탁, 2019; 정미애, 2019; Alshawaaf and Lee, 2021; Gurumurthy, Schatsky and Camhi, 2020). 일반적인 기업이 디지털전환을 통해 생산성과 수익성을 제고하며 기업의 지속가능성을 높이고 있다면 사회가치지향 기업은 연결된 문제영역에 대한 통합적이고 효율적인 수단으로써 디지털 기술에 기반 한 비즈니스모델을 제시함으로써 사회의 지속가능성을 높이게 된다.

본 연구에서는 경제가치지향기업과 사회가치지향기업을 구분해 디지털전환기 급변하는 환경에서 지속가능성을 높이기 위한 기업의 혁신활동을 살펴보고자 한다. 가장 일반적으로 볼 수 있는 경제가치지향 중소기업의 디지털전환을 중점적으로 조명하고, 디지털 기술에 기반 한 사회가치지향기업의 활동을 아울러 분석함으로써 경제·사회가치를 제고할 수 있는 기업 디지털전환 정책의 방향성을 제시하고자 한다.

[그림 1-2] 디지털전환기 지속가능성을 높이기 위한 기업 변화

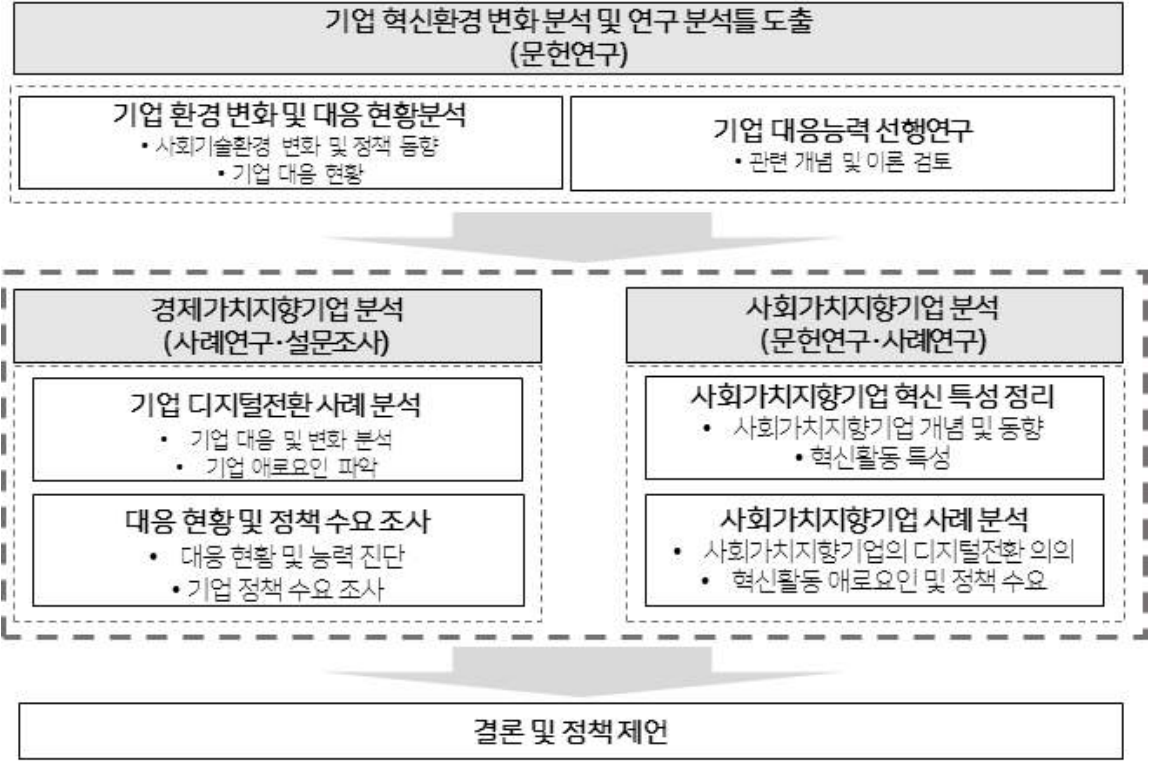


주: 실선이 본 연구 대상
자료: 연구진 작성

제2절 연구 추진 체계 및 구성

본 연구는 이론연구, 사례연구, 설문조사·분석을 주요 연구 접근으로 하여 디지털전환기 기업 혁신활동을 심층분석한다. 변화하는 환경에서의 기업 적응, 지속가능성에 대한 역량 개념인 동적역량을 중심으로 분석을 위한 이론적 틀을 도출하고 기업의 가치지향성에 따라 사례연구와 설문조사를 구조화해 접근한다. 사회가치지향기업의 경우 대상 수가 제한적이기 때문에 경제가치지향기업에 한정해 설문조사를 실시한다.

[그림 1-3] 연구 추진 체계



자료: 연구진 작성

본 연구는 총 5장으로 구성된다. 2장에서는 디지털전환기 기업 활동 및 지속성에 영향을 미칠 수 있는 환경 변화와 기업 대응, 관련 정책 현황을 살펴보고 환경 변화에 대한 기업 대응을 설명하는 이론, 특히 동적역량 이론과 선행연구를 검토한다. 3장에서는 일반 경제가치지향기업의 디지털전환 연구 주안점에 따라 기업의 디지털전환 사례를 소개하고 기업의 디지털전환기 대응 현황 관련 기업 설문을 통해 정책 수요를 도출한다. 4장에서는 디지털기술을 활용해 사회의 지속가능성을 높이는 사회가치지향기업 활동을 소개하고 디지털전환의 사회가치 제고 및 관련 기업 활동을 위한 정책 수요를 도출한다. 3, 4장 모두 동적역량 관점에서 환경에 대해 인지할 수 있었던 배경 및 과정과 기업이 기회영역을 포착하고 기업 내·외부적으로 실행하는 과정을 심층 분석한다. 사회가치지향 기업은 지속가능한 사회 전환의 주체로서 사회시스템을 변화시키는데 초점이 있다고 보고 기업을 둘러싼 환경 및 사회시스템을 전환시키는 과정과 활동을 중점적으로 분석하고 여기에서 디지털전환의 역할을 살펴보고자 한다. 전체적으로 이러한 변화 과정에서 어떠한 애로사항과 정책 수요가 있는지 조사하고, 변화하는 기업에게는 어떤 특성이 있는지 분석하고자 한다. 결론적으로 5장을 통해 본 연구의 결과를 종합하고 디지털전환의 경제가치와 사회가치를 제고하기 위한 정책 방향을 제안하고자 한다.

| 제2장 | 디지털전환기 혁신환경과 기업 역량

제1절 디지털전환기 혁신환경 변화와 기업 대응

1. 환경 변화와 디지털전환

최근의 기술 변화 중 가장 큰 화두는 디지털전환을 들 수 있다. 4차 산업혁명의 연장선에서 스마트 제조, 디지털전환이 강조되는 가운데 포스트 코로나의 핵심 이슈로 ‘디지털전환 가속화’가 크게 부각되고 있다(조영삼, 2020). 디지털전환은 기업 생태계 및 산업의 구조적 변화를 통해서 산업 생태계 전반을 변화시키고 있다. 디지털전환은 기업의 생태계를 변화시키고 이로 인해 산업의 가치사슬 내에서 기업 역할의 변화 및 필수 역량과 자원의 배분, 부가가치 창출 구조에 변화가 발생한다(김승현 외, 2020).

<표 2-1> 4차 산업혁명과 디지털전환이 산업의 구조적 변화에 미치는 효과

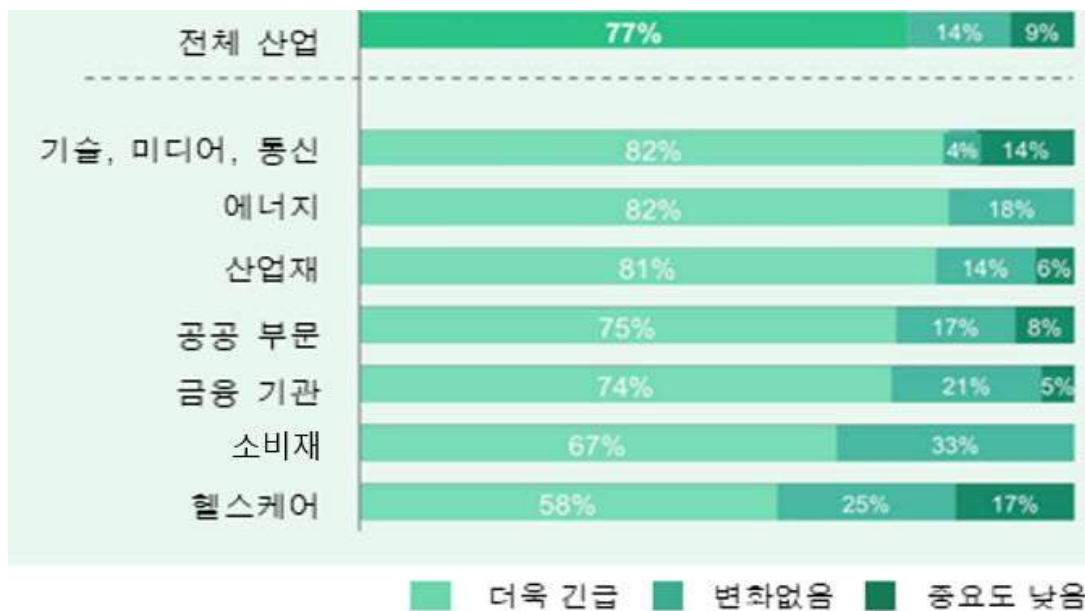
변화 수준	세부 내용
산업간 경계의 붕괴, 산업간 융합 증가	• 개별 기업의 업종 영역·경계 모호 • 다른 산업 내 기업과의 전략적 제휴 증가: 동종 산업 내 경쟁 줄임, 이종 산업 간 협력의 시너지 활용
신산업 출현, 기존 산업의 구조 전환 촉진	• 기존 산업의 확장과 세분화 • 기존 산업분류로 구분하기 어려운 새로운 유형의 산업 출현(예: 제조업과 유통업의 결합된 산업)
전·후방기업과의 연계	• 전·후방기업과 디지털전환의 동시 추진 • 생산자, 소비자, 중간연결자 간 밀접도, 상호 교류 증가

자료: 김승현 외(2020), p.36

OECD(2019)는 상호의존적인 디지털 기술 생태계가 디지털전환을 뒷받침하며, 이 생태계는 서로 보완하여 새로운 가능성을 열어주기 때문에 훨씬 강력할 것으로 전망하였다(김승현 외, 2020). 이처럼 디지털 기술과 기술생태계의 융합을 통해 그 효과와 파급력이 증대될 수 있음을 주목할 필요가 있다(김승현 외, 2020).

산업의 패러다임이 변화하면서 유연성과 민첩성을 요구하는 시장 환경에 대응하기 위해서 조직이나 기업은 디지털전환이 필수 불가결한 상황이 되었고, 최근 코로나19 사태로 인해 디지털 기술의 수요 증가와 맞물려 이전 보다 더 빠른 변화가 진행되고 있는 것이다(정민, 2020). 특히 코로나19로 사회적 거리두기가 요구되면서 비대면(Untact) 경제가 새로운 성장동력으로 부상하는 등 기업과 소비자 모두 디지털 기술의 경험을 축적하고 있는 상황은 기업의 디지털전환을 더욱 촉진하고 있다(정민, 2020).

[그림 2-1] 코로나19 발생 이후 기업의 디지털전환에 대한 태도변화(%)



자료: BCG(2020), p.19

한 글로벌 조사에 따르면 기업들의 77%가 디지털 기술을 기반으로 산업의 연속성, 비용 절감 등을 경험하였고, 이를 통해 기업들은 ‘코로나19’ 이후 디지털전환의 우선 순위가 더욱 긴급해졌다고 응답한 바 있다(BCG, 2020; 정민, 2020에서 재인용).

2. 기업 디지털전환의 개념

기업의 디지털전환을 이해하기 위해서는 디지털전환 3단계 구분이 유용하다(〈표 2-2〉 참조). 디지털전환 개념의 시대적 진화로도 볼 수 있는 이 구분에 따르면 디지털전환은 전산화(digitization), 디지털화(digitalization), 디지털전환(digital transformation)의 3단계로 구분된다(김승현 외, 2020; Bresciani, et al., 2021; Verhoef, et al., 2021).

전산화 단계에서는 아날로그 정보를 컴퓨터가 저장, 처리, 전송할 수 있는 디지털 정보로 변환하는 활동이 중심이 되며, 디지털화 단계에서는 고객 소통이나 유통 등 기존의 비즈니스 프로세스를 정보통신기술(ICT)을 기반으로 변화시키는 활동을 중심으로 비용 절감 뿐 아니라 고객 경험을 향상시킬 수 있는 프로세스 개선이 이루어진다(Verhoef, et al., 2021). 또한 디지털화 단계에서는 제품이나 서비스의 디지털화가 진행되어 온라인 공간을 통한 거래와 유통이 가능하다(김덕현, 2019; 김승현 외, 2020에서 재인용). 이에 반해 디지털전환 단계는 디지털 기술을 기반으로 비즈니스 모델을 혁신해 전사적 변화를 불러오는 가장 변혁적 단계라 할 수 있다(Verhoef, et al., 2021).

디지털전환 단계는 비즈니스 프로세스나 제품, 서비스의 디지털화에서 나아가 기업 전략, 조직문화, 리더십 등 기업의 전 영역을 대상으로 한 전략적 접근이 이루어지게 된다(김승현 외, 2020). 따라서 이 단계에서는 경영진의 강력한 탑다운 리더십과 디지털 역량이 필요하다(Westerman, Bonnet and McAfee, 최경은 역, 2014). 디지털 문해력(literacy)으로도 해석할 수 있는 디지털 역량은 디지털 기술과 이의 활용을 통한 산업 및 경제사회 등 환경의 변화에 대한 이해를 바탕으로 디지털 관련 기회의 어떤 부분에 어떻게 투자해야 하는지를 알 수 있는 능력이다(Westerman, Bonnet and McAfee, 최경은 역, 2014).

<표 2-2> 디지털전환의 3단계 구분

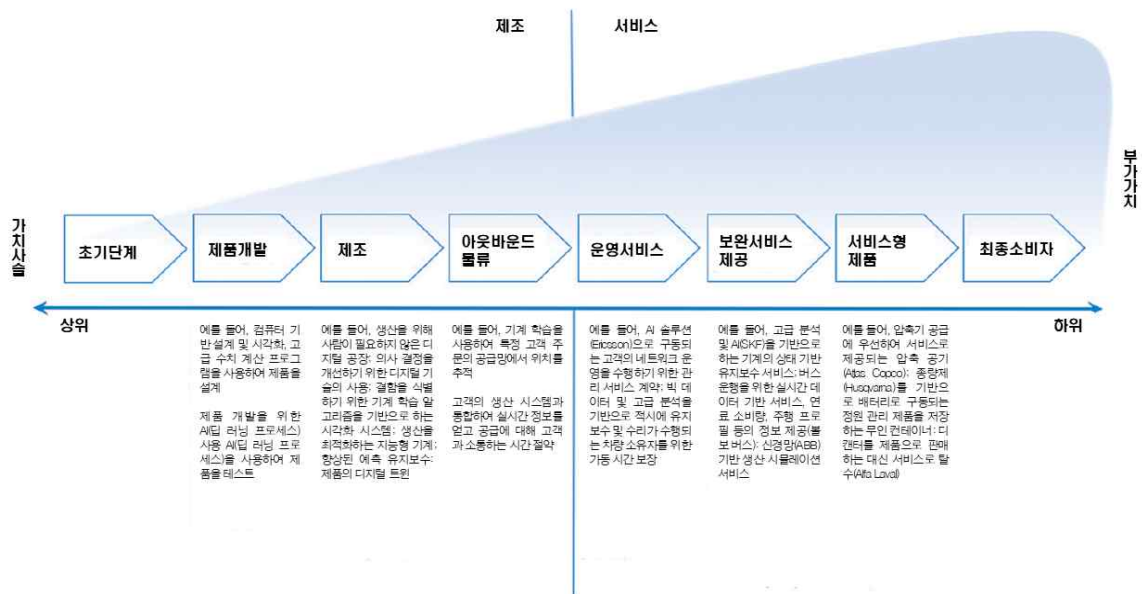
구분	전산화 Digitization (1960년대 말~)	디지털화 Digitalization (1994년 초~)	디지털전환 Digital Transformation (2010년대 초~)
초점	데이터/콘텐츠의 디지털 정보화	프로세스(예: 생산, 판매 등) 및 제품/서비스의 디지털화	기업활동의 전 영역, 산업 전반, 경제시스템
목적	• 효율 향상 (예) 비용 절감, 시간 단축 • 효과 향상 (예) 기업 내부 통합	• 효율/효과 향상 (예) 전사적 통합, 기업가치사슬 통합 • 고객/파트너 협력 & 공동가치 창출(co-creation)	• 전통 기업: 기존 사업 유지/방어, 새로운 성장동력 확보 • 벤처/스타트업: 기존 질서의 재편성, 새로운 기회 획득
기본전략	• 종이나 대면방식의 거래를 디지털 자료에 의한 온라인 방식 거래로 전환	• 기존 비즈니스의 온라인화 • 새로운 온라인 비즈니스 창업 • 디지털제품(예: 음악) 거래	• 비즈니스모델과 운영모델 (예: 생산방식, 조직) 혁신 • 고객 이해, 고객경험 혁신 • 디지털 역량 확보

자료: 김덕현(2019) ; 김승현 외(2020), p.14에서 재인용

디지털전환 단계의 특성에 의해 ICT 기반 혁신과 디지털전환이 구분되게 된다. 디지털전환은 ICT나 디지털 기술⁴⁾이 주도하는 사업 전환으로 볼 수 있는데(Ismail, Khater and Zaki, 2017) ICT 기반 혁신은 혁신의 초점이 ICT 및 관련 시스템을 개별 조직이나 특정 프로세스에 적용하는 과정으로 변화의 영향력이 기업 내부에 귀속되는 데 비해 디지털전환은 디지털 기술이 개인이나 조직, 사회에 미치는 파급적 영향력과 기업 환경의 복잡성을 반영한 기업 전주기적 변화를 아우르고 있다(Vial, 2019; [그림 2-2] 참조). 즉, 기업의 디지털전환은 디지털기술을 활용해 기업활동의 변화를 일으키는 일련의 활동이자 기업 변화의 과정이라 볼 수 있다(Vial, 2019).

4) 디지털 기술이라 불리는 모바일, 빅데이터, 클라우드, IoT, VR/AR, AI, 3D 프린팅 등은 「정보통신·방송 연구개발 관리규정」 제14조 1항에 따른 “ICT 연구개발 기술분류체계”에 모두 포함되어 ICT가 디지털 기술을 포함하는 상위 개념이라 볼 수 있다.

[그림 2-2] 제조기업의 디지털전환: 가치사슬 별 예시



자료: Björkdahl(2020), p.20

대부분의 연구에서 전산화와 디지털화 단계가 디지털전환 단계에 선행되어야 할 단계로 보고 있다(Verhoef, et al., 2021). 디지털전환이 결국은 디지털 기술과 증가된 데이터를 통해 가치를 창출하고 이를 기업의 이익으로 포획하는 과정으로 볼 수 있기 때문에(Björkdahl, 2020) 우선은 물리적 자원의 전산화를 통해 디지털 자원을 확보할 필요가 있다. 디지털 자원은 물리적 실체를 디지털 공간에 옮겨놓은 의미를 넘어 편집, 복제, 세분화, 추적가능성 등 디지털 자원으로서의 새로운 속성을 가지게 되고 디지털 자원의 연결을 통해 창출된 속성들은 유의미한 데이터로서 이를 통해 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있게 된다(Lanzolla, Pesce and Tucci, 2021). 디지털전환의 최종적 단계는 여기서 그치는 것이 아니라 급변하는 기업환경에 맞추어 비즈니스모델, 조직문화, 사업영역에서 나아가 기업 정체성까지 변화시키는 단계로 변화하는 환경에서 새로운 가치를 창출하고 생존할 수 있도록 기업의 디지털전환 대응 역량을 높여가는 지속적 과정이라 할 수 있다(김승현 외, 2020; Bresciani, et al., 2021).

디지털전환의 이러한 진화적 특성에 의해 기업의 디지털전환은 크게 내부 효율성 개선과 기업 성장이라는 두 개 목적으로 구분해볼 수 있다(Björkdahl, 2020). 두 개 목적 모두 장기적인 기업 성과에 필수적이며 상호 배타적인 관계는 아니지만 다국적

제조기업 26개의 디지털전환 사례 조사를 통해 두 개의 목적에 따라 기업의 디지털전환 활동을 정리한 바에 따르면 내부 효율성 개선 또는 비용 절감을 위한 디지털전환과 기업 성장 또는 수익 창출을 위한 디지털전환은 전혀 다른 게임이라는 것을 알 수 있다(Gurumurthy, Schatsky and Camhi, 2020; <표 2-3> 참조). 이 연구에서 발견한 것은 거대 다국적 기업조차도 디지털전환을 통해 기대만큼의 수익 창출을 얻지 못하고 있다는 점이다(Björkdahl, 2020). 그만큼 디지털전환은 기업, 특히 제조기업에게 어려운 문제이다.

<표 2-3> 기업 디지털전환 목적별 차이

	비용 절감/운영 효율성	성장/혁신
자산 재배치	비용 절감 대안을 위해 잘 확립된 메커니즘, 리드 타임, 품질 및 처리량(예:사업부문 세금)	성장 의제를 구축하기 위해 여러 기능에 필요한 자원을 할당하는 확립된 메커니즘
문화	더 나은 방법으로 폐기물을 줄이기 위해 잘 정립된 문화	기능 전반에 걸친 집단 능력으로 산출물 시장을 변화, 서비스를 개발 및 판매하거나 데이터를 사용하여 새로운 비즈니스를 구축하는 문화가 확립되어 있지 않음
기능 간 조정	개별 기능의 우수성에 따라 다름	여러 기능에 따라 다름
데이터 관리	데이터는 내부적으로 생성되며 일반적으로 효율성 개선을 식별하기 위해 더 적은 수익 변수를 고려해야 함	데이터는 고객 어플리케이션에서 생성되며 성장 옵션을 식별하려면 많은 변수를 고려해야 함
수요	내부 수요와 그것이 생산적인지를 결정하는 기업의 책임	불확실한 수요
외부협력	효율성 개선을 구현하기 위해 잘 정립된 파트너 및 공급업체	파트너십은 상황에 따라 달라지며 가치를 창출하기 위해 생태계의 보완자에 대한 강한 의존도가 있음
투자	비교적 추정하기 쉬움	추정하기 어려움
관리 프로세스	정해진 관리 프로세스 작동	새로운 관리 프로세스에 따라 유연하게 작동
투자수익	추정하기 쉬움	매우 불확실
전략	경쟁력에 있어 중요하고 투자 수익률이 높은 솔루션에 투자하기 위해 잘 확립된 절차	수립된 전략이 없음. 많은 불확실한 대안 사이에서 절충해야 함
구현시간	비교적 추정하기 쉬움	추정하기 어려움
양도성	기업 간 높음	기업 간 낮음

자료: Björkdahl(2020), p.25

3. 국내 기업의 디지털전환 대응

‘20년 한국산업기술진흥협회의 조사에 의하면 국내 기업 중 디지털전환을 추진 중인 기업은 30.6%로 나타났지만, 적극적으로 추진한다고 응답한 기업은 9.7%에 그쳤고, 디지털전환 전담 조직을 보유한 기업은 2.1%에 불과한 것으로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2020). 산업 분야별로는 살펴보면 IT/서비스업 분야(50.7%)가 제조업 분야(26.5%) 보다 디지털전환을 추진하고 있는 기업 비중이 높은 것으로 나타났다.

[그림 2-3] 디지털전환 추진기업의 디지털전환을 추진 분야



주: 복수응답

자료: 한국산업기술진흥협회(2020)

디지털전환을 적극 또는 일부 추진 중이라고 응답한 기업이 디지털전환을 추진하는 분야는 ‘업무 프로세스 효율화’(63.1%), ‘제조공정 스마트화’(45.1%), ‘새로운 비즈니스 창출’(44.7%), ‘조직문화 개선’(21.1%), ‘고객 커뮤니케이션 혁신’(19.9%), ‘시장진입 속도 단축’(9.5%)의 순서로 나타났다(그림 2-3 참조). <표 2-3>의 Björkdahl(2020) 목적 구분에 따르면 디지털전환을 통한 내부 효율화 추진 기업이 약 60%, 수익 창출 추진 기업이 약 40%라고 볼 수 있다. 이러한 비율 분포는 조사마다 차이가 있지만 대부분의 조사에서 내부 효율화가 수익 창출 추진 기업보다 높은 점유율로 나타났다(김승현 외, 2020⁵⁾; 중소벤처기업부·이노비즈협회, 2020). 동 조

5) 김승현 외(2020)의 지역 고성장기업을 대상으로 한 실태조사에서 디지털전환 방향에 대한 항목에 대해 ‘내부 업무 효율 증대’가 58.8%, ‘신 고객 경쟁력 향상’이 27.7%, ‘신규사업 발굴’이 13.5%로 비중으로 나타났다.

사에서 디지털전환을 추진하고 있지 않은 기업 중 향후 디지털전환 추진 계획이 있는 기업은 21.8%에 불과해 디지털전환 추진의 필요성 및 인식개선 확산을 위한 노력이 필요한 것으로 나타났다.

중소기업중앙회의 ‘중소기업의 디지털 성숙도 조사’에 따르면, 국내 중소기업의 디지털 성숙도는 100점 만점에 41.9점으로 조사되어 디지털전환 대비가 미흡한 것으로 나타났다(중소기업중앙회 보도자료, 2021.4.1.). 동 조사에 따르면 업종별로는 제조업 44.6점, 서비스업 37.5점으로 나타나 업종에 따라 디지털 성숙도에 차이가 있는 것으로 나타났으며, 기업매출별로는 매출 규모가 작을수록 디지털 성숙도도 낮아지는 것으로 조사되었다. 제조업의 경우 수출중소제조업의 디지털 성숙도는 내수중소제조업 대비 높은 것으로 나타나 이 결과는 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해서 디지털 전환 대응 역량 강화가 필요함을 시사한다(중소기업중앙회 보도자료, 2021. 4. 1.).

산업통상자원부의 산업DX 성숙도 조사에 따르면 기업 대부분이 디지털전환 전략을 시험적으로 활용해보는 “준비(38.4%)” 또는 일부 전사적 차원의 전략을 마련하는 “도입(36.8%)” 단계에 분포하고 있는 것으로 조사되었다(산업통상자원부 보도자료, 2021.4.1.). 업종별로는 전통적 기업 간 하청 관계의 중소·중견기업이 대부분인 범용 소재·부품 산업의 경우 디지털전환 수준이 높지 않은 반면, 고객 서비스 접점이 존재하는 미래차, 가전, 유통 등 대기업이 주도하는 분야에서는 디지털전환을 통한 혁신이 진행 중인 것으로 나타났다(산업통상자원부 보도자료, 2021.4.1.). 중소·중견기업의 디지털전환 수준이 부족한 원인으로 디지털 기술의 높은 투자비용 대비 낮은 체감 수준, 데이터 주체의 불명확성, 데이터 활용 모델의 부재 등이 조사되었다(산업통상자원부 보도자료, 2021.4.1.).

동 조사에서 디지털전환에 대해 인식에 있어 현재 추진중(약16%)이거나 지속추진 계획이 있다는 기업(약38%)이 절반이상이었지만 추진계획이 없다고 응답한 기업이 46%로 디지털전환 추진 필요성에 대한 인식에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다(그림 2-41 참조). 디지털전환 추진을 통한 기대효과에 있어서는 생산성증가 효과에 대해 약 68%로 인식하고 있어 상대적으로 신제품(서비스) 개발(약28%)과 고객접점확대(약 21%), 협업증진등에 대한 기대가 낮은 것으로 나타났다. 주된 디지털혁신 관심분야는

내부업무혁신과 제품서비스개발, 공정자동화 및 지능화 등이 유사한 수준으로 나타났다([그림 2-4] 참조).

[그림 2-4] 디지털전환에 대한 기본현황 및 인식



자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.4.1.), p.11

동 조사에서 디지털혁신 추진에 있어 애로사항은 전문인력이 부족하다는 응답이 약 47%로 가장 많았고, 인프라부족(약30%), 정보부족(약16%)의 순으로 나타났다. 그 외 필요한 정부정책으로는 자금지원확대가 48%로 가장 많았고, 신산업기술표화(약16%, 정보제공 약9%)가 중요하다는 응답 순으로 나타났다(산업통상자원부 보도자료, 2021.4.1.).

제2절 중소기업 디지털전환 정책 현황

최근 정부가 추진하는 디지털전환 정책은 4차산업혁명 대응 정책의 연장선으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 기업 디지털전환의 진화적 단계 개념에서 디지털전환을 위한 인프라 구축 및 기업 전산화를 지원한 1980년대 정보화정책에서부터 최근 스마트공장 정책까지의 디지털전환 정책 흐름을 살펴보고자 한다.

1. 정보화사업 변천사

국내 중소기업 정보화는 1986년 중소기업 생산성 증대를 위하여 상공부 중소기업 국 중소기업정책과를 중심으로 한 중소기업진흥공단과 한국생산성본부가 대통령 주재 과학기술확대회의에서 중소기업 자동화의 일환으로 중소기업 정보화를 보고하면서 시작되었다. 1990년대 이후 국가성장 수단으로 국가정보화 기본계획을 수립하여, 초고속 국가망 구축, 전국민 인터넷 보급, 유비쿼터스 서비스 도입 등과 같은 정책을 추진했다(황중성 외, 2008). 이를 위해, 1986년 전산망법, 1995년 정보화촉진기본법, 2001년 전자정부법 등의 법령이 제·개정되어 정보화 활동을 지원했고, 추진조직으로 1987년 전산망조정위원회, 1995년 정보화추진위원회(2009년 국가정보화전략위로 개편), 2001년 전자정부특별위원회가 설치·운영되었으며, 체신부, 정보통신부, 행정자치부(현 행정안전부), 기획예산처(현 기획재정부)가 관여했다(김현경 · 한영미 · 김진숙, 2011).

대표적 중소기업 정보화사업은 중소기업 정보화혁신전문기업, 중소기업 정보화기반구축, 경영정보시스템구축지원, 클라우드기반솔루션개발, 생산현장디지털화 등이 있다.⁶⁾

중소기업 정보화혁신전문기업사업(2002년~2006년)은 정보화 지원 역량을 갖춘 전문기업이 중소기업의 정보화 전략 수립, 시스템 구축, 운영관리 등을 종합 지원하는 사업이다. 이를 통해, 업무의 통합, 의사결정의 정보화 등 정보시스템 구축을 지원하

6) 이하 사업에 대한 설명은 중소기업기술정보진흥원 내부자료를 참고하여 작성

여, 정보화 선도형 중소기업의 육성 및 성공사례를 확산한다. 2002년부터 2006년까지 총 190억원을 활용하여 중소기업 374개사를 지원했으며, 기업 수요에 맞춰 정보화혁신전문기업을 통한 진단부터 사후관리까지 일괄 지원하는 기본형과 모기업 책임하에 협력업체의 정보화를 공동추진하는 Trigger-Ring형으로 추진했다.

중소기업정보화기반구축사업(2007년~2009년)은 크게 중소기업 정보화 지원, 정보화 교육, 기술유출방지지원으로 나눌 수 있다. 정보화 지원은 IT 전문가를 중소기업에 파견하여 해당 중소기업의 정보화 추진 방향 및 과제를 도출하고 수요 기업에 맞는 맞춤형 정보시스템 구축을 지원하는 사업이다. 재직자 정보화 교육은 산학연계 또는 현장방문을 통한 정보화교육을 통해 중소기업의 정보화 인력 부족을 해소하고 보다 자율적인 정보화 여건을 조성하는 사업이다. 기술유출방지사업은 중소기업 임직원을 대상으로 한 사업으로 산업보안 인식 제고, 중소기업 기술 유출 방지와 산업보안 체계 구축 등을 지원한다. 2007년부터 2009년까지 총 251억원을 활용하여 중소기업 557개에 정보화 지원, 재직자 9,001명 대상으로 정보화 교육, 재직자 8,180명 및 중소기업 53개사를 대상으로 기술유출방지를 지원했다.

경영정보시스템구축지원사업(2010년~2013년)은 수요자 중심의 맞춤형 정보시스템을 구축·지원하고, 중소기업의 정보화 역량강화, 시스템 활용도 제고를 통해 중소기업의 장단기 성장기반을 마련하고 경쟁력을 강화하는 것이 목적인 사업이다. 2010년부터 2013년까지 총 152억원을 활용하여 465개사를 지원했으며, 기업 수요에 맞춰 동 사업에서 시스템 구축 실적이 없는 기업을 대상으로 한 신규과제, 기 구축 시스템에 대한 보수·활용도를 제고하는 개선과제, 동 기관 타 사업 지원과제에 참여기업을 대상으로 2년간 구축·지원하는 연계과제로 나누어 추진했다.

클라우드기반솔루션개발사업(2013년~현재)은 중소기업의 경영지원 및 생산혁신에 필요한 정보시스템을 클라우드 기반의 가상화된 기업맞춤형 서비스 형태(SaaS)로 개발·구축을 지원한다. 저비용·고효율의 클라우드 기반 정보화 솔루션을 통한 생산성 향상과 경영효율을 제고하여, 중소기업에 ICT 기반 경영 혁신을 확산하고 정보화 저변을 확대하는 것이 목적이다. 2013년부터 2020년까지 총 369억원을 활용하여 77개사를 지원했으며, 기업 수요에 맞춰 설비구축을 통한 IaaS, PaaS, SaaS(공동활용, 스

마트공장) 개발·구축을 지원했다.

생산현장디지털화사업(2002년~2018년, 2019년부터 스마트공장 사업으로 흡수)은 정보화에서 스마트화를 망라하는 사업으로 네트워크, 서버, 생산설비 등의 인프라부터 데이터수집·분석/의사결정지원/생산제조/품질/납기/원가 관리 솔루션까지 정보화 및 스마트화를 종합적으로 지원한다. 이를 통해, 생산 공정상의 불합리한 요소 제거 및 향상을 위한 시스템을 구축하여, 중소기업의 정보화·스마트화 추진역량을 강화하고 장·단기적 성장기반을 마련하는 것이 목적이다. 2002년부터 2018년까지 총 1,661억원을 활용하여 2,942개사를 지원했으며, 기업 수요에 맞춰 신규과제와 개선과제를 추진했다.

<표 2-4> 중소기업 정보화 사업의 주요 보급기술 및 비즈니스 강화 활동

구 분	종 류	내 용
기술 보급	ERP (Enterprise Resource Planning)	전사적자원관리시스템, 기업 내의 모든 조직과 업무를 정보기술로 통합하여 리얼타임으로 정보를 통합 처리할 수 있는 프로그램
	SCM (Supply Chain Management)	공급망관리시스템, 부품조달과 생산, 판매의 흐름을 정보시스템으로 연결하여 전체 프로세스의 통합관리를 지원하는 시스템
	CRM (Customer Relationship Management)	고객관계관리시스템, 고객에 대한 정보를 종합적으로 분석하여 고객이 원하는 제품과 서비스를 제공함으로써 기업의 수익성을 향상시키는 시스템
	POP (Point Of Production)	생산시점관리, 생산설비에 정보기술을 접목하여 실시간으로 정보를 수집·제어할 수 있는 시스템
	Group Ware	기업 등의 구성원들이 컴퓨터로 연결된 작업장에서 협력하여 업무를 수행하는 그룹 작업을 지원하기 위한 SW 또는 SW 포함한 구조
	MIS (Management Information System)	경영정보시스템, 의사결정 유효성을 향상하기 위해 경영 내외의 관련 정보를 즉각적/대량으로 수집·전달·처리·저장할 수 있도록 인간과 컴퓨터 결합 시스템

구 분	종 류	내 용
비즈니스 강화	원산지증명	FTA 확산 등 국제무역환경 변화에 따른 중소기업의 효율적 원산지 정보 관리를 위한 시스템 구축 지원
	IT전문인력 양성	정보화 경영체제 인력 기반 확충을 위한 IT 전문인력 매칭
	정보화 교육	중소기업 정보화 추진 시 핵심요소가 되는 정보화 인력에 대한 교육 및 훈련을 지원
	중소기업 역량강화	산업별 정보화 수준 사전진단 실시, 교육 및 정보화 전략수립(ISP) 지원, 현장 경험을 가진 전문가를 멘토로 지정하여 애로사항 해결
	기술유출방지	기술보호 상담, 통합사이트 구축(기관별 독립운영 중인 홈페이지, 시스템 통합), 실태조사(보안역량, 유출실태 등), 기술유출방지 보안시스템 구축지원 추진
	정보화수준조사	중소기업, 대기업, 지원기업을 대상으로 정보화 전략수립, 추진환경, 구축 및 활용 등의 수준조사를 통해, 정보화 방향 제시
	공동 네트워크 구축	제조현장의 수평·수직적 협업 모델을 확대하고, 공동 네트워크를 구축하여 생산~물류까지 실시간 연계
	기업마당(Bizinfo) 운영	중소기업종합정보서비스(정책·경영·행사정보, 관심 콘텐츠 발굴, 사업정보 분류체계 개편 등)를 지속적으로 유지 보완하고, 안정적 운영 및 수요자 중심의 상시지원 체제 구축

자료: 중소기업기술정보진흥원 내부자료

2. 스마트화 사업 개요 및 최근 방향

스마트화의 개념은 2010년대 초 4차 산업혁명에 따라 촉발된 디지털전환 논의가 활성화되며 등장했으며, 독일의 제조업 혁신을 위한 Industry 4.0에서 스마트 제조로 구체화 되었다(정은미 외, 2019).

이에 정부는 2014년 제조업 3.0 전략을 수립하여, “IT·SW 융합으로 융합 신산업을 창출하여 새로운 부가가치를 만들고 선진국 추경형 전략에서 선도형 전략으로 전환하여 우리 제조업만의 경쟁우위를 확보해 나갈 계획”을 기본 방향으로 3대 전략과 6대 과제를 추진했다(산업통상자원부 홈페이지7)).

7) https://www.motie.go.kr/motie/py/brf/motiebriefing/motiebriefing11.do?brf_code_v=11#header (검색일: 2022. 1. 3.)

<표 2-5> 제조업 3.0 전략 및 과제

3대 전략	6대 과제
융합형 新 제조업 창출	IT·SW 기반 공정혁신
	융합 성장동력 창출
주력산업 핵심역량 강화	소재·부품 주도권 확보
	제조업의 소프트 파워 강화
제조혁신기반 고도화	수요 맞춤형 인력·입지공급
	동북아 R&D 허브 도약

자료: 산업통상자원부 홈페이지⁸⁾

이후, 2015년 정부는 산업 구조 변화에 효율적으로 대응하기 위해, '17년까지의 단기 성과창출을 위한 구체적인 실행 대책을 보완 발표했다.

<표 2-6> 제조업 3.0 실행 대책

4대 추진방향	13대 세부 추진과제
스마트 생산방식 확산	스마트공장 보급 확산
	8대 스마트 제조기술 개발
	제조업 소프트파워 강화
	생산설비 고도화 투자 촉진
창조경제 대표 신산업 창출	스마트 융합제품 조기 가시화
	30대 지능형 소재·부품개발 및 사업화
	민간 R&D 및 실증 투자 촉진
지역 제조업의 스마트 혁신	창조경제혁신센터를 통한 제조업 창업 활성화
	지역 거점 산업단지의 스마트화
	지역별 특화 스마트 신산업 육성
사업재편 촉진 및 혁신기반 조성	기업의 자발적 사업재편 촉진
	융합신제품 규제시스템 개선
	제조업 혁신을 뒷받침하는 선제적 인력 양성

자료: 관계부처 합동(2015. 3. 19.)

위 전략을 기반으로, 국내 중소기업 스마트화는 중소벤처기업부와 산업통상자원부를 중심으로 추진되고 있다. 2014년 산업통상자원부의 산업혁신운동⁹⁾을 통한 민간차

8) 상동

원의 스마트공장 보급을 시작으로 2015년 정부의 'ICT 융합 보급 확산사업'이 시작되었다. 2017년 이후, 해당 사업은 중소벤처기업부에게 이관되었고, 스마트공장 확산 및 고도화 전략(관계부처 합동, 2018. 3. 8.) 및 중소기업 스마트 제조혁신 전략(관계부처 합동, 2018. 12. 13.)에 의해 중소벤처기업부 산하 전담기관으로 일원화되어 생산현장디지털화사업과 통합·추진되고 있다.¹⁰⁾

중소기업 스마트화 지원사업은 제조 강국 4위 달성을 목표로 크게 스마트제조혁신 1.0(2014~2022), 스마트제조혁신 2.0(2020~), 스마트제조혁신 3.0(2022~2025, 계획중)으로 구분할 수 있다.

스마트제조혁신 1.0에서는 2022년까지 3만개 스마트공장 보급 및 확산을 목표로 2014년부터 2020년까지 정부 및 민간 포함 12,464.8억을 활용하여, 총 19,799개사를 지원했다. 이 중 중소기업기술정보진흥원, 산업통상자원부를 통해 정부에서 지원한 금액은 11,287억원이며, 13,266개사이다. 정보화 사업의 연장선상에서 중소기업에 대한 스마트공장 시스템 및 자동화 설비 구축이 주요 지원 내용이며, 이 중 대표적인 스마트공장 보급·확산 사업은 다음과 같다.

〈표 2-7〉 주요 스마트공장 보급·확산 사업

구 분	사 업 명	지 원 내 용
1	스마트공장 구축 및 고도화	- 제품설계·생산공정 개선 등을 위해 IoT, 5G, 빅데이터, AR·VR, AI, 클라우드 등 첨단기술을 적용한 스마트공장 솔루션 구축 및 연동된 자동화 장비·제어기·센서 등 지원 - 기존 시스템 고도화 및 설비 연계시스템 구축·연동지원
2	대중소상생형	주관기관(대기업 등)과 중소·중견기업과 협력하여, 스마트공장 구축하고 정부가 구축비용 일부 지원
3	업종별 특화 스마트공장 구축지원	유사 제조공정·업종 등을 가진 중소·중견기업들이 스마트공장 공통 솔루션 및 자동화 장비 구축 지원
4	로봇활용 제조혁신	로봇시스템 설치, 생산기술 개선을 위한 로봇엔지니어링 컨설팅, 로봇 활용교육 등 기업 특성에 맞는 맞춤형 지원
5	중소기업 스마트화 역량강화	전문컨설팅 기관의 컨설팅 방법론 및 도구를 통해 스마트공장 구축 및 고도화 예정기업에 대한 컨설팅 및 구축 중 기업의 현장애로 해결 지원

9) 대기업이 상생협력 차원에서 출연한 동반성장기금 재원을 바탕으로 중소기업 생산혁신 지원

10) 중소기업기술정보진흥원 내부 자료

구 분	사 업 명	지 원 내 용
6	스마트 마이스터 운영	• 대기업 등 현장경험이 풍부한 퇴직전문가(스마트 마이스터)를 파견하여, 스마트공장 구축 운영지도 및 대기업 제조 노하우 전수 지원
7	스마트공장 수준확인	• 전문 수준확인 기관을 통해 기업의 스마트공장 구축 수준에 대한 정밀진단 후 확인서 발급 및 고도화 가이드라인 제시
8	권역별 스마트공장 테스트베드 구축	• 지역 스마트공장 고도화를 위해 스마트공장 테스트베드를 권역별로 구축하여 보급 중인 스마트공장 질적 향상 도모
9	스마트공장 전문인력 양성	• 스마트공장 배움터, 재직자 장기 심화과정 등 실시간 설비제어, 빅데이터 분석 등 스마트공장 관련 실습시설 구축 및 재직자 교육프로그램 운영

자료: 중소기업기술정보진흥원 내부 자료

이는 스마트공장 성숙도 모델에 따라, 중간1, 2 및 고도화 단계로의 도약을 위해 중소기업의 스마트공장 수준을 기초단계 이상으로 만드는데 목적이 있다. 이를 통해, 사무 및 공장 자동화를 위한 IoT 기반의 센서 및 스마트 솔루션(MES, ERP 등) 등 기본 틀을 설치하고, 디지털화, 스마트화, 연결화를 위한 기반을 조성한다.

[그림 2-5] 스마트공장 성숙도 모델



자료: 중소기업기술정보진흥원 내부 자료

스마트제조혁신 2.0은 중소기업의 AI 스마트공장화를 지원하는 ‘AI 중소벤처 제조 플랫폼(KAMP)’ 구축을 목표로 한다. 이는 스마트제조혁신 1.0을 통해 스마트공장 제조현장에서 저장·수집된 모든 데이터를 분석, 활용할 수 있도록 하는 것이 목적이다. 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단은 2020년 민간 클라우드 사업자(NHN-KT)를 선정해 대학, 연구기관, 민간 클라우드 업체, 수요공급기업, AI 전문

가가 참여하는 ‘민간 중심의 KAMP 추진본부’를 출범한 바 있다. 이를 활용하여 ‘클라우드 기반 플랫폼’ 구축을 시작으로 인공지능 솔루션 개발유통을 지원하는 ‘솔루션 앱 스토어’ 운영 및 제조데이터 공유·활용 지원의 ‘마이제조데이터 플랫폼’ 구축을 계획하고 있다. 이를 통해 중소기업이 자체 시스템 및 인력을 보유하지 않아도 원하는 솔루션을 경제적 비용으로 활용할 수 있게 된다.

스마트제조혁신 3.0은 5G·AI 기반의 스마트공장 고도화 및 스마트 제조 공급기업의 해외 진출 등 중소 제조업의 디지털 대전환을 통한 제조혁신 강국 실현을 목표로 한다. 스마트공장 고도화는 지능화 솔루션(Big data, AI, CPS, IIoT, AR/VR 등)을 도입하기 위해, AI 컨설팅 및 PoC(Proof of Concept)가 완료된 솔루션을 제조기업에 확대 적용하기 위해 연계 수행하는 것을 의미한다. 스마트제조 공급기업의 해외 진출은 수요가 많은 곳에 자율생산 공장을 구축하여 소비자 맞춤형 제품을 공급하는 체계로 전환하여 새로운 일자리 창출 및 공급기술의 해외 진출을 통한 제조경쟁력 확보를 의미한다.

3. 중소기업 디지털전환 정책의 성과

정부의 정보화 추진전략이 실행되면서 국내 중소기업 정보화 수준조사가 2000년 중소기업청에서 최초로 실시되었고 2006년부터 정보화 사업성과 측정을 목적으로 지원 기업에 대한 정보화 수준이 병행 조사되고 있다(중소기업기술정보진흥원, 2021).

중소기업 정보화 수준조사의 조사 모델은 ‘중소기업 정보화 발전모형’을 기반으로 개발되었으며, 정보화 패러다임을 정보화 수준 100점을 기준으로 총 5단계로 정의한다([그림 2-6] 참조). 정보화 1단계(~30점)는 ‘정보화 도입’으로 정보화에 대한 필요성과 중요성을 인식하여 개인 업무의 정보화를 추진하는 단계이다. 정보화 2단계(30~50점)는 ‘단위 정보화’로 기업부서 내 업무 정보화를 추진하는 단계이다. 정보화 3단계(50~60점)는 ‘기업 내 통합’으로 기업 내부업무의 통합 정보화를 추진하는 단계이다. 정보화 4단계(60~80점)는 ‘기업 간 협력’으로 기업 외부업무의 통합 정보화를 추진하는 단계이다. 정보화 5단계(80점 이상)는 ‘전략적 혁신’으로 정보화가 가치사슬의 필수

조건으로 새로운 사업 및 고객유치 등의 새로운 비즈니스를 추구한다.

[그림 2-6] 중소기업 정보화 발전단계



자료: 중소기업기술정보진흥원(2021), p.87

〈표 2-8〉은 국내 중소기업 대상 정보화 수준지수 측정에 대한 실시 초기(2002년) 대비 최근 5개년에 해당하는 결과이다.

〈표 2-8〉 실시 초기('02년) 대비 최근 5개년 정보화수준조사 결과

구 분	2002	2016	2017	2018	2019	2020
중소기업(점)	48.6	59.97	61.05	67.15	68.73	70.81
지원기업(점)	-	70.64	70.68	71.29	75.92	70.68
대기업(점)	65.9	72.78	72.92	75.48	77.37	78.18
대기업 대비 지원기업(%)	-	82.4	83.7	89.0	88.8	90.6

자료: 중소기업기술정보진흥원(2021); 중소기업기술정보진흥원 내부자료

조사 결과에 따르면, 중소기업기술정보진흥원에서 2002년 정보화 사업을 시작할 시 점에는 중소기업의 정보화 수준은 '단위 정보화' 단계로 단위 업무시스템을 중심으로 정보화가 이루어지며 정보화에 대한 관심도가 증가하고 있지만, 구체적인 전략 수립 및 실행은 미흡한 상황이었다. 반면, 최근 5개년 조사결과를 종합해보면 중소기업의 정보

화 수준은 ‘기업 간 협력’ 단계로 대다수의 기업이 정보화에 대한 투자 타당성 확보 및 중장기적 목표를 설정하고 있다. 단위업무에 대한 의존율은 감소하고, ERP 등 통합시스템의 활용이 본격화되어 정보화를 통합 업무 프로세스 개선 효과가 명확해지고 있다.

특히 정보화사업 지원기업의 정보화수준이 중소기업 평균을 웃도는 수준을 보여 긍정적 정책 효과를 기대할 수 있으나 2020년 조사에 따르면 지원기업과 중소기업의 정보화수준 차이가 거의 없고 대기업 대비 지원기업의 수준이 90.6%로 나타나 디지털전환기에 맞추어 평가 지표의 변화가 요구되고 있다.

정보화 수준조사의 평가지표는 시기별로 선정된 정책 이슈를 활용하여 매년 부분적으로 개편하고 있으며, 2020년에는 기존 조사모델의 한계 및 스마트화 수준 측정의 필요성 증가를 고려하여 관련 지표를 개발했다. 스마트화 수준 측정 지수는 독일 인터스트리 4.0 성숙도 지수, 싱가포르 스마트산업 준비도 지수 등을 참조하여, 공정, 기술, 조직, 인프라의 4개 차원 11개 세부지표로 개발했다. 해당 지표가 최종 확정되면, 해당 기준을 적용하여 국제적으로 통용될 수 있는 국내 스마트화 수준측정이 진행될 예정이다.

한편, 현재는 스마트공장 성과분석을 통해 스마트공장 보급·확산사업에 대한 공정 및 경영개선 성과만을 측정하고 있다. 이는 수치분석에 기반하여 지원정책의 성과를 측정하는 것이므로, 위 스마트화 수준측정 지수와는 달리 종합적 현황 측정이 어렵다는 한계가 있다. 하지만, 대략적인 중소기업의 스마트공장 지원사업 효과성은 확인할 수 있다. 최근 조사된 결과는 다음과 같다.

〈표 2-9〉 2014~2018년 지원 대상 스마트공장 도입 성과분석 결과

구 분	공정개선				경영개선		
	생산성	품질	원가	납기	고용	매출액	산업재해
2014~2018년 지원 대상	28.5% ↑	42.5% ↑	15.5% ↑	16.4% ↑	2.6명 ↑	7.4% ↑	6.2% ↓

자료: 중소기업기술정보진흥원 내부 자료

스마트공장 성숙도 모델에 의하면, 현재 중소기업의 상황은 스마트공장 보급·확산 사업에 의해 자동화 도구(ERP, MES 등)가 확산되는 기초단계에 해당한다고 볼 수 있다. 또한, 수치분석을 통한 개선성과를 확연히 확인할 수 있다.

제3절 변화하는 환경에서 기업혁신을 위한 역량

1. 동적역량의 개념 및 구조

역량이란 특정 과업이나 활동을 수행할 수 있는 능력으로(Helfat, et al., 2007) 일반적으로 기업 역량이라고 하면 기업의 현재 환경에서 제품이나 서비스의 생산 및 판매를 뒷받침하기 위한 제조, 마케팅, 파트너십, 운영 리더십 등 측면에서의 능력을 의미한다(Schoemaker, Heaton, and Teece, 2018).

기업의 역량인 운영역량이 수익창출을 위해서 현재 하고 있는 것을 잘 할 수 있게 하는 능력이라고 한다면 동적역량이란 변화하는 환경에서 기업의 지속가능발전을 효과적으로 설명하는 개념으로 어떠한 목적 하에 조직의 자원 기반을 창출하거나 확장하거나 변형하는 능력, 즉 변화와 관련된 능력을 의미한다(Helfat, et al., 2007). 운영역량은 현재 기업이 수입을 올리기 위한 수단을 뒷받침하는 능력으로 높은 운영역량을 위해서는 어느 정도의 관례화가 필요하고 그러다보니 외부 충격 인해 변화가 필요한 시점에서 조직의 관성으로 작용해 결과적인 실패의 원인이 될 수 있다(Newey and Zahra, 2009). 특정 환경에서 기업 경쟁우위의 원천이었던 능력과 자원이 급격한 환경 변화에서는 오히려 기업의 대응을 가로막는 핵심경직성이 될 수도 있다는 것이다(Leonard-Barton, 1992; 허문구, 2018에서 재인용).

이에 반해 동적역량은 외부 환경에 유연히 대처하고 변화할 수 있는 기업이 가지고 있는 능력으로 어떻게 조직이 변화를 식별하고 변화 필요성에 대응하는지에 관한 것이다(Helfat, et al., 2007). 동적역량 이론이 초점을 두는 것은 기업의 환경 적응 과정으로 이 과정은 외부 변화에 선제적인 활동일수도, 또는 반응적 활동일수도 있고 급진적 혁신이나 점진적 혁신으로 나타날 수도 있으며 따라서 동적역량이 이끈 그 변화는 성공할 수도, 실패할 수도 있다(Konlechner, Müller, and Güttel, 2018).

동적역량은 기업능력으로 설명하기도 하고 또는 기업 프로세스나 루틴으로 설명하기도 한다(허문구, 2018). 동적역량을 능력이 아닌 조직 루틴이나 프로세스로 설명하는 것은 동적역량을 추상적 개념이 아니라 기업이 구조화할 수 있고 학습을 통해 체득

할 수 있는 능력이며 환경이 변화하더라도 영구적으로 보유할 수 있음을 강조하고자 함이다(Eisenhardt and Martin, 2000; Zollo and Winter, 2002).

〈표 2-10〉 동적역량의 정의와 구조

연구명	정의	구성
Teece, Pisano and Shuen(1997)	빠르게 변하는 환경에 대응하기 위해 내·외부 능력을 통합하고, 구축하고, 재구성하는 능력	-
Eisenhardt and Martin(2000)	제품 혁신, 전략적 의사결정, 제휴 등과 같이 경영자가 자원 기반을 변경해야 하는 특성의 조직적이고 전략적인 과정; 시장 변화에 대응하거나 시장 변화를 유발하기 위하여 기업이 자원을 이용하는 프로세스, 즉 자원을 통합, 변형, 확보 및 방출하는 프로세스	• 자원 결합 • 기업 내 자원의 재구조화 • 자원의 획득 및 양도
Teece(2007)	기업 고유의 자산 기반을 지속적으로 생성, 확장, 업그레이드, 보호 및 유지할 수 있는 능력	• 기회와 위협을 감지하고 형성하는 능력 • 기회를 포착하는 능력 • 강화, 경합, 보호 및 필요할 경우 재구성을 통해 경쟁력을 유지하는 능력
Helfat, et al.(2007)	어떠한 목적 하에 조직의 자원 기반을 창출하거나 확장하거나 변형하는 능력	• 변화 필요성 및 기회 식별 능력 • 필요 또는 기회에 대해 대응을 공식화하는 능력 • 실제 행동하는 능력
Newey and Zahra(2009)	운영역량을 재구조화하여 조직이 환경에 적응하고 진화하도록 하는 능력	-
Pavlou and El Sawy(2011)	경영자가 기존 운영역량을 환경에 더 잘 맞는 새로운 능력으로 확장, 수정, 재구성할 수 있도록 지원하여 역동적 환경에 대처하도록 하는 수단	• 환경 감지 능력 • 학습 능력 • 통합 능력 • 조정 능력
Parida, Oghazi, and Cedergre(2016)	사업 환경의 불확실성에 대응해 내부 자원을 수정, 변환할 수 있는 기업 역량으로 기업 역량 중 상위 역량	• 흡수 역량 • 적응 역량 • 혁신 역량 • 네트워크 역량
Schoemaker, Heaton, and Teece(2017)	수익성 있는 역량 및 자산 구성을 식별하고 이를 조합, 조정하여 혁신적이고 민첩한 조직에서 활용할 수 있는 능력; 신제품 및 공정 개발, 고유한 관리 오케스트레이션 과정, 강력하고 변화 지향적인 조직 문화, 비즈니스 환경 및 기술 기회에 대한 사전 평가를 기반으로 적시에 올바른 작업을 수행하는 능력	• 변화 감지 능력 • 기회 포착 능력 • 변화·재구성·갱신하는 능력

연구명	정의	구성
Konlechner, Müller, and Güttel(2018)	기업 자원 기반의 역동적 적응을 촉진하는 능력으로 일상화되고 목적성 있는 변화를 촉진하는 능력	• 전략적 의사 결정 과정 • 전환 과정 • 수행 과정
Helfat and Raubitschek (2018)	조직 및 개인 수준에서 전략적 변화를 지향하는 역량의 집합	• 혁신 역량 • 환경 감지 역량 • 통합 역량

자료: 연구진 작성

많은 연구에서 동적역량을 세부 역량으로 구분하여 접근하고 있는데 동적역량의 개념을 체계적으로 제시한 연구인 Teece(2007)에 따르면 동적역량은 기회와 위협을 감지하는 능력(sensing), 기회 포착 능력(seizing), 재구성 능력(reconfiguring)으로 구분할 수 있다.

감지 능력은 시장 변화나 새로운 기술 궤적의 출현 등을 면밀히 관찰하고 조사하며 기업의 기회와 위협요인을 해석할 수 있는 능력으로 연구개발활동이나 고객, 공급자 등 기업 생태계 변화 탐색 활동이 포함된다. 특히 이 단계에서 기업가적 통찰력과 비전이 필요하다(Teece, 2007; 허문구, 2018). 기술이나 시장의 기회 요인이 감지되면 이 기회를 신제품이나 서비스, 공정 개선 등 기업의 가치로 연결시키는 활동이 필요하며 이를 기회포착 능력이라고 할 수 있다(Teece, 2007). 기회에 대응해 기술과 제품 특성을 선택하고 비즈니스모델을 설계하고 기업활동의 범주를 결정하고 제품의 개발과 사용화를 위해 자원을 동원하고 투자하는 것이 이 단계에서 주요한 활동이며 언제 어느 분야에 얼마의 자원을 배분하고 투자할 것인가 하는 의사결정을 포함한다(Teece, 2007; 허문구, 2015). 기회의 포착을 통해 기업에 새로운 성장 경로가 만들어지면 여기에 맞추어 기업의 자원과 자산을 재조합하고 재구성할 필요가 있다(Teece, 2007). 또는 외부 환경이 불연속적으로 변할 경우 생존하기 위해 기존의 자원이나 역량을 재조합할 필요성이 생기기도 한다(허문구, 2018). 연구에 따라서 재구성 능력을 감지 능력이나 기회 포착 능력의 상위 역량으로 보고 두 역량 간 균형 유지나 조율 하는 역할로 설명하기도 한다(허문구, 2018). Schoemaker, Heaton, and Teece(2017)에서는 플랫폼 기반 비즈니스모델 기업을 예로 들어 재구성 대신 전환(transforming)으로 이 단계를 표현하였는데 새로운 비즈니스모델로부터 최대의 수

익을 끌어내기 위해서는 해당 기업 뿐 아니라 속한 생태계까지도 변화의 대상으로 바라볼 필요가 있음을 주장한다.

〈표 2-11〉 동적역량의 구성 요소

	감지 역량	기회포착 역량	재구성·전환 역량
개념	기회·위협의 감지, 분석, 평가, 형성(기회 발견과 창조)	기회의 포착, 활용	환경 변화에 대응해 지속적으로 변화
주요 활동	시장과 기술적 기회에 대한 탐색, 탐험, 해석, 여과, 학습, 평가, 측정	제품특성 및 기술 선택, 비즈니스모델 설계, 자원동원과 투자 의사결정	유무형의 자산, 내부능력의 개선, 갱신, 재구성, 변혁

자료: 허문구, 2018, p.160에서 수정

2. 유사 개념

환경 변화와 관련한 기업 역량으로 동적역량 이외에도 다양한 개념이 존재한다. 본 소절에서는 유사 개념과 동적역량과의 관계를 중심으로 소개하고자 한다.

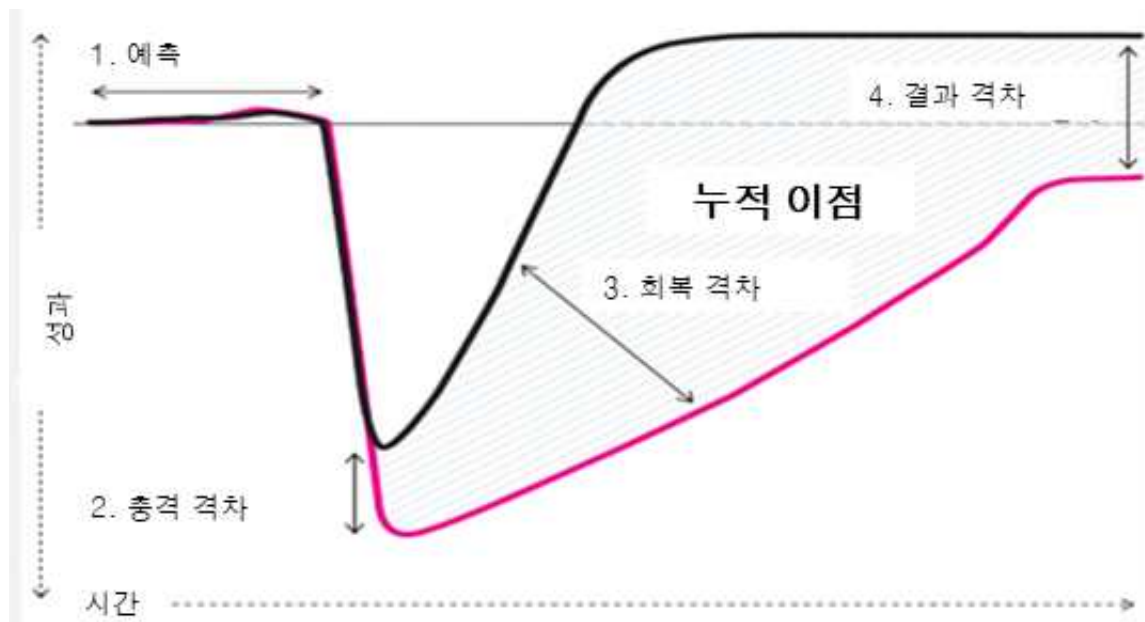
가. 리질리언스(Resilience)

코로나19 이후 급부상한 이슈 중 하나가 ‘리질리언스’일 것이다. 리질리언스란 복원력, 회복력, 회복탄력성 등으로 번역되며 공학적으로는 원상태로의 복원성을 의미하며, 생태학적으로는 외부 충격의 흡수 및 지속성 또는 안전성이라는 측면에서 정의하며, 심리학이나 조직학적으로는 위기를 긍정적으로 해석해 충격 이후 도약 또는 반등을 의미한다(Martin and Sunley, 2015). 리질리언스는 기계, 생태계를 비롯해 개인, 조직, 기업, 지역 등 주변 환경에 대해 내·외부의 구분이 있는 시스템이라면 적용할 수 있는 개념이다. 즉, 시스템이 위험과 위기로부터의 충격에서 지속가능하기 위해 요구되는 총체적 역량을 리질리언스라 칭할 수 있다(전대욱, 2013).

기업 리질리언스에 대한 연구에서는 리질리언스를 “변화하는 환경에서 스트레스를 흡수하고 중요한 기능을 회복해 성과로 연결하는 역량(Reeves and Whitaker,

2020)”, “핵심 사업의 영구적 손상을 가져올 수 있는 트렌드를 지속적으로 예측하고 조정하는 능력으로 변화의 필요성이 절실히 드러나기 전에 변화할 수 있는 능력 (Hamel and Valikangas, 2003)”, “생존과 번영을 위해 점진적 변화와 갑작스러운 붕괴를 예상, 준비, 대응 및 적응하는 조직의 능력(BS 65000¹¹⁾)”으로 정의한다.

[그림 2-7] 상대적 기업 리질리언스와 편익



주: 리질리언스를 갖춘 기업은 검정색, 그렇지 않은 기업은 분홍색
 자료: Reeves and Whitaker(2020)

[그림 2-7]은 리질리언스를 설명하는 대표적 그림으로 시스템의 외부 충격에 의한 변화, 이후 회복의 단계를 시간과 시스템 성과 간 관계로 보여주고 있다. 리질리언스를 갖춘 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 또는 더 갖춘 기업은 덜 갖춘 기업에 비해 네 가지 편익이 발생하는 것으로 설명하는데 첫 번째 편익은 위험을 좀 더 빨리 인식 함으로써 이후 단계에서 편익을 이끌 수 있는 기대 편익, 두 번째 편익은 충격 초기에 좀 더 강건하게 버틸 수 있는 충격 편익, 세 번째 편익은 좀 더 빠르게 충격으로부터 회복하는 회복속도 편익, 마지막으로 충격 이후의 새로운 환경에서 적합성을 증진시

11) The British Standard Institution,
<https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/Organizational-Resilience/> (검색일: 2021. 4. 6.)

김으로써 결과적으로 얻을 수 있는 성과 편익이라 할 수 있다(Reeves and Whitaker, 2020).

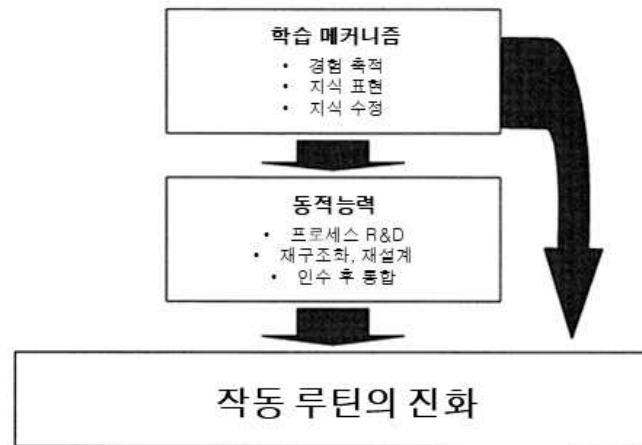
기업 리질리언스가 조직이 외부 충격에서 회복하는 일련의 과정과 관련된 역량이다 보니 단계적으로 구분해 접근하는 경향이 있다. 일반적으로 [그림 2-7]의 리질리언스 사이클을 따라 기대·인지, 대응·극복, 재구성·변신의 3단계의 프로세스를 거치는 것으로 설명한다(보스턴컨설팅그룹, 2020; 삼정KPMG 경제연구원, 2016; Aldianto, et al., 2021; Duchek, 2020; Khan, Farooq, and Rasheed, 2019). 리질리언스의 단계적 접근에서 보듯이 리질리언스는 동적역량의 세부 역량인 감지, 기회포착, 전환과 유사한 구조를 갖는다. 두 개념 모두 환경 복잡성과 역동성 및 시스템 사고에 기반을 두고 있고(Khan, Farooq, and Rasheed, 2019) 리질리언스는 시스템 위기 관리 영역에서 방어적 반응 측면으로 서술되어 오다 최근 연구 추세가 좀 더 공격적인 대응이나 예측 활동을 포함하는 개념으로 확장되면서(Duchek, 2020) 동적역량 개념이 리질리언스의 이론적 정립에 활용되기도 한다(Khan, Farooq, and Rasheed, 2019).

나. 흡수역량(Absorptive Capacity)

흡수역량이란 새로운 외부 정보의 가치를 인식하고 그것을 소화해 사업적 목적에 적용하는 능력이다(Cohen and Levinthal, 1990). 흡수역량의 대리변수로 연구개발 이력이나 투자비 등을 사용하는 경우가 많은데 흡수용량이라는 번역이 보다 적절할 것으로 보인다.

제품 개발 등 현재의 활동을 진행하기 위해서도 외부 지식 습득이 필요하고 변화를 피하기 위해서도 외부 지식 습득이 필요하기 때문에 기업의 대표적 지식기반역량인 흡수역량은 운영역량과 동적역량 모두를 뒷받침한다(Newey and Zahra, 2009). 외부지식의 흡수 또는 학습은 그 자체로 직접 운영역량을 변화시키기도 하고 동적역량의 매개 경로를 통해 영향을 미치기도 한다(Zollo and Winter, 2002). 이런 의미에서 학습활동 또는 흡수역량은 2차적 동적역량이라 할 수 있다(Zollo and Winter, 2002).

[그림 2-8] 학습과 동적역량, 운영역량과의 관계



자료: Zollo and Winter(2002), p.340

다. 양면성(Ambidexterity)

양면성이란 기업이 탐색적 혁신과 활용적 혁신을 동시에 추구할 수 있는 능력을 의미하며 조직이론에서 시작된 용어이다(O'Reilly and Tushman, 2008). 급격하게 변화하는 환경에서 기업의 지속적 생존과 성장을 위해 현재의 경쟁력을 유지하고 강화하는 것 뿐 아니라 새로운 미래 경쟁력을 확보하는 것이 필수적으로 요구되면서 1990년대 이후 기업 양면성에 대한 연구가 계속해서 이루어지고 있다(윤권현·김언수, 2010).

기존 연구들을 정리하면 기업이 양면성을 갖추기 위해서는 구조적으로 기존 조직 이외에 탐색적 혁신을 위한 별도의 조직 운영과 조직구성원이 양면성 혁신을 가능하도록 하는 조직 환경, 그리고 최고경영자의 리더십이 필요하다(Raisch and Birkinshaw, 2008; 윤권현·김언수, 2010에서 재인용). 실무적 측면에서 양면성 문제는 두 가지 이질적 성질을 갖는 조직 간의 문제이기 때문에 이들 조직 간의 조정과 통합 문제와 양면적 성격을 갖는 조직 상황에서 구성원들의 전환과 심리적 안정에 대한 이슈를 포함하게 된다(이흥·이현, 2009).

양면적 조직의 특성과 동적역량은 유사한 측면을 가지고 있는데 동적역량에서 환경 감지 역량은 탐색적 혁신과 관련되고, 포착 및 재구성 속성은 활용적 혁신과 관련성이 있다(서창적, 이찬형, 2015). 이런 맥락에서 양면성과 동적역량의 관계에 대한 선행연

구에서는 흡수역량과 마찬가지로 양면성이 동적역량의 구축에 미치는 긍정적 영향을 가정하거나(서창적, 이찬형, 2015; 이흥·이현, 2009), 또는 양면성을 하나의 동적역량으로 간주하고 동적역량으로 전환될 수 있는 조건을 연구하기도 한다(O'Reilly and Tushman, 2008; 윤권현·김언수, 2010).

3. 디지털전환기 기업 동적역량 관련 선행연구

기업 동적역량과 관련해 디지털전환이나 지속가능성 이슈 측면에서의 선행연구를 살펴보았다. 연구 대상에 따라 동적역량과 관련된 기업 역량을 해석하거나 구조화하여 접근하고 있으며 많은 연구가 동적역량과 다양한 기업 성과와의 관계에 대한 가설을 검증하고 있다. 디지털전환이나 지속가능성 측면에서 국내 선행연구는 아직 많지 않아 ICT 활용과 동적역량 키워드로 확장해 살펴보았다.

Warner and Wager(2019)는 전통 산업에 속한 독일의 기존 다국적 기업의 디지털전환과 동적역량 관계를 탐색하였다. Warner and Wager(2019)는 동적역량의 정의에 관한 많은 선행 연구들을 제시하지만, Teece(2007)의 논의를 그 기초로 하고 있다. 즉, 기회 혹은 위협을 감지하는 역량, 기회를 포착하는 역량, 그리고 유무형 자산을 늘리거나, 결합하거나, 보호하거나, 혹은 재배열하는 전환 역량으로 구분해 이를 디지털전환과의 관계에서 설명한다. 감지 역량과 관련해서는, 경영 트렌드를 감지해야 하는 기업은 디지털 기술에 힘입어 가치 있는 각종 데이터를 활용하여 디지털 친화적인 수단으로써 보다 정교한 시나리오 플래닝을 수행할 수 있다. 또한, 포착 역량 측면에서는 디지털 기술을 활용하여 시제품을 빠르게 제작하고 이에 대한 사용자의 빠른 피드백을 반영해 비즈니스모델 혁신을 이룰 수 있다. 디지털전환 과정에서 인력의 디지털 성숙도를 제고하고 내부 협업 과정에 디지털 기술을 활용할 수 있는 것이 전환 역량 제고에 기여할 수 있다. 한편, 이러한 동적역량을 확보 및 제고하는 데 기업 내부의 저항, 높은 수준의 계층제 등이 방해 요인으로 작용할 수 있음을 지적하기도 한다.

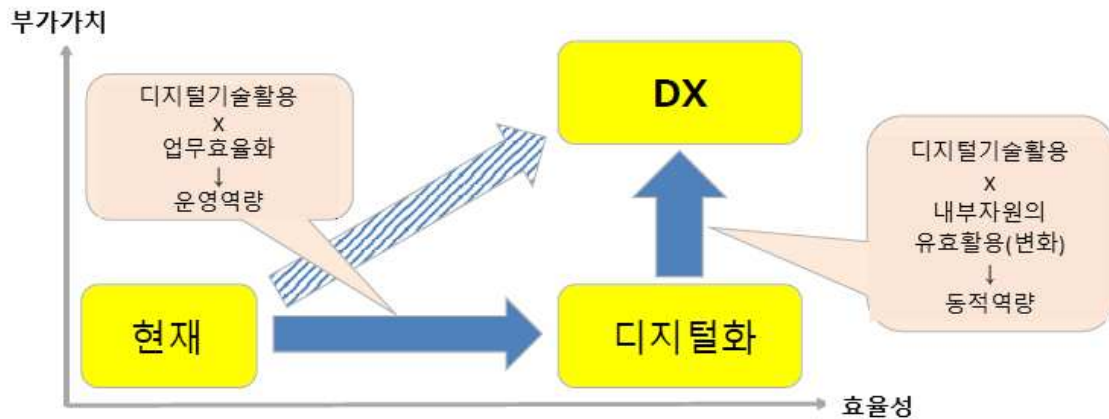
Yeow, Soh and Hansen(2018)는 디지털 전략이라는 맥락에서, ICT와 비즈니스를 정비하는 과정에서 기업은 어떠한 접근을 하는지 밝히고자 하였다. 디지털전환기 기술

변화, 고객의 니즈 변화 등에 대응은 디지털 전략의 일환이라 볼 수 있으며, 기업이 환경 변화에 전략적으로 대응하는 역량, 즉 동적역량과 관련지어 이해할 수 있다. 이러한 점에서, Yeow, Soh and Hansen(2018)는 동적역량에 대한 Teece(2007)의 분류를 차용하며, 각 구성 역량(감지·포착·전환역량)은 각각에 해당하는 기업의 조치가 함께 작용함으로써 환경 변화에 대한 대응을 수행한다고 한다. 전통적으로 B2B 기업이었으나 디지털 전략의 일환으로 B2C 기업으로 거듭난 스포츠 브랜드 험멜(Hummel)을 사례 분석하였는데 전환 능력 측면에서 험멜의 CEO는 디지털 전담 직위를 신설하고 B2C 분야 경력직 인력을 채용하였다. 감지 능력 측면에서는 B2C 전략과 관련하여 CEO가 디지털 전담 관리자와 수시로 소통하였고, 그 관리자는 험멜의 디지털 전략이 성공할 수 있도록 기업의 각 부서와 소통하여 내부의 IT 혹은 그 시스템의 수준을 파악하였다. 한편, 기존 B2B 모델에서의 매출에는 부정적인 영향을 끼치지 않도록 B2C 전략을 지속적으로 조정하였다고 한다. 이처럼, Yeow, Soh and Hansen(2018)은 동적역량이 발휘될 때 기업은 ICT와 비즈니스가 서로 부합하도록 조정함으로써 결과적으로 급변하는 경영 환경에 효과적으로 대응할 수 있다고 설명한다.

일본 킨키지역 지역 중소기업의 디지털전환 현황을 조사한 보고서에서는 동적역량 관점에서 디지털전환을 통한 기업의 변화를 효율화 측면과 부가가치 향상 측면으로 정리하였다(近畿經濟産業局, 2021). 이 보고서에서는 디지털기술로 업무효율화가 높아질 경우 기업의 운영역량 향상으로 이어져 효율화에 기여하고, 다시 디지털기술이 자원재배치 등 혁신적 활동과 만나 동적역량을 높인 상태가 디지털전환이라 설명하였다(그림 2-9) 참조). 이 틀에서 핵심사업에 간접적 영향을 미치는 부문의 디지털화를 실현하고 효율성을 향상시키는 단계(1단계), 직접 부문의 디지털화를 실행하고 1단계 이상의 효율성을 향상한 상태(2단계), 디지털기술을 활용해 업무 효율화를 실현함과 동시에 내부자원 재편을 통해 새로운 제품이나 서비스 창출로 경쟁우위를 확립한 상태, 즉 디지털전환의 상태(3단계)로 중소기업의 디지털전환 단계를 구분하고 단계별 중소기업의 실태와 디지털화 진행을 위한 시사점 등을 정리하였다(近畿經濟産業局, 2021). 조사결과 디지털전환은 상대적으로 시작하기 쉬운 간접부문부터 단계적으로 추진하는 것이 바람직하며 내부 직원이 디지털전환에 대한 공통의 방향성을 가질 것

을 강조하였다(近畿經濟産業局, 2021).

[그림 2-9] 동적역량과 중소기업 디지털전환



자료: 近畿經濟産業局, 2021, p.11

Parida, Oghazi, and Cedergre(2016)는 자원기반이론과 정보시스템 연구를 검토하여, 기업의 동적 역량이 ICT 역량과 어떠한 관계에 있는지 확인하고자 하였다. 이 연구에서는 동적역량을 네트워크 역량, 혁신 역량, 적응 역량, 흡수 역량으로 구분하였다. 또한, ICT 역량은 내부 효율성 증진을 위한 ICT 사용, 협력을 위한 사용, 그리고 의사소통을 위한 사용으로 구분하였다. 스웨덴의 첨단 기술 소기업 291개의 설문 조사 자료를 분석 대상으로 하여 내부 효율성 증진을 위한 ICT 사용은 적응 역량에, ICT의 협력적 사용은 네트워크 역량에, 의사소통을 위한 사용은 적응 역량과 네트워크 역량 모두에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인하였다.

최상민·문태수(2015)에서는 기업의 ICT 역량과 융합 성과 간 관계를, 더 나아가 이에 대한 융합 역량의 매개 효과를 구조 방정식 모형을 통해 실증하고자 하였다. 융합 역량을 “융합경영 환경에서 기업의 생존과 성장을 위한 능력이며, 외부 환경으로 발생하는 변화로부터 자원을 통합하여, 구축하고, 재구성”하는 동적역량으로 정의하고 이를 감지 역량, 통합 역량, 그리고 조정 역량으로 구분하였다. 자동차·부품, 조선, 건설, 기계, 전기·전자의 5대 전략 산업과 정보통신·방송 산업에 해당하는 국내 기업 171개를 대상으로 설문 조사를 실시하였고 그 결과를 분석 대상으로 삼았다. 분석 결

과, ICT 역량과 융합 성과 간 관계를 융합 역량이 완전 매개하는 것으로 확인하였다. 즉, 기업에 있어 ICT 역량이 융합 역량을 제고하고, 이에 따라 융합 성과 역시 나아진다는 것이다.

안경민·권상집(2019)은 ICT 기반 동적 역량이 조직 민첩성에 어떤 영향을 미치는지를 구조 방정식 모형을 통해 실증 분석하였다. 또한 이러한 관계를 환경, 기술, 시장이라는 불확실성이 조절하는지 확인하였다. ICT 기반 동적 역량은 감지 역량, 포착 역량, 그리고 변환 역량(정합 역량과 재구성 역량)으로 구성된다고 보았다. 2018~2019년에 설문 조사로 수집된 286개 중소기업 데이터를 대상으로 분석한 결과, 중소기업의 ICT 기반 동적 역량은 조직 민첩성에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인하였다. 또한 이러한 양자 간 관계를 환경 불확실성이 강화하는 것으로 나타났다.

이양복(2020)은 자원기반이론과 거래비용이론관점에서 정보기술역량, 동적역량 그리고 국제화 성과 간 관계를 규명코자 하였다. 동적역량을 환경변화의 인지 역량이자 적응 역량, 그리고 대응 역량이라 정의하였으며, 세부적으로 기회 탐색 역량, 자원 획득 역량, 자원 재구성 역량으로 구분하였다. 수출, 해외시장 직접 진출 등 국제화를 추진하는 한국의 350개 제조업 중소기업을 대상으로 구조 방정식을 활용한 경로 분석을 실시하였다. 분석 결과, 운영적 정보기술역량과 관계적 정보기술역량은 동적역량에 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인하였다. 그리고 동적역량은 국제화 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 정보기술역량 중 운영적 정보관리역량이 국제화 성과에 미치는 영향은 동적역량이 완전매개하고, 정보기술역량 중 관리적 정보기술역량이 미치는 영향은 부분 매개하는 것으로 확인하였다.

김승기 외(2020)는 ICT 역량, RTE(Real Time Enterprise) 역량, 그리고 공급사슬 성과 간 관계를 규명하고자 하였다. 이때 김승기 외(2020)는 RTE 역량을 동적역량의 대표적 개념으로 보았으며, 이를 다시 민첩성, 가시성, 예측능력으로 정의하였다. 제조업 공급사슬에 속하며 정보시스템을 운용하는 216개 기업을 분석 대상으로 구조 방정식 분석을 실시한 결과, ICT 활용 역량 중 내부 협력 역량은 RTE 역량 중 민첩성에만 긍정적 영향을 미치지만, ICT 활용 역량 중 운영적 유연성 역량은 민첩성, 가시성, 그리고 예측능력 모두에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 또한, RTE 역

량은 공급사슬 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

주혜영·두해도(2014)는 환경 경영, 환경 협력, 동적역량, 그리고 기업의 성과 간 관계를 구조 방정식 모델을 통하여 확인하고자 하였다. 이때 동적역량은 자원 통합 역량, 자원 재배치 역량, 학습 역량, 그리고 대응 역량으로 구성된다고 보았다. 제조업에 해당하는 국내 수출 기업 205개에 대해 실시한 설문 조사 결과를 분석한 결과, 내부적 환경 경영과 외부 공급업체와의 환경 협력은 모두 동적역량에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 한편, 동적역량은 수출 성과를 제고하는 것으로 나타났고 동적역량은 환경 경영과 수출 성과 간 관계와 환경 협력과 수출 성과 간 관계를 모두 부분적으로 매개하는 것으로 확인되었다.

권영철(2016)은 공유가치창출을 조직 내 루틴으로 정착시키기 위한 조직 동적역량의 역할을 고찰하였다. 시장 등의 환경 변화에 기업이 적시 대응할 수 있는 역량인 동적역량 관점에서, 공유가치창출 요구가 이해관계자들이 기업에 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치 역시 창출하기를 요구하는 환경 변화라 할 수 있고, 이에 대응하기 위해 새로운 경영 패러다임을 적용하는 동적역량이 요구되는 것이라고 설명하였다. 동적역량을 기회 탐지 역량, 혁신 역량, 그리고 자원 갱신 역량으로 유형화하고 기업의 공유가치창출 활동을 세부 역량 측면에서 설명하였다. 먼저, 공유가치를 창출하기 위해 사회 문제의 발견이나 정의 등 관련 기회를 탐지할 수 있어야 하고 기후변화, 안전, 헬스케어 등 사회 문제를 비즈니스에 연계함으로써 경제적 가치뿐만 아니라 사회적 가치 역시 창출할 수 있어야 한다. 탐지된 환경 변화를 기회로 만들기 위하여 종래의 제품이나 비즈니스모델을 혁신해야 하며 이러한 기회 탐지와 혁신을 가능하게 하는 것은 자금, 지식, 노하우, 시설, 인적자원, 조직, 네트워크 등 유·무형의 자원을 습득, 통합, 재배치하는 능력이라고 설명한다.

권영화(2017)는 반도체 산업에서도 환경 경영이 중요하게 다루어지고 있다는 점에 착안하여, 세계 주요 반도체 기업인 Intel, TSMC, 삼성반도체, SK하이닉스의 환경 경영 전략을 동적역량의 관점에서 분석한다. 이 때, 동적역량을 Teece(2007)에서 제시한 동적역량, 즉 감지 역량, 포착 역량, 그리고 변형 역량으로 구분하여 접근한다. 가령, 인지와 관련하여, SK하이닉스는 환경 문제가 사업에 위협 요소로 작용할 수 있

을 것이고, 환경 경영에 대한 고객들의 요구가 커져가고 있으며, 환경 경영을 적극적으로 실천함으로써 환경 규제를 기회로 전환할 수 있다는 확신을 가져 왔다는 점을 지적한다. 포착과 관련하여, SK하이닉스는 환경 경영 관련 전략을 보다 구체적으로 실현하고자 관련 조직을 설치·운영하고 온실가스 인벤토리를 구축·검증해 온실가스 측정기술을 개발해 왔다. 게다가, 지속적으로 온실가스 혹은 에너지 절감 아이템을 발굴하고 에너지 경영시스템을 구축해 왔다. 변형과 관련하여, SK하이닉스는 기후 변화 리스크를 관리하여 이를 기회로 전환하는 노력을 기울임으로써 2016년에 국내기업 최초로 CDP(Carbon Disclosure Project) 한국 위원회가 선정하는 탄소경영 아너스 클럽(Carbon Management Honors Club)의 최고 영예인 명예의 전당 플래티넘 클럽에 가입하게 되었다고 설명한다. 이처럼 글로벌 반도체 기업들이 환경 경영을 적극적으로 구체적이며 체계적으로 실행해 오고 있음을 동적역량이라는 관점으로 분석할 수 있다.

| 제3장 | 디지털전환기 경제가치지향 기업과 정책 수요

제1절 기업 디지털전환 분석 틀

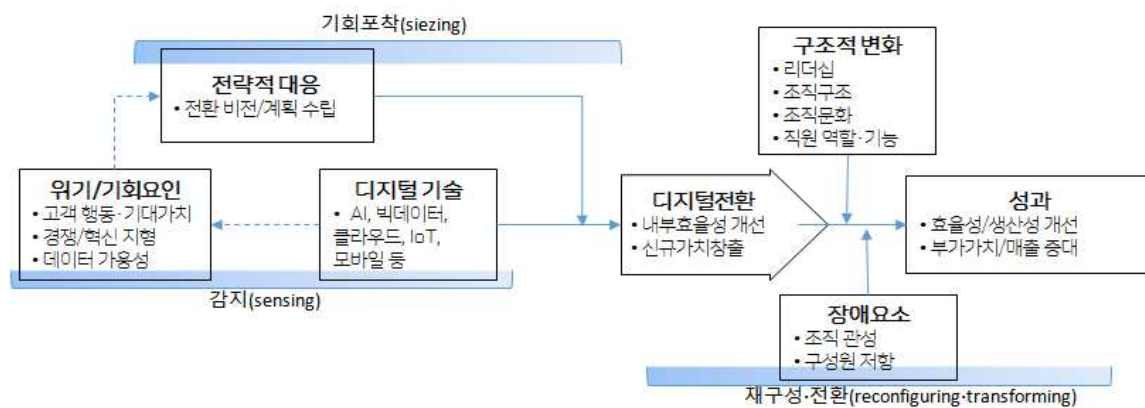
앞서 제2장에서 살펴본 디지털전환기 기업혁신환경 변화는 기업이 전략적으로 대응할 필요성이 있는 산업 및 경쟁 지형의 변화, 고객 및 수요자 기대 등의 변화를 의미하며 기업의 자원관리, 사업기능, 조직과 정체성의 변화를 요구하는 거스를 수 없는 흐름이다. 복잡하고 불확실하며 빠른 변화를 특성으로 하는 디지털전환기에 기업 생존 또는 지속가능성을 위해 기업은 변화해야 한다. 하지만 그럼에도 불구하고 변화를 추진하기도, 변화에 성공하기기도 쉽지가 않음을 많은 통계들이 보여주고 있다. 이러한 배경에서 본 연구에서는 환경에 대응하고 적합성을 높이기 위해 변화하는 기업을 조명하고 그러한 기업들의 특성을 분석하여 디지털전환기 기업지원 정책의 방향성을 제시하고자 한다.

제2장을 통해 살펴본 기업의 디지털전환은 ①기업경영, 생산, 판매 등 근무환경 및 업무 프로세스의 디지털화, ②기존 제품이나 서비스의 디지털기술 접목 및 디지털환경에 맞는 비즈니스모델 개발로 구분해 볼 수 있다(김진영·김형택·이승준, 2017; 주호재, 2020; 近畿經濟産業局, 2021). 또는 기업 변화의 초점 또는 변화를 통해 전달하는 가치가 기업 내부로 한정되는지, 외부로 향해있는지에 따라 구분할 수 있다. 대부분의 기업이 효율성이나 생산성 제고 측면에서 디지털전환을 추진하고 있지만 디지털전환의 대표적 기업 모델이 플랫폼 기반 비즈니스모델인 것에서 볼 수 있듯이 기업의 디지털전환은 기업이 속한 비즈니스 생태계의 변화를 필요로 할 수 있다(김승현 외, 2020). 디지털전환으로 산업간 융합 증가, 신산업 출현, 기존 산업의 구조 전환 등 장기적으로는 향후 기업을 둘러싼 환경과 가치사슬 네트워크는 더욱 복잡해질 것이고 지속가능성 측면에서 그러한 환경을 만들어가는 능력이 중요할 것이다(김승현 외, 2019; Vial, 2019).

본 연구에서는 기업 디지털전환을 디지털전환기 환경변화에 대한 기업 대응의 관점에서 동적역량 접근에 따라 감지-기회포착-재구성·전환의 과정으로 이해하고자 한다. 세부적으로 중점을 두어 분석하고자 하는 부분은 [그림 3-1]과 <표 3-1>로 정리하였

다. [그림 3-1]은 Vial(2019)의 기업 디지털전환 과정을 동적역량 관점에서 수정·보완한 것으로 디지털전환기 환경 속에서 기업이 전환 방향을 설정하고 변화해가는 과정을 구성 요소와 그들 간의 관계로 도식화하였다. 본 연구에서는 이 분석틀에 따라 다음 절의 디지털전환 기업 사례와 설문조사를 구조화하였다.

[그림 3-1] 기업 디지털전환 대응·변화 과정



주: →는 기업 외부 환경, →는 기업 내부 흐름
 자료: Vial(2019) p.122에서 수정·보완

<표 3-1> 기업 디지털전환 연구 주안점

범주	주안점	설명 또는 세부 주안점
감지 차원	위기/기회요인	• 기업의 전략적 대응 필요성을 촉발한 산업환경변화(경쟁심화, 협력사 관계, 규제, 신기술/대체품, 비즈니스생태계 등), 고객 기호와 시장 변화, 그 외 거시환경(코로나 등), 사회환경 등에 대한 인식 및 기업 영향에 대한 해석
기회포착 차원	전략적 대응	• 기업 대응 방향에 대한 의사결정 또는 전환 비전 및 계획의 수립
	디지털 기술·연구개발	• 전환을 위한 디지털 기술의 도입 • 제품·서비스·공정·비즈니스모델·마케팅 혁신을 위한 연구개발
재구성·전환 차원	구조적 변화	• 리더십: 전환을 위해 필요한 리더의 새로운 역할 또는 리더십, 새로운 직책 및 권력 위임, 생태계 및 사회시스템에서의 리더십 확장 • 조직구조: 신생 부서, 조직 통·폐합, 합병·제휴 • 조직문화: 전환·협력에 대한 인식 변화 등 • 직원 역할·기능: 핵심인력 변화 및 기대 역할 변화, 신규 인재 확보
	장애요소	• 기업 핵심사업 부문과의 갈등, 운영방식의 관성 • 변화에 대한 구성원 저항
	성과·영향	• 효율성 및 생산성 개선, 매출 증대 등 기업 경제적 성과 • 디지털역량 및 인재확보, 동적역량 강화 등 진화적 적합성 또는 지속가능성 제고

자료: 연구진 작성

기업은 외부 환경에 대한 인식과 해석을 통해 전환의 필요성을 발견하고 전략적 대응을 도모하게 된다. 디지털전환 기술이 촉발한 기업 혁신환경 변화는 고객, 가치, 경쟁, 혁신, 데이터라는 기업 전략 영역으로 구분할 수 있다(Rogers, 2016; 김승현 외, 2020에서 재인용). 디지털 기술로 인해 고객과 기업과의 영향 관계는 보다 양방향이 되었고 따라서 기업에게 요구되는 가치가 제품 영역이나 산업별로 일정했던 이전과 달리 고객의 가치 지향성을 반영해 변화할 것이 요구되며, 산업 경계가 무너짐에 따라 경쟁과 협력 사이의 경계 역시 모호해지고 린스타트업이나 디자인씽킹 등 혁신방식이나 속도에서의 변화가 발생하고 이전에 없던 데이터가 축적되면서 관리와 활용의 필요성이 증가하고 있다(Rogers, 2016; 김승현 외, 2020에서 재인용; Vial, 2019).

이러한 환경에서 동적역량을 기반으로 한 기업의 변화는 외부 환경 변화나 변화 필요성에 대한 인식과 의사 결정이라는 경영적 측면과 기업의 변화를 일으키는 구체적 방식이나 프로세스와 관련된 조직적 측면으로 구분할 수 있다(Konlechner, Müller, and Güttel, 2018). 경영적 측면에서 동적역량이 필요한 부분은 전환의 방향 및 자원 동원에 대한 의사결정과 로드맵 등 실행계획의 구체화 과정 등 기회포착과 관련된 활동을 위해서이다. 여기에는 기업 전환의 핵심이 될 디지털 기술에 대한 활용 결정도 포함된다. 디지털전환을 위한 예산 마련 등 재정적 결정과 기업의 역량과 자산을 파악하여 보다 효율적이고 효과적인 기업의 디지털전환 전략을 구축하는 것도 경영측면의 기회포착 활동에 포함된다(Ismail, Khater and Zaki, 2017).

기업 전환을 추진하는 과정에서는 이를 위한 구조적 변화가 수반된다. 리더십은 동적역량 측면에서도 지속적으로 강조되고 있는 덕목으로 VUCA(Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous)를 특성으로 하는 오늘날의 환경에서 기업을 견인하는 리더의 역할이 더욱 강조되고 있다(Schoemaker, Heaton, and Teece, 2017). 디지털전환 측면에서 리더십은 디지털전환의 필수조건이나 전제로 여겨지고 있다(Vial, 2019; Warner and Wager, 2019; Yeow, Soh and Hansen, 2018). Wessterman, Bonnet and McAfee(2014)은 전 세계 50개 대기업을 대상으로 디지털전환 현황을 조사하였는데 디지털전환에서 월등한 진전을 이룬 기업들에서 발견된 것은 강력한 탐다운 리더십이었다.

많은 기업들에서 디지털전환 추진 전담 조직이 신설되기도 하고 또는 새로운 기업과의 합병이나 제휴가 추진되기도 한다(김진영·김형택·이승준, 2017; Hanelt, et al., 2021; Kretschmer and Khashabi, 2020). 이러한 조직 구조의 변화나 소통 방식의 변화, 또는 기업 성과에 대한 새로운 해석은 조직 문화의 변화를 수반할 수 있다(김진영·김형택·이승준, 2017; Vial, 2019). 디지털전환을 통해 직원 역할이 기술적으로 대체되거나 축소될 수 있으며 핵심인재상이 변화할 수도 있다(Vial, 2019). 이러한 변화 과정에서 양면성 혁신 연구에서 강조하는 바와 같이 기존 기업의 핵심 부분과 새로운 전환 영역 간에 마찰이나 갈등이 있을 수 있으며(이홍·이현, 2009; Solberg, Traavik and Wong, 2020) 이러한 갈등 요소가 전환의 추진 과정과 성과로 연결되는 부분에 영향을 미칠 수 있다.

디지털기술의 도입과 조직구조 변화, 기업 내 디지털역량 강화 등의 과정을 거쳐 결과적으로 기업의 디지털전환 추진 성과로 내부 효율화나 수익 창출 등을 기대할 수 있다(신동수·이재진·이규환·주연희, 2021; Björkdahl, 2020). 기업의 디지털 역량 수준이나 성숙도가 높을수록 디지털전환의 비용 감소 측면보다 기업 성장 또는 수익성 측면을 강조하는 경향이 있으며(Gurumurthy, Schatsky and Camhi, 2020) 기업의 디지털전환 관점 및 이에 따른 추진 전략에 의해 성과 차이가 발생할 수 있다. 지금까지는 동적역량을 기반으로 기업 디지털전환 과정을 설명하였는데 역으로 디지털전환의 성과로 동적역량의 강화를 기대할 수 있다. 많은 연구들에서 환경 변화에 대한 빠른 감지, 효과적 대응 전략의 수립, 조직 내·외부 자원의 효과적 조정 등 기업 능력에 대해 디지털 기술의 유의미한 양의 영향을 확인한 바 있다(안경민·권상집, 2019; 이양복, 2020; 최상민·문태수, 2015).

제2절 디지털전환 기업 사례

현재 기업의 디지털전환은 정보화의 연장선상에서 기업 자원 및 내부 프로세스의 디지털화와 디지털 환경에 맞는 제품, 서비스, 사업모델 개발의 형태로 나타나고 있다(주호재, 2020; 近畿經濟産業局, 2021; Björkdahl, 2020; Vial, 2019). 이는 혁신 유형 측면에서 공정 및 업무환경 혁신과 제품·서비스·비즈니스모델 혁신으로 구분될 수 있으며 디지털전환 목적 측면에서 내부 효율화와 기업 성장 또는 신규가치창출로 구분해 볼 수 있다. 본 연구에서는 사례조사를 위해 디지털전환을 통한 내부 효율화와 신규가치창출 기업 사례를 수집하여 정리하였다. 기존 국내 기업 대상 디지털전환 실태에서 디지털전환 유형 기준 내부 효율화 : 신규가치창출이 6 : 4 비율로 나타나고 있어(제2장 제1절 참조) 본 절의 11개 기업 사례 중 신규가치창출 유형 4개 기업 사례를 정리하고 내부 효율화 유형은 7개 기업 사례를 정리하였는데 이 중 우리나라 디지털전환 정책 초점이 되고 있는 스마트공장 정책지원 3개 기업 사례를 분리하여 정리함으로써 정책 개선의 시사점을 얻고자 하였다.

1. 내부 효율화 사례¹²⁾

가. 기업 개요

업무방식 개선 및 효율화 사례분석의 대상이 된 4개 기업은 디지털전환 초기 단계에 해당하는 혁신활동을 수행한 기업들이다. 이들 기업은 모두 중소기업에 해당하지만 각 전문분야에서 상당한 업력을 갖추었다. A사는 금형부품제조 분야에서 21년, B사는 수질계측기 제조 분야에서 39년, C사는 종자 개발·생산 분야에서 17년, D사는 빌딩 종합자동제어시스템 분야에서 36년의 업력을 가지고 있다. 4개 기업 모두 B2B에 해당하는 비즈니스모델을 갖고 있으나, B사는 주요 고객이 공기업인 점이 특징적이다.

12) 사례분석 대상 기업명은 기업의 요청에 따라 익명으로 처리하였다. 각 기업별 사례는 부록 1.1에 수록하였다.

나. (감지·기회포착) 디지털전환 목적과 내용

디지털전환 초기단계에 있는 기업들이 디지털전환을 추진하는 배경에는 기업활동 측면에서 내부에서 주로 수요가 제기되었기 때문이다. 즉, 디지털전환이라는 메가트렌드에 대한 이해와 새로운 분야로의 진출을 목적으로 하기 보다는 내부 업무 프로세스 효율화가 디지털전환의 주요 목적인 셈이다. 따라서 디지털전환의 주요 내용을 살펴보면 각 기업의 주요 업무를 보다 효율적·체계적으로 수행하기 위한 맞춤형 프로그램을 개발·활용하는 것에 초점이 맞춰져 있다.

다. (재구성·전환) 디지털전환 추진과정과 변화

기업이 디지털전환을 추진하는 과정과 추진과정에서 발생하는 변화를 살펴보면 다음과 같다. 우선 추진방식 측면에서 디지털전환 도입은 B사를 제외하고는 주로 top-down식으로 이루어졌다. 즉, 회사 최고경영자나 경영진이 그 동안 아날로그 방식으로 업무를 관리하는 것에 한계를 느껴 이를 보다 효율적인 방식으로 관리하는 차원에서 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)와 같은 관리 프로그램의 도입을 결정하였다. 하지만 상용화된 ERP 프로그램은 자사에 그대로 적용하기 어려웠기 때문에 기업 스스로 이와 유사한 프로그램을 개발하거나 외부에 개발을 의뢰할 수밖에 없었다. 디지털전환용 프로그램 도입여부는 top-down식으로 결정되었지만 실제 개발과정을 이끌어 간 주체는 주로 연구소 직원이나 실무자들이었다. 기업 활동에 활용되는 자원의 배분·조정이나 고객의견의 반영 등을 보다 효율적으로 관리하기 위해서는 제품개발이나 고객응대를 맡고 있는 직원의 참여가 필수적이었기 때문인 것으로 파악된다.

디지털전환 과정에서 외부와의 협력은 기업별로 상당히 다른 것으로 조사되었다. A사와 D사는 외부협력이 없었던 반면 B사와 C사는 적극적으로 외부협력을 추진하였다. 하지만 외부협력이 없는 기업의 경우에도 그 원인은 서로 달랐다. A사는 전통적인 뿌리산업에 해당하는 제조업을 영위하고 있어 디지털전환과 관련한 외부 협력네트워크 구축 자체가 어려워 연구소장이 독자적으로 프로그램을 개발한 반면, D사는 주력

분야 자체가 IT업종으로 기업 내부에 프로그램 개발인력이 충분하였기 때문에 자체적으로 프로그램과 시스템 개발을 수행할 수 있었다. 정부지원 여부와 관련해서는 외부 협력과 같은 양상을 보였다. 즉, 외부협력이 없었던 A사와 D사는 정부지원을 받지 않았던 반면, 외부협력이 있었던 B사와 C사는 정부지원을 최대한 활용하는 모습을 보였다. 이는 정부 지원사업이 디지털전환과 관련하여 외부 협력네트워크 구축에 긍정적으로 기여함을 시사한다. 적절한 정부 지원사업이 제공된다면 디지털전환의 필요성을 감지하고 이를 추진할 의지가 있지만 재원이 취약한 중소기업들에게 긍정적 역할을 할 수 있음을 의미한다.

디지털전환 추진 과정에서 내부조직 문화의 변화나 내부저항을 살펴보면 흥미로운 점을 발견할 수 있다. 디지털전환 추진 초기에 B사를 제외한 나머지 기업들은 다소간의 내부저항을 겪었다. 내부저항이 발생한 원인은 업무 프로세스 효율화에 익숙하지 못한 직원의 반발이 있었기 때문이다. 기업 관리 차원에서 전체 자원의 흐름이나 인력 투입 상황들을 파악하게 되면 노동강도가 심화될 것이라는 우려도 일부 있었다. 하지만 초기의 이런 반발에도 불구하고 업무 프로세스 효율화가 가시적 성과로 이어지고 전체 직원들의 생산성 및 애로사항들이 해결되는 모습이 나타나자 이후에는 조직 내 디지털전환이 정착되는 모습을 나타냈다. 즉, 디지털전환 효과를 체감하게 되면서 이제는 보다 높은 차원의 디지털전환이 필요함을 조직적으로 공감하는 단계까지 나갈 수 있었다. B사의 경우, 내부저항이 초기부터 없었는데 이는 디지털전환 도입을 다른 기업과 달리 실무자들이 bottom-up식으로 추진하였기 때문인 것으로 해석된다. B사는 주력제품 개발에 있어 현장 수요자로부터의 개선요구 사항을 반영시키는 것이 매우 중요하다. 과거에는 실무자별로 이를 취급하였기 때문에 수요가 체계화되어 있지 못하였고 이를 제품개발에 반영시키기 어려웠다. 따라서 현장 수요를 실시간으로 DB화하고 이를 연구소에 전달하여 실제 제품개발로까지 이어질 수 있도록 하는 프로그램의 도입은 실무자 차원에서 더욱 반기는 상황이었다.

라. 디지털전환 성과 및 정책수요

업무방식 개선 및 효율화는 바로 생산성 제고라는 성과로 이어질 수 있었다. 분석대

상 기업 모두 디지털전환을 도입함으로써 확실한 생산성 제고를 얻을 수 있었다고 응답하였으며, 이와는 별도의 부가적 성과도 발생하였다. A사의 경우 전체 자원 및 인력 투입 상황을 프로그램을 통해 확인·관리할 수 있어, 주문량이 갑자기 늘어날 때 이를 내·외부에 적절히 배분함으로써 안정적 생산관리가 가능하게 되었다. B사의 경우에는 고객의 애로사항이나 수료를 피드백하는 속도가 빨라져 고객만족도가 높아졌고, D사는 내부에서 개발에 성공한 프로그램이 실제 성과까지 이어짐에 따라 조직 만족도가 높아지는 성과를 얻을 수 있었다.

디지털전환에 있어 크고 작은 성과를 창출할 수 있었던 성공요인에 대해서는 B사를 제외하고는 나머지 기업들은 모두 CEO의 통찰력과 의지를 꼽았다. 이는 규모가 작은 중소기업 운영에 있어 CEO의 영향력이 매우 크기 때문인 것으로 판단된다. 즉, CEO가 대단한 전문성을 갖추지 않더라도 확실한 의지를 갖고 디지털전환 추진을 주도하는 직원에 힘을 실어주는 것이 성패를 좌우함을 알 수 있다. 취약한 자원기반을 갖고 있는 중소기업 특성 상 CEO가 통찰력과 의지를 갖고 ‘당장 돈이 되지 않는 업무’에 관심과 지원을 할 수 있는지 여부가 디지털전환 초기단계에 있는 기업에게 매우 중요함을 시사한다.

사례분석 대상기업들은 애로사항으로 외부 지원과의 단절, 다음 단계로의 도약 기반 취약, 재정적 한계, 불확실성에 대한 우려 등을 제기하였다. 이를 종합해 보면 재정적 기반과 외부협력 네트워크가 취약한 중소기업이 다음 단계로의 디지털전환을 추진하는 것이 불확실하다는 의미로 해석할 수 있다. 지금까지는 제한된 영역에서 업무방식 개선·효율화에 초점을 둔 디지털전환을 CEO의 의지에 의해 성공할 수 있었으나, 다음 단계의 디지털전환의 목표설정과 추진방식 결정에 있어 어려움을 겪고 있다고 판단된다. 정책수요에 있어서도 정부의 맞춤형 지원, 성과창출까지의 기다림, 관련 통계 및 실무 지원 등이 필요하다는 의견이 있었다. 즉, 중소기업이 자체 자원만으로 디지털전환을 추진하는 것이 어려우므로 일정 부분 정부지원이 필요함과 동시에 외부 전문기관의 컨설팅이나 실무지원이 필요함을 시사한다. 지금까지 언급한 사례분석 결과를 <표 3-2>에 정리하여 나타내었다.

<표 3-2> 내부 효율화 사례 기업의 특성

구분		A	B	C	D
기업 개요	규모	~40명	~60명	~200명	~110명
	업력	21년	39년	17년	36년
	주력사업	금형부품제조	수질계측기 제조	종자 개발 및 생산	빌딩종합자동제어 시스템
	주요고객	제조기업	공기업	수요고객	수요고객
(감지·기회 포착) 디지털전환 목적과 내용	디지털전환 배경	내부 수요	내부 수요	내부 수요	내부 수요
	디지털전환 목적	업무 프로세스 효율화	업무 프로세스 효율화	업무 프로세스 효율화	업무 프로세스 효율화 및 신제품 개발
	디지털전환 주요 내용/대상	맞춤형 MES	맞춤형 ERP/계측모니터링 시스템	재고관리/그룹웨어시스템	빌딩 자동제어 시스템 및 서비스/문서중앙화 시스템
(재구성·전환) 디지털전환 추진과 성과 변화	추진 방식	top-down	bottom-up	top-down	top-down
	주도 주체	연구소장	연구소/영업 실무자	TF팀	실무자
	외부 협력	없음	수요기업, 협회 등	외부업체	없음
	정부 지원	없음	받음	받음	없음
	구조·문화 변화	효과 체감·확산	효과 체감·확산	효과 체감·확산	효과 체감·확산
	내부반발/저항	초기 발생	없음	초기 발생	초기 발생
성과 및 정책 수요	추진 성과	생산성 제고	생산성/고객만족도 제고	생산성 제고	생산성 제고/조직 분위기 개선
	핵심 성공요인	CEO 통찰력과 의지	내부 수요와 외부 협력 연계	CEO 통찰력과 의지	CEO 통찰력과 의지
	애로 사항	외부 자원과의 단절	다음 단계로의 도약 취약	재정적 한계	불확실성에 대한 우려
	정책 수요/개선 의견	뿌리산업 중소기업 지원 필요	정부지원사업의 성과창출에 시간 필요	비용 지원	관련 통계 및 실무 지원

자료: 연구진 작성

2. 정부지원 스마트공장 사례¹³⁾

가. 기업 개요

정부지원 스마트공장 사례분석의 대상이 된 3개 기업은 제품 공정의 전산화 시스템을 갖추는 디지털전환 초기 단계부터 공정운영 시뮬레이션을 통해 사전 대응이 가능한 단계까지 스마트공장을 운영하는 등 스마트공장 도입 수준에 있어 차이가 있는 기업들이다. 3개 기업은 규모적으로 1개 중소기업과 2개의 중견기업이며, 주력산업 분야에서는 이름이 익히 알려진 경쟁력을 갖춘 기업이다. A사는 1999년 설립된 화장품 제조업체로 주요 생산품은 스킨케어, 기능성제품, 색조제품으로 화장품 ODM 기업이다. B사는 완제 의약품 제조업체로 2016년 경영효율화를 위해 지주회사 체제로 전환하여 2016년 설립한 것으로 나타나지만 본래 기업의 시작은 1965년에 시작한 업체이다. 현재 2006년 코스닥 상장하고, 2016년 다시 한 번 재상장한 기업으로 전문의약품, 의료기기, 건강기능식품까지 다양한 제품을 개발하고 있다. C사는 1985년 설립된 생수 생산업 제조업체로, 주요 생산품은 천연암반수 생수이나 2019년부터 친환경 플라스틱 제품 및 플라스틱 재활용 전문기업으로 발돋움하고 있다.

나. (감지·기회포착) 디지털전환 목적과 내용

디지털전환 초기단계에 있는 C사는 제품 공정을 전산화하는 기업 내부의 요구가 많아져 디지털전환을 시작하게 되었다고 한다. B사는 제약산업의 경우 규제가 많고, 품질에서도 엄격한 요구사항들이 많아 품질 향상 및 보증을 위해 디지털전환을 추진하게 되었다고 말한다. A사는 글로벌 회사들이 디지털전환을 추진하는 것을 보며, CEO가 이를 적극적으로 추진하여 짧은 시간 내에 전사적 차원에서 디지털전환을 추진하게 된 배경이 있다. 이들 회사에서 스마트공장을 도입한 해는 모두 다른데 B사가 2018년 즉, 도입 후 3년이 된 기업이며, A사가 2019년 도입, C사가 2020년 도입하였다. 가장 오래된 B사의 경우 생산공정을 모니터링하고 데이터 기반의 생산성과 품

13) 사례분석 대상 기업명은 기업의 요청에 따라 익명으로 처리하였다. 각 기업별 사례는 부록 1.2에 수록하였다.

질 향상을 목적으로 스마트공장을 추진하고 있다. A사는 전사적 차원에서 기존 ERP, MES를 고도화하고 설비 및 물류 자동화를 추진 중이다. C사는 이제 작년 스마트공장을 도입하여 맞춤형 ERP를 도입하는 단계에 있다.

다. (재구성·전환) 디지털전환 추진과정과 변화

정부 지원을 받아 스마트공장을 도입했다는 점에 3개사는 공통점이 있다. 그리고 공급업체로부터 관련 솔루션을 제안 받아 도입하는 과정으로 추진되는 사업의 성격상 외부와 협력하며 스마트공장을 도입했다는 점도 공통점이 있다. 그러나 추진과정은 차이를 보이는데 A사의 경우는 사장이 TF의 팀장이 되어 전사적 차원에서 디지털전환을 위한 팀을 꾸리고 변화를 위한 리더십을 발휘하고 있다. 이로 인해 디지털전환에 따른 내부반발이나 저항은 크지 않고 전사적 분위기가 긍정적이다.

이에 반해 B사는 공장장이 중심이 되어 TF를 구성하여 AI 솔루션 실증사업, 스마트 공장 구축 등의 지원 사업에 참여하였다. 이를 생산공정 등에 적용하여 데이터 기반의 의사결정, 미래예견적 생산이 가능해진 점은 긍정적으로 제시하였으나 디지털전환을 위한 인원이 보강된 형태가 아니어서 업무가 과중되고, 구시스템과 현시스템을 일정 기간동안 동시에 운영해야 하는 한계로 비용도 많이 발생하는 단점을 말했다.

C사는 사장이 인정해 추진한다고는 이야기하지만 외부환경 변화를 잘 빠르게 인지하고 있는 부서장의 노력으로 추진되는 형태이다. 아직까지 도입 초기단계로 조직 내 반발이나 저항 등은 없으나 기존 직원들이 새로 학습해야 하는 적응시간과 비용이 발생하는 점 또한 어려운 점으로 제시하였다.

라. 디지털전환 성과 및 정책수요

전사적 차원에서 스마트공장을 도입하여 운영하는 A사의 경우 품질 향상, 불량률 개선, 정확한 납기관리 등 생산성 제고라는 성과로 바로 이어진다고 말한다. 이에 반해 공장장이 책임을 맡아 스마트공장 도입을 추진하는 B사의 경우, 스마트공장이 생산성 및 품질 향상에 기여할 것으로 보지만, 관련 전문인력이 없어 업무가 과중되는

상황과 AS 비용 등의 비용 발생도 부담되는 상황임을 전달하였다. C사의 경우 정부의 시책에 적극적인 태도로 참여하고 변화에 대응한다는 점에서 관리 효율성 및 생산성이 제고될 것으로 본다고 성과를 제시하였다.

정부지원 스마트공장 보급·확산 사업에 참여한 3개 기업은 서로 다른 단계에서 스마트공장을 도입하였지만 그럼에도 불구하고 디지털전환이 성과로 이어진 점에 주목해 보면 다음과 같은 성공요인으로 제시해 볼 수 있다.

첫째, CEO의 리더십이다. 디지털전환을 빠르게 추진하는 기업은 디지털전환을 전사적으로 수행할 혁신 TF를 구성운영하고 있으며, 기업 대표가 TF 팀장을 맡고 있었다. 또한 디지털전환을 위한 로드맵을 만들어 1단계(1~2년차)에서는 스마트 기반 구축 및 핵심체계를 적용하고, 2단계(3~4년차)에서는 스마트 체계를 심화확장하며, 3단계(5~6년차)에서는 최적의 스마트 체계로 고도화하는 단계별 디지털전환 마일스톤을 갖고 있었다. 기업 대표가 이끄는 TF에 부서별로 참여하다 보니 그 현황에 맞는 중점사항, 주요항목을 선정하여 단계별로 디지털전환 로드맵을 수립·추진하고 있다. 이럴 경우 TF에는 전부서의 참여가 기반이 되어 신속한 기업활동 변화를 이끌었다.

둘째, 의약품 및 화장품은 외부의 규제와 시장변화에 매우 민감한 업에 속한다. 디지털전환으로 내부 혁신이 더욱 가속화되고 있다는 점이다. 업의 특성상 테스트가 많은데 수작업으로 하던 테스트를 데이터화하여 실시간 모니터링할 수 있고, 불량률이 나 납기 관리, 원재료 실시간 관리로 인해 데이터 기반의 의사결정은 고객의 만족과 매출에 직결된다. 즉, 데이터를 기록하고 수집하는 것이 보다 수월하게 되었으며 관리자가 꼭 현장에 있지 않더라도 모니터링을 할 수 있는 시스템을 보유하게 되었다. 공정모니터링 강화를 통해 이상 징후를 발 빠르게 확인 조치함으로써 작업 지연시간이 최소화되어 생산량이 증가하고 그만큼 불량률이 낮아지기 때문에 품질이 향상될 것으로 판단한다. 문제를 보다 빨리 인지하고 의사결정을 할 수 있게 되었으며 보다 신뢰도 있는 현장 모니터링이 가능하게 되었다.

셋째, 정부 지원을 적극적으로 활용하며, 이에 대한 만족도 높았다. 정부는 스마트공장을 새로 구축하는 경우 전체 사업비의 50%를 지원하고 있으며, 이미 스마트공장이 구축되어 있는 경우도 고도화 작업을 위해 진행하는 비용 역시 전체 사업비의 50%

를 지원하고 있다. 또한 스마트공장 구축과 관련하여 단순 구축 지원뿐만 아니라 생산 공정과 제조회선에 대한 변화에 대한 기능개선 부분도 도입하여 도움을 받는 것이 중요한데 스마트공장컨설팅도 크게 도움이 되었다고 한다.

디지털전환을 잘 추진하고 있는 기업에서 가장 큰 애로사항은 인력 이슈였다. 지방에 소재하다 보니 핵심인재들이 오기를 꺼려하여 기존인력을 재교육하여 활용할 수밖에 없는데, 기존 인력을 교육할 수 있는 프로그램과 강사 등이 부재하다는 점이다. 이런 부분에 정부 지원이 이루어진다면 유용할 것이라고 한 목소리를 냈다.

또한, 디지털전환을 이제 막 도입하려는 기업(정부지원을 이제 막 받은 기업)에서는 개발된 전산화 시스템을 현장에서 활용하는데 애로를 겪고 있다. 단순 생산공장의 경우 오래된 공정시스템에 익숙해져 디지털전환이 매우 어려우며, 여기에서 일하는 종사자도 고령화되어 디지털화 및 자동화로 전환이 어렵고 느리다. 소기업이나 디지털전환을 이제 막 시작하는 업체에게는 현장인력에 대한 교육 프로그램 지원이 더욱 필요하다고 말한다.

현재의 스마트공장 지원사업은 1단계 신청·사업종료 이후 다시 신청하려면 2단계로 고도화하여 신청하여야 하나 1단계로 모든 사업을 마무리할 수가 없어서 기업에서는 추가비용이 발생하게 된다. 1단계 최초 지원 시 50% 지원, 1단계로 2차 신청 시 40%, 3차 신청 시 지원비율을 30%로 낮추어서 지원한다면 기업의 부담도 줄일 수 있고 지속적, 체계적으로 고도화 사업을 진행할 수 있다고 제안한다.

지금까지 언급한 사례분석 결과를 <표 3-3>에 정리하였다.

〈표 3-3〉 정부지원 스마트공장 사례 기업의 특성

구분		A사	B사	C사
기업 개요	규모	517명	749명	~ 40명
	업력	23년	6년	36년
	주력사업	스킨케어, 색조제품, 기능성제품 등	완제 의약품 제조업	천연암반수 생수
	주요고객	수요 고객	수요 고객(수출)	수요 고객
(감지· 기회포착) 디지털 전환 비전	디지털전환 목적	국내 화장품 업계 스마트공장 리더로 도약	품질 보증	제품 공정의 디지털전환을 통한 전산화
	디지털전환 주요 내용/대상	프로세스 개선, 설비 및 물류 자동화, 기존 ERP/MES 연계 및 고도화	생산공정 모니터링, 데이터 기반의 생산성과 품질 향상 추진	맞춤형 ERP / 그룹웨어
	시작시기 /추진기간	2019년 / 2년	2018년 / 3년	2020년 / 1년
(재구성· 전환) 디지털 전환 추진과 기업 변화	추진 배경	글로벌회사들의 디지털전환 추진	제약산업의 규제 강화, 엄격한 품질 요구	취약한 전산화 해결 요구
	추진 방식	TF 구성, 전사적으로 TF에 참여(TF 팀장 사장)	공장장을 중심으로 한 TFT 구성	변화에 민감한 부서장 주도의 추진
	주도 주체	사장 (CEO)	관련 부서	관련 부서
	외부 협력	공급업체와 협력	공급업체와 협력	공급업체와 협력
	정부 지원	지원받음(스마트공장 구축/고도화, 스마트공장컨설팅)	지원받음(스마트공장 구축, 솔루션 실증사업 지원)	지원받음 (스마트공장 ERP 사업)
	구조·문화 변화	고객사 만족도 향상	데이터기반의 의사결정으로 빠른 대응 가능	도입단계로 변화 시작 단계
성과 및 정책 수요	내부반발 /저항	안착까지 시간 소요 예상하나 전사적 분위기가 긍정적	업무 과중, 비용 발생	초기 발생 (신규방식 실사용자 적응)
	추진 성과	품질향상, 불량률 개선, 납기관리	생산성 및 품질 향상	관리 효율성 증가 /생산성 제고
	핵심 성공요인	CEO 변화감지 능력과 의지/정부지원	외부환경의 변화	CEO 통찰력과 의지 / 정부 지원
	애로 사항	디지털전환 신규 인력 채용과 기존인력 교육	전문인력 보유 난항, 사업비 및 AS비용 증가	장기 로드맵 작업 지원 필요
정책 수요 /개선 의견	정체 수요 /개선 의견	기존인력 교육 프로그램 확대, 담당전문인력 강의 연계	사업추진 실무자의 전문교육, 업종에 특화된 전문인력 컨설팅	실사용자 교육 프로그램 자원/ 디지털전환 컨설팅 사업 확대

자료: 연구자 작성

3. 신규가치창출 사례¹⁴⁾

가. 신규가치창출 사례 기업 개요

신규가치창출 사례는 기업이 급변하는 디지털 환경 변화에 따라 클라우드, 빅데이터, 인공지능 등의 디지털 기술을 활용하여 새로운 비즈니스모델을 추진하거나 새로운 비즈니스로 진출한 기업사례를 다루고자 한다. 사례연구 대상은 제조업 분야와 서비스 및 SW 산업 분야로 구분하고 각 각 새로운 비즈니스모델(혹은 비즈니스전략) 추진 혹은 새로운 비즈니스 진출로 신규 가치를 창출한 경우로 나누어 선정하였다. 신규가치창출 사례연구 프레임 및 대상 기업은 다음 그림과 같다.

[그림 3-2] 신규가치창출 사례연구 프레임

	New Business Model 추진	New Business 진출
제조	콧틱(안경)	세트렉아이(위성)
서비스 /SW	알티베이스(SW) 위드메이트(병원동행 서비스)	-

자료: 연구진 작성

14) 각 기업별 사례는 부록 1.3에 수록하였다.

<표 3-4> 신규가치창출 사례 기업의 특성

구분		썸트렉아이	알티베이스	콤팩트	위드메이트
기업개요	인력 규모	~290명	~ 80명	~ 20명	~5명
	설립연도	1999년	1999년	2017년	2017sus
	주력사업	위성시스템 개발	데이터베이스관리시스템 개발	안경 제조 및 판매	병원 동행 서비스
(감지·기회포착) 디지털 전환 비전	디지털전환 목적	사업영역 확장	해외 진출	아이웨어 생태계 혁신	서비스 고도화 및 다양화
	디지털전환 주요 내용	AI기반 위성영상 분석	오픈소스 SW로 전환	3D 스캐닝, 프린팅 커스텀 안경 개발	온라인 기반 실시간 매칭 플랫폼 구축
	시작시기	2016년	2017년	2017년	2020년
(재구성·전환) 디지털 전환 추진과 기업변화	추진 배경	New Business 진출	New Business Model 추진	New Business Model 추진	New Business Model 추진
	추진 방식	새로운 법인설립 및 분사	소스코드 공개	아이웨어 생산 및 유통 전문가 등 4명 공동창업	새로운 임원 영입
	주도 주체	경영진	CEO	CEO	임원(이사)
	정부 지원	-	-	팁스프로그램 참여	-
	조직 변화	AI전문가 채용 →팀 신설→법인 설립→분사	개발인력 중심(현재)→서비스 (교육 및 컨설팅) 조직 구성 및 운영(향후)	프로그램 개발인력(CTO) 채용	-
	내부반발/저항		초기 직원 반대		
성과 및 정책수요	추진 성과	투자유치 및 기업 성장	다른 기업과 차별화, 해외 인지도 향상	투자 유치, 급속 성장	서비스 지역 확장
	핵심 성공요인	경영진의 과감한 결단	CEO 결단	국내 최초의 3D 프린팅 맞춤형 안경	새로운 임원 영입
	애로 사항	AI인력 채용 어려움	-	관련 규제(안경, 렌즈의 온라인 거래 금지 등)	의료정보 등 데이터 활용 애로
	정책 수요	우주산업 민간주도로 전환 필요	조달에서 구독방식 도입 필요	관련 규제 완화	관련 규제 완화

자료: 연구진 작성

나. (감지·기회포착) 디지털전환의 비전 및 목표

디지털전환을 통한 신규가치창출 사례 기업들은 디지털전환을 통해 새로운 사업 영역으로 진출하거나 새로운 비즈니스모델로 전환함으로써 해외 시장 등으로의 시장 확대 및 새로운 시장으로의 진출 등을 꾀하고 있다.

위성시스템 개발에 있어서 선도기업인 쉘트렉아이는 가치사슬 상 고부가가치 영역인 위성정보 분석 서비스라는 새로운 사업 영역으로 진출하고자 AI기반 위성영상 분석이라는 디지털전환을 추진한 반면, 나머지 세 개 기업은 기존 사업 영역에 새로운 비즈니스모델을 적용함으로써 시장 확대 및 창출을 위해 디지털전환을 추진하였다. 콤팩트는 유럽과 일본으로부터의 수입 의존성이 큰 국내 안경산업이 갖는 한계를 뛰어넘고자 3D 스캐닝 및 프린팅 활용 커스텀 안경 개발이라는 디지털전환을 추진하였다. 글로벌 브랜드 파워가 약한 SW 중소기업인 알티베이스는 해외 진출 즉 글로벌 확장을 위해 오픈소스 SW로 전환을 추진하였고, 위드메이트는 병원 동행 서비스 고도화 및 신규 서비스 개발을 통한 시장 확장을 위해 온라인 기반 실시간 매칭 플랫폼 구축이라는 디지털전환을 추진하였다.

다. (재구성·전환) 디지털전환 추진 및 기업 변화

사례 기업들 모두 디지털전환 추진의 주된 주체는 CEO 등 경영진이었으며, 경영진이 이러한 디지털전환을 결정 및 추진한 배경으로 관련 산업의 환경 변화 및 디지털혁신 동향 또한 상당한 영향을 미쳤다고 할 수 있다. 다시 말해, 관련 산업의 변화 및 변화에 대응한 혁신 성공사례 등을 통해 디지털전환이라는 과감한 결단을 할 수 있게 되었다. 이러한 관련 산업의 디지털전환 성공 사례 및 경영진의 주도적인 추진으로 인해 내부 반발이나 저항은 크지 않은 편이다. 알티베이스의 경우에만 오픈소스 방식 수익모델에 대한 인식 부족 등으로 사내 개발자들의 반대가 초기에는 존재하였으나, 해외 진출을 위한 효과적이라는 판단 하에 CEO가 주도적으로 추진함으로써 디지털전환이 원활히 추진되었다.

디지털전환을 통한 신규가치창출 사례 기업들은 디지털전환을 통해 새로운 사업 영

역으로 진출하거나 새로운 비즈니스모델로 전환하는 것으로 이를 위해서는 조직구조 또한 변화가 필요하다. 사례 기업들은 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 4차 산업혁명 기술 분야의 전문가를 채용하거나 외부 전문가(혹은 전문기업)와의 협업을 통해 디지털전환을 추진하였는데, 쉐트렉아이와 콥틱이 전자에 해당하며, 위드메이트가 후자에 해당하는 경우이다. 쉐트렉아이는 AI전문가를 채용하여 새로운 사업팀을 신설하였고 이후 AI기반 위성영상 분석 서비스 기업을 설립하여 분사하였다. 콥틱은 관련 전문가를 CTO로 영입함으로써 어플리케이션 및 프로그램의 자체 개발 시스템을 구축하였고, 이를 통해 3D 스캐닝으로 얼굴을 스캔한 후 얼굴의 형태를 정확하게 수치화할 수 있게 되었다. 위드메이트의 경우에는 실시간 매칭 플랫폼 구축에 대한 기획은 자체적으로 수립하였으나, 웹-어플리케이션 구축 및 업데이트 등은 외부 전문가에 맡겨 수행하였다.

알티베이스의 경우에는 아직까지 컨설팅, 교육 등 오픈소스 관련 서비스 매출이 미약한 수준으로 조직의 변화는 이루어지고 있지 못하나, 향후 엔지니어팀과 영업조직의 일부를 서비스(교육 및 컨설팅)를 담당하는 버추얼(Virtual) 조직 형태로 구성 및 운영할 계획을 갖고 있다.

라. 성과 및 애로 사항

이들 기업들은 디지털전환을 통해 매출 확대, 투자 유치, 인지도 향상 등 소기의 목적은 달성하고 있는 것으로 판단된다. 쉐트렉아이에서 분사한 AI기반 위성영상 분석 기업인 (주)에스아이에는 기업가치 600억 원의 스타트업으로 성장하였으며, 쉐트렉아이(종속기업 포함)의 매출액 또한 디지털 혁신이 이루어진 2018년을 기점으로 확대되고 있다. 알티베이스는 소스코드 공개 후 해외 다운로드 및 Follower가 증가하는 등 해외 인지도 향상이 이루어지고 있으며, 코로나19 상황에서도 2020년 20개 이상의 해외 고객에게 제품을 판매하는 성과를 이루었다. 콥틱의 경우에는 최근 판교에 매장이 새로 생기는 등 매월 평균 15%씩 성장하고 있으며, 신한캐피탈, 본엔젤스 등으로부터의 투자가 진행되는 등 성장 가능성이 매우 높은 것으로 평가받고 있다. 위드메이트의 경우에는 코로나19가 장기화하면서 통원 수요가 줄어들고 대면 및 접촉에 대한 기피로 인해 동행 서비

스 수요는 줄어들었으나, 온라인 매칭플랫폼으로의 디지털전환은 서비스 지역 확장 및 동행서비스에 대한 인식 확대라는 측면에서는 성과가 있다고 판단된다.

결과적으로 사례 기업들은 디지털전환을 통해 새로운 서비스 창출이라는 신규가치를 창출하였다. 이는 서비스기업뿐 아니라 제조기업에게도 공히 발생한 것으로 썬트렉아이는 위성영상분석 서비스 창출을, 콕텍은 안경의 커스터마이징 서비스 창출을 디지털전환을 통해 실현시켰다. 알티베이스는 유료 SW 판매를 통한 기존의 수익 모델에서 유료 서비스를 제공하는 오픈소스 방식의 수익 모델로 전환을 추진하고 있으며, 위드메이트는 디지털전환을 통해 병원 동행 서비스의 고도화 및 신규 서비스 개발을 추진하고 있다. 바로 이러한 성과를 이룩해 낸 주된 성공요인으로는 관련 산업 분야의 글로벌 환경 변화에 대응하기 위한 방안으로 디지털전환을 도입한 경영진의 과감한 결단이 있었기 때문이라 할 수 있다.

사례 기업들은 디지털전환을 통해 소기의 목적을 달성하였지만, 다음과 같은 애로사항을 겪고 있다. 첫째, 디지털전환을 통한 신규가치 창출은 주로 새로운 서비스를 만들어 내는 것으로 그 과정에서 서비스 기업이나 SW 기업의 역할이 중요한데, 제조기업들의 경우 이들 기업과의 협력이 원활하지 못한 실정이다. 둘째, 디지털전환은 4차 산업혁명의 핵심기술인 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 이루어지는 것이 특징인데, 일반적인 기업들 특히 중소기업들은 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등의 기술역량을 자체적으로 확보 혹은 전문인력을 채용하기 어려운 실정이다. 셋째, 디지털전환을 통한 신규가치 창출은 새로운 비즈니스모델에 기반을 둔 창업과 유사한 특징을 지니고 있기 때문에 관련 산업분야의 규제가 걸림돌로 작용하게 된다. 보안관리규정에 따라 민간기업이 활용 가능한 위성 영상 해상도가 4m 이상으로 제한되는 상황(이윤준 외, 2018), 구독방식의 조달이 불가능한 상황, 의료기사 등에 관한 법률에 따라 안경 및 렌즈의 온라인 거래가 금지되어 있는 상황 등 역시 신규가치 창출을 위한 디지털전환에 걸림돌로 작용할 수 있다.

이와 같은 애로 요인 해결을 위해서는 4차산업혁명 기술 및 서비스 역량 확보 지원, SW 기업 및 서비스기업과 협업 지원, 관련 산업 분야 규제 완화 등이 이루어질 필요가 있다.

제3절 기업 디지털전환 실태조사

1. 조사 개요

국내 기업의 디지털전환 현황 및 실태를 보다 일반화하여 파악하기 위해 설문조사를 실시하였다. 본 연구에서는 디지털전환 수요나 효과가 높을 것으로 예상되는 혁신형 기업인 이노비즈(INNOBIZ) 인증 기업을 설문대상으로 선정하였다. 이노비즈 기업은 중소기업 혁신지원 제도에 따라 기술혁신능력에 대한 일련의 평가를 통해 인증을 받고 있어 국내의 대표적 혁신 중소기업군이라 할 수 있다¹⁵⁾. 사례연구를 통해 제조업의 경우 규모가 작을 경우 디지털전환 가능성이 낮을 것으로 판단되어 10인 미만 소규모는 설문조사에서 제외하였다. 표본 설계는 업종(제조업 및 비제조업)¹⁶⁾¹⁷⁾과 종업원 수로 16,248개 모집단¹⁸⁾을 구축한 후 최종 450개 표본을 배정하였다.

〈표 3-5〉 조사 대상 기업 표본배정 현황

(단위: 개)

업종 구분		종업원 수						합계
		10인 미만	10~19인	20~49인	50~99인	100~199인	200인 이상	
제조업	기계/금속	-	26	29	19	13	8	95
	식품/섬유	-	13	15	11	7	4	50
	전기/전자	-	22	24	16	12	7	81
	화학	-	16	18	13	10	5	62
	기타제조	-	12	12	7	5	2	38
	소계	-	89	98	66	47	26	326
비제조업	ICT/SW	7	10	12	9	6	4	48
	건설/도소매	9	10	10	6	4	2	41
	기타서비스업	6	7	9	6	4	3	35
	소계	22	27	31	21	14	9	124
합계		22	116	129	87	61	35	450

자료: 연구진 작성

15) <https://www.innobiz.net>

16) 모집단의 업종 구분은 한국표준산업분류(KSIC) 중분류를 기준으로 분석에 적합하도록 재분류하였으며, 업종 구분표는 〈표 부록2-2〉 참조

17) ICT/SW 업종의 경우 디지털전환 공급기업으로 타 기업과 구분되나 디지털전환기 환경에 맞춘 디지털 신기술 도입, 내부 혁신 및 서비스 개발 등 자체 디지털전환 추진 측면에서 조사에 포함하였다.

18) 업종 및 종업원 수에 대한 모집단 현황은 〈표 부록2-1〉 참조

조사 내용은 기업의 환경 변화 인식과 대응, 기업의 디지털전환 현황 및 계획, 디지털전환에 대한 전략적 접근, 디지털전환 추진 방식과 조직 영향, 디지털전환 추진 성과 및 애로사항 등으로 구성하였다(상세 문항은 부록 2.2 설문지 참조).

〈표 3-6〉 조사 내용

구분	주요 내용
기업 현황	• 소재지, 사업체 수, 공장 현황, 주생산물, 업종 • 연구개발 조직형태, 대기업과의 거래 관계, 매출액, 수출액, 근로자 수
기업의 환경 변화 인식과 대응	• 대외 환경 변화의 영향 정도 및 예상 변화 • 디지털전환 관심분야 • 코로나19 영향 • 환경 변화 감지 및 대응 활동 평가
기업의 디지털전환 현황 및 계획	• 정보시스템 구축 현황 및 계획 • 디지털 신기술 활용 현황 및 계획 • 전반적인 디지털전환 수준 및 5년 후 예상
디지털전환에 대한 전략적 접근	• 디지털전환 동향 정보 취득 경로 • 디지털전환을 위한 계획 수준 • 디지털전환 추진 배경 • 디지털전환 추진 목표
디지털전환 추진 방식과 조직 영향	• 디지털전환 추진 주체 및 방식 • 디지털전환 추진을 위한 별도 조직 또는 인력 보유 여부 • 디지털전환 추진으로 인한 기업 영향
디지털전환 추진 성과	• 디지털전환 추진으로 인한 기업 성장 도움 정도 • 제조 생산관리에 디지털전환이 미치는 영향 정도
애로사항 및 정책수요	• 디지털전환 성공요인별 중요도 • 디지털전환 추진 장애요인 • 디지털전환 추진에 도움이 되는 정부 정책

자료: 연구진 작성

설문에 응답한 기업은 450개로 업종별로 제조업 72.4%, 비제조업 27.6%이다. 기업 규모는 소상공인 13.3%, 소기업 38.7%, 중기업 48%으로, 종사자 규모는 20~49인 28.7%, 10~19인 25.8%, 50~99인 19.3% 순으로 구성된다. 주생산물 형태는 최종 완제품을 주로 생산하는 기업이 59.8%로 가장 많고 그 다음으로 서비스 20.2%, 원료/중간재 19.8%로 나타났다.

그 외 응답기업 세부 특성에 대한 해당 사례 수와 비중은 <표 3-7>에 포함하였다.

<표 3-7> 응답기업 특성

(단위: 개, %)

구분			사례 수	비중
전 체			450	100.0
업종분류 1	제조업		326	72.4
	비제조업		124	27.6
업종분류 2	제조업	기계/금속	95	21.1
		식품/섬유	50	11.1
		전기/전자	81	18.0
		화학	62	13.8
		기타제조	38	8.4
	비제조업	ICT/SW	48	10.7
		건설/도소매	41	9.1
		기타서비스업	35	7.8
종사자 규모	10인 미만		22	4.9
	10~19인		116	25.8
	20~49인		129	28.7
	50~99인		87	19.3
	100~199인		61	13.6
	200인 이상		35	7.8
기업규모	소상공인		60	13.3
	소기업		174	38.7
	중기업		216	48.0
주생산물 형태	서비스		91	20.2
	원료/중간재		89	19.8
	최종 완제품		269	59.8
	기타		1	0.2
대기업과의 거래관계	1차 벤더		146	32.4
	2차 벤더		64	14.2
	3차 벤더		18	4.0
	협력관계 없음		222	49.3

자료: 연구진 작성

2. 주요 실태조사 결과¹⁹⁾

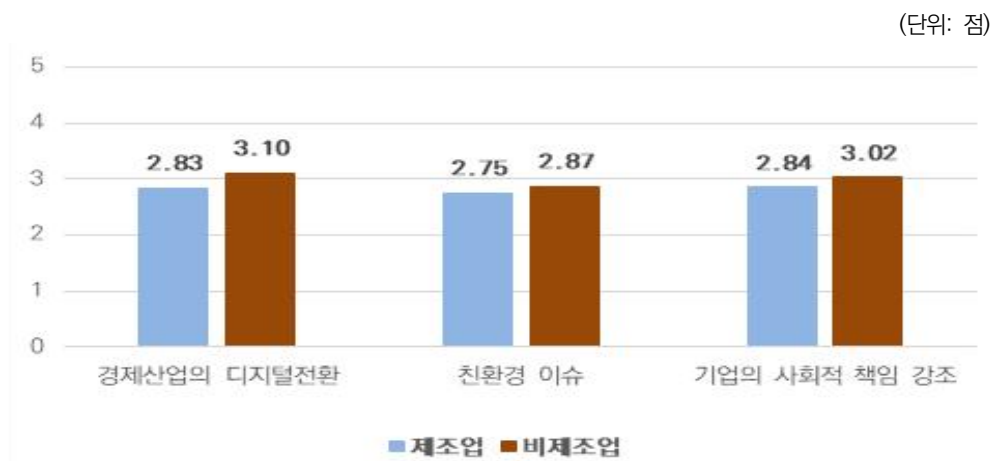
가. 기업의 환경 변화 인식과 대응

□ 기업 경영 및 제품·서비스 개발에 대한 영향

주요 환경 변화인 ‘경제산업의 디지털화, 친환경 이슈, 기업의 사회적 책임 강조가 기업 경영 및 제품·서비스 개발에 어느 정도 영향을 미치는지’(5점 만점)에 대해 전체 평균은 디지털전환(2.91점), 사회적 책임강조(2.89점), 친환경 이슈(2.78점) 순으로 나타났다.

업종별로 살펴보면 모든 환경 변화에서 비제조업이 제조업보다 경영 및 제품·서비스 개발에 영향을 더 많이 받는 것으로 나타났으며, 디지털전환이 다른 환경변화보다 조금 더 큰 영향을 주는 것으로 나타났다(그림 3-3) 참조).

[그림 3-3] 기업 경영 및 제품서비스 개발에 대한 영향 정도: 업종별



자료: 실태조사 결과

기업 규모별로는 규모가 큰 기업일수록 주요 환경 변화 영향을 많이 받고 있으며 디지털전환, 친환경 이슈, 사회적 책임 강조 모두에서 규모별 영향 차이는 유사하게 나타났다(그림 3-4) 참조).

19) 설문조사 결과는 부록2.3에 제시하였다.

[그림 3-4] 기업 경영 및 제품서비스 개발에 대한 영향 정도: 기업 규모별

(단위: 점)



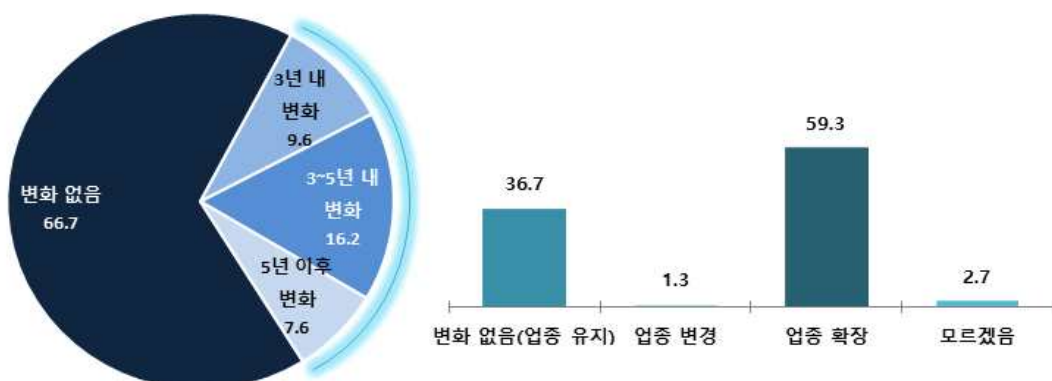
자료: 실태조사 결과

□ 주력 제품 및 서비스 변화 예상

현재 환경 변화 대응 관점에서 ‘기업의 주력 제품이나 서비스 변화 예상’에 대해 변화 없음이 66.7%로 가장 높으며 3~5년 내 변화(16.2%), 3년 내 변화(9.6%), 5년 이후 변화(7.6%) 순으로 나타났다. 주력 제품 및 서비스의 변화가 있을 것으로 예상하는 150개 기업을 대상으로 업종 변화 예상에 대해 조사한 결과, 업종 확장을 예상하는 기업이 59.3%로 가장 많고, 다음으로 변화 없음(업종 유지, 36.7%), 모르겠음(2.7%), 업종 변경(1.3%) 순으로 나타났다([그림 3-5] 참조).

[그림 3-5] 환경 변화 대응 관점 주력 제품 및 서비스 변화 예상

(단위: %)

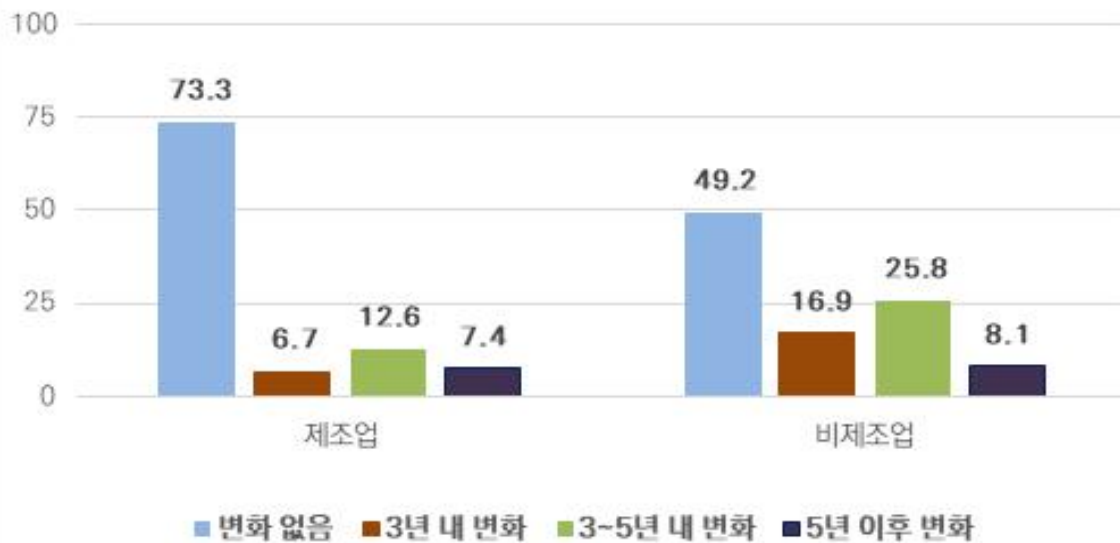


자료: 실태조사 결과

업종별로 먼저 기업의 주력 제품이나 서비스 변화 여부를 살펴보면 제조업은 비제조업보다 주력 제품 및 서비스 변화를 낮게 예상하고 있으며, 두 업종 간 변화 예상의 차이가 높게 나타나고 있다. 3~5년 내 변화와 3년 내 변화는 비제조업이 제조업보다 2.5배 크게 변화를 예상하고 있어 비제조업의 제품 및 서비스 변화가 클 것으로 예상된다([그림 3-6] 참조).

[그림 3-6] 주력 제품 및 서비스 변화 예상 정도: 업종별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

다음으로 주력 제품이나 서비스 변화 예상에 답한 기업의 업종 변화를 살펴보면 제조업과 비제조업 간의 차이가 크게 나타났다. 업종 유지는 제조업(49.4%)이 비제조업(19%)보다 30.4% 높게 나타났으며, 업종 확장은 비제조업(77.8%)이 제조업(46%)보다 31.8% 높게 나타났다. 제조업은 업종 유지 및 확장 예상 정도가 유사하게 나타났으나 비제조업의 경우 업종 확장을 예상하는 기업이 많은 것으로 나타났다([그림 3-7] 참조).

[그림 3-7] 기업 업종 변화 예상 정도: 업종별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

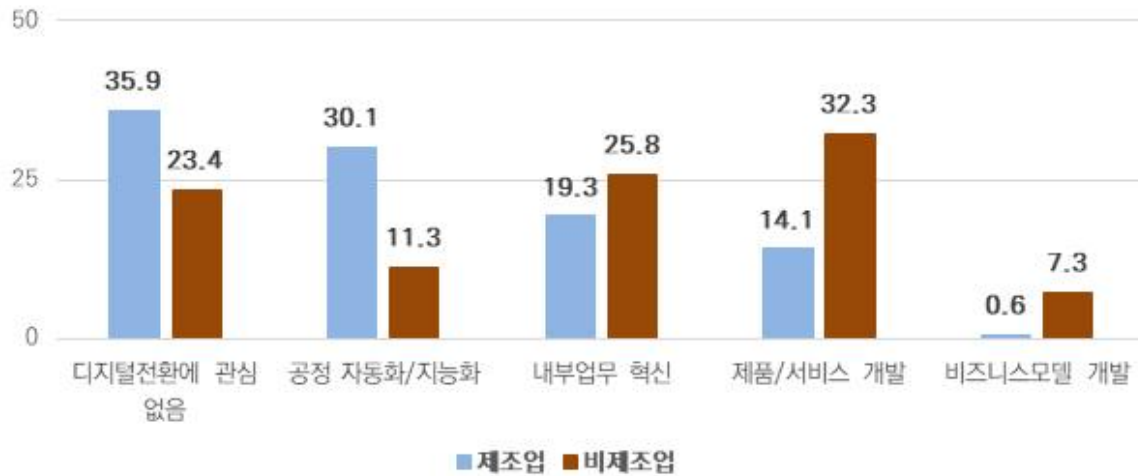
□ 디지털전환 관심 분야

디지털기술을 활용한 기업 운영의 변화, 제품/서비스/비즈니스모델 개발 등의 활동을 디지털전환이라고 할 때 ‘기업의 디지털전환 관심 분야가 무엇인지’에 대해 공정자동화/지능화(24.9%), 내부업무 혁신(21.1%), 제품/서비스 개발(19.1%)이 서로 유사한 비중을 보이고 있다. 비즈니스모델 개발은 2.4%로 매우 낮게 나타났으며, 디지털 전환에 관심이 없다고 응답한 기업은 32.4%로 나타났다.

업종별로 살펴보면 디지털 전환 관심 분야에 제조업과 비제조업 간의 차이가 크게 나타났다. 공정 자동화/지능화는 제조업(30.1%)이 비제조업(11.3%)보다 매우 높게 나타났으나 그 외 제품/서비스 개발과 내부업무 혁신, 비즈니스모델 분야는 모두 비제조업이 높게 나타났다. 디지털전환에 관심이 없다고 응답한 기업은 제조업(35.9%)이 비제조업(23.4%)으로 나타나 제조업이 비제조업보다 디지털전환에 관심이 낮은 것으로 나타났다([그림 3-8] 참조).

[그림 3-8] 디지털전환 관심 분야: 업종별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

기업 규모별로 살펴보면 소상공인²⁰⁾은 제품/서비스 개발(25%), 소기업은 공정 자동화/지능화(28.7%), 중기업은 공정 자동화/지능화(25.5%)와 내부업무 혁신(25.5%)이 가장 높게 나타나 기업 규모에 따라 디지털 관심 분야에 차이가 있는 것으로 보인다([그림 3-9] 참조).

[그림 3-9] 디지털전환 관심 분야: 기업 규모별

(단위: %)



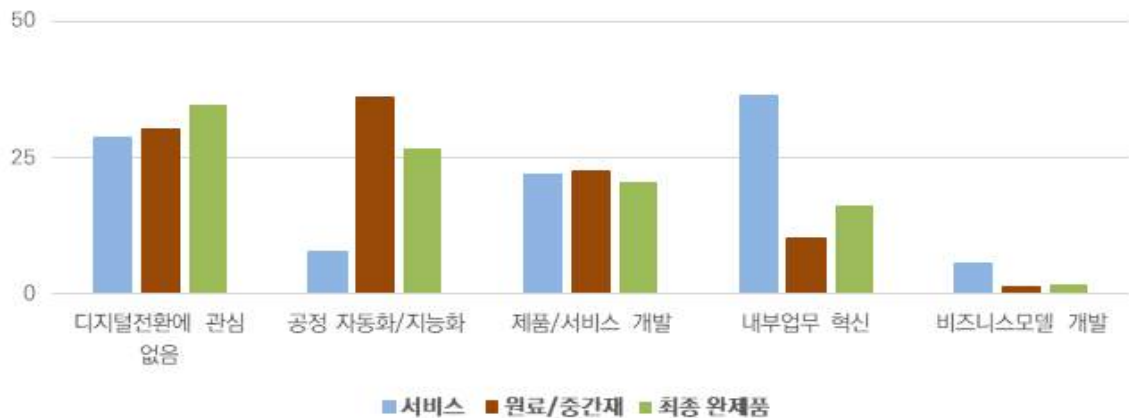
자료: 실태조사 결과

20) 본 조사에서 제조업은 10인 이상만을 대상으로 하여 소상공인은 비제조업만 해당함

주생산품 형태에서도 디지털전환 관심 분야의 차이가 나타나고 있다. 서비스 생산은 내부업무 혁신(36.3%), 원료/중간재와 최종 완제품 생산에서는 공정 자동화/지능화가 각각 36%, 26.8%로 높게 나타났다. 제품/서비스 개발 분야는 주생산 형태에 상관없이 유사한 비중으로 낮으며, 비즈니스모델 개발은 타 분야에 비해 관심이 낮으며 상대적으로 서비스 생산에서 관심이 높은 것으로 나타났다([그림 3-10] 참조).

[그림 3-10] 디지털전환 관심 분야: 주생산품 형태별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

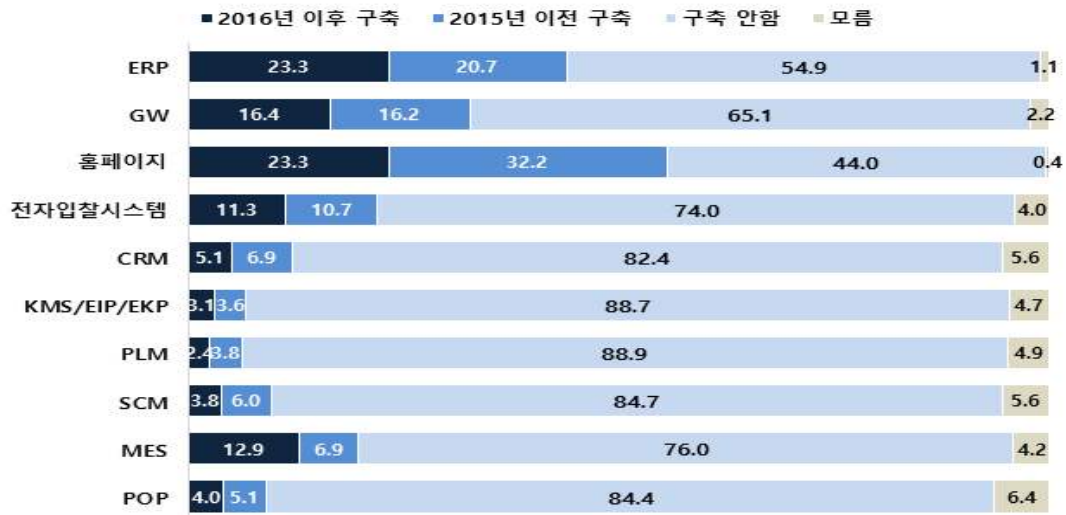
나. 기업의 디지털전환 현황 및 계획

□ 정보시스템 구축 현황

기업의 '정보시스템 구축 여부'에 대해 구축을 안했다고 응답한 기업이 74.3%이며, 2015년 이전 구축(11.2%), 2016년 이후 구축(10.6%) 순으로 나타나 전체 정보시스템 구축 기업은 22% 정도로 나타났다. 세부 부문별로 정보시스템을 구축(2015년 이전, 2016년 이후)한 기업 비중을 살펴보면 홈페이지, ERP, GW, 전자입찰시스템, MES 순으로 많이 활용하고 있는 것으로 나타났다. 반면 PLM, POP 등 높은 수준이 필요한 정보시스템 활용은 3~5% 이내로 낮게 나타났다([그림 3-11] 참조).

[그림 3-11] 정보시스템 구축 여부

(단위: %)

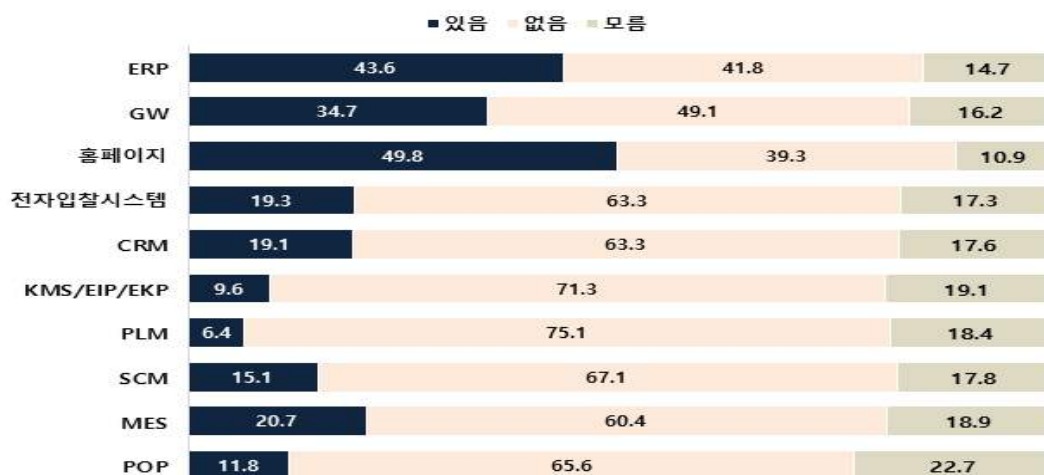


자료: 실태조사 결과

기업의 '정보시스템 구축 계획(추가 및 고도화 포함)'에 대해 계획이 있는 기업은 23%로 나타났다. 세부 부문별로는 홈페이지(49.8%), ERP(43.6%), GW(34.7%), MES(20.7%), 전자입찰시스템(19.3%), CRM(19.1%) 순으로 정보시스템 초기~중간 단계의 구축 계획이 높은 것으로 나타났다.

[그림 3-12] 정보시스템 구축 계획

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

□ 디지털 신기술 활용 여부 및 계획

기업의 ‘디지털 신기술 활용 여부’에 대해 활용을 하고 있다고 응답한 기업은 9.7%로 매우 낮게 나타났다. 2016년 이후 활용 5.4%, 2015년 이전 활용 4.3%로 2016년 이후 활용이 1.1%p 소폭 높은 것으로 나타났다. 세부 부문별로 2016년 이후 활용을 살펴보면 클라우드 14.4%, 모바일 14%, 빅데이터 6.9%, IoT 5.6% 등 순으로 나타났다(〈표 3-8〉 참조).

〈표 3-8〉 디지털 신기술 활용 여부

(단위: %)

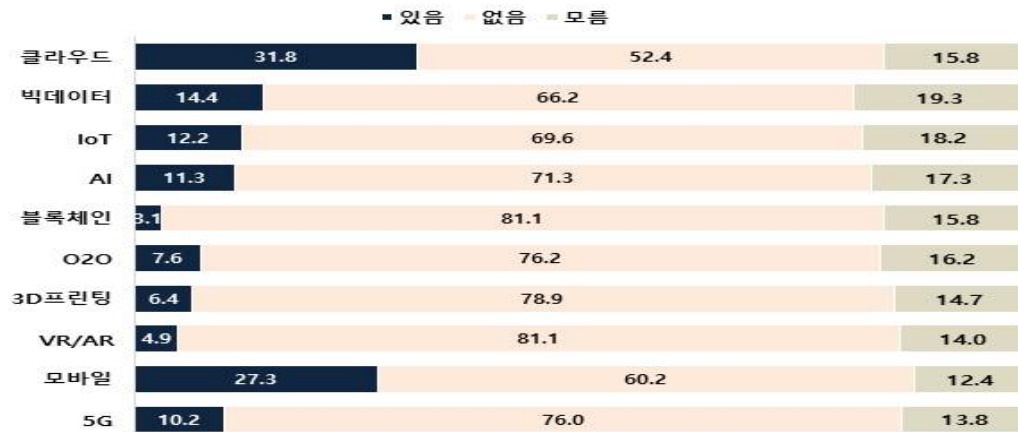
구분		2016년 이후 활용	2015년 이전 활용	활용 안함	모름
전체		5.4	4.3	88.6	1.7
부문	클라우드	14.4	8.4	75.6	1.6
	빅데이터	6.9	4.4	86.4	2.2
	IoT(사물인터넷)	5.6	3.8	88.7	2.0
	AI(인공지능)	3.3	2.7	92.2	1.8
	블록체인	1.3	2.9	94.2	1.6
	O2O(온라인 오프라인 연결)	2.2	4.0	92.0	1.8
	3D프린팅	2.9	3.1	92.7	1.3
	VR/AR(가상현실/증강현실)	1.6	2.9	94.0	1.6
	모바일	14.0	8.0	76.9	1.1
	5G	1.8	2.7	93.6	2.0

자료: 실태조사 결과

‘디지털 신기술 활용 계획’에 대해 계획이 있다고 응답한 기업은 12.9%로 나타났다. 세부 부문별로 클라우드가 31.8%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 모바일(27.3%), 빅데이터(14.4%), IoT(12.2%), AI(11.3%), 5G(10.2%), O2O(7.6%) 등 순으로 나타났다. AI, IoT, 빅데이터, 5G, O2O, SG 등 디지털 신기술의 경우 활용 여부는 낮으나 앞으로 활용 계획은 높은 것으로 나타났다(그림 3-13) 참조.

[그림 3-13] 디지털 신기술 활용 계획

(단위: %)



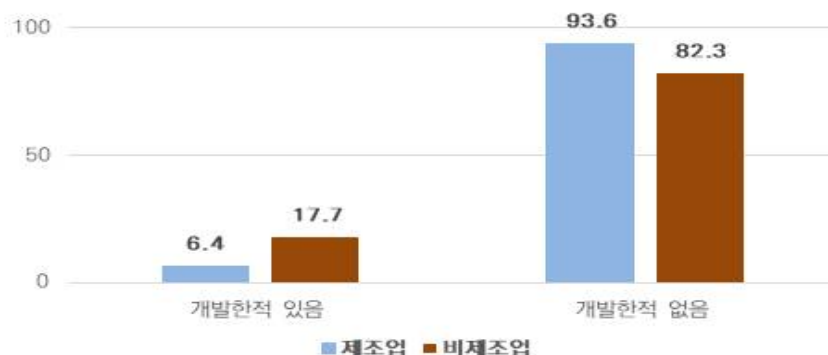
자료: 실태조사 결과

□ 새로운 제품 및 서비스 개발 경험 및 계획

기업에 구축된 정보시스템이나 활용된 디지털 신기술을 통한 ‘새로운 제품이나 서비스, 또는 비즈니스모델을 개발한 경험이 있는지’에 대해 개발한 적이 있다고 응답한 기업은 9.6%로 매우 낮게 나타났다. 업종별로 살펴보면 디지털 신기술을 통한 새로운 제품 및 개발 경험 기업이 비제조업(17.7%)이 제조업(6.4%)보다 11.3% 많은 것으로 나타났다(그림 3-14) 참조). 비제조업 중 ICT/SW 업종에서 31.3%로 나타나 타 비제조업 8~10% 수준을 상회하는 것으로 나타났다.

[그림 3-14] 디지털 기반 새로운 제품 및 서비스 개발 경험: 업종별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

주생산품 형태별로 살펴보면 서비스 생산 기업은 19.8%로 디지털 기반의 새로운 제품 및 서비스 개발 경험이 가장 높게 나타났으며, 원료/중간재(6.7%), 최종 완제품(7.1%) 생산 기업보다 약 13% 경험 차이가 높은 것으로 나타났다([그림 3-15] 참조).

[그림 3-15] 디지털 기반 새로운 제품 및 서비스 개발 경험: 주생산품 형태

(단위: %)

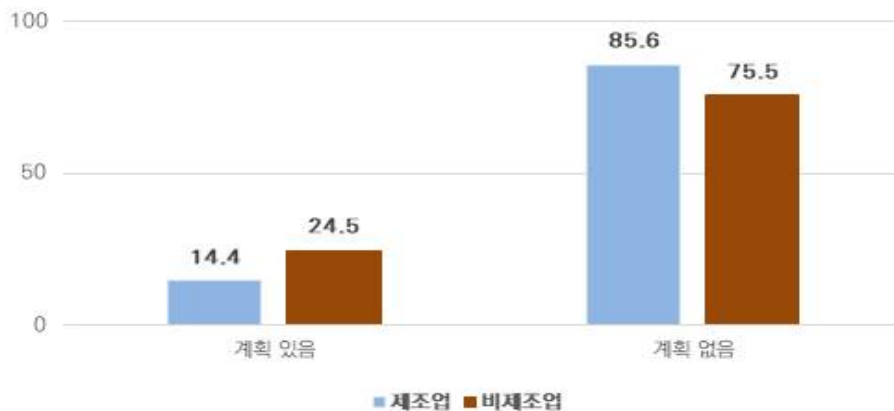


자료: 실태조사 결과

‘디지털 기반의 새로운 제품이나 서비스, 또는 비즈니스모델 개발 계획이 있는지(5년 이내)’에 대해 개발 계획이 있다고 응답한 기업은 17%로 나타났다. 앞에서 살펴본 개발 경험과 유사하게 개발 계획도 비제조업(24.5%)이 제조업(14.4%)보다 10.1% 높게 나타났다([그림 3-16] 참조).

[그림 3-16] 디지털 기반 새로운 제품 및 서비스 개발 계획: 업종별

(단위: %)



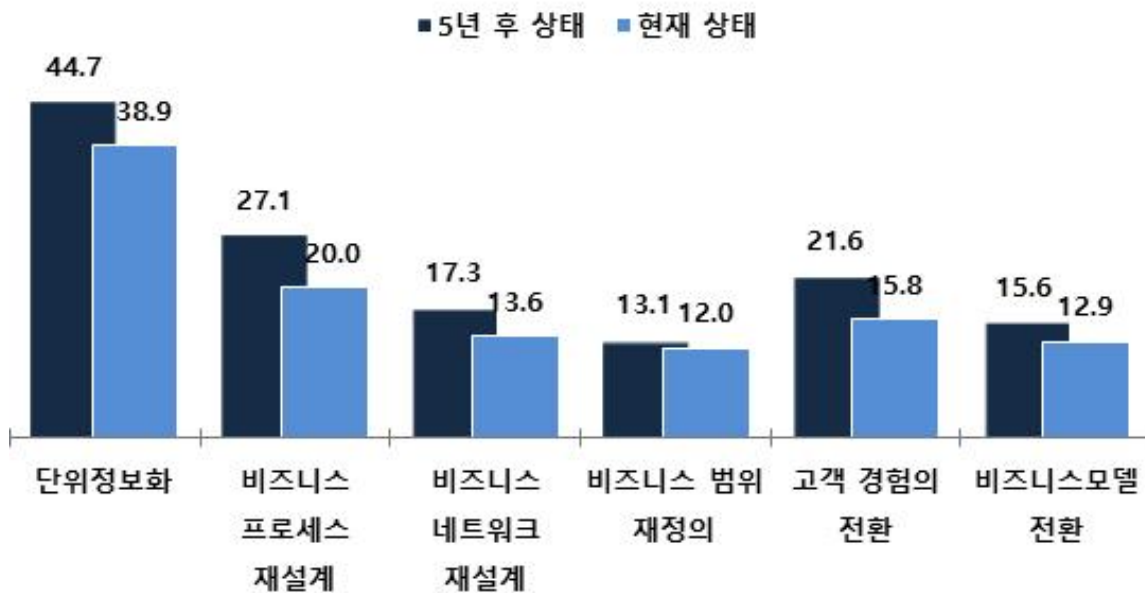
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 수준

기업의 ‘전반적인 디지털전환 현재 상태가 어떠한지’에 대해 단위정보화가 38.9%로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로 비즈니스 프로세스 설계(20%), 고객 경험의 전환(15.8%), 비즈니스 네트워크 재설계(13.6%), 비즈니스모델 전환(12.9%), 비즈니스 범위 재정의(12%) 순으로 나타났다. ‘5년 후의 디지털전환 수준’은 모든 항목에서 증가하는 것으로 나타났는데 비즈니스 프로세스 재설계, 단위정보화와 고객 경험의 전환 등 순으로 증가가 높게 나타났다(그림 3-17 참조). 이 결과는 기존의 미추진 기업이 추진 기업으로 전환하면서 각 수준의 기업 비중이 증가한 것으로 대부분의 기업이 현 수준을 유지하는 것으로 응답하였다(표 3-9 참조).

[그림 3-17] 기업 전반의 디지털전환 수준

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

<표 3-9> 기업 전반의 디지털전환 수준: 현재와 5년 후 변화

(단위: %)

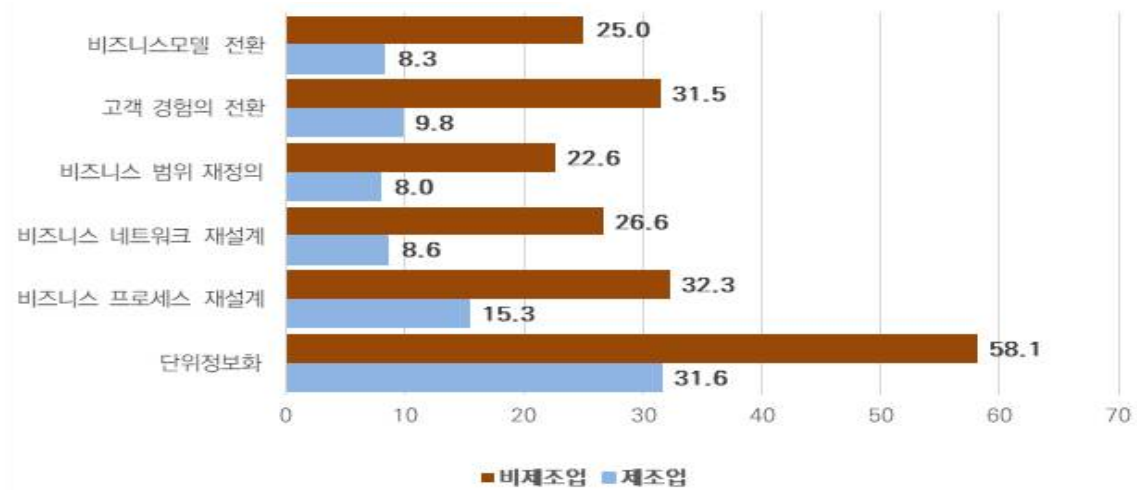
		5년 후					
		단위정보화	비즈니스 프로세스 재설계	비즈니스 네트워크 재설계	비즈니스 범위 재정의	고객 경험의 전환	비즈니스 모델 전환
현 재	미추진 (단위정보화전)	30.8	50.0	31.6	22.2	32.4	14.3
	단위정보화	67.3	6.7	0.0	11.1	0.0	1.4
	비즈니스 프로세스 재설계	1.9	40.0	15.8	0.0	2.7	4.3
	비즈니스 네트워크 재설계	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0
	비즈니스 범위 재정의	0.0	0.0	0.0	66.7	2.7	2.9
	고객 경험의 전환	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	5.7
	비즈니스모델 전환	0.0	3.3	0.0	0.0	5.4	71.4
합계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 각 기업 응답 중 최고수준 디지털전환 상태를 해당 기업의 디지털전환 상태로 자정한 결과임
 자료: 실태조사 결과

업종별로 디지털전환 수준은 전 단계에 걸쳐 비제조업이 제조업보다 높으며 2단계 이상 사항에서도 비제조업이 17~22% 차이 이내로 높게 나타났다. 이는 비제조업 중 ICT/SW 산업이 주도한 결과인데 해당 산업의 경우 업종 특성 상 디지털 역량이나 전문성이 상대적으로 높고 디지털화된 제품, 서비스가 주 생산품이기 때문이다. 제조업의 경우 단위정보화는 31.6%로 높으나 그 외에서는 8~15% 이내 비중을 보이고 있다([그림 3-18] 참조).

[그림 3-18] 기업 전반의 디지털전환 수준: 업종별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

다. 디지털전환에 대한 전략적 접근

□ 디지털전환 동향 정보 접촉 경로

기업이 ‘디지털전환 동향에 대한 정보를 어디서 얻는지’에 대해 CEO/경영진의 네트워크 활동이 51.1%로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로 업계 동향 모니터링 (15.6%), 정부사업 홍보(14.4%), 컨퍼런스 등 행사 참여(12.7%), 전문기관 컨설팅 (6%) 순으로 나타났다([그림 3-19] 참조).

[그림 3-19] 디지털전환 동향 정보 접촉 경로: 전체

(단위: %)



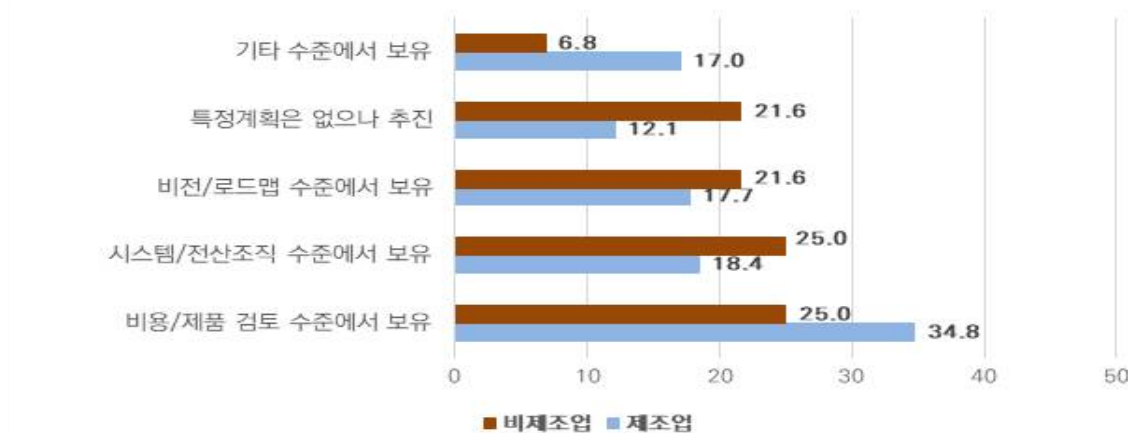
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 계획 보유 및 수립 상태

기업의 ‘디지털전환 계획 보유 및 수립 상태’에 대해 추진 및 계획 모두 하고 있지 않다고 응답한 기업이 53.3%로 절반 정도로 나타났다. 계획을 가지고 있는 기업의 경우 비용/제품 검토 수준에서 보유(15.8%), 정보시스템/전산조직 중심의 중장기 효과 및 영향을 고려 수준에서 보유(10.7%), 디지털전환 비전을 바탕으로 한 로드맵 수준에서 보유(9.8%) 순으로 나타났다. 업종별로 살펴보면 제조업은 비용/제품 검토 수준이 비제조업보다 약 8% 높게 나타났으며, 그 외 사항에서는 낮게 나타나고 있다(그림 3-20) 참조).

[그림 3-20] 디지털전환 계획 보유 및 수립 상태: 업종별

(단위: %)



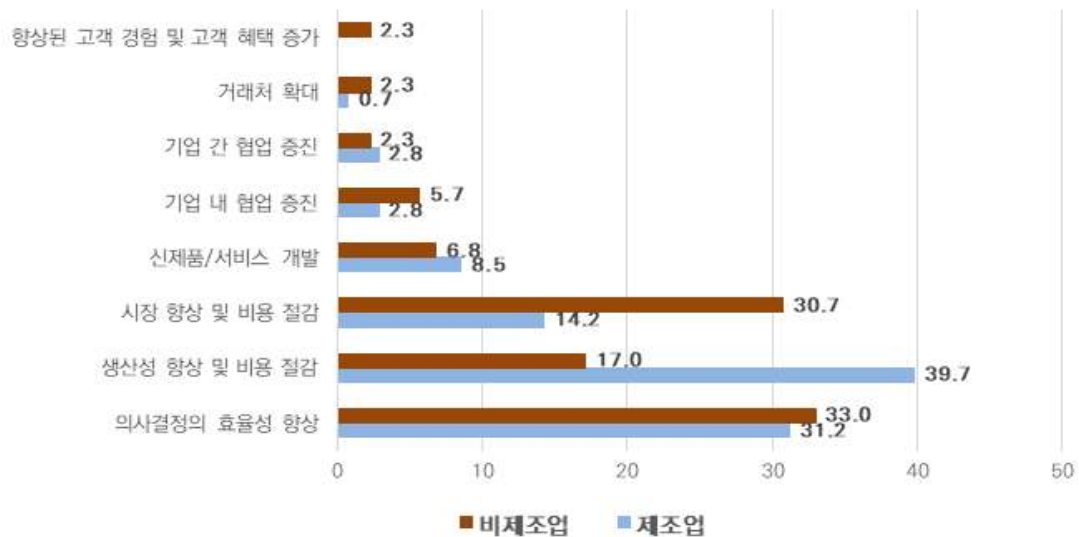
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 추진 목표

기업의 ‘디지털전환 추진 목표’(1순위)에 대해 의사결정의 효율성 향상(31.9%)과 생산성 향상 및 비용 절감(31%)이 유사한 비중으로 높게 나타났다. 그 다음으로 시장 성장 및 확장(20.5%)이며 신제품/서비스 개발(7.9%), 기업 내 협업 증진(3.9%), 거래처 확대(2.6%) 등은 낮게 나타났다. 업종별로 차이가 큰 사항을 살펴보면 제조업의 경우 생산성 향상 및 비용 절감은 비제조업보다 큰 폭으로 높게 나타났으며, 반면 시장 성장 및 확장은 제조업이 낮게 나타났다(그림 3-21) 참조).

[그림 3-21] 디지털전환 추진 목표(1순위): 업종별

(단위: %)



자료: 실태조사 결과

라. 디지털전환 추진 방식과 조직 영향

□ 디지털전환 주도 구성원

기업의 ‘디지털전환을 누가 주도하는지’에 대해 기업대표가 47.2%로 가장 높으며, 그 다음으로 관련 부서 실무자(39.7%)로 나타났다. 연구소장(9.6%), TF팀(2.6%) 순으로 나타났다. 업종별로 살펴보면 비제조업은 기업대표 11.9%, 연구소장 8.4%로 제조업보다 높으며, 반면 관련 부서 실무자 16.6%, TF팀은 2.4% 제조업이 비제조업보다 높게 나타났다([그림 3-22] 참조).

[그림 3-22] 디지털전환 주도 구성원: 업종별

(단위: %)

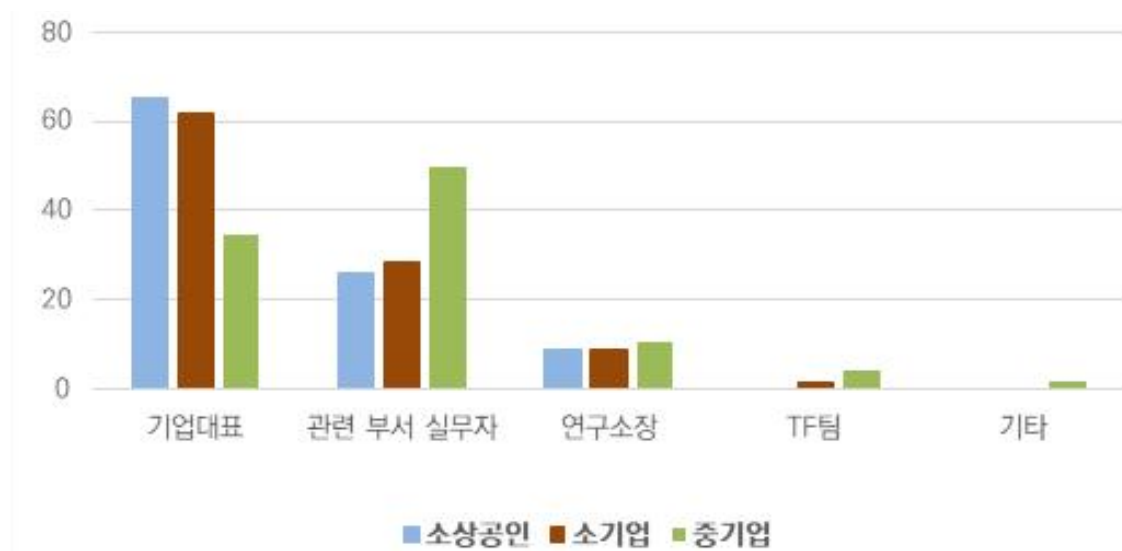


자료: 실태조사 결과

기업 규모별로 살펴보면 소상공인과 소기업은 기업대표가 각각 65.2%, 60.7%로 규모가 작은 기업일수록 기업대표가 디지털전환을 주도하고 있는 것으로 나타났다. 중기업의 경우 관련 부서 실무자(49.6%)가 기업대표(34.4%)보다 주도하여 디지털 전환을 추진하는 비중이 높은 것으로 나타났다([그림 3-23] 참조).

[그림 3-23] 디지털전환 주도 구성원: 기업 규모별

(단위: %)



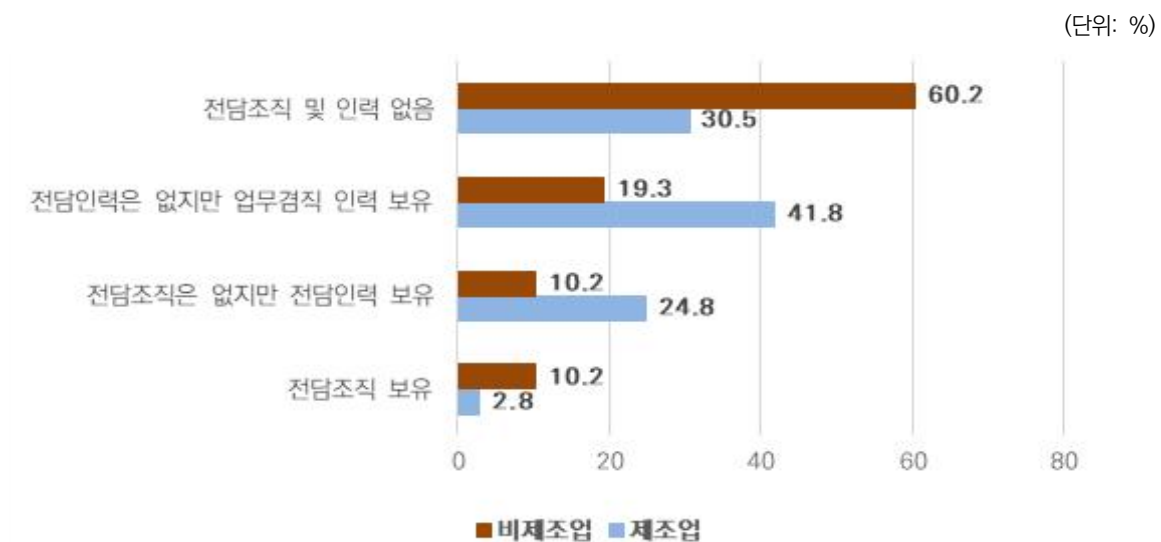
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 추진 조직 및 인력

‘디지털전환 추진을 위한 조직 및 인력을 가지고 있는지’에 대해 조직 및 인력 모두 없는 기업이 41.9%로 나타났다. 조직 및 인력을 보유한 기업의 경우 전담인력은 없으나 업무 겸직 인력 보유(33.2%)가 가장 높게 나타났으며, 전담조직은 없지만 전담인력 보유(19.3%) 전담조직 보유(5.7%) 순으로 나타났다. 업종별로 살펴보면 전담조직 보유는 비제조업(10.2%)이 제조업(2.8%)보다 7.4% 높는데 특히 ICT/SW 업종에서 16.7%로 높게 나타났다. 전담조직 및 인력은 없으나 추진인력 보유는 제조업이 비제조업보다 14~23% 높게 나타나고 있다. 이는 디지털을 추진하는 기업의 경우 비제조업이 제조업보다 전담조직 보유가 8% 높으나 반면에 전담조직 및 인력이 없는 경우도 비제조업이 제조업보다 31.3% 높게 나타나 비제조업 간 전담조직 보유 수준의 차이

가 큰 것으로 판단된다([그림 3-24] 참조).

[그림 3-24] 디지털전환 추진 조직 및 인력: 업종별



자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 외부기관 협력 및 정부지원

기업의 ‘디지털전환 외부기관 협력과 정부지원 여부’를 업종별로 살펴보면 외부기관과의 협력은 제조업(24.8%), 비제조업(5.7%)이며 정부지원 수혜는 제조업(44%), 비제조업(26.1%)로 나타났다. 제조업이 비제조업에 비해 외부기관 협력과 정부지원 수혜를 받는 기업이 많은 것으로 나타났다([그림 3-25] 참조).

[그림 3-25] 디지털전환 외부기관 협력 및 정부지원 수혜 여부: 업종별



자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 추진을 위한 정부지원 수혜 여부 및 사업

‘디지털전환 추진을 위한 정부지원 수혜 여부’에 대해 지원을 받았다고 응답한 기업은 37.1%로 나타났다. 디지털전환 추진을 위해 정부 지원을 받은 기업을 대상으로 지원받은 사업을 조사한 결과(복수응답), 스마트공장 지원 사업을 받은 기업이 61.2%로 가장 많고 다음으로 정보화 지원 사업(31.8%), 연구개발 지원 사업(25.9%) 등의 순으로 나타났다(그림 3-26 참조).

[그림 3-26] 디지털전환 정부지원 수혜 여부 및 사업

(단위: %)

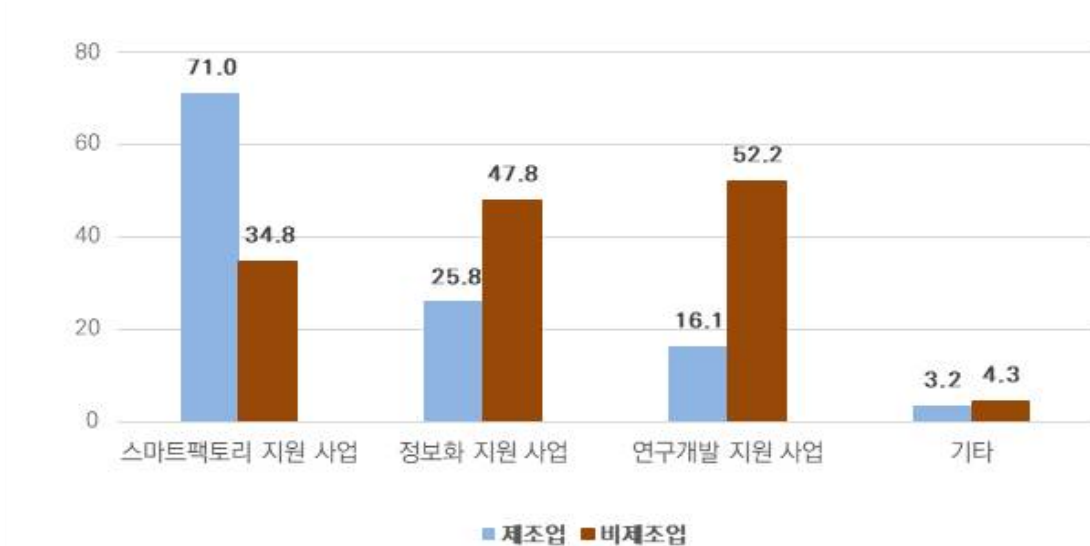


자료: 실태조사 결과

디지털전환 추진을 위해 정부 지원을 받은 기업을 업종별로 살펴보면 스마트공장 지원 사업의 경우 제조업이 대상이 되는 사업이 많음으로 제조업(71%)이 비제조업(34.8%)보다 36.2% 높게 나타났다. 반면 정보화 지원 사업과 연구개발 지원사업은 비제조업이 제조업보다 22~36% 정도 높게 지원 받고 있는 것으로 나타났다(그림 3-27 참조).

[그림 3-27] 디지털전환 정부지원 수혜 사업: 업종별

(단위: %)



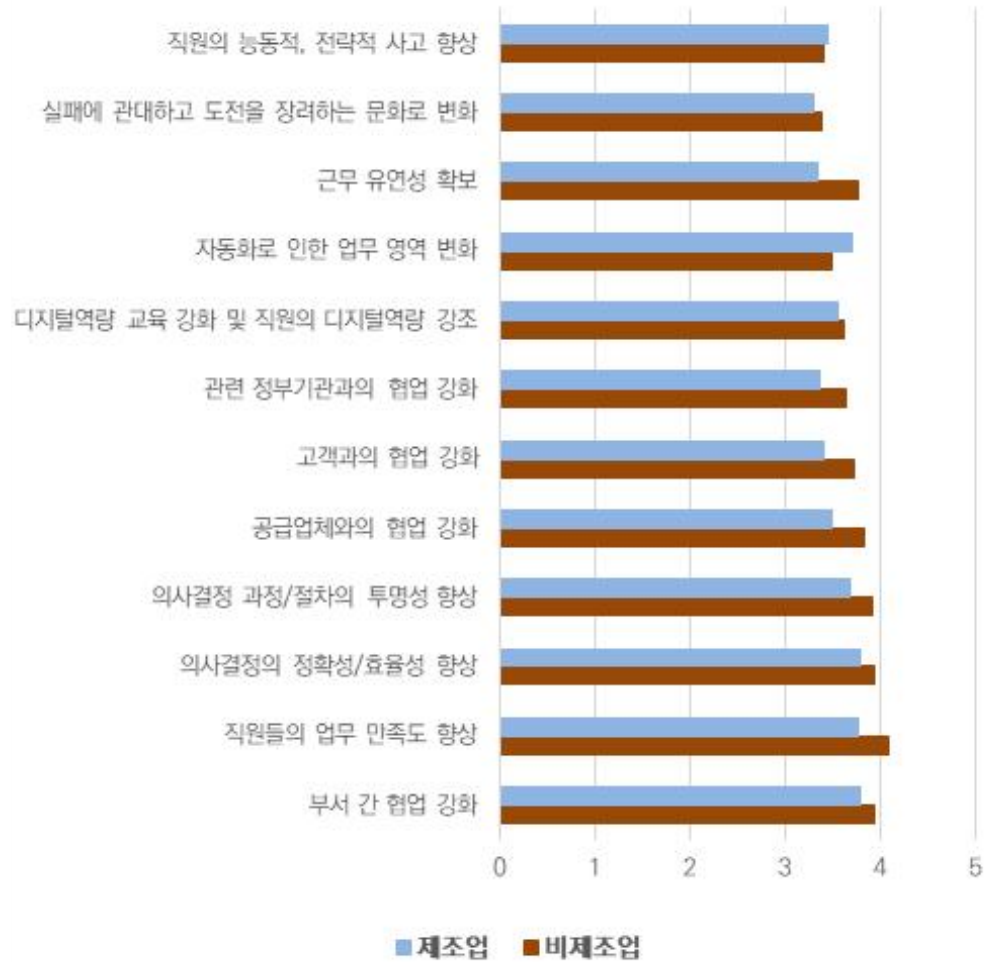
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 추진 영향

‘디지털전환 추진이 기업에 어떠한 영향을 주었는지’(5점 만점)에 대해 관련 모든 항목에서 중간정도 이상의 영향(3.3~3.9점)을 미치는 것으로 나타났다. 직원들의 업무 만족도(3.9점), 의사결정의 정확성/효율성 향상(3.86점), 부서 간 협업 강화(3.85점), 의사결정 과정/절차의 투명성 향상(3.78점) 등 순으로 나타났다. 업종별로 살펴보면 자동화로 인한 업무영역 변화와 직원의 능동적/전략적 사고 향상 부문을 제외한 항목은 비제조업이 제조업보다 영향을 좀 더 많이 받는 것으로 나타났다(그림 3-28) 참조).

[그림 3-28] 디지털전환 추진 영향: 업종별

(단위: 점)



자료: 실태조사 결과

마. 디지털전환 추진 성과

□ 디지털전환 추진성장 도움

‘디지털전환 추진이 기업 성장에 어느 정도 도움을 주었는지’(5점 만점)에 대해 비용 감소(3.59점), 매출 확대(3.57점), 영업이익 증가(3.46점), 새로운 비즈니스모델 개발(3.44점) 등 순으로 나타났다. 제조업이 비제조업보다 디지털전환 영향이 높게 나타난 성과 영역은 비용 감소, 영업 이익의 증가이며 비제조업인 경우 새로운 비즈니스 모델 개발이 제조업보다 더 많은 영향을 받은 것으로 나타났다(그림 3-29) 참조).

[그림 3-29] 디지털전환 추진 성장 도움: 업종별

(단위: 점)



자료: 실태조사 결과

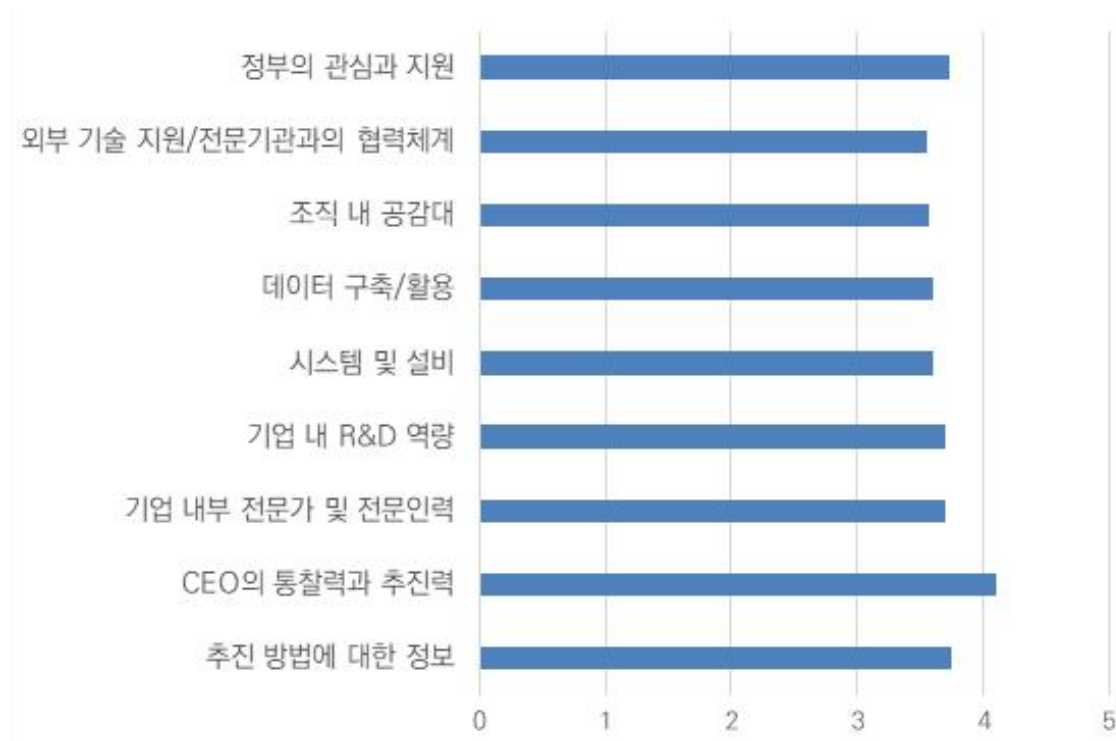
바. 애로사항 및 정책수요

□ 디지털전환 성공요인

‘디지털전환 추진의 성장요인’(5점 만점)에 대해 기업대표(CEO)의 통찰력과 추진력이 4.1점으로 가장 높으며, 그 다음으로 추진방법에 대한 정보(3.74점), 정부의 관심/지원(3.73점) 등 순으로 나타났다. 디지털전환의 성공요인에는 기업대표의 의지가 가장 중요한 것으로 나타났으며, 그 외 조직/인력/시스템 역량, 정부 지원 및 교육 모두 중간 이상으로 중요한 것으로 나타났다([그림 3-30] 참조).

[그림 3-30] 디지털전환 성공요인

(단위: 점)



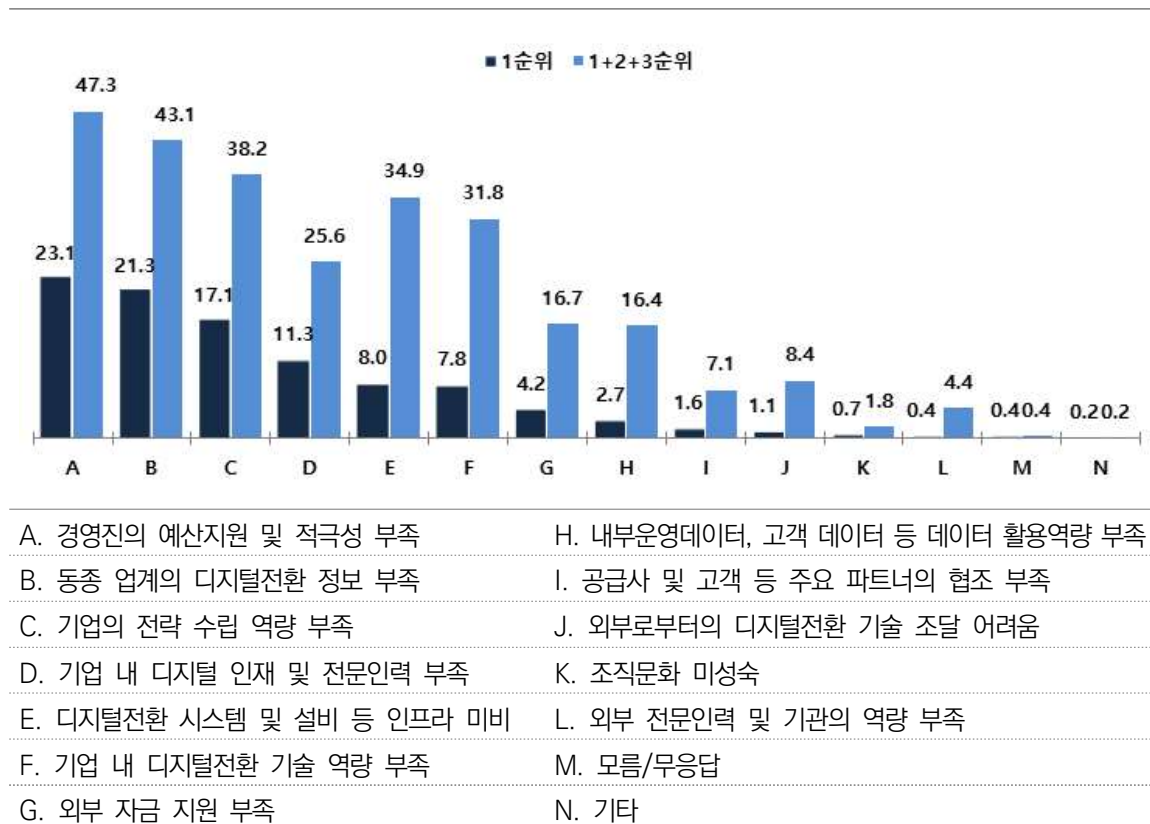
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 장애요인

‘디지털전환 추진의 장애요인’(5점 만점)에 대해 1순위로는 경영진의 예산지원 및 적극성 부족이 23.1%로 가장 높고, 다음으로 동종 업계의 디지털전환 정보 부족 (21.3%), 기업의 전략 수립 역량 부족(17.1%) 등의 순으로 나타났다. 1+2+3순위로도 경영진의 예산지원 및 적극성 부족이 47.3%로 가장 높고, 다음으로 동종 업계의 디지털전환 정보 부족(43.1%), 기업의 전략 수립 역량 부족(38.2%) 순으로 유사하게 나타났다(그림 3-31 참조). 업종별로 살펴보면 비제조업의 경우 동종 업계의 디지털전환 정보 부족, 데이터 활용역량 부족이 제조업보다 높게 나타나 비제조업의 경우 정보 및 데이터가 더 중요한 것으로 나타났다. 반면 제조업은 디지털전환 시스템 및 설비 등 인프라, 외부자금 지원, 기업의 전략 수립 역량이 중요한 것으로 나타났다(그림 3-32 참조).

[그림 3-31] 디지털전환 추진 장애요인

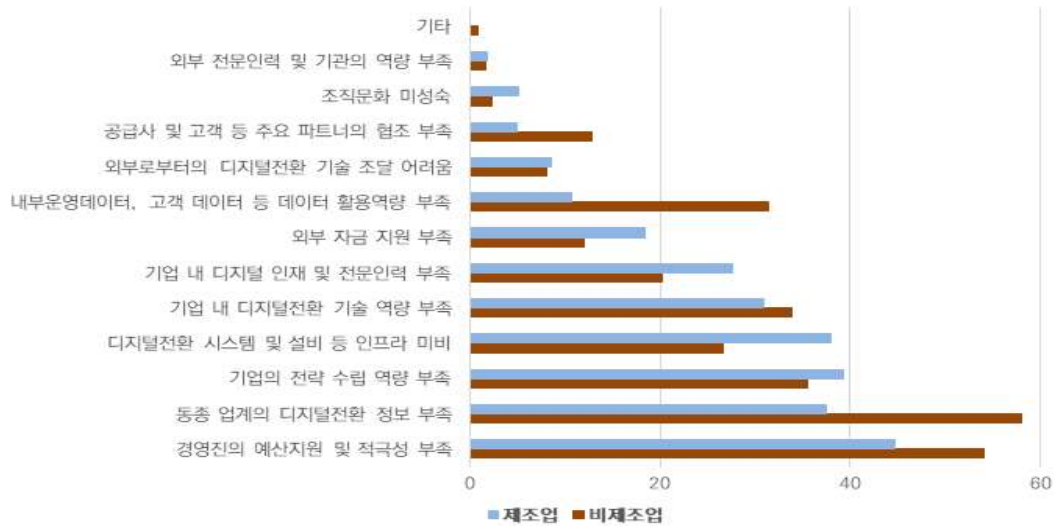
(단위: %)



자료: 실태조사 결과

[그림 3-32] 디지털전환 추진 장애요인: 업종별

(단위: %)



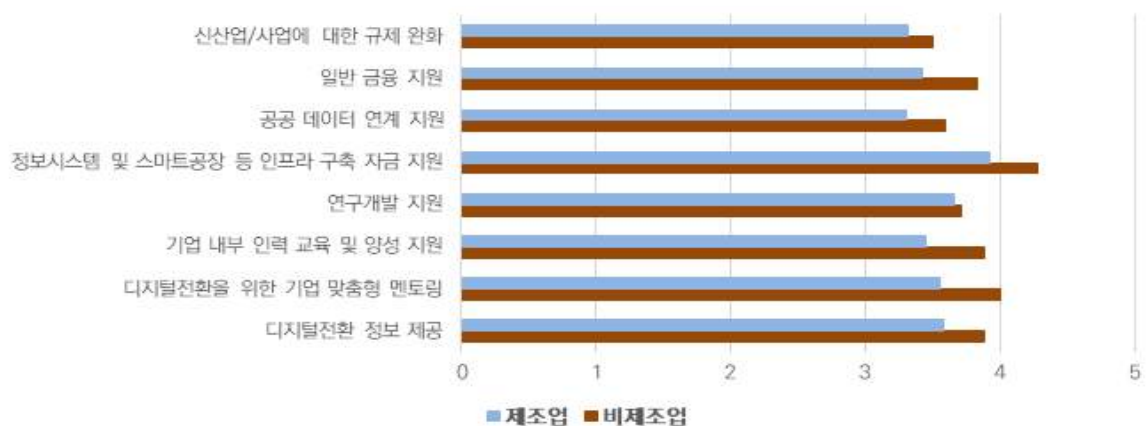
자료: 실태조사 결과

□ 디지털전환 시 정부 정책 도움

‘디지털전환 시 정부 정책의 도움 정도’(5점 만점)에 대해 인프라 구축 자금 지원이 4.1점으로 가장 높으며 기업의 맞춤형 멘토링(3.77점), 디지털 정보 제공(3.75점), 연구개발 지원(3.7점), 교육 및 양성 지원(3.67점), 일반 금융지원(3.67점) 등 순으로 나타났다. 업종별로 살펴보면 모든 부문에 대해 비제조업이 제조업보다 정부 정책에 지원 도움을 더 받는 것으로 나타났다([그림 3-33] 참조).

[그림 3-33] 디지털전환 시 정부 정책 도움: 업종별

(단위: 점)

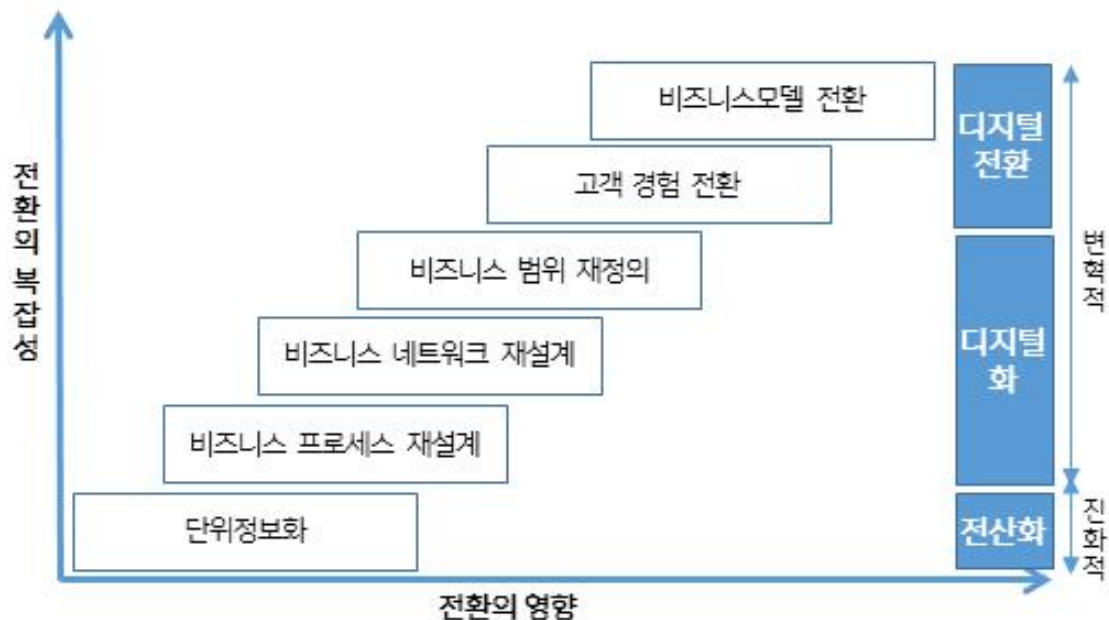


자료: 실태조사 결과

3. 기업 디지털전환의 특성

본 소절에서는 실태조사 자료에 대한 통계분석을 통해 기업 디지털전환의 특성을 도출하고자 한다. 본 조사에서는 기업 디지털전환의 상태를 Ismail, Khater and Zaki(2017)의 디지털전환 단계적 구분을 활용해 조사한 바 있다. 이 단계 구분은 Venkatraman(1994)의 ICT 기반 혁신 단계 구분을 디지털전환 단계를 더해 7단계로 확장시킨 모델로 본 연구에서는 초기 단계를 ‘단위정보화’로 간소화한 6단계로 구분해 기업의 디지털전환 상태를 조사하였다(〈표 부록2-15〉 참조). 이하 분석에서는 기업 응답을 미 추진(전산화 전 상태 포함)-전산화-디지털화-디지털전환의 디지털전환 3단계 구분으로 변환하여 활용하였다²¹⁾.

[그림 3-34] 디지털전환 상태-단계 구분



자료: Ismail, Khater and Zaki(2017), p.25에서 수정·보완

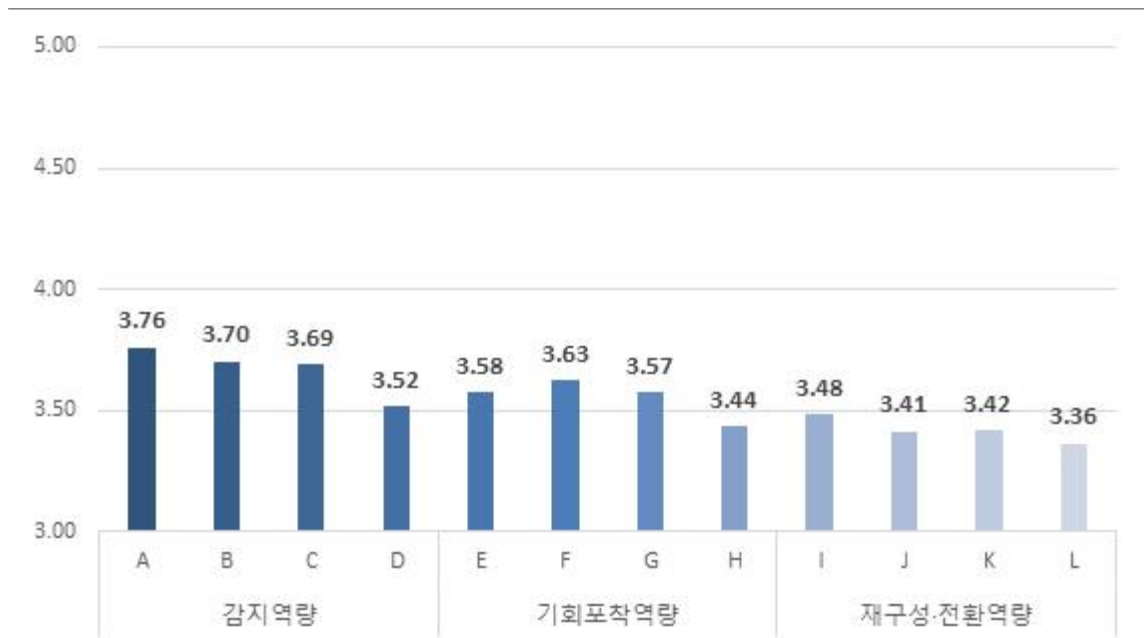
21) 설문지 문항 B4.1에 대해 '예'로 응답한 상태 중 가장 높은 수준을 기업의 디지털전환 단계로 지정하였다.

가. 기업 동적역량에 대한 진단

본 연구에서는 기업 디지털전환의 과정을 감지-기회포착-재구성·전환의 동적역량 관점에서 살펴본 바 있다. 설문조사를 통해 자사의 동적역량에 대해 평가한 바를 살펴 보면 2개 항목에 대한 5점 척도 평가 결과 평균 3.55로 보통~잘 함 정도의 수준으로 나타났는데 항목 순서가 뒤로 갈수록 평가치가 줄어드는 경향을 보인다(그림 3-35 참조).

[그림 3-35] 기업 동적역량 평가

(단위: 점)



- A. 우리 회사는 새로운 기술과 시장 기회를 꾸준히 탐색하고 있다.
 B. 우리 회사는 비즈니스 환경의 변화와 위기 요인을 꾸준히 모니터링하고 있다.
 C. 우리 회사는 고객 또는 시장, 공급기업 등 이해관계자의 현재 및 잠재 수요를 꾸준히 모니터링하고 있다.
 D. 우리 회사는 새로운 정보나 지식을 탐색하기 위한 효과적인 방법, 루틴이나 노하우를 가지고 있다.
 E. 우리 회사는 식별한 기회나 위기 요인을 회사의 성장기회로 해석해내는데 성공적인 편이다.
 F. 우리 회사는 사업 기회나 위기가 확인되면 이에 대응하기 위한 빠른 의사결정이 가능하다.
 G. 우리 회사는 환경 대응 또는 사업기회 포착을 위해 효과적인 계획 수립이 가능하다.
 H. 우리 회사는 환경대응 또는 사업기회 포착을 위해 외부 지원이나 협업파트너를 모색할 수 있다.
 I. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 생산 프로세스 등 기업의 핵심 업무를 조정 또는 재구성할 수 있다.
 J. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 경영과 조직 전반을 조정하고 통합할 수 있다.
 K. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 비즈니스 자원 또는 인력을 재배치, 재구성할 수 있다.
 L. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 고객 및 비즈니스 파트너와의 관계를 효과적으로 조정할 수 있다.

자료: 실태조사 결과

해당 항목을 감지 역량, 기회포착 역량, 그리고 재구성·전환 역량으로 종합하면 감지 역량>기회포착 역량> 재구성·전환 역량 순으로 평균이 줄어듦을 볼 수 있다. 감지 역량 평균이 3.668, 기회포착 역량이 3.553, 재구성·전환 역량이 3.419로, 세 역량 간 차이는 모두 1% 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 국내 기업의 동적역량 중 감지 역량이 가장 높고, 상대적으로 재구성·전환 역량은 떨어지는 것으로 나타났으나 가장 높은 감지 역량이 약 3.7로 역량 수준이 높다고 볼 수는 없다.

〈표 3-10〉 동적역량 평균 비교

구분	평균	표준편차	평균 차이		
			감지 역량	기회포착 역량	재구성·전환 역량
감지 역량	3.668	0.563			
기회포착 역량	3.553	0.580	***0.115		
재구성·전환 역량	3.419	0.586	***0.248	***0.133	

주: 1) 세 역량 간 차이에 대하여 t-검정을 수행한 결과임

2) ***는 평균의 차이가 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 뜻함

자료: 실태조사 결과

디지털전환 3단계와 동적 역량 간 상관성이 존재하는지 확인하기 위해 상관관계 분석을 실시하였다. 이하 통계 분석에서는 디지털전환 고도화 단계를 미추진/전산화 전 단계 기업=0, 전산화 단계=1, 디지털화 단계=2, 디지털전환 단계=3으로 고도화 수준에 따라 서열척도로 간주하여 작성하였다. 분석 결과, 기업의 디지털전환 고도화 단계와 감지 역량의 상관 계수는 0.418, 기회포착 역량의 계수는 0.421, 재구성·전환 역량의 계수는 0.415로 확인되었으며 이는 모두 1% 수준에서 통계적으로 유의하였다. 이를 통해, 동적역량과 디지털전환 고도화 단계 간 어느 정도 상관성이 존재한다고 할 수 있다.

<표 3-11> 동적역량과 디지털전환 단계 간 상관관계

구분	디지털전환 고도화 단계	감지 역량	기회포착 역량	재구성·전환 역량
디지털전환 고도화 단계	1.000			
감지 역량	***0.418	1.000		
기회포착 역량	***0.421	***0.669	1.000	
재구성·전환 역량	***0.415	***0.599	***0.644	1.000

주: 1) 디지털전환 수준은 서열 척도로 측정되었다고 간주하여 스피어만(Spearman) 상관계수 계산법으로 도출

2) ***는 평균의 차이가 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 뜻함

자료: 실태조사 결과

나. 기업 디지털전환 결정 요인 분석

현재 기업의 디지털전환 고도화 단계를 결정하는 요인을 분석하였다(<표 3-12> 참조). 본 모형의 Wald 카이제곱 값은 202.16으로서 1% 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타나, 모형을 적절히 선택하였다고 판단할 수 있다.

내부업무 혁신, 공장 자동화·지능화, 그리고 제품·서비스 개발 혹은 비즈니스모델 개발에 관심을 갖는 집단 각각은 디지털전환에 관심이 없는 집단에 비해, 디지털전환 단계가 높을 가능성이 크며, 이는 모두 통계적으로 유의한 것(각각 5%, 5%, 1%)으로 확인되었다. 특히 제품·서비스 개발이나 비즈니스모델 개발에 대한 관심도가 있는 경우 디지털전환 수준이 높을 확률이 가장 크고 내부업무 혁신이 가장 작게 나타나 이는 디지털전환 목적(내부업무 혁신-공장 자동화-제품·서비스-비즈니스모델 개발)이 디지털전환 단계(전산화-디지털화-디지털전환)로 연결될 수 있음을 시사한다.

동적역량 한 단위가 증가할수록 디지털전환 단계가 높을 가능성이 큰 것으로 확인되었지만, 그중 재구성·전환 역량만이 10% 수준에서 통계적으로 유의하였다. 이노비즈기업을 대상으로 한 본 설문조사에서 동적역량 중 재구성·전환 역량의 수준이 다른 역량에 비해 낮게 나타났는데 역설적이게도 디지털전환 고도화에는 재구성·전환 역량의 영향이 유의미하게 나타났다. 디지털전환 단계가 고도화될수록 기업에 대한 영향 범위가 넓고 포괄적 변화를 요구하기 때문에 이에 해당하는 재구성·전환 역량이 높은 기업이 디지털전환 고도화에 유리한 것으로 해석할 수 있다.

기타 제조업종에 비해 비제조업 중 ICT/SW 업종이, 제조업 중 화학 업종이 디지털 전환 단계가 높을 가능성이 큰 것으로 확인되었으며 식품섬유 업종은 기타 제조업종에 비해 디지털전환 고도화 단계가 낮을 가능성이 큰 것으로 나타났다.

기업의 ICT 인프라 또는 역량 수준을 파악하기 위한 지표로 디지털 신기술 활용 수준과 정보시스템 구축 수준을 변수로 활용하였는데 해당 변수가 한 단위 높아질수록, 디지털전환 수준이 높아질 가능성이 큰 것으로 확인되었으며, 두 변수 모두 1% 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다.

〈표 3-12〉 디지털전환 고도화 단계에 대한 서열로짓 회귀분석 결과

구분	승산비	Robust SE
디지털전환 관심 분야 : (기준집단) 디지털전환 관심 없음		
내부업무 혁신	**2.355	0.977
공장 자동화/지능화	**2.879	1.209
제품/서비스 혹은 비즈니스모델 개발	***3.951	1.584
감지 역량	1.828	0.693
포착 역량	1.446	0.532
재구성·전환 역량	*1.677	0.485
산업 : (기준 집단) 제조 : 기타제조		
비제조 : ICT/SW	***25.638	20.174
비제조 : 건설/도소매	2.030	1.330
비제조 : 기타 서비스업	14.428	3.540
제조 : 기계금속	1.472	0.920
제조 : 식품섬유	*0.387	-0.940
제조 : 전기전자	4.326	2.460
제조 : 화학	**5.311	3.741
상시근로자수 3년 평균	1.000	0.002
수도권 여부	0.879	0.216
업력	1.016	0.015
ln(3년 평균 매출액)	0.909	0.119
수출 여부	1.312	0.372
연구개발 조직 여부	1.433	0.399
디지털 신기술 활용 수준(활용기술 유형 수)	***1.193	0.082
정보시스템 구축 수준(정보시스템 유형 수)	***1.392	0.100
사례수	441	
Wald Chi2(21)	***202.16	

주: 1) 'Robust SE'는 표준오차를 뜻하며, '승산비'는 Odds ratio를 뜻함

2) ***는 1%, **는 5%, *는 10% 수준에서 통계적으로 유의함을 뜻함

자료: 실태조사 결과

다. 디지털전환 성과 영향요인 분석

본 조사에서는 디지털전환의 경제적 성과를 디지털전환 추진이 기업 성과에 미친 영향(5점 척도)으로 평가하였다. 조사 결과 현재 디지털전환을 추진한 기업들은 디지털전환 추진의 성과를 아직 높게 평가하지 않는 것으로 나타났다(그림 3-29): 매출 확대 평균 3.57점, 비용 감소 3.59점, 영업이익 증가 3.46점, 새로운 비즈니스모델 개발 3.44점 순). 신동수·이재진·이규환·주연희(2021)의 디지털전환과 생산성에 대한 리뷰 보고서에 따르면 기업 디지털전환과 생산성 개선 사이에 시차가 존재하는데 이는 디지털전환을 위해서는 관련 기술 교육이나 조직구조 개선 등 무형자본 투자가 필요하기 때문이다.

본 조사는 디지털전환과 경제적 성과 사이에 시차가 존재하는 상황에서 디지털전환의 성과를 개별 기업의 정성적 평가로 살펴보고 있어 결과 해석에 주의가 요구된다. 그럼에도 통계적으로 경제적 성과 중 매출 확대 측면에서 기업들의 디지털전환 영향 평가를 차별화 시킨 요인을 분석하였다. 업종 구분 없이 살펴봤을 때 디지털전환 단계가 고도화될수록 매출 성과 영향을 낮게 평가하는 것으로 나타났으며 디지털전환 관련 조직이나 인력의 존재가 평가에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 디지털전환 관련 정부 사업 참여 기업이 디지털전환의 매출 성과 영향을 낮게 평가하는 것으로 나타났으며 업종을 구분해 봤을 때는 정부 사업 참여의 부(-) 영향은 비제조업에서만 통계적으로 유의미하게 나타났고 디지털전환 고도화 단계의 부(-) 영향은 제조업에서만 유의미하게 나타났다. 중장기 또는 로드맵 수준의 계획을 보유할 경우 비제조업에서는 매출 성과에 영향 정도를 높게 평가하는 것으로 나타났다.

디지털전환 추진 과정에서 기업 변화 등 조직 영향 정도를 평가한 문항을 조직내부 변화, 외부협업 변화, 직원역량 및 문화 변화 측면으로 구분하여²²⁾ 디지털전환의 매출 확대 영향에 대한 설명력을 살펴보았을 때 직원 역량 및 문화 변화 정도가 상대적으로 큰 기업이 제조업과 비제조업 모두에서 디지털전환의 매출 성과 영향을 긍정적으로 평가한 것으로 확인되었다.

22) 부록 2.2 설문지의 D6문항에서 1~4번 항목은 조직내부 변화, 5~7번 항목은 외부협업 변화, 8~12번 항목은 직원 역량 및 문화 변화로 정리하였다.

<표 3-13> 매출 확대 평가에 대한 서열로짓 회귀분석 결과

	전체		제조업		비제조업	
	승산비	Robust SE	승산비	Robust SE	승산비	Robust SE
디지털전환 고도화 단계	**0.697	0.106	***0.628	0.116	0.696	0.252
중장기 및 로드맵수준 계획 수립 여부	1.162	0.335	0.758	0.274	**2.568	1.233
디지털전환을 통한 시장 확장 지향 여부	1.405	0.422	2.127	1.000	0.756	0.364
디지털전환 조직/인력 여부	***2.608	0.870	***4.841	2.362	*2.258	1.033
디지털전환 위한 외부협력 여부	1.533	0.645	1.489	0.720	3.878	4.054
디지털전환 정부 지원 여부	***0.419	0.139	0.621	0.256	***0.098	0.076
디지털전환 기업 대표 주도 여부	1.162	0.341	1.794	0.707	0.642	0.327
조직내부 변화	1.391	0.724	2.004	1.274	0.564	0.311
외부협업 변화	1.298	0.452	1.178	0.630	1.817	0.843
직원역량및문화 변화	***3.393	1.452	**4.757	3.205	**3.359	1.959
사례수	227		139		88	
Wald Chi2	***38.91		***47.13		***23.83	

주: 1) 'Robust SE'는 표준오차를 뜻하며, '승산비'는 Odds ratio를 뜻함

2) ***는 1%, **는 5%, *는 10% 수준에서 통계적으로 유의함을 뜻함

자료: 실태조사 결과

제4절 소결

본 장에서는 사례연구와 설문조사를 통해 국내 기업의 디지털전환 대응과 변화에 대해 살펴보았다.

사례연구에서는 기업이 당면한 디지털전환의 목적에 맞추어 (i) 내부 효율화, (ii) 스마트공장, (iii) 신규가치창출 등으로 나누어서 기업 디지털전환을 살펴보았다. 그 결과를 요약 정리하면, <표 3-14>와 같다. 특성을 정리해보면 각 유형은 전산화, 디지털화, 디지털전환의 3단계와도 유사한 구분이라 할 수 있다.

사례조사한 내부 효율화 기업은 대부분 생산 활동에 기반을 둔 전통제조업 분야에서 활동하는 고업력기업을 대상으로 하고 있다. 동 기업의 디지털전환을 살펴보면, 대부분 생산정보의 디지털화를 통해 생산관리 활동 및 의사결정의 정보화를 추진하고 있는 것으로 나타나고 있다. 동 기업은 실무진의 제안에 따른 경영진의 의사결정으로 디지털전환이 추진되는 경향이 있으며, 초기단계의 디지털전환에 따라서 다음 단계의 정보화를 위한 자원 확보가 가장 큰 애로요인으로 나타나고 있다.

스마트공장을 추진한 기업의 경우 정부 지원프로그램 공모단계에서 CEO가 강력한 의지를 갖고 디지털전환을 추진하고 있으며, 앞선 내부 효율화 기업의 생산정보의 전산화 수준을 뛰어넘는 공장자동화와 생산 장비로부터 수집되는 정보의 디지털화를 통한 좀 더 높은 수준의 스마트 생산을 목표로 하고 있다. 동 기업의 경우 전문 인력 확보 및 기존 인력의 교육훈련을 애로사항으로 제시하고 있다.

마지막으로 신규가치창출 기업의 경우 정부지원 보다는 사업 환경의 디지털전환에 따라서 발생하는 정보를 이용하여 새로운 사업을 추진 또는 확대하기 위하여 디지털 전환을 추진하고 있다. 앞서 언급한 두 가지 유형의 기업들과는 달리 이들 기업의 디지털전환에 따른 성과는 투자유치, 시장에서의 차별화 또는 시장 확대 등 대부분 자본·실물시장에서 나타나고 있는 것으로 나타나고 있다. 신규가치창출기업들이 안고 있는 애로요인은 시장규제, 인력문제, 관련 데이터 활용 등 디지털전환과 관련된 환경 개선의 요구가 많이 나타나고 있다.

<표 3-14> 디지털전환 유형별 사례기업 특성

사례기업 유형 구분		내부 효율화 기업 (전산화 단계)	스마트공장 추진기업 (디지털화 단계)	신규가치창출 기업 (디지털전환 단계)
(감지·기 회포착) 디지털 전환 비전	디지털전환 목적	생산정보의 데이터화	생산공정 자동화 제품품질 향상	신규사업 또는 비즈니스모델 연계
	디지털전환 주요 내용	MES 또는 ERP 도입	생산공정 및 물류 자동화 도입	신규 ITEM 또는 비즈니스모델 적용
(재구성· 전환) 디지털 전환 추진과 기업변화	추진 방식	기업내부의 경영진 또는 실무진의 필요	경쟁사의 변화, 규제변화는 외부적 요인에 의해 추진	디지털전환을 활용한 신규비즈니스 창출
	주도 주체	실무진	TF	CEO 또는 경영진
	정부 지원	가능(사례기업 50%반응)	있음	없음
	내부반발/저항	다수 기업 초기반발	초기 비용 발생	없음
성과 및 정책수요	추진 성과	생산성 제고	생산성 제고 및 품질향상	투자 유치, 시장확대
	핵심 성공요인	CEO 의지	CEO 의지	CEO 의지
	애로 사항	다음 단계로 도약을 위한 자원부족	전문인력 확보 및 교육	전문인력 확보, 데이터 활용기반 취약
	정책 수요	중소기업 지원 확대	전문인력 교육 프로그램 확대	관련 규제 완화

자료: 연구진 작성

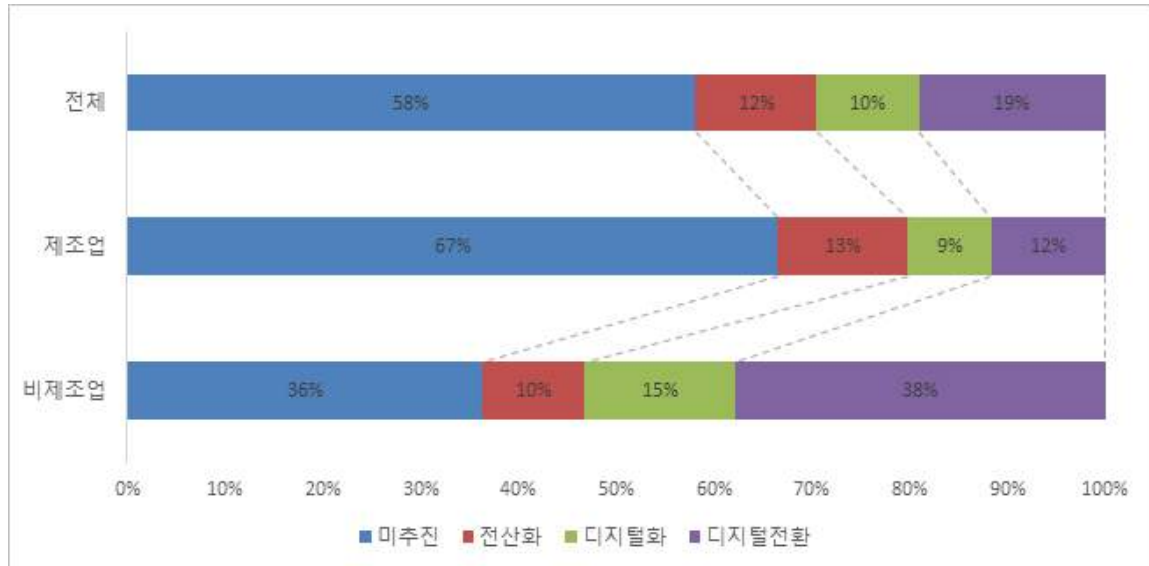
실태조사를 통한 국내 혁신형 중소기업의 디지털전환 대응 현황을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 실태조사 기업의 환경변화에 대한 위기감은 크지 않다. 제조업의 경우 약 70%가 주력 제품이나 서비스에 변화가 없을 것으로 보고 있었다. 변화가 있더라도 가까운 미래에 변화가 있을 것이라고 보는 응답 비중은 작았고 업종이 유지되거나 확장될 것이라는 응답 비중이 많았다.

둘째, 실태조사 기업 중 약 70%가 디지털전환에 관심을 가지고 있으나 디지털전환 상태에서 전산화 이상인 기업은 약 40%로 나타났다. 제조업의 경우 비제조업보다 미추진 또는 전산화 전 상태의 기업 비율이 높으며, 비제조업의 경우에는 비즈니스모델 개발 등 디지털전환 단계 수준에서 디지털전환을 추진하는 기업이 상대적으로 많이

분포하는 것으로 나타났다.

[그림 3-36] 디지털전환 단계별 기업 분포



주: 1) 부록 2.2의 실태조사 문항 B4에 대해 복수응답한 디지털전환 상태 중 최고 수준의 상태를 해당 기업의 디지털 전환 상태로 지정하고 [그림 3-27]에 따라 디지털전환 3단계로 변환한 결과임

2) 미추진 단계는 전산화 전 상태를 포함함

자료: 실태조사 결과

셋째, 국내 중소기업의 디지털전환은 기업 대표가 주도하고 있으며 CEO의 통찰력과 추진력은 기업 디지털전환 성공에 중요하다. 이러한 중요성에도 불구하고 디지털 전환을 추진하는데 있어 경영진의 예산 지원과 적극성 부족이 장애요인으로 나타났다.

넷째, 디지털전환 단계 별로 장애요인을 정리한 결과 미추진 기업 및 전산화 단계 기업에서 ‘경영진의 예산지원 및 적극성 부족’이나 ‘기업의 전략 수립 역량 부족’이 높은 순위로 나타났고, 디지털전환 단계가 고도화될수록 ‘동종 업계의 디지털전환 정보 부족’이 주요 애로요인으로 조사되었다. 기업들이 디지털전환을 추진하는 데 있어 추진 이전이나 초기 단계에는 경영진의 추진 의지 및 전략 역량, 관련 재원이나 예산 확보 등의 어려움이 장애가 되며, 디지털전환이 고도화될수록 동종 업계에서의 디지털전환 추진과 관련한 정보가 중요함을 알 수 있다.

<표 3-15> 디지털전환 단계 별 장애요인

	미추진	전산화	디지털화	디지털전환
가장 많이 응답	경영진의 예산 지원 및 적극성 부족			동종 업계의 디지털전환 정보 부족
2번째로 많이 응답	기업의 전략 수립 역량 부족	동종 업계의 디지털전환 정보 부족		경영진의 예산 지원 및 적극성 부족
3번째로 많이 응답	동종 업계의 디지털전환 정보 부족	기업 내 디지털 인재 및 전문인력 부족	기업의 전략 수립 역량 부족	

주: 실태조사 결과 <표 부록2-32> 장애요인 1순위 응답결과를 디지털전환 단계 별 기업 그룹으로 나누어 응답수가 많은 순으로 정리

자료: 실태조사 결과

다섯째, 업종 별로 디지털전환 추진에 차이가 있다. 제조업의 경우 비용 절감이나 생산성 개선이 중요한 추진 목적이며, 비제조업의 경우 의사결정 효율성 향상이나 시장 성장 및 확장이 주요 목적이다. 이러한 목적의 차이가 기업 디지털전환 단계에도 영향을 미치게 된다. 비용 절감이 목적인 경우 디지털전환 고도화 단계에 대한 수요가 낮을 수 있다.

여섯째, 기업의 동적역량과 ICT 역량이 높을수록 기업 디지털전환 단계가 높다. 특히 디지털전환 과정에서의 기업 변화와 관련된 재구성·전환역량이 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

일곱째, 아직까지 기업의 디지털전환 추진이 기업 성과로 이어지지 못하고 있는 상황이라고 볼 수 있다. 디지털전환이 기술도입과 이에 따른 기업 변화라는 과정을 수반해야하기 때문에 디지털전환과 성과 발생 간에 시차가 발생하는 것으로 보인다.

본 절의 기업 디지털전환 사례와 설문조사 결과로부터 디지털전환기 기업 정책 방향으로 다음과 같은 제안을 할 수 있다.

첫째, 중소기업의 디지털전환 단계에 따른 지원 프로그램을 확충할 필요가 있다. 독일의 경우 “인더스트리 4.0 준비도 지수”와 “인더스트리 4.0 성숙도 지수”를 통하여 개별기업의 디지털전환 단계를 평가 하고 제조 중소기업에 적절한 정책 지원을 하고 있다(오정택, 김은희, 2021). 중소기업의 복잡하고 다양한 특성을 고려하여 개별 기업

이 디지털전환 단계를 적절히 평가하고 개별 기업의 역량에 맞는 디지털전환 계획을 마련할 수 있도록 적절한 지침의 마련과 제공이 필요한 것으로 보인다.

둘째, 중소기업의 동적역량에 기반 한 정책을 설계할 필요가 있는 것으로 보인다. 제 2장에서 살펴보았듯이 중소기업이 직면하고 있는 디지털전환 시대에는 기회와 위협의 감지, 기회 포착, 재구성 능력이 중요한 역량으로 인식되고 있다. 디지털전환 사례 기업의 경우에도 이러한 변화와 쇄신의 과정을 통해 새로운 역량과 조직문화를 발전시킬 수 있었다. 중소기업의 디지털전환을 지원하기 위해서는 현재 위치에 대한 평가와 함께 앞으로 중소기업이 가져야할 역량이 무엇인지에 대한 심도 있는 방향 설정과 이를 뒷받침하기 위한 지속적인 정책 지원이 필요한 것이다.

| 제4장 | 디지털전환기 사회가치지향 기업과 정책 수요²³⁾

제1절 사회가치지향 기업 분석 틀

기반 기술의 성격을 지닌 디지털 기술이 보편적으로 확대되면서 기업의 가치사슬 및 조직루틴과 전략·제품·서비스의 전반적인 변화가 이루어지고 있다. 디지털전환은 새로운 제품·서비스·일하는 방식을 모색하는 기회를 제공하면서 다른 한편으로는 그것에 적극적으로 대응하지 못했을 때에는 어려움을 겪을 수 있는 위기 상황을 만들고 있다. 이는 사회가치지향 기업들에게도 동일하게 적용된다. 특히 사회가치와 경제가치를 통합해야 하는 상황에서 디지털 기술의 활용은 더 큰 의미를 지닐 수 있다.

이 장은 이윤극대화라는 전통적인 기업 활동의 프레임을 넘어 사회가치 창출을 기업의 존재 이유로 삼고 있는 사회가치지향 기업의 혁신활동 특성에 대한 탐색적 연구다. 우리 사회가 직면한 구조적인 사회문제 해결에서 기업의 존재이유와 가치를 찾는 기업의 혁신활동을 다룬다(후지이 타케시, 이면현 역, 2016; 딜로이트 컨설팅, 배정희·최동건 역, 2020; 서진석, 2021; 최인석, 2020; Henderson, 임상훈 역, 2021; 김재구 외, 2020; 황혜란·송위진, 2014). 이들은 기업이기 때문에 수익을 창출하고 다른 기업들과도 경쟁한다. 그렇지만 이런 활동은 사회문제를 지속적으로 해결하기 위한 활동의 일환이다.²⁴⁾ 따라서 사회가치와 경제가치를 통합하는 조직루틴을 구성하

23) 이 장의 내용들은 송위진·성지은(2021a, b)에 게재되었다.

24) 전통적인 관점에서는 사회가치지향 기업도 결국에는 장기적인 이윤 극대화를 지향한다고 파악한다. 사회가치 창출을 통해 평판을 높이고 새로운 시장을 개척할 수 있게 되면 장기적으로 수익을 높일 수 있기 때문이다. 기업을 경제가치 중심의 프레임에서 보면 이런 해석이 가능하다. 그러나 여기서 중요한 것은 기업이 어떤 의도를 가지고 비즈니스를 수행하는가이다. 사회가치지향 기업은 사회가치를 비즈니스의 출발점으로 삼고 경제가치지향 기업은 수익을 비즈니스의 출발점으로 삼는 프레임의 차이가 있다. 서진석(2021)은 사회가치로부터 비즈니스의 존재 이유를 찾는 기업을 행동주의 기업으로, 최인석(2020)은 사회가치 비즈니스로 명명하면서 기존 기업과의 차별성을 강조한다. 사회가치지향 기업에게 비즈니스는 사회문제를 해결하는 수단 중의 하나이다. 이런 측면에서 사회가치지향 기업의 전형적인 사례는 사회적기업이라고 할 수 있다. 그러나 현재 우리나라에서 논의되고 있는 사회적기업은 일반 명사가 아니라 지원을 위한 법률적·제도적 용어로 사용되는 경우가 많다. 따라서 사회적기업이라는 용어를 사용했을 경우 사회적기업의 제도적 분류에 해당되지 않는 사회가치지향 기업을 포괄하기 어렵다.

고 혁신활동을 수행해야 하기 때문에 기존의 접근과는 다른 새로운 혁신활동에 대한 논의 개발이 필요하다.

한편 앞서 지적한 바와 같이 사회가치지향 기업의 혁신활동은 디지털전환의 맥락 속에서 이루어진다. 따라서 이 장에서는 디지털전환이 사회가치지향 혁신활동에 제공하는 가능성과 과제를 함께 살펴본다. 사회가치지향 혁신활동을 추구하는 과정에서 디지털전환이 제공하는 기회와 제약을 논의한다. 사회가치와 경제가치를 통합하면서 경쟁우위를 확보하는 과정에서 디지털 기술을 활용하는 방식에 대해 논의할 것이다.

1. 사회가치지향 기업의 특성

가. CSR론, CSV론, 사회가치지향 기업론

사회가치지향 기업은 비즈니스의 목적이 사회문제 해결에 있다. 이들에게 비즈니스는 사회문제 해결을 위한 수단이다. 비즈니스가 잘 전개되어 기업이 발전하면 사회문제를 해결할 수 있는 기회와 영역이 확대된다.

이런 측면에서 사회가치지향 기업론은 기업의 사회적 책임론(CSR)과 공유가치창출론(CSV)과는 다른 결을 가지고 있다. CSR, CSV론은 기본적으로 수익을 창출하고 주주가치를 향상시키는 것을 기업의 목표로 삼고 있다. 이를 위해서 사회가 요구하는 규범을 잘 지켜야 하고 더 나아가 사회적 요구를 비즈니스의 기회로 활용할 수 있어야 한다. 기업이 노동·환경·안전과 관련된 사회문제를 발생시켜 이에 대한 매서운 사회적 비판이 있었는데 이를 수용해야 사회적 존재로서 기업이 인정받을 수 있다는 것이 기업의 사회적 책임론의 출발점이 되었다. 공유가치창출론은 ESG와 같은 기업에 대한 사회적 요구를 단순히 사회적 압박으로 받아들일 것이 아니라 새로운 비즈니스 기회로 활용해야 한다고 주장한다(김태영·도현명, 2019; 박흥수 외, 2016).

반면 사회가치지향 기업론은 사회문제 해결이 기업의 최우선 목표이며 존재이유라고 생각한다(서진석, 2021; 최인석, 2020). 사회문제해결 활동을 하지 않으면 기업으로서의 존재이유가 없는 것이다. 그리고 기업이 제공하는 제품이나 서비스를 넘어 기업의 가치사슬과 조직루틴을 사회가치 중심으로 구성·운영해야 한다고 주장한다. 사

회적 책임론이나 공유가치창출론은 사회가치를 중심에 둔 비즈니스 시스템 구성을 논의하지 않지만 사회가치지향 기업은 시스템 전체를 사회가치 중심으로 설계해서 비즈니스 시스템의 전환을 지향한다.²⁵⁾

실제로 공유가치창출 기업과 사회가치지향 기업의 활동은 크게 차이가 나지 않을 수 있다. 또 비즈니스 전개과정에서 기업의 속성이 변화할 수 있다. 그러나 기본 관점과 출발점이 다르기 때문에 여기서는 양자의 논의를 구분해서 접근하기로 한다.

나. 사회가치지향 기업의 특성

사회가치지향 기업은 패러독스 상황에서 비즈니스를 전개한다. 조직운영 과정에서 사회가치 지향성과 경제가치 지향성이 서로 부딪히기 경우가 많기 때문에 하이브리드 조직(hybrid organization)의 모습을 보인다(Pache and Santos, 2013; Haigh et al, 2015; Jay, 2013; Doherty et al, 2014; Vallaster et al, 2021; Candi et al, 2019).

하이브리드 조직에서 패러독스를 관리하는 방식은 세 가지가 있다(Pache and Santos, 2013). 첫째는 양 논리를 서로 분리하는 것(decoupling)이다. 요구되는 규율을 상징적으로 받아들이지만 운영은 기존 방식대로 진행하는 것이다. 사회가치지향 기업이라는 것을 천명하고 대외적으로 활동하지만 내부 운영은 전통적인 수익 중심의 방식으로 접근하는 사례가 그것이다. 이런 전략은 일정 기간 동안 패러독스를 해결하는 방식으로 활용될 수 있지만 각 논리가 부딪히는 시간이 길어지면 특정한 논리를 선택할 수밖에 없게 된다.

다른 방안은 타협(compromising)하는 전략이다. 이는 서로 갈등하고 있는 논리를 일부 수정해서 상대 논리가 수용될 수 있도록 타협하는 것이다. 사회적 가치에 대한 요구와 경제적 가치에 대한 요구를 일부 조정해서 각자가 받아들일만한 수준으로 낮

25) 김재구 외(2020)은 경제가치와 사회가치를 동시에 추구하는 사회가치경영을 논의하고 있다. 이들은 기업 목적(사회적 책임 수행/경제적 가치·사회적 가치 동시 추구)과 주요 사업과 사회가치 창출 영역의 연계성(간접 연계/직접 연계)을 축으로 사회가치경영을 2*2유형 분류하고 있다. 이 틀에 따르면 이 글에서 다루는 사회가치지향 기업은 제4유형에 속하는 기업이다(김재구 외, 2020: 72). 이 유형의 기업은 경제적·사회적 가치를 동시에 추구하면서 전사적으로 사회가치 창출에 노력한다. 따라서 주요 사업이 사회적 가치 창출영역과 연계성이 높다.

추어서 양 요구를 충족시키는 것이다. 사회적 가치를 구현하는 일정 수준의 활동을 보여주면서도 또 수익도 일정 수준으로 유지하는 전략이 그 사례가 될 수 있다. 이런 전략도 마찬가지로 시간이 지나면 이도 저도 아닌 상황이 되면서 특정 논리를 선택해야 하는 상황에 부딪히게 된다.

세 번째 방안은 각 제도의 모순적 요구를 통합하는 접근(combining competing logic)이다. 이는 서로 다른 제도들이 요구하는 활동의 레퍼토리 중에 양쪽의 요구를 동시에 충족시키는 통합적 루틴을 구성하는 것이다. 정-반-합 과정을 거치면서 다양한 조직의 루틴들을 발굴하여 모순을 해결하는 전략을 구사하는 것이다. 사회적 가치를 구현하는 활동이면서 동시에 경제적 가치를 구현하는 루틴들을 찾아서 조직의 루틴으로 활용하는 전략이라고 할 수 있다. 여기에는 조직 활동을 구성하는 다양한 루틴들 중 양쪽을 만족시키는 루틴을 찾거나, 각각을 요구를 만족시키는 루틴들을 동시에 지닌 복합체로서 조직을 운영하는 방안을 제안하고 있다(Pache and Santos, 2013). 장기적으로 기업이 제도적 안정성을 확보하면서 존속가능하기 위해서는 양자의 요구를 동시에 만족시키는 접근이 필요하다.

다. 모순적 요구를 통합하는 사회가치지향 기업의 주요 활동

이런 특성으로 인해 사회가치지향 기업론에서는 사회가치와 경제가치의 모순적 요구를 통합하는 방안에 대한 논의가 이루어져왔다(Pache and Santos, 2013; Jay, 2013; Doherty et al, 2014; Vallaster et al, 2021). 그 중에서 딜로이트 컨설팅은 현장 경험을 바탕으로 SDGs를 중심으로 사회가치와 경제가치를 통합한 기업의 전략 체계를 오랫동안 다루어왔다(딜로이트 컨설팅, 배정희·최동건 역, 2020; 후지이 타케시, 이면현 역, 2016). 이들의 체계도는 직관적이고 구체적인 내용을 담고 있다. 기업 컨설팅을 통해 축적된 암묵지를 바탕으로 사회가치지향 기업이 운영되는 통합 모델을 논의하고 있기 때문이다. 이 글에서는 이를 사회가치지향 기업의 혁신활동 분석을 위한 출발점인 '개념적 틀(conceptual framework)'로 활용한다.

딜로이트 컨설팅은 사회가치창출을 위해 사업과정에서 사회가치와 경제가치를 연계하는 것을 넘어(CSV 1.0), 비즈니스 시스템 전체를 사회가치 중심으로 재구성해야

하는 CSV 2.0적인 접근이 필요하다는 주장을 한다. 사회·경제적 환경이 요구하는 기후위기에의 대응, ESG와 같은 규범, 사회적 규제 대응하기 위해서는 사회가치와 경제가치가 통합되어 운영되는 기업 조직루틴이 필요하다는 것이다. 이 과정에서 사회가치지향 기업의 경쟁우위 요소는 전통적인 기업이 강조하는 제품의 기능·품질·가격을 넘어 사회가치지향 기업이 지향하는 사회문제 해결에 대한 대의(大義), 관련 비즈니스 규칙을 설정하는 능력, 사회적 도전과제를 해결할 수 있는 조직능력을 포함한다(후지이 타케시, 이면현 역, 2016; 딜로이트 컨설팅, 배정희·최동건 역, 2020: 50).

이들은 사회문제를 사업기회로 인식하고 창의적인 사회문제 해결방안을 경쟁에서의 차별화 전략으로 제시하고 있다. 그리고 이를 구현하기 위한 사회가치 창출 능력에 대한 논의를 강조한다. 이들은 사회가치창출 활동과 경쟁전략을 연결하면서 모순되는 요구사항을 사회가치 중심으로 통합하고 있다. 그 내용은 다음과 같다(〈표 4-1〉참조).

첫째, 이들은 사회가치지향 기업 활동의 임무와 목표에서 사회적 가치가 중심이 되는 지속가능발전목표(SDGs)를 강조한다. SDGs는 사회가치지향 기업의 존재이유(purpose)와 관련이 있다(Henderson, 임상훈 역, 2021). 여기서는 사회가치지향 기업이 추구하는 사회문제 해결에 대한 비전이나 전략적 의도(strategic intent)가 논의된다. 이는 사회가치지향 기업이 도달하고자 하는 목표이자 일종의 대의로서 시민, 시민사회조직, 정부, 관련 이해당사자의 관심과 참여를 이끌어낼 수 있는 정당성 자산으로 기능한다. 이 때 사회가치지향 기업의 목표로서 사회문제 해결과 관련된 정량목표가 구체적으로 제시되는 것이 필요하다(딜로이트 컨설팅, 배정희·최동건 역, 2020).

둘째, 사회가치지향 기업이 전략적으로 사업을 수행해야 할 ‘사회문제 영역’을 논의한다. 대상이 되는 영역은 사람들의 니즈가 충족되지 않은 사회문제이다. 이러한 사회문제 영역은 신규시장이 될 수 있기 때문에 이는 새로운 시장형성 기회를 제공해준다. 그러나 시장형성은 자연스럽게 이루어지는 것이 아니기 때문에 이를 실현하기 위한 기술적·정치적 노력이 필요하다. 의미 있는 시장으로 인정받고 잠재적 니즈를 구현할 수 있는 기술과 비즈니스모델을 제시하면서 사회문제 영역이 새로운 시장으로서 의미가 있다는 것을 보여주는 것이 요청된다. 한편 이들에 따르면 사회가치지향 비즈니스

를 전개하기 위해서는 사회문제를 개별적인 지역·영역의 문제가 아니라 여러 지역·영역의 문제가 융합된 일정 규모의 사회문제로 재구성하는 활동이 필요하다(후지이 타케시, 이면현 역, 2016). 비즈니스가 발전하기 위해서는 일정 규모 이상의 시장형성이 요구되기 때문이다.

셋째, 사회가치지향 기업이 사회문제를 해결하면서 타 기업(경제가치지향 기업이나 다른 사회가치지향 기업)과 경쟁하기 위한 전략을 다룬다. 여기서는 사회문제 해결 활동을 통해 다른 기업과 차별화될 수 있는 요소를 발견하는 것이 강조된다(딜로이트 컨설팅, 배정희·최동건 역, 2020). 이때에도 사회적 측면이 중요하다. 사회가치지향 기업이 해결해야 할 사회문제의 내용이 다르거나, 사회문제 해결책이 차별화되거나, 또는 해결책의 효과가 차별화되는 전략을 취해야 한다는 것이다. 그리고 이런 전략을 도출하는 과정에서 외부의 스타트업이나 비영리조직과의 협업을 강조한다. 효과적으로 사회문제를 해결하기 위해서는 사회문제 현장에 대한 깊이 있는 이해, 변화에 대한 빠른 대응, 다른 산업분야와의 연계를 위한 외부 조직들과의 협업이 요구된다는 것이다.

넷째, 전략을 구현하기 위한 능력 확보에 대해 논의한다. 여기서도 사회적 측면이 우선적으로 강조된다. 후지이 타케시(이면현 역, 2016), Loorbach and Rotmans (2010)는 사회문제 해결과 시스템 전환을 위해 요구되는 능력은 1) 사회문제에 대한 특성과 그것을 해결하기 위한 비즈니스 전개와 관련된 지식(학습), 2) 사회가치를 반영한 순환경제와 같은 공급망을 효율적으로 형성·관리하는 능력, 사회문제 해결과 관련된 소비자, 이해당사자, 시민사회조직과 같은 혁신공동체를 형성·관리하는 능력(네트워크 형성), 3) 사회문제 해결 비즈니스 수행을 위한 법·제도나 규범을 형성하는 능력(정당성 확보)을 제시하고 있다.

다섯째, 이런 전략과 능력을 구현할 수 있는 비즈니스 시스템 구축 방안을 다룬다. 특히 기존 기업에서 사회가치지향 기업으로 전환하기 위해서는 기업 내에서 사회혁신 관련 새로운 실험을 수행하고 확산시키는 사내 혁신방안이 필요하기 때문이다. 사회가치에 기반 한 기업 운영 시스템 구축은 정당성 확보에 기여한다.

<표 4-1> 사회가치지향 기업 혁신활동의 주요 요소

주요 요소	내용	사회가치와 경제가치가 통합되는 방식
1. 사회가치에 기반 한 기업의 존재이유와 활동 목표	• 전 세계가 공유하는 비전으로서 SDGs에 입각한 비전 • 사회가치에 입각한 기업의 존재 이유를 제시 - 사회문제 해결과 관련된 슬로건을 넘어 정량목표 제시 - 사회가치와 경제가치가 동시에 실현가능한 목표 제시 - 사람들을 움직일 수 있는 대의명분 확보	사회가치를 토대로 경제가치를 실현하는 목표설정
2. 해결해야할 사회문제 영역과 진입시장	• 기업이 전략적으로 해결을 추구해야할 사회문제 영역설정 - 미개척 사회니즈로 파악하고 신규 영역을 탐색 • 사회문제 영역을 사업기회로 인식 • 사회문제의 융합을 통한 일정 규모 이상의 시장 형성	사회문제 도출을 통한 신규 시장 발굴
3. 사회가치를 추구하면서 경쟁하기 위한 전략과 혁신활동	• 사회가치를 추구하면서 경쟁하기 위해서 가격우위 전략보다는 차별화 전략 추진 - 차별화 전략으로 1) 대상으로 다룰 사회문제, 2) 사회문제 해결책, 3) 사회문제해결 달성도에서의 차별화를 채택 - 사회문제로 인한 손실을 잠재시장 규모로 포착하여 기존 해결책을 뛰어 넘는 기술혁신과 사업 모델 구축 • 스타트업이나 시민사회조직과 함께하는 개방형 혁신전략과 린스타트업 전략 필요	사회문제 해결의 과정·방식·효과가 기업 간 경쟁에서 차별화 요소로 기능 사회문제 관련 외부조직과의 협업을 통한 차별화 요소 획득
4. 사회가치를 추구하면서 경쟁우위 확보를 위해 갖추어야 능력	• 전략실행에 필요한 역량 획득 - 1) 사회구조의 변화로 인해 나타나는 문제의 인지 능력, 2) 사회가치에 기반 한 공급망 관리 능력과 브랜딩을 통한 혁신공동체 구축 능력(네트워크 형성), 3) 정당성 확보를 위한 정책옹호 능력	사회문제 해결능력과 사회가치 관련 활동이 핵심능력으로 작동
5. 사회가치를 반영한 경영관리시스템	• 사회가치지향 전략을 실행하기 위한 조직, 관리지표, 처리 과정 정립 • 기존과는 다른 루틴에 기반 한 사회가치지향 시스템 구축	사회가치 기반 기업운영과 정당성 확보

자료: 딜로이트 컨설팅(배정희·최동건 역, 2020; 186), 후지이 타케시(이면현 역, 2016) 논의를 통합하여 재구성

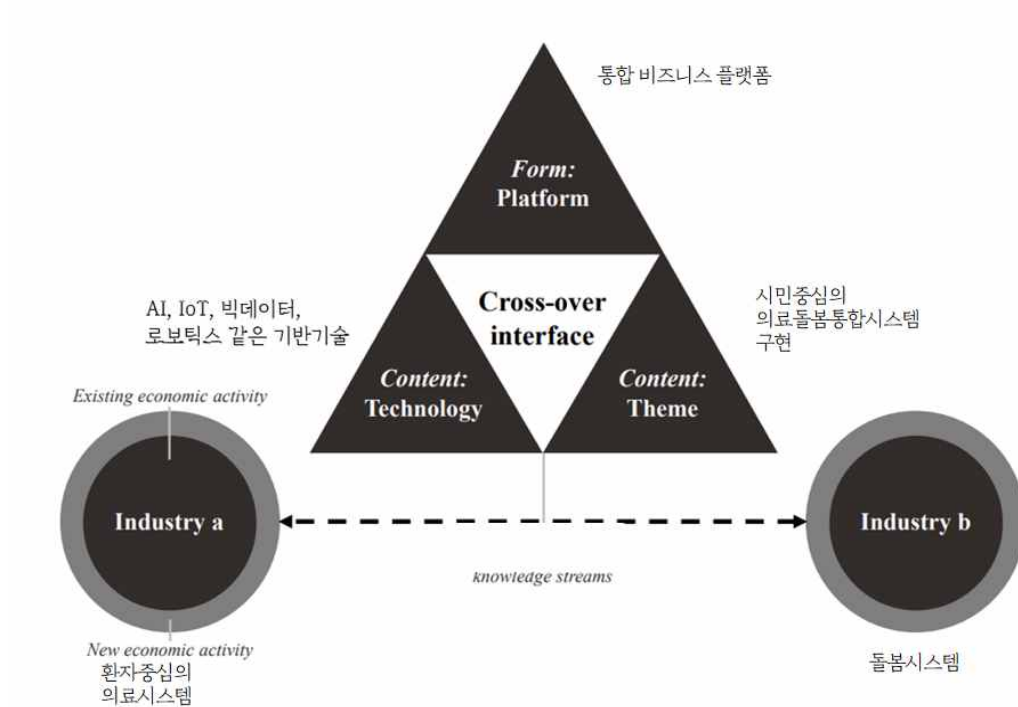
여기서 초점을 맞추는 것은 사회가치지향 활동을 중심으로 경제가치가 결합되면서 통합적 논리가 구현되는 양상이다. 즉 사회가치를 추구하는 활동이 경제가치로 전환되는 모습이다. 사회문제를 해결하기 위한 활동영역을 설정하면서 새로운 시장을 만들어 내거나, 사회문제에 대한 새로운 해결책을 모색하는 과정에서 더 나은 대안을 도출해 시장에서 경쟁우위를 확보해나가는 활동을 다룬다.

2. 사회가치지향 혁신활동과 디지털전환

디지털 기술은 사회가치지향 기업의 활동에도 중요하다. 디지털전환은 사회가치지향 기업이 전통적 비즈니스모델을 뛰어 넘어 지속가능성을 구현할 수 있는 새로운 비즈니스모델과 사회혁신활동을 구현하는 기술적 기반을 제공한다.

Janssen and Frenken(2019)에 따르면 사회적 도전과제 해결을 위한 혁신은 문제 해결을 위해 기존에 없던 새로운 활동을 수행하고 그것을 다른 활동과 연계하는 양상을 보이는 경우가 많다. 해결해야 할 문제가 자석이 되어 그 동안 관계없이 발전해온 다양한 산업활동을 연계하는 작업이 진행된다는 것이다. 이런 연계·융합 활동을 위해서는 문제해결을 위해 다양한 혁신주체들이 모이는 플랫폼을 구축하고, 그 동안 각개 약진해왔던 산업이 융합될 수 있도록 공통의 기반기술을 도입하는 것이 필요하다. AI, IoT 등과 같은 디지털 기반 기술을 활용하여 기존 산업들을 디지털화하고 그것을 토대로 산업활동을 융합하는 것이 그 방안이 될 수 있다.

[그림 4-1] 사회적 도전과제, 통합비즈니스 플랫폼과 디지털 기술



자료: Janssen and Frenken(2019)에서 일부 수정

예를 들어 초고령 사회의 등장과 함께 사회적 난제로 부상하고 있는 의료·돌봄문제의 경우 사람중심의 헬스케어의 위해서는 개인 맞춤형 의료·돌봄통합 비즈니스가 필요하다. 이는 병원 중심으로 진행된 의료 활동과 현장에서 진행되고 있는 돌봄서비스 활동의 융합을 필요로 한다. 이러한 융합을 위해서 공통의 언어와 자료가 필요한데 IoT, 데이터, AI와 같은 디지털 기술이 그런 역할을 할 수 있다. 데이터를 통합적으로 관리하고 활용함으로써 사용자 개인맞춤형 통합적인 치료·돌봄이 가능해진다. 디지털 기반이 갖추어지지 않았으면 이런 통합은 거의 불가능하다. 그리고 이런 활동은 다양한 조직들이 만나서 협업하는 통합적 비즈니스 플랫폼을 통해 전개된다. 오프라인에서의 만남과 협업을 통해 형성된 신뢰와 공유된 암묵지는 이런 디지털 기술의 활용과 비즈니스의 현장 맥락에 대한 이해를 결합시키는 역할을 한다. 해결이 필요하다고 공동으로 인정하는 ‘사회적 문제’, 관련 혁신주체들이 만나서 숙의하는 ‘플랫폼’, 다양한 분야의 융합을 위한 ‘디지털 인프라’가 새로운 사회혁신 비즈니스모델을 개발하는 동력이 된다.

3. 분석 틀

본 장에서는 앞서 다룬 내용을 중심으로 사회가치지향 기업의 혁신활동에 영향을 미치는 변수들을 도출하고 이를 중심으로 혁신활동 특성을 살펴본다. 사회가치 중심으로 비즈니스 활동이 재구성되는 ‘사회가치 전환’과 디지털 기술의 활용과 확산이 보편화되는 ‘디지털전환’의 흐름 속에서 사회가치지향 기업의 혁신 활동을 살펴볼 때 필요한 변수들을 정리한다.

이 장에서는 2장의 논의를 토대로 사회가치 전환, 디지털전환에 대응하여 새롭게 조직의 능력·제품·서비스를 변화시켜나가는 ‘동적역량’을 중심으로 변수들을 범주화한다. 이를 위해 딜로이트 컨설팅이 정리한 사회가치와 경제가치를 통합하는 요소들을 기업의 동적역량을 구성하는 범주들을 활용해서 재정리 한다. 사회가치지향 기업이 거시환경 변화와 관련된 기회를 인지하는 감지 활동, 기회를 활용하기 위한 전략을 설정하는 기회포착 활동, 전략을 구현하는 재구성·전환 활동의 틀을 도입하여 앞서 살펴본 사회가치와 경제가치를 통합하는 요소들을 재조합 한다. 딜로이트 컨설팅이

제시한 5가지 요소를 사회적 임무와 활동영역, 경쟁우위 전략, 전략 구현 능력 3개로 압축해서 각각의 특성에 대해 살펴본다. 우선 1) 사회가치지향 기업이 지향하는 사회적 목표와 임무, 그들이 활동하는 사회문제 영역을 설정하는 활동은 새로운 시장을 형성하고 진입하는 ‘감지’활동으로 파악한다. 다음으로 2) 사회가치지향 비즈니스를 전개하기 위한 경쟁우위와 차별화 전략 구성은 기회를 실현하기 위한 방안을 ‘포착’하는 활동으로 본다. 마지막으로 3) 변화인지 및 학습을 통해 비즈니스를 재구성하고, 관련 주체들과 네트워크 형성하며, 외부 환경과의 상호작용을 통해 정당성을 확보 능력을 ‘재구성 활동’으로 정의한다.

다음으로는 4) 디지털전환에 대응하여 디지털 기술을 활용하는 활동을 주요 변수로 설정한다. 여기서는 해결해야 하는 사회문제를 중심으로 관련 주체들이 참여하는 플랫폼을 구성하고 데이터를 중심으로 다양한 활동들을 통합해서 새로운 비즈니스를 구현하는 모습들을 살펴본다. 이는 감지-기회포착-재구성·전환 차원에서 디지털 기술이 활용되는 양상을 정리하는 작업이라 할 수 있다.

〈표 4-2〉 사회가치지향 기업의 혁신활동 분석 틀

범주	설명		사회가치지향 기업의 혁신활동 활성화
감지 차원	사회적 목표와 임무, 기업이 활동하는 사회문제 영역을 설정을 통한 새로운 시장 진입 기회 확보		
기회포착 차원	사회가치 지향 경쟁우위와 차별화 전략 설정		
재구성·전환 차원	새로운 비즈니스모델 학습, 혁신 네트워크 형성, 정당성 확보		
디지털전환 대응	디지털 기술과 관련된 감지·기회포착·재구성 활동을 통해 새로운 비즈니스 구현		

자료: 연구진 작성

연구는 사례분석 방식으로 진행된다. 사회가치창출을 목적으로 창업해서 비즈니스를 수행하는 사례, 사회혁신을 수행하는 기업의 사례를 분석하면서 사회가치지향 기업들의 혁신활동 특성을 검토한다. 사례 분석 대상은 소셜벤처이자 사회적기업인 테스트웍스와 사회적기업인 복지유지온, 그리고 중견기업인 한국에자이다. 이들은 관련 분야를 대표하는 사회가치지향 기업이다. 대통령상, 장관상 등 다양한 상을 수상했

고 새로운 방식의 고용시스템과 시장을 개척한 기업들이다. 테스트웍스는 포용적 고용 시스템을 구축한 기업으로, 복지유니온은 고령친화식품이라는 새로운 장르를 개척한 기업으로 평가받고 있다. 한국에자이는 기업사회혁신 활동으로 주목받고 있는 기업으로서 예방·치료·돌봄이 통합되는 헬스케어 서비스를 모색하고 있다. 사례 분석은 이차 문헌 자료와 연구진이 제시한 구조화된 질문지에 대한 창업자들의 답변서, 인터뷰, 포럼 발표 자료와 같은 1차 자료에 기반해서 이루어졌다.²⁶⁾

26) 사례 서술시 창업자들(테스트웍스 윤석원 대표, 복지유니온 장성오 대표)과 한국에자이의 기업사회혁신담당 서정주 이사가 작성한 구조화된 질문서에 대한 답변 내용을 원자료로 활용했다(테스트웍스, 2021b; 복지유니온, 2021; 한국에자이, 2021). 창업자 및 담당이사와의 인터뷰 내용은 유튜브 ‘한국리빙랩네트워크TV’ 채널에서 볼 수 있다. 포럼에서의 발표 내용도 동 채널에 게시되어 있다.

제2절 사회가치지향 기업 사례

1. 테스트웍스 사례

가. 기업 개요

테스트웍스는 SW출시 전 제3자 입장에서 다양한 시나리오로 소프트웨어를 검증하는 ‘소프트웨어 테스트 분야’와 인공지능 모델 개발에 필요한 학습 데이터를 구축하는 ‘인공지능 데이터 분야’에서 사업을 하고 있다. 특히 인공지능 데이터 분야의 경우 국내 인공지능 시장이 형성되는 초기 단계인 2016년 말부터 자율주행차 인공지능 데이터 가공 업무를 시작하여 다양한 산업 분야에서 인공지능 데이터 셋을 구축하였다.

테스트웍스의 특징은 성별, 연령, 장애, 국적에 차별 없이 잠재력 있는 다양한 사람들에게 공정한 기회를 제공하는 포용적 고용 모델을 구현하고 있다는 점이다. 테스트웍스에는 발달 장애인, 청각 장애인 등 약 30여 명의 장애인, 20여 명의 경력단절 여성, 시니어, 청년, 전문인력 등 다양한 사람들이 근무하고 있다. 또 취약계층을 수혜의 대상으로 보아 고용하는 것이 아니라, 능력을 가진 작업자라는 관점에서 근로자 유형 및 개개인의 강점을 기반으로 STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 분야의 직무를 설계하여 업무의 전문성과 숙련도를 높이고 있다.

테스트웍스의 임직원 수는 2020년 현재 98명이고 매출은 약 110억 원대이다. 소셜벤처로 창업했고 첨단 분야에서 포용적 고용을 통해 경쟁력 있는 사업을 영위하는 비즈니스모델을 개발하여 여러 관심을 받고 있다.

〈표 4-3〉 테스트웍스의 기본 정보

기업명	테스트웍스(사회적기업)	설립일	2015년 6월
종업원수	98명(2020년), 취약계층 39명	투자유치현황	2018년 Series A(10억) 2020년 Series B(55억)
사업분야	인공지능 데이터 수집 및 가공서비스, 소프트웨어 테스트 자동화	2020년 매출	약 110억 원

자료: 테스트웍스(2021b)

나. (감지) 사회문제 해결을 위한 임무·목표와 활동영역 설정

테스트웍스는 취약계층에게 고용기회도 잘 주어지지 않고 또 고용되어도 단순한 업무만을 하게 되는 고용환경에서 취약계층도 고용되어 자신의 능력을 발휘할 수 있는 시스템을 만들었다. 다양한 형태의 교육 프로그램과 업무지원 시스템을 구축하여 지적 장애인들이 능력을 제대로 발휘할 수 있는 공간을 만든 것이다(강정훈·신현상, 2020).

현재의 고용시스템에서 장애인, 경력단절여성 등 취약계층의 고용은 서비스 및 제조 분야의 단순노무직 중심으로 이루어져있다. 따라서 취약계층 노동자들은 비정규직 및 계약직 등과 같은 불안정한 형태로 고용이 이루어지면서 고용의 질이 하락하고 장기 근로를 못하는 악순환이 반복되어 왔다. 테스트웍스는 이러한 한계를 극복하고 ICT 분야에서 취약계층에게 지속가능한 양질의 일자리를 창출하기 위한 목적으로 설립되었다. 테스트웍스는 취약계층도 적절한 업무 프로세스를 설계해주면 첨단산업분야에서도 높은 생산성을 지닌 인력이 될 수 있으며 이는 결국 기업의 경쟁우위로 연결된다는 관점을 가지고 있다. 강정훈·신현상(2020)에 따르면 테스트웍스는 자폐나 난독증과 같은 신경 증상이 있는 사람들의 패턴 인식, 기억력, 수학 등에서의 재능이 발휘될 수 있는 교육·훈련 시스템, 일반 직원과 신경다양성을 지닌 장애 인력이 원활히 소통할 수 있는 시스템, 자폐증 사원의 생활관리 매뉴얼 등을 통해 장애인들이 가진 단점을 강점으로 전환시킨 사례이다.²⁷⁾

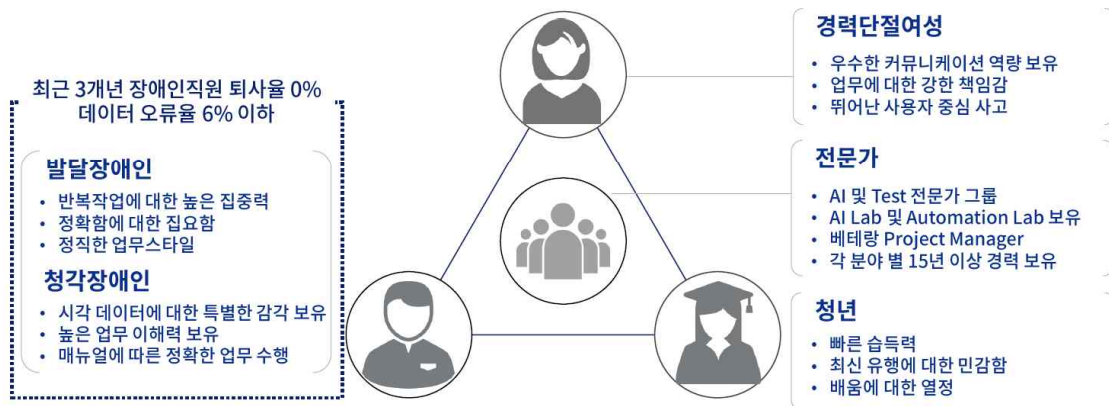
현재 테스트웍스가 사회가치를 추구하는 영역은 조직 내부의 고용 및 교육·훈련시스템과 관련되어 있다. 테스트웍스가 개발한 제품·서비스를 통해 직접적으로 사회가치를 구현하는 활동은 아직 명확하게 드러나 있지 않다. 현재 성장하고 있는 영역인 AI분야에서 전개되는 비즈니스를 통한 사회가치창출 활동과 관련된 새로운 작업이 필요한 상황이다. 최근 ‘모두를 위한 AI(AI for All)’ 또는 ‘사회혁신 AI(AI for

27) 자폐증이 있는 사람들을 숙련 인력으로 변화시키는 과정에서 나타난 어려움과 해결과정에 대해서는 강정훈·신현상(2020)을 살펴볼 것. 고객사의 요구에 따른 업무 조정을 위해 소통능력이 뛰어난 경력단절 여성이 고객사와 자폐증 인력과의 커뮤니케이터가 되면서 서비스의 질과 업무 수행 능력을 향상시켜 나가는 과정 등이 자세히 서술되어 있다.

Social Innovation)’에 대한 모색이 이루어지고 있는데 향후 다양한 실험이 이루어질 것으로 보인다.

[그림 4-2] 테스트웍스의 포용적 고용시스템

테스트웍스는 인공지능 데이터 가공 및 소프트웨어 테스트 분야에서
취약계층 대상 장점 기반의 직무설계와 고용을 통해 사회적 가치를 창출합니다.



자료: 테스트웍스(2021b)

<표 4-4> 테스트웍스의 비전과 임무

(비전) 구현하고자 하는 사회 시스템	편견과 차별 없이 충분히 잠재력이 있는 다양한 계층들이 지식 산업 분야에서 본인들의 적성에 맞는 직무를 찾고 지속 성장 가능한 양질의 일자리를 가질 수 있는 사회시스템 구축
(임무) 비즈니스를 통해 달성하고자 하는 임무	취약 계층들이 단순한 수혜의 대상이 아니라 적합한 직무 식별 및 체계화된 업무 프로세스를 통해 높은 생산성을 보유한 경쟁력 있는 인력이 될 수 있다는 것을 시장에 증명

자료: 테스트웍스(2021b)

다. (기회포착) 사회문제 해결과 경쟁우위 확보 전략

1) 취약계층의 고용과 성장이 이루어지는 포용적 고용 시스템 구축

테스트웍스의 사회문제 해결과 관련된 경쟁우위 요소는 취약계층의 유형별 강점을 분석하고 이를 기반으로 직무와 업무를 설계하여 업무에서 경쟁력을 갖도록 하는 고용시스템이다. 이러한 시스템은 취약계층 직원들의 장기근속과 성장을 목표로 하고 있다. 테스트웍스의 장애인 사원들의 경우 2018년부터 0%의 퇴사율을 기록하고 있으며 장기 근무를 통해 직원들의 전문성과 숙련도가 높아져서 단순 데이터 가공 작업자에서 데이터 품질 리뷰어로 승진한 직원의 비율은 20% 이상을 기록하고 있다.

〈표 4-5〉 테스트웍스의 차별화된 비즈니스모델

	기존 접근 방법	테스트웍스
사회적 가치	취약계층의 단순 고용 창출에 집중	취약계층의 잠재력과 강점에 기반 한 지속가능한 양질의 고용 창출
업종	사회복지, 돌봄 등의 서비스업	SW 및 AI 등의 지식산업
타겟시장	성숙 단계의 기존 시장의 공공 부분	초기 및 성장 단계의 신규 시장의 공공 및 민간 부분
R&D	소극적	적극적 생산성 향상 및 품질 확보를 위한 체계적 프로세스 구축 및 다양한 도구 개발 비즈니스모델 확장 및 복제를 위한 인공지능 수집 및 가공 플랫폼 개발

자료: 테스트웍스(2021b)

2) 포용적 고용시스템을 뒷받침하는 자동화 기술의 적극적 활용

테스트웍스는 2017년부터 연구개발 인력을 고용하고 기업 부설 연구소를 설립하여 수동으로만 수행하던 데이터 라벨링을 일부 자동화하고 데이터 라벨링 업무를 관리하는 도구를 개발했다. 그 결과 ‘블랙올리브’라는 데이터 가공 자동화 및 관리 도구가 도입되었고 이를 통해 약 30% 이상의 생산성이 향상되었다. 이를 기반으로 대규모 인공지능 데이터 구축 과제를 수주할 수 있었다.

또한, 인공지능 데이터의 편향성 이슈로 인해 다양한 데이터의 수집이 필요하게 되자 2019년 에어웍스(aiworks)라는 여러 사람이 참여할 수 있는 데이터 수집 플랫폼을 출시하였으며 현재 약 6만여 명의 일반 사용자를 보유하고 있다. 에어웍스 플랫폼을 통해 테스트웍스는 플랫폼에 참여한 시민 사용자로부터 다양한 데이터를 수집할 수 있게 되었다.

라. (재구성·전환) 역량 구현

1) 변화의 인지와 학습

테스트웍스는 디지털전환 과정에서 새롭게 열리는 공간을 활용해서 첨단산업 발전과 포용적 고용시스템 구현이라는 사회혁신을 연결시킨 사례이다. 인공지능기술에 기반한 비즈니스 활동에서 데이터의 확보가 중요함을 인지하고 취약계층이 그것을 활용하여 노동할 수 있는 고용시스템을 구축하였던 것이다. 이를 통해 취약계층에게 좋은 일자리를 마련해주면서 경쟁력 있는 비즈니스를 전개할 수 있는 계기를 마련했다. 더 나아가 일반인들을 대상으로 데이터 가공에 참여할 수 있는 플랫폼을 구축하여 데이터 창출과정에 참여할 수 있는 공간을 마련했다.

2) 공급망과 관련 주체들과의 네트워크 형성

창업 초기 테스트웍스는 STEM 분야에서는 낮은 포용적 고용을 지향하는 사회적기업이라는 이유로, 또한 사회적경제에서는 STEM분야 기업의 생소함으로 인해 다양한 이해관계자와의 네트워크 구축이 용이하지 않았다. 인공지능 시장이 초기 단계였기 때문에 협업할 수 있는 기업들이 많지 않았던 것이다.

창업 초기 가장 활발히 협업했던 기관은 취약계층의 교육과 채용을 위한 여성인력센터와 장애인 복지관 등이었다. 2015년 은평여성인력센터 교육을 통한 정규직 고용이 성공적으로 이루어지자 서울 시내 다양한 여성인력센터와 연결되어 재취업 하고자 하는 경력단절여성들을 확보할 수 있었다.

창업 초기를 지나 테스트웍스의 포용적 고용 모델의 가능성이 확인된 후 하나은행,

SK등 대기업 CSR부서와의 협업이 본격화 되었다. 하나은행의 경우 하나파워온임팩트라는 발달장애인 고용창출을 위한 CSR 프로그램을 운영하였고 테스트웍스는 이 프로그램의 지원으로 발달장애인 생활 관리 매뉴얼 등을 개발하였다.

인공지능 데이터셋 비즈니스가 성장기에 들어오면서 다양한 기관과의 협업이 이루어졌다. 연구개발 및 인공지능 데이터셋 구축을 위한 대학교와의 협업이 활발해졌다. 또 산업 도메인의 인공지능 시장 생태계를 구축할 수 있는 울산항만공사 등과 같은 공공기관과의 협업이 시작되었다. 또한, 인공지능 시장의 급성장으로 인해 많은 인공지능 스타트업들이 등장함에 따라 이 기업들 간의 활발한 교류가 이루어지기 시작했다.

3) 정당성 확보 활동

테스트웍스는 정책자문과 모범사례 제시를 통해 포용적 고용시스템 구현을 위한 정당성 제고 활동을 진행하고 있다. 이를 위해 인공지능 기술변화에 대응하려면 품질 높은 데이터셋이 필요하며 이 데이터셋을 구축하기 위해서 다양한 시민의 참여와 전문 인력이 필요하다는 사실을 알려왔다. 이로 인해 테스트웍스 모델은 데이터댐 구축과 일자리 창출을 통한 사회 안전망 강화라는 디지털 뉴딜 사업의 가능성을 보여주는 대표적인 사례 중 하나로 인식되기 시작했다.

한편 우리나라는 ICT 기술을 활용해 사회문제를 해결하고 포용적 사회를 구축하고자 하는 활동이 해외에 비해 활발하지 않다. 인공지능 기술을 활용한 다양한 사회문제를 해결하는 시도가 사회가치를 위한 AI(AI for Social Good)이라는 이름으로 글로벌 회사를 중심으로 활발하게 이루어지고 있으나 국내에서는 아직 활동이 미흡한 상황에 있다. 현재 테스트웍스는 포용적 고용시스템 구현뿐만 아니라 인공지능 기술을 활용한 사회적 도전과제 해결을 위한 활동도 준비하고 있다.²⁸⁾

28) 테스트웍스는 정부사업을 통해 ICT를 통해 사회문제 해결에 활용하는 프로젝트를 수행하고 있다. 현재 테스트웍스에서 실험한 장애인과 비장애인이 협업하는 시스템을 고도화하는 스마트워크 서비스 앱개발, 시각장애인의 보행권 확대를 위한 AI기술 활용, AI를 활용한 청각장애인과 비장애인의 의사소통을 위한 데이터셋 구축 프로젝트가 진행되고 있다(테스트웍스, 2021a). 테스트웍스는 축적된 AI 관련 능력과 장애인 고용·작업시스템 노하우를 바탕으로 관련 프로젝트를 진행하고 있다.

마. 디지털전환에의 대응

테스트웍스는 디지털전환으로 새롭게 형성되는 AI 관련산업에서 사회가치지향 기업으로 활동하면서 취약계층을 위한 고용시스템을 구축하였다. 디지털전환이 창업과 사회가치지향 비즈니스모델을 가능하게 한 것이었다. 또 포용적 고용시스템을 구축하는 과정에서 소프트웨어 자동화 기술을 개발해서 장애인들이 고품질의 소프트웨어와 데이터를 빠르게 테스트할 수 있는 기반을 구축했다. 더 나아가 AI기술을 활용하여 사회가치를 실현하는 새로운 비즈니스모델도 탐색하고 있다.

이런 측면에서 보았을 때 디지털전환은 테스트웍스의 존재를 가능하게 한 핵심적인 계기라고 할 수 있다. 또 기업 스스로가 ICT기술 관련 활동을 수행하고 있기 때문에 디지털전환과 관련된 다양한 기술적·사회적 문제들을 스스로 해결해나가고 있다.

2. 복지유니온 사례

가. 기업 개요

복지유니온은 어르신 영양돌봄을 통한 건강한 사회공동체를 만들기 위해 2011년에 설립한 사회적기업이다. 복지유니온은 노인의 식생활 문제를 개인의 문제가 아닌 사회적 문제로 인식하고 어르신 맞춤형 식품과 어르신 식생활진단 및 스마트 솔루션 개발을 하고 있으며, 동시에 어르신 공공급식 확대를 위한 사회적 연대 및 대외활동을 수행하고 있다.

복지유니온 장성오 대표는 사회복지학을 전공하고 약 10년간 노인종합복지관 및 요양원 등에서 근무하면서 기존 복지전달체계의 급식서비스로는 저작, 연하곤란 및 질병 등으로 인해 식사가 어려운 어르신들의 영양 문제를 해결하는 데 한계가 있음을 인식하게 되었다. 특히 경관식사(일명 콧줄)에 따른 어르신들의 우울증상, 치매어르신 신체구속과 기도질식 등으로 인한 사망사고 등이 비일비재한 현실을 마주하던 중 2010년 일본 노인복지시설 연수를 통해서 인권친화적인 노인급식서비스 산업을 알게

되었다. 이에 국내 비인권적인 어르신 급식서비스 문제를 해결하기 위해 어르신 영양 돌봄 시스템을 구축하기 위해 사회적기업을 창업하게 되었다.

<표 4-6> 복지유니온의 기본 정보

기업명	(주)복지유니온(사회적기업)	설립일	2011. 11. 14
부설 연구소	한국고령친화식품연구소	수탁시설	동작구 공공급식센터 중랑구 공공급식센터
직영식당	“열린밥상” 한식뷔페 & 어르신 배달 급식	물류센터 소재지	경기도 광주시
종업원수	22명	지식자산 현황	고령식품 특허등록/출원 각 1건 상표등록 2건(호반 / 열린밥상)
자본금	70,000,000원	2020년 매출	약 62억 원

자료: 복지유니온(2021)

나. (감지) 사회문제 해결을 위한 임무와 목표, 활동 영역

복지유니온은 초고령화 시대에 대비해 노인들의 삶의 질 향상에 기여하는 영양돌봄 시스템 구현을 자신들의 비전으로 삼고 있다. 영양가 있는 고령친화식품 개발·공급부터 공공급식과 식당을 통한 식사 제공, 그리고 고령자의 식생활 컨설팅을 통한 건강유지 서비스 공급까지 노인들의 식생활과 관련된 전 과정을 고령자 친화적으로 재구성하여 건강한 노년기 삶을 구현하는 시스템을 지향하고 있다. 이를 통해 노년기 시민의 존엄성을 유지하고 노인 의료비 감소를 통한 사회적 비용을 절감하며, 통합형 사회서비스를 제공하는 일자리를 만들어내는 사회적 효과를 기대하고 있다.

이러한 활동은 노인들을 대상으로 각자의 상황에 맞는 맞춤형 음식과 영양돌봄·건강관리 서비스를 제공하는 새로운 시스템을 구축하는 활동이다. 이를 위해서는 새로운 노인 영양돌봄 혁신생태계를 형성하는 활동을 필요하다.

복지유니온의 활동 영역은 크게 1) 고령친화식품 사업 영역, 2) 공공급식 식재료 유통 사업 영역, 3) 어르신 영양돌봄 사업 영역으로 구분된다. ‘어르신들의 영양돌봄체계 구축을 통한 노년기 삶의 질 향상 도모’라는 사회적 임무를 달성하기 위해 저작기능이 떨어지는 고령자들이 손쉽게 섭취할 수 있는 고령자 맞춤형 식품을 개발·판매하고, 고

령자들을 위한 공공급식 제공 및 전문식품을 유통하며, 온라인 공공급식 및 영양관리 플랫폼을 구축하는 활동을 하고 있다. 복지유니온은 국내 고령친화식품 시장을 선도해 온 기업으로 비록 규모는 작지만 고령친화식품 전문기업으로 성장해가고 있다.

다. (기회포착) 사회문제 해결과 경쟁우위 전략

1) 고령친화식품 개발·생산을 통한 새로운 시장 형성

고령친화식품 사업은 2014년 국내 최초 한국형 연하도움식 ‘효반’ 제품을 출시하며 시작되었다. 그러나 안타깝게도 그 당시 국내 돌봄 관계자들에게는 고령친화식품에 대한 이해가 없었고 고령친화식품 시장도 존재하지 않은 때였다. 제품을 판매하기 위해, 기업이 생존하기 위해 시장을 만들어야만 했다. 복지유니온은 시장을 만들기 위해서는 실 구매자의 인식개선 활동과 함께 노인영양급식 정책 개발에 참여했다. 이런 활동을 거치면서 노인들에 적합한 고령친화제품 시장을 발전시켜 왔다.

2) 노인들을 대상으로 한 고령친화적 급식 제공

공공급식 식재료 유통은 사업 초기부터 진행되었다. 영양사가 부재한 소규모 장기요양시설을 대상으로 급식 관리와 식재료 유통을 해왔다. 이를 통해 소규모 장기요양시설의 급식 질 향상에 기여하고 있다.

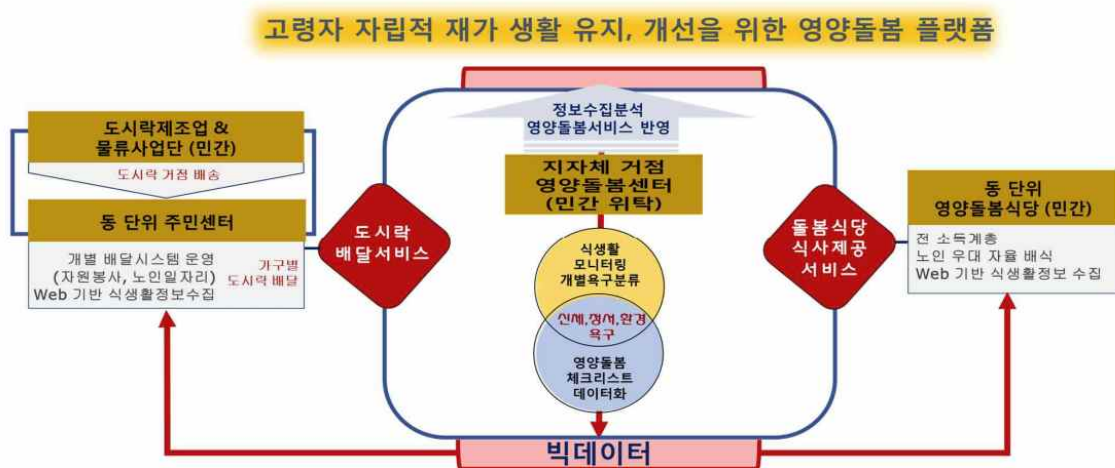
2016년에는 복지유니온이 참여하고 있는 광진사회적경제네트워크가 어르신 통합돌봄과 관련된 서울시 사회적경제특구사업에 선정되었다. 복지유니온은 영양돌봄 주체로 지역에 식생활 취약계층 어르신들에게 고령친화식품 ‘효반’을 제공하고 커뮤니티 영양돌봄 식당 ‘열린밥상’을 개소하였다. 이를 통해 식생활 취약 어르신 대상으로 일부 유료(보조금 지원 또는 할인) 서비스를 진행하였다. 이 사업은 기존의 복지전달체계에서 진행되는 어르신 공공급식 서비스를 사회적경제 조직이 수행하는 방식으로 수행하면서, 저소득층을 넘어 일반 어르신 대상으로 서비스를 확대하였다. 이를 통해 소득수준에 따라 무상부터 전액 유료상품까지 고령자 급식(외식/배달) 서비스를 제공하고 있다.

3) ICT를 활용한 어르신 영양돌봄 사업과 플랫폼 구축

어르신 영양돌봄 사업은 보건산업진흥원의 ‘커뮤니티케어 서비스 시나리오 개발’ R&D사업에 선정되면서 본격적으로 시작하게 되었다(2020년). 고령화가 진행되면서 기존 저소득 어르신 대상 무료급식 서비스에서 벗어나 지역사회에서 건강한 노후를 보내기 위한 건강지원 식사서비스 설계가 요구되고 있다. 그러나 아직 국내에서는 어르신 대상 식생활 관련 조사 데이터가 부족하기 때문에 복지유니온은 데이터 확보를 위해 어르신 식생활진단 ICT 프로그램을 개발하였다. 이를 활용해서 복지유니온은 기존의 열린밥상 및 배달 급식 이용 어르신을 대상으로 식생활진단을 진행하였고, 이 결과를 토대로 어르신 영양돌봄 및 식사서비스 모델을 구축하였다. 기존 음식 제공 서비스에서 ICT를 활용한 식생활 평가 기반 영양돌봄 서비스까지 비즈니스모델을 확장한 것이다. 복지유니온은 이 모델을 바탕으로 차별화된 어르신 공공급식 소셜 프랜차이즈를 준비하고 있다.

영양관리와 식사지원이 통합된 영양돌봄 프로그램은 시장 확장성이 큰 사업이다. 긴급지원 및 바우처 프로그램을 통해 영양관리 서비스를 경험하게 되면 지불 능력이 있는 어르신들의 유료서비스가 가능할 것으로 보인다. 이를 시작으로 일본이나 독일의 사례처럼 어르신 외식 및 배달 급식 산업이 고도화되고 보편화 될 것으로 전망하고 있다.

[그림 4-3] 노인영양돌봄 플랫폼 사업 모델



자료: 복지유니온(2021)

라. (재구성·전환) 역량 구현

1) 변화의 인지와 학습

창업자는 노인복지관 및 요양원에서 근무하면서 인지하게 된 노인들의 영양활동의 문제를 인식하고 그것을 해결하기 위해 창업했다. 이를 통해 노인들이 쉽게 섭취할 수 있으며, 손쉽게 영양활동에 접근할 수 있는 기회를 제공하는 비즈니스를 전개해오면서 노인들의 영양돌봄 활동까지 진출하게 되었다.

한편 디지털 기술은 복지유니온의 활동을 영양돌봄 분야로 확장하는데 핵심적 역할을 하고 있다. 노인 음식 생산 및 급식사업으로 시작했던 활동이 디지털 기기를 통해 식단·건강관리 데이터에 기반 한 영양돌봄 서비스로 확장하고 있다. 개인의 상황에 맞춤 식단 및 영양관리가 가능해지면서 음식에서 시작해서 건강관리까지 비즈니스가 확대되고 있다. 이는 영양돌봄을 지향하는 혁신생태계의 확장에도 기여하고 있다.

2) 네트워크 형성 활동

복지유니온은 어르신 영양돌봄 생태계를 만들기 위해 고령친화식품 개발부터 고령자 공공 급식 유통 플랫폼 구축, 영양돌봄 ICT 프로그램 개발에 이르기까지 시장의 변화와 요구에 빠르게 부응하며 사업을 수행하고 있다. 이 과정에서 다양한 분야의 다른 조직들과 네트워크를 형성하고 있다.

복지유니온은 그동안의 어르신 영양돌봄 체계 구축 사업을 추진하면서 사회적경제조직의 규모화를 실현하는 구심점이 되고 있다. 복지유니온은 2019년 이후 커뮤니티케어 식사급여 및 돌봄SOS센터 식사서비스, 어르신 영양관리 및 식사지원 지역사회투자 바우처 정책 등이 시행되면서 어르신 공공급식 사회서비스를 위해 여러 지자체와 시범사업을 추진하고 있다. 2021년 5월에는 자활기업 규모화를 위한 공모사업에 선정되어 어르신 공공급식 전국 자활기업 프랜차이즈사업을 추진하게 되었다. 향후 전국 250개 지역자활센터에서 표준사업으로 어르신 공공급식사업을 추진할 예정이다.

3) 정당성 구축 활동

복지유니온은 그 동안 존재하지 않았던 어르신들의 영양돌봄과 관련된 시장과 활동을 만들어왔다. 이를 위해서는 어르신 영양돌봄 활동의 사회적 필요성을 알리고, 정책 및 법·제도가 만들어질 수 있도록 하는 노력이 필요했다.

복지유니온은 고령자와 관련된 장기요양보호법, 서울시민 영양기본 조례, 부산시의 영양기본 조례, 장기요양 시설 운영 매뉴얼 등을 만드는 데 참여하여 노령사회의 삶의 질 제고, 노인인권의 관점에서 영양돌봄의 필요성을 알려왔다. 또한 노인복지단체와의 협업을 통해 영양돌봄의 필요성을 교육시키는 작업도 진행해왔다.

이와 함께 노인중심의 급식서비스 모델을 개발하여 그것이 지역사업으로 정착하는 데에도 많은 노력을 했다. 이런 활동을 통해 2016년부터 수행한 복지유니온의 어르신 식사서비스 사업이 정책사업 모델로서 자리 잡게 되고 여러 지자체와 협력하게 되는 기반이 되었다.

또한 건강보험공단 및 국회 보건복지위원회에 어르신 맞춤형 영양급식을 위한 정책을 제안하기도 하였다. 뿐만 아니라 2019년에는 국가 및 서울시 연구기관 연구원들과 함께 독일의 어르신 공공급식 제도 및 산업 연수를 진행하며 서울특별시민 영양 기본 조례 제정에 기여하였다.

마. 디지털전환에의 대응

복지유니온은 고령친화식품 개발·판매, 급식관련 사업을 추진해오다가 어르신들의 영양관리까지 사업을 확장하고 있다. 고령자를 위한 식품개발·공급만이 아니라 그것을 섭취하여 건강한 생활을 유지토록 하는 건강관리영역까지 진출하고 있는 것이다. 어르신 돌봄은 나이가 들어도 건강한 생활을 영위할 수 있는 것을 목표로 하기 때문이다. 아무리 좋은 식품이 공급되더라도 그것이 각 개인에게 적합한 식품이 아니거나 적절히 섭취되지 않는다면 건강을 잃게 된다. 종합적인 돌봄을 통해 어르신들의 삶의 질을 높이기 위해서는 영양돌봄 차원에서 접근해야 한다.

ICT의 활용은 복지유니온의 이러한 사회혁신 활동과 영역 확장에 결정적인 역할을 하고 있다. 어르신 개인의 상황에 맞춤 식단 및 영양관리가 가능해지면서 음식개발·공급에서 시작해서 건강관리까지 비즈니스를 통합적으로 관리할 수 있는 기반이 구축되고 있다. 음식과 관련된 통합적 돌봄이 가능해지고 있는 것이다. 그리고 이런 활동은 영양돌봄을 지향하는 혁신생태계의 확장에도 기여하고 있다.

3. 한국에자이 사례²⁹⁾

가. 기업 개요

에자이는 치매 및 암 관련 전문의약품을 연구·개발·제조·판매하는 글로벌 기업으로서 1941년 일본에서 창립되었다. 이후 해외에 유럽과 미주에 연구소를 설립하는 등 글로벌 비즈니스를 전개해왔다. 1990년대에 치매 치료약을 중심으로 신경학(neurology) 영역에서 제약업체로서 입지를 확고히 하고, 2010년에 들어서서는 종양학(oncology) 영역에도 전문성을 확대해 나갔다. hhc(human health care) 기업철학에 기초하여 환자와 그 가족들과 깊이 공감하며 헬스케어에서 환자들이 정말 원하는 것이 무엇인가를 이해하기 위해 노력하면서 질병의 신체적 고통 외에도 심리사회적 요소에도 관심을 기울여왔다. 최근에는 치료를 위한 전문의약품 개발·생산을 넘어 예방과 돌봄에 이르는 건강관련 전체 영역을 다루는 헬스케어 사업을 모색하고 있다.

글로벌에자이는 일본 도쿄에 본사를 두고 있으며 2021년 3월 기준 전 세계 약 만여 명의 직원이 근무하고 있다. 1997년에 설립한 현지법인인 한국에자이는 약 191명의 직원이 영업·마케팅, 관리, 연구개발 영역에서 근무하고 있다. 2015년부터 혁신프로젝트를 추진하면서 사내·외의 자원과 역량을 연계하는 오픈이노베이션을 통해 다양한 환자 돌봄 관련 솔루션을 개발하고 관련 비즈니스생태계를 구축하는 작업을 하고 있다.

29) 송위진·성지은(2021b), pp.73-84에서 발췌·정리하였다.

<표 4-7> 글로벌에자이와 한국에자이의 기업 정보(2021년 3월 31일)

항목	글로벌에자이	한국에자이
본사	일본 도쿄	한국 서울
종업원수	11,237명	191명
매출	645,942백만 엔	221,910백만 원
사업영역	전문의약품, 솔루션 비즈니스	

자료: 한국에자이(2021); 송위진·성지은(2021b), p.75에서 재인용

나. (감지) 사회문제 해결을 위한 임무와 목표, 활동 영역

에자이는 환자와 그 가족을 최우선으로 생각하는 ‘사람중심의 헬스케어’인 hhc (human health care) 기업철학을 가지고 있다. 기업의 목적은 환자 만족도 증대에 있으며 매출과 이익은 목적을 달성한 결과로 나오는 것으로 인식한다. 환자의 만족도가 선행되어야 한다는 것을 정관에서 강조하고 있다. 에자이는 의료사회혁신가인 플로렌스 나이팅게일의 정신을 이어받아 통합적이고 과학적인 접근을 통해 환자중심의 헬스케어를 목표로 하고 있다.

또한 에자이는 노나가 이쿠지로의 지식창조이론(Knowledge Creation Theory)인 SECI모형을 도입하여 기업철학을 실현하고 있다. SECI 모델에서는 암묵지와 형식지로 구분되는 지식의 결합방식을 중심으로 지식창조 과정을 논의하다. SECI 모델은 암묵지와 암묵지가 결합되는 사회화(socialization), 암묵지와 형식지가 결합하는 외부화(externalization), 형식지와 형식지가 결합되는 연결화(combination), 형식지와 암묵지가 결합되는 내부화(internalization)로 지식창조 유형을 분류한다(Nonaka, 1994). 에자이는 특히 직원의 업무현장에서 축적되는 암묵지와 환자들의 일상생활에서 축적되는 암묵지 및 잠재된 니즈가 서로 결합하는 공감(사회화) 활동을 강조한다. 전 세계 만여 명의 에자이 직원은 근무시간의 1%를 환자 및 그 가족과 소통하면서 암묵지와 암묵지를 결합하는 공감활동에 사용하고 있다. 또한 환자와 전문가가 만나 문제를 정의하고 대안을 탐색하는 리빙랩(Livinig Lab)을 SECI모델에 따른 지식창조와 사회혁신이 일어나는 공간으로 파악하면서 그 중요성을 강조하고 있다(Eisai, 2020: 8).

에자이는 치매와 암과 관련된 전문 의약품을 개발·생산해왔다. 에자이는 hhc철학에 기초하여 환자의 이익을 증대하는 것을 비즈니스의 최우선 목표로 해왔다. 최근에는 환경변화에 대응하여 기업철학을 hhc에서 생태계 비즈니스 개념을 결합한 hhceco(human healthcare ecosystem)로 발전시키고 있다. 이를 통해 서비스를 사용하는 주체가 질병을 앓는 환자에서 일반 시민(생활자)으로 확대되고 있다. 약을 통한 환자의 질병 치료만이 아니라 생활자가 주거, 교통, 음식, 건강관리, 재산관리 등 생활 전 분야에서 걱정과 우려 없이 삶을 유지할 수 있는 서비스를 제공하는 것을 비전으로 설정하고 있다. 그리고 이를 위한 생태계 형성을 지향한다.

다. (기회포착) 사회문제 해결과 경쟁우위 전략

1) 사회문제 해결을 위한 의료·돌봄 통합플랫폼 구축

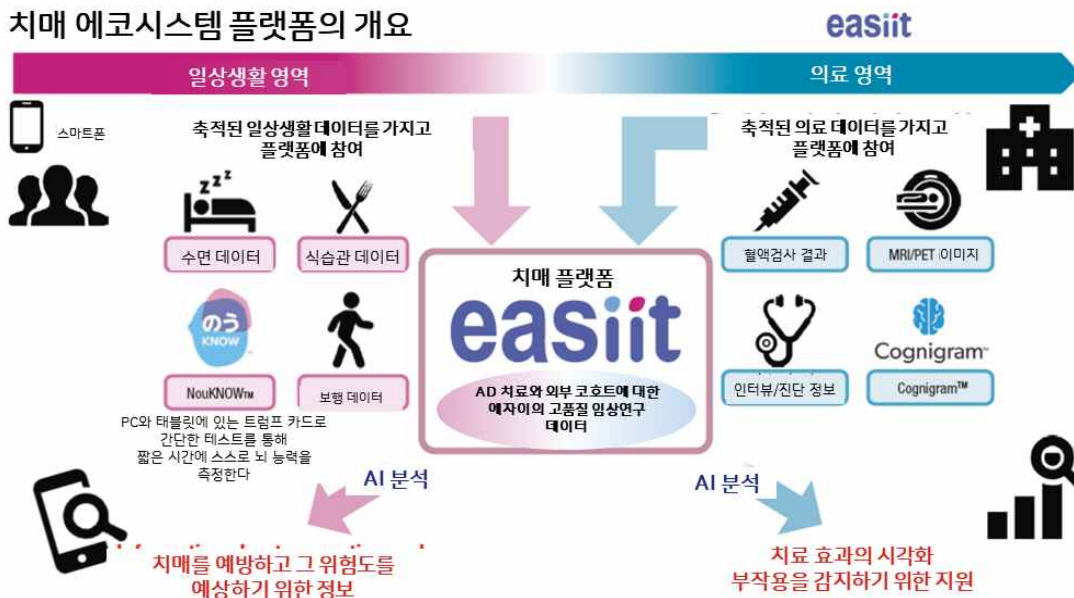
에자이는 hhc에서 hhceco로 기업철학과 비즈니스 방향을 진화시키면서 Eisai Universal Platform(EUP)을 구축하는 방안을 구체화하고 있다. 에자이는 일상생활에서 생활자의 불안과 우려를 없애기 위해 여러 산업, 기관들과 생태계를 이루어 다양한 건강관련 서비스를 통합·제공할 수 있는 생태계와 플랫폼을 구상하고 있다.

에자이가 강점을 가지고 있는 분야인 치매문제에서는 이런 활동이 구체적으로 제시되고 있다. 에자이는 치매로 인한 인지기능저하 억제뿐만 아니라 의료 및 사회적 돌봄 비용 절감까지를 포함한 치매에 대한 종합적인 대응을 준비하고 있다. 차세대 치매치료에서 가장 중요한 것은 질병의 이해와 예방, 인지기능 검사의 일상화다. 에자이는 치매 대응 플랫폼인 Easiit을 활용하여 질병인식개선, 디지털 인지기능 검사 등을 통해 치매문제에 대응하는 계획을 가지고 있다. 이를 통해 치매환자와 가족들의 미충족 욕구(증상은 언제 나타날지, 질병을 피할 수 없는지, 가족에게 부담을 주고 싶지 않음 등)를 파악하고 환자들의 욕구 충족과 행복 증진을 위한 활동을 모색하고 있다.

에자이의 치매 플랫폼 Easiit은 치매환자의 치료 정보와 생활 정보를 연결하는 플랫폼이다. Easiit은 임상연구에서 얻은 데이터를 핵심자산으로 하는 플랫폼으로 AI 분석을 통해 치매환자들의 상태 예측과 뇌건강 측정 및 예방행동을 촉진할 수 있다. 에자

이는 기존의 치료중심 접근을 넘어 사용자들의 일상생활 영역으로 들어가 생활습관의 변화를 통해 치매 예방 활동을 모색하고 있다.

[그림 4-4] 치매에코시스템 플랫폼의 개요: 치매 관련 일상생활과 의료의 통합



자료: Eisai(2020); 송위진·성지은(2021b), p.77에서 재인용

2) 개방형 혁신의 도입

한국에자이는 비즈니스모델 혁신을 위해 사내혁신 활성화와 개방형 혁신전략을 전개하면서 의약품 이외의 다른 분야와의 연계를 모색하는 프로젝트를 진행하고 있다. 다른 지역의 예자이 지사와 비교할 때 활동이 활발하게 진행되고 있는 것으로 보인다. ICT를 활용한 산업과 사회혁신이 활성화되고 있는 한국의 상황도 이에 기여한 것으로 보인다.

혁신 프로젝트의 한 축은 ICT 서비스 영역에서 ‘에리치’나 ‘헬피’와 같이 사내혁신 결과물을 사업화하거나, 이미 비즈니스를 하고 있는 다른 기업과의 협업을 통해 이루어지고 있다. 돌봄과 관련된 ICT 솔루션을 확보하고 있는 스타트업과 협업하는 것이다. 다른 축은 현장의 사회문제 해결에서 초점을 맞추어 시민사회조직 및 시민들(암환자, 노인, 지역주민 등)과 함께 추진하는 사회혁신 프로젝트이다.

라. (재구성·전환) 역량 구현

1) 변화의 인지와 학습

한국 예자이는 예자이의 한국 법인으로서 앞서 살펴본 틀에 입각해 비즈니스를 전개하고 있다. 다른 국가와 비교할 때 규모는 작지만 30여 개국 현지법인 중에서도 선도적으로 혁신 프로젝트를 진행하고 있다. 기존 시스템의 관성으로 인해 혁신적인 아이디어가 사장되지 않고 새로운 비즈니스로 발전할 수 있도록 기업 내부의 사회혁신가를 발굴하고 외부와 협업하는 프로그램을 운영하고 있다. 이를 바탕으로 치료를 위한 전문 의약품 개발·판매를 넘어 치매와 암의 예방과 돌봄 영역으로 비즈니스를 확대하고 있다.

최근에 진행된 혁신 프로젝트에는 에리치, 헬피 등이 있다. 이 프로젝트는 회사에서 지원했다. '에리치(Ericchi)'는 영양·간병 정보 제공 플랫폼이다. 뇌졸중 및 치매 환자들의 재활에 보다 직접적으로 도와줄 수 있도록 영양보호사를 훈련시키고 환자 및 가족과 연계하는 서비스를 제공한다. '헬피(Helpy)'는 복약관련 관리 서비스를 제공하는 플랫폼이다. 복약하는 약물에 대한 설명과 복약 활동을 지원해주는 어플리케이션이다.

최근에는 치매를 중심으로 외부 조직과 함께 헬스케어 비즈니스 에코시스템 구축 및 오픈이노베이션을 추진하기 위해 헬스케어 에코시스템 디자인(Healthcare Ecosystem Design: HED) 부서를 신설하고 다양한 활동을 펼치고 있다. 치매관련 전문학회, 뇌연구와 관련된 디지털 솔루션 기업, 사회적기업, 보험회사 등과 협력 프로그램을 운영하면서 치매 및 암의 예방과 돌봄 영역에서 새로운 비즈니스모델을 모색하고 있다. 에코시스템을 구축하기 위한 플랫폼과 관련된 작업이 진행되고 있는 것이다.

또 예자이는 '기업사회혁신' 부서와 시민사회와 협업을 수행하는 '나우사회혁신랩'을 신설하고 사회혁신 프로젝트를 추진하고 있다. 이 조직들은 지역사회 주민들 및 생활자들과 전환과 관련된 공동 비전을 수립하고 헬스케어 관련 사회적 도전과제를 해결하는 방안을 탐색하기 위해 신설된 것이다. 치료를 위한 의약품 개발·판매를 넘어 생활자들의 문제해결부터 접근하는 기업사회혁신 활동을 기업 주요 활동 영역으로 설정하고 개방형 혁신활동을 수행하고 있다. 이들은 환자를 넘어 생활자인 주민에게까

지 지식창조이론을 적용하는 리빙랩 사업을 진행하고 있다. 생활자인 주민이 참여하는 지식창조이론의 실천을 통해 공동창조 활동을 진행하여 생활문제 해결 솔루션 개발 활동을 실험하고 있다. 환자 및 생활자의 관점에서 현재의 문제 상황과 해결해야 할 과제를 시스템 전환의 관점에서 분석하면서 대안을 탐색 하고 있는 것이다.

2) 돌봄과 예방을 위한 스타트업, 사회혁신조직과의 네트워크 구성

2020년대에 들어와 한국에자이는 치매와 같은 사회적 도전과제 해결 및 비즈니스 기회 확보를 위해 제약영역을 넘어 시니어 케어를 위한 새로운 헬스케어 비즈니스 모델을 개발하고 있다. 오픈이노베이션 방식을 통해 스타트업 회사들의 솔루션과 한국에자이 비즈니스를 공유하면서 ‘헬스케어 에코시스템 구축’ 작업을 하고 있다.

한국에자이는 치매조기진단 솔루션과 인지개선을 위한 VR 솔루션(세븐포인트), 비대면 맞춤형 치매예방 솔루션(메디팔), 맞춤형 치매예방 낙상 방지 솔루션(아하컨설팅)을 지니고 있는 스타트업과 협업하면서 치매 치료와 예방·돌봄이 통합된 서비스를 개발하고 있다. 또 생명보험 회사(한화생명)와 협업을 통해 디지털 기술을 활용한 치매 돌봄을 위한 협업방안을 모색하고 있다. ICT 솔루션을 지니고 있는 스타트업과의 협업 활동을 계속 확대되고 있으며 이는 예방·치료·돌봄을 통합적으로 접근하는 생태계 형성 작업과 궤를 같이 하고 있다(한국에자이 홈페이지³⁰⁾).

한국에자이는 '나를 있게 하는 우리'(이하 '나우')라는 사회혁신네트워크를 구축하여 포용적인 사회로의 변화를 위한 사회적 자본 구축 활동을 하고 있다. 또한 '나우사회혁신랩'을 설치하고 다른 기관들과 사회혁신을 위한 다양한 실험을 진행하고 있다. 주요 활동영역은 신경질환 및 암과 관련된 분야다. 이는 에자이의 비즈니스 영역으로서 궁극적으로 사회혁신과 비즈니스 활동을 연계하는 접근을 하고 있는 것이다. 나우사회혁신네트워크에는 의료·보건·돌봄·질병예방 영역의 민-산-학-연-관 이해관계자 약 100명이 네트워크를 이루어 협력하고 있다.

또한 한국에자이는 암 치료 후 사회적, 신체적, 정신적 요인으로 일상·사회복귀에

30) <https://www.eisaikorea.com/#sec1> (검색일: 2021.7.31.)

어려움을 겪는 암경험 당사자 및 이에 대한 문제의식을 느끼는 이해관계자들과 함께 리빙랩 사업을 진행하고 있다. 암경험자의 일상·사회복귀 관련 사회적 문제를 정의하고 이를 해결하기 위한 대안을 마련하기 위해 2018년 5월부터 다양한 협력프로젝트를 추진하고 있다. 온랩은 지속가능한 헬스케어 시스템으로의 전환 활동을 하는 사회적협동조합을 설립하였고 한국에자이는 온랩의 법인조합원으로 참여하고 있다. 온랩은 공공, 법률, 사회적경제, 디자인, 기술 등 전환 생태계 구축을 위해 다양한 이해관계자를 전략적으로 참여시키고 있다.

3) 정당성 확보 활동

고령화가 빠르게 진행되고 있는 한국의 상황은 에자이의 예방·치료·돌봄 통합을 지향하는 전환비전과 혁신활동에 우호적인 조건이다. 보건복지부는 통합돌봄 비전과 전략을 제시해서 시민 중심, 지역공동체 중심의 돌봄시스템 구축을 천명하고 있다. 각 영역별로 개별화된 돌봄 지원이 아니라 대상자 중심으로 의료, 주거, 음식, 이동, 법률 지원, 생활관리가 통합된 돌봄서비스 공급을 준비하고 있다. 또 돌봄경제라는 개념까지 도입하여 이런 활동이 새로운 산업발전의 영역이 될 수 있다는 점을 지적하고 있다(보건복지부, 2018).

한국에자이가 전개하고 있는 비즈니스모델 혁신은 이런 흐름에 부합되는 것으로 보인다. 치료약과 ICT기술을 활용한 생활관리, 사회혁신네트워크를 중심으로 생활자의 문제해결 능력을 향상시키는 사회혁신활동은 통합돌봄시스템 구축에 일정한 기여를 할 수 있을 것으로 보인다. 특히 나우사회혁신네트워크를 중심으로 전개되는 다양한 생활자 중심의 실험, 네트워크 형성 활동은 새로운 시스템의 인지적·사회적 정당성을 향상시키는데 기여하고 있다.

이런 활동은 기업과 시민사회가 함께하는 전환적 혁신의 니치를 형성한 사례이기 때문에 이를 토대로 새로운 비즈니스모델, 사회혁신 모델을 확대해나가는 작업이 향후 필요할 것으로 보인다. 다만 해외 기업에게 쉽게 허용되지 않는 정부사업 참여의 벽을 넘어서는 것은 또 다른 과제가 될 것이다.

나우사회혁신네트워크가 추진하고 있는 ‘돌봄전환 리빙랩네트워크’ 형성 활동은 이런 문제를 해결하는 통로가 될 수도 있다. 돌봄대상이자 주체인 시민의 역량강화, 전문성과 시민성의 결합을 지향하는 리빙랩 활성화를 꾀하는 이 네트워크를 통해 돌봄시스템 전환의 당위성을 알리고 비즈니스모델들을 실험하고 확산시킬 수 있다. 이 네트워크가 발전한다면 돌봄전환과 관련된 법·제도 개선활동에도 참여할 수 있을 것이다.

마. 디지털전환

한국에자이는 디지털전환을 활용하여 전문의약품 판매 활동을 넘어 환자와 생활자의 건강관리를 위한 솔루션을 개발·공급하고 있다. 약을 통한 치매 치료만이 아니라 치매를 사전에 발견하고 관리하고 돌보는 통합 솔루션을 통해 치매와 같은 사회적 난제를 종합적으로 접근하는 비전을 제시하고 있다. 이를 위해서 디지털 혁신 프로젝트와 사회혁신 프로젝트가 동시에 추진되고 있다.

ICT, 금융, 이동, 주거 등의 분야에서 개발되는 비즈니스 솔루션과 에자이의 의료 비즈니스, 사회혁신활동을 결합하기 위해서는 각개약진하는 개별 요소들을 끌어당기는 자석과 같은 활동이 필요하다. 비즈니스를 통한 시스템 전환의 비전과 집중해야 할 임무를 제시함으로써 다양한 분야의 활동과 비즈니스를 통합해내는 기준과 방침이 있어야 한다. 임무지향적 혁신정책에서 사회적 도전과제가 다양한 산업혁신활동, 과학기술연구, 사회서비스를 통합하는 역할을 하는 것(Mazzucato, 2018; Larrue, 2021)과 같이 해결해야 할 문제들을 중심으로 각개 약진하는 혁신 프로젝트들을 통합하는 전략적 접근이 필요하다.

제3절 소결

다음에서는 앞서 정리된 내용을 바탕으로 사회가치지향 기업의 사회문제 해결 활동의 특성을 정리해보기로 한다. 특히 사회가치와 경제가치를 통합하여 기업을 운영하는데 작동한 기제를 중심으로 논의를 전개하기로 한다.

사례로 살펴본 기업들의 임무와 목표는 우리나라에서 그 동안 해결되지 않고 방치되어온 사회문제를 해결하는 것이다. 이들은 사회문제 해결을 위한 임무와 경제가치 창출을 위한 활동을 같은 방향으로 배열하고 연계하는 비즈니스모델을 구축하고 있다.

〈표 4-8〉 사회가치지향 기업의 특성과 혁신활동

주요 활동	테스트웍스	복지유니온	한국에자이
(감지) 사회가치지향 기업의 임무와 목표, 사회문제 영역	• 첨단산업 분야에서 취약계층의 일자리 제공 및 지속가능한 포용적 고용시스템 구축 • 첨단산업분야에서 포용적 고용시스템 구축을 통해 취약계층의 능력 발휘	• 초고령사회에 대비해 고령친화형 식품 제공과 영양관리를 위한 영양돌봄 시스템 구축 • 초고령사회에 대응하기 위해 노인을 대상으로 한 고령친화형 식품 개발·보급과 영양돌봄 활동	• 환자·생활자가 걱정과 우려없이 삶을 유지할 수 있는 인간 중심의 헬스케어 서비스 제공 • 환자·생활자를 위한 예방·치료·돌봄이 통합된 서비스 구현
(포착) 사회가치지향 기업의 경쟁전략과 혁신활동	• 취약계층의 고용과 성장이 이루어지는 고용·인력관리 시스템 구축과 경쟁우위 확보 • 취약계층의 인력의 능력을 향상시킬 수 있는 자동화 시스템의 구축	• 연하식 등 고령친화 식품 및 시장 개발 • 취약계층 노인, 재가 노인 등을 대상으로 한 급식 시스템 구축 • ICT를 활용한 고령자 영양돌봄 프로그램 개발·운영	• ICT를 활용한 예방·치료·돌봄 통합 서비스 제공을 통한 생활자의 불안 극복과 이를 위한 플랫폼 구축 • 솔루션을 지닌 스타트업, 사회혁신조직이 참여하는 개방형 혁신전략과 생태계 구축
(재구성·전환) 사회문제 해결 관련역량 확보	• 문제 인지 및 학습 - 창업자가 현장에서 소프트웨어 개발 업무를 수행하면서 취약계층의 능력 제고를 통한 고용·성장 기회 확보의 가능성 • 네트워크 형성 - 공공기관(공사)과의 연계를 통한 Si데이터 시장 확보 - 관련 기업들과의 협업을 통한 인공지능기업 생태계 형성 • 정당성 구축 - 일자리 창출을 위한 디지털	• 문제 인지 및 학습 - 창업자가 복지관 및 요양원에 근무하면서 초고령사회가 도래하고 있음에도 불구하고 고령자의 상황에 맞는 고령친화 식품 및 영양관리 활동의 부재 인식 • 네트워크 형성 - 사회적경제 조직과 네트워크 형성 및 전문식품 유통 플랫폼 구축 - 공공급식 사회서비스 구현을 위한 지자체와의 협업	• 문제 인지 및 학습 - hhc와 같은 환자 중심의 헬스케어 서비스를 지향하는 기업 철학과 서비스 제공 경험 - 혁신프로젝트와 개방형 혁신을 통한 솔루션 개발 • 네트워크 형성 - ICT기반 솔루션 지닌 스타트업과의 협업 - 시민사회조직, 사회적경제, 사회혁신조직과의 협업 • 정당성 확보

주요 활동	테스트웍스	복지유니온	한국에자이
	뉴딜 기획과정의 적극적 참여	• 정당성 구축 - 서울·부산 영양기본조례 제정 활동: 신체적, 정신적 차별 없이 모든 시민의 영양 기본권 보장 및 관리 감독의 서울시 의무 제정	- 돌봄전환 리빙랩네트워크와 같은 시민사회 중간조직과의 협업을 통한 사회적 정당성 확보
디지털전환 대응	• 디지털전환과정에서 새롭게 형성되는 시장에의 진입과 포용적 고용시스템 구축 • AI를 활용한 사회가치 창출 모색	• 디지털 기술을 활용해 식품 생산·유통을 넘어 영양돌봄을 가능하게 하는 기반 구축	• 디지털 기술을 활용해 생활자가 우려없이 삶을 영위할 수 있는 예방·치료·돌봄의 통합 플랫폼 과 생태계 구축

자료: 연구진 작성

이들 사회가치지향 기업이 감지활동을 통해 진입하자고 하는 ‘영역과 활동’은 시장이 성장하고 있는 분야다. 이들은 첨단산업 분야에서 취약계층을 위한 안정적이고 성장지향적 고용시스템을 구축하는 활동(테스트웍스), 노인을 위한 고령친화형 음식 제공과 영양섭취와 관련된 돌봄시스템을 구축하는 활동(복지유니온), 생활자가 걱정이나 우려없이 삶의 영위할 수 있는 예방·치료·돌봄 통합 서비스 제공(한국에자이)을 통해 사회문제 해결을 위한 비즈니스를 전개하고 있다. 통합돌봄 시스템을 지향하는 정책의 지속적인 추진, 고령화에 대응하기 위한 공공투자의 확대, AI관련 산업의 발전 등 몇 가지 조건이 갖추어진다면 AI 관련 데이터 획득·가공, 초고령사회에 대비한 고령자 영양관리, 생활자를 위한 통합서비스 제공 활동은 시간이 지날수록 시장이 확대되고 성장할 수 있는 영역이다. 이런 요인이 사회가치와 경제가치가 통합될 수 있는 배경을 형성하고 있다.

이들이 포착한 기회를 구현하기 위한 ‘전략’은 경제가치 창출과 경쟁우위 확보에 기여하고 있다. 우선 테스트웍스는 데이터 처리업무와 집중력·정밀성과 같은 취약계층의 능력을 연계하는 고용시스템을 통해, 취약계층을 위한 좋은 일자리 창출과 함께 경쟁력 있는 데이터 처리 활동을 동시에 하고 있다. 물론 이 과정에서 자동화된 데이터 처리 플랫폼 구축이라는 기술개발 활동이 기여를 했다. 새롭게 성장하는 시장에서 ICT기술을 활용한 직무 프로세스 개선을 통해 좋은 일자리가 마련되고 기업의 경쟁력 확보가 동시에 이루어진 것이다. 직무 프로세스 혁신과 ICT 혁신이 결합된 사

회·기술혁신이 사회가치 창출과 경제가치 창출이 병행될 수 있도록 한 것이다.

복지유니온의 경우도 그 동안 사회적 관심에서 벗어나 있던 고령친화제품과 노인 영양관리 시장을 형성해서 사회문제 해결과 비즈니스를 연결하고 있다. 적절한 음식 섭취가 부족한 노인들의 영양활동을 돌보기 위해 관련 제품을 개발·공급하고, 제 때 식사를 챙겨먹는 것이 어려운 노인들을 위한 급식 서비스(배달, 식당 운영)를 다른 기관과의 협업을 통해 제공하며, 노인들의 건강관리에 도움이 되는 영양관리 서비스를 구현함으로써 사회문제 해결과 경제가치 창출을 동시에 달성할 수 있는 토대를 마련했다. 또 ICT의 활용을 통해 기존에 수행해왔던 비즈니스 영역을 확대하여 다른 활동을 통합하는 데 활용했다. 고령친화형 식품개발·보급--고령자 급식제공 서비스--고령자 영양관리 서비스를 통합하면서 고령자를 둘러싼 영양돌봄 문제를 해결하고 비즈니스를 전개하고 있다. 서비스 전달체계의 혁신과 ICT기술의 결합이 사회가치와 경제가치가 병존할 수 있는 계기를 마련해주고 있다.

한국에자이는 치매와 암 관련 전문 의약품을 통한 치료에 초점을 맞추어왔다. 그러나 환자 및 가족들의 삶의 질은 치료만으로 해결되는 것이 아니라 치료 후 돌봄 과정에서 상당히 좌우된다. 더 나아가 생활자의 삶의 향상에 더 좋은 것은 사전에 질병을 예방하는 것이다. 따라서 환자와 생활자의 삶의 질 향상을 위해 에자이는 활동 반경을 치료 영역을 넘어 질병의 사전 예방, 질병 발병 후 돌봄 영역까지 확대하고 있다. 그 동안 개인이나 가족이 담당해왔던 영역에 진입하여 새로운 시장을 형성하고 시민들의 삶의 질을 높이는 비즈니스에 진입하고 있는 것이다. 이 과정에서 ICT기반 플랫폼을 구성하여 관련 활동들을 연계해 질병 예방—치료—돌봄 및 관리를 통합적으로 접근하고 있다.

사회가치와 경제가치의 통합적 가치 창출 활동을 수행하는데 이들이 가지고 있는 ‘능력’도 기여를 했다. 우선 기회 인지와 관련해서 창업자들이 소프트웨어 엔지니어와 사회복지사로서 사회문제 현장에서 경험을 했고 이것이 사회가치지향 비즈니스 전개에서 중요한 계기가 되었다. 현장에서 환자와의 공감을 강조하는 인간중심 헬스케어와 관련 활동을 통해 해당 문제를 해결해야겠다는 소명 의식과 비즈니스 감각이 결합되어 사회가치지향 기업 창업이 이루어졌다.

공공기관과의 협업도 중요한 역할을 했다. 특히 공공기관은 초기 시장을 형성하고 관련 활동의 정당성을 높여 주는데 기여했다. 취약계층에게 교육·훈련 기회를 제공하거나 노인과 관련된 급식시장을 형성하는데 공공기관의 협업은 상당한 도움이 되었다. 경제가치 창출뿐만 아니라 비즈니스의 정당성 확보를 지원해준 것이다. 한편 이 측면에서 한국에자이는 다국적 기업이기 때문에 어려움을 겪고 있다. 공공부문과 협력 사업을 전개하기가 용이하지 않기 때문이다.

또 사업 규모가 확대되는 과정에서 사회적경제 조직이나 관련 업체와의 협력도 확대되고 있다. 이들은 새로운 문제해결 활동과 산업을 선도하는 기업들이기 때문에 관련 기업들과의 협력을 확대하고 있는 것이다. 테스트웍스나 복지유니온은 관련 분야를 형성하는 기업들로서 관련 법·조례 제정과 정책개발에도 일정한 영향력을 행사할 수 있었고 자신들이 해결하고자 하는 문제해결을 지향하는 생태계 형성에도 기여하고 있다. 한국에자이는 기업사회혁신부서를 통해서 다양한 사회혁신 활동에 참여하면서 사회적 경제조직, 시민사회 조직과의 협업을 활발히 전개하고 있다. 이는 한국에자이 비즈니스의 사회적 정당성 향상에 상당히 기여하고 있다.

요약하면 새롭게 형성되거나 성장하는 시장에서 사회가치지향 비즈니스를 전개할 때(활동영역), 비즈니스와 관련된 프로세스 혁신과 ICT기반 활용이 이루어질 때(차별화 전략), 창업자가 기업이 현장 경험이 풍부할 때, 공공부문 및 관련 업체들과의 협업이 이루어질 때, 시장 형성·발전을 위한 법·제도 개선이 이루어질 때(능력) 사회가치와 경제가치가 서로 통합적으로 운영되어 사회가치지향 기업이 활성화되는 계기가 마련된다고 할 수 있다.

| 제5장 | 연구 종합 및 정책 과제

제1절 연구결과 종합

본 연구에서는 디지털전환기 지속가능하기 위한 기업 대응과 변화에 대해 이론연구 및 사례연구, 설문조사 및 분석을 수행하였다. 본 연구는 경제가치지향기업과 사회가치지향기업을 구분해 경제가치와 사회가치 제고 측면에서 디지털전환기 중소기업 정책의 방향성을 제시하고자 하였다.

제2장에서는 기업의 혁신환경 변화와 정책 동향 및 기업 대응을 살펴보고 관련한 기업 역량에 대한 선행연구를 조사하였다. 포스트 코로나 시대 경제·사회의 디지털 전환 가속화와 함께 기업의 디지털전환 필요성이 높아지고 있으나 국내 기업의 경우 디지털전환 성숙도가 낮은 것으로 조사되고 있다. 기업 디지털전환은 전산화와 디지털화를 거쳐 기업조직 및 문화를 비롯한 전사적 영향을 미치는 디지털전환의 단계로 발전하는데 일련의 변화 과정에서 기업의 동적역량이 강조된다.

제3장에서는 일반 경제가치지향 기업의 디지털전환 활동을 사례연구와 설문조사를 통해 분석하였다. 혁신형 중소기업을 대상으로 한 실태조사에서 디지털전환에 대한 관심도에 비해 전산화 이상 디지털전환 추진 기업 비중은 낮은 것으로 조사되었다. 디지털전환 미추진 기업이나 전산화 단계 기업에서는 예산 부족이나 경영진의 적극성 부족이 가장 큰 장애요인으로 나타났으며 디지털전환 단계로 고도화되면 동종 업계 정보의 중요성이 높아졌다. 디지털전환 추진 유형이나 목적, 업종에 따라 디지털전환 단계에 영향을 미칠 수 있으며 디지털전환 고도화에 있어 동적역량이 유의미한 영향을 미쳤다.

제4장에서는 사회가치지향 기업의 특성을 분석하고 디지털전환이 제공하는 기회와 과제를 검토하였다. 사회가치지향 기업은 사회문제해결을 주된 기업 임무로 인식하고 경제가치를 결합함으로써 활성화될 수 있는데 여기에 디지털전환, 디지털기술 활용이 기업의 경쟁우위 확보를 가능하게 하는 데 주요 역할을 하고 있다.

각 접근에 따른 연구의 주요 결과와 시사점을 종합하면 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1> 연구의 주요 결과

연구의 구성	세부 구성	주요 결과
기업 혁신환경 분석 및 연구 분석틀 도출	기업 환경 변화 및 대응 현황 분석	• 코로나19 이후 디지털전환 가속화, 기업 디지털전환 대응 필요성 증대 • 기업 디지털전환은 ICT기반 혁신의 진화된 형태로 단계적 접근이 이루어지고 있음(전산화-디지털화-디지털전환) • 내부 효율성 개선과 가치창출 목적의 디지털전환은 성격이 다름 • 국내 디지털전환 성숙도는 낮은 편으로 조사되고 있으며 조사 기업 중 약 절반 정도가 디지털전환을 추진하고 있음
	기업 대응능력 선행연구	• 변화하는 환경에서 기업 지속가능성을 높이는 역량으로 동적역량이 강조되고 있음 • 동적역량과 ICT역량이 상호작용해 기업 디지털전환에 영향을 미침
경제가치 지향 기업 분석	기업 디지털전환 사례연구	• 내부 효율화 유형은 실무진 제안에 따라 생산업무 및 의사결정 측면에서 정보화를 추진하고 있으며 다음 단계 고도화를 위한 재원확보가 애로요인임 • 스마트공장 유형은 CEO의 의지로 추진하고 있으며 전문 인력 및 교육 측면에서 애로사항이 발생함 • 신가치창출 유형은 시장에서의 성과를 목적으로 디지털전환을 추진하고 있으며 전문인력 확보나 데이터 활용 기반에서 취약하고 규제 등 환경 개선에 대한 요구가 존재함
	대응현황 및 정책수요 설문조사	• 환경변화에 대한 위기감이 크지 않으며 디지털전환을 미추진하거나 초기 수준 기업이 다수임 • CEO의 통찰력과 추진력이 디지털전환 성공에 중요함 • 디지털전환 미추진 기업의 경우 경영진 지원 부족이 가장 큰 장애요인이며 고도화될수록 동종 업계 정보가 중요해짐 • 업종 별로 디지털전환 추진에 차이가 있음 • 디지털전환 추진이 아직 기업 성과로 이어지지 못하고 있음 • 동적역량이 디지털전환 고도화에 중요함
사회가치 지향 기업 분석	사회가치지향 기업 혁신특성 분석	• 사회가치지향 기업은 경제가치와 사회가치 지향성의 하이브리드조직으로 양 가치에 대한 관리가 필요함 • 사회가치지향 활동을 중심으로 경제가치를 결합할 수 있도록 비즈니스모델을 구축함으로써 사회문제를 해결함과 동시에 시장에서 경쟁우위를 확보해나감 • 사회가치지향 기업에게 디지털전환은 새로운 비즈니스모델을 제시할 수 있는 기술적 기반을 제공함
	사회가치지향 기업 사례연구	• 사회가치지향 기업은 환경 감지 활동을 통해 시장이 성장하고 있는 분야에 진입함 • 포착한 기회를 구현하기 위해 디지털 기술에 기반 한 비즈니스모델을 개발하여 경제가치와 경쟁우위를 확보함 • 공공기관, 관련 업계와의 협력 및 법·제도 개선을 통해 시장을 확대해나감에 성장함

자료: 연구진 작성

기업 디지털전환은 기업의 지속가능성과 국가 경쟁력 측면에서 중요한 활동이자 변화이다. 디지털 격차가 기업 생산성 격차로 이어지는 상황에서 코로나19는 경제사회와 산업의 디지털전환을 가속화시키고 있다. 또한 코로나19 이후 ESG 경영 등 기업의 책임성에 대한 요구가 더욱 커지고 있다. 본 연구는 이러한 디지털전환기 혁신환경 속에서 기업 지속가능성을 위한 방향을 모색하였다. 중소기업의 디지털전환 대응과 이에 따른 변화 및 디지털 기술에 기반 한 사회가치지향기업의 활동을 분석하여 디지털전환기 기업 변화의 방향성을 탐구하였다.

본 연구에서는 기업 디지털전환을 이해하는 데 내부 효율화 또는 비용감소 측면의 전산화-디지털화 단계와 신규가치창출 또는 성장·확장의 디지털전환 단계로의 구분이 용이함을 사례연구와 실태조사를 통해 확인하였다. 이러한 단계 구분은 스마트공장 중심의 중소기업 디지털전환 정책을 업무혁신과 신규가치창출을 포함해 확대할 필요성을 시사한다. 또한 단계 구분에 기반 한 실태조사 결과 분석에서 상당수의 기업이 디지털전환을 추진하지 않거나 전산화 단계의 접근을 수행하고 있으며 디지털전환 추진이나 고도화가 뚜렷한 기업 성과의 차별화로 이어지지 않는 점으로 현재 기업 디지털전환의 낮은 경제 성과를 짐작할 수 있었다. 본 연구를 통해 기업의 디지털전환 접근의 업종별 차이를 확인하였는데 특히 제조업의 경우 디지털전환에 대한 환경변화 위기감이나 관심도가 상대적으로 낮으며 디지털전환을 성장성 보다는 비용 절감이나 효율성 측면에서 추진하여 고도화 단계로 볼 때 낮은 수준에 머물고 있음을 알 수 있었다. 제조 중소기업이 주로 영위하는 가치사슬 위치가 상위 영역에 해당하기 때문에 나타나는 결과라 할 수 있다. 또한 동적역량이 디지털전환 고도화에 영향을 줄 수 있음을 사례조사와 실태조사를 통해 확인하였다.

본 연구에서 사례로 살펴본 사회가치지향 기업은 디지털 기술 기반의 비즈니스모델 개발을 통해 사회가치와 경제가치를 동시에 추구하며 시장에서의 지속가능우위를 확보해나가고 있다. 변화하는 환경에 대한 빠른 감지와 적절한 기회의 포착으로 성장 활로를 마련하며 공공기관 및 여러 이해관계자들과의 협력과 관련 제도 개선을 통해 시장을 확대해나간다. 본 연구에서는 디지털전환과 사회가치지향기업의 결합 및 이를 지원·확대하는 정책 환경 마련을 통해 디지털전환의 사회적 편익을 제고할 수 있음을

확인하였다.

본 연구는 다양한 기업 디지털전환의 단면을 취합하는 과정에서 조사 규모의 제약으로 디지털전환 단계 및 업종 세분화에 한계를 가지고 있다. 또한 설문조사를 혁신형 중소기업에 한정하여 중소기업 상황으로 일반화할 수 없다는 한계점을 갖는다. 그럼에도 혁신형 중소기업이 우리나라 혁신성장에 중요한 기업군이며 이들 기업군의 디지털전환 추진이 향후 국가 생산성과 경쟁력을 결정할 수 있는 중요한 요소이므로 이들을 중점 대상으로 한 본 연구의 정책적 활용성을 기대할 수 있다.

본 연구에서는 기업의 디지털전환에 대한 접근과 과정에 집중하였으나 향후 기업 디지털전환 단계별 전략, 특히 디지털전환에서 중요한 데이터를 활용한 가치창출 접근을 구체화한 연구가 필요하다. 또한 디지털전환이 주요 국가 정책 중 하나인 만큼 디지털전환과 성과 간에 시차를 고려해 기업 디지털전환 성과에 대한 객관적 평가 방법을 마련할 필요가 있다. 업종 별 디지털전환 긴급도가 다른 점을 감안하여 업종별 디지털전환 진단과 이와 더불어 동일 업종이라도 기업별 디지털전환 수용도에 따른 차이를 고려해 체계적 디지털전환 확산을 위한 연구가 필요하다.

제2절 정책 과제

본 연구 결과는 기업 디지털전환이 환경 변화에 대한 인식 속에 기업의 선택적 접근이라는 점을 환기하며 기업이 디지털전환을 통해 그리는 비전, 목적에 따라 디지털전환으로 부터 얻을 수 있는 가치가 달라질 수 있음을 시사한다. 따라서 디지털전환의 경제적 가치 제고를 위해 기업생태계 또는 업종별 디지털전환 비전 전달 및 유인책 마련, 그리고 스마트공장 정책에서 나아가 사업 전환 관점에서 디지털전환의 신규가치 창출 지원을 위한 정책 마련이 필요하다. 디지털전환의 넓은 스펙트럼을 고려해 이 모든 정책에 앞서 현재 중소기업의 디지털전환 수용 수준을 반영한 단계별 접근이 선행되어야 한다.

본 절에서는 디지털전환의 경제적 성과 제고와 나아가 사회적 편익을 극대화하기 위해 다음의 정책 과제를 제안하고자 한다. 그리고 맺음말을 대신하여 전환기 중소기업 정책 방향으로 동적역량 기반 정책으로의 전환을 제안한다.

1. 디지털전환의 경제적 성과 제고를 위한 정책 과제

1-1. 디지털전환 단계를 고려한 수요자관점의 정책 개발

□ 디지털전환 단계에 맞는 기업전략수립 지원

디지털전환 전략수립 역량 부족은 상위 순위 장애요인으로 조사되었다. 디지털전환 계획 수준에 있어서도 응답기업의 9.8%만이 비전 수준의 계획을 보유하고 중장기 정보화 계획을 포함하면 약 20% 수준이다. 적절한 전략의 수립은 기업 디지털전환의 성공적 추진에 중요한 단초가 될 수 있다. 디지털전환 단계 또는 추진 이전이라도 기업의 ICT 역량 및 디지털전환 관심분야 등에 맞추어 기업의 디지털전환 수준이나 준비도를 진단하고 기업 성장경로에 맞는 기업전략수립을 할 수 있도록 가이드라인 등 지침의 제공과 멘토링 프로그램 등을 통한 지원이 필요하다. 또한 디지털전환이 경제 사회 전반의 흐름인 만큼 각 기업의 ICT 역량 수준에 맞추어 업무영역과 해당 업종에서 수행할 수 있는 디지털전환을 온라인이나 책자, 체크리스트 등의 방식으로 소개·전

달함으로써 현재 디지털전환에 무관심한 기업이라도 디지털전환 가능성을 검토해 볼 수 있도록 할 필요가 있다.

□ 디지털전환 단계별 실태조사를 통한 중소기업 맞춤형 지원 프로그램의 기획·보급

중소기업이 디지털전환을 적극적으로 추진하기 어려운 가장 큰 이유는 취약한 재정 상황과 내부에 이를 주도할 주체가 부족하기 때문이다. 사례에서 살펴보았듯이 디지털전환을 시도·성공한 중소기업은 업무 프로세스 효율화에 필요한 기초단계의 디지털 전환용 프로그램조차도 자사에 최적화된 형태로 구비하기 쉽지 않았다. 따라서 향후 정부가 중소기업의 적극적 디지털전환을 유도하기 위해서는 우선 규모별·분야별 실태조사를 통해 수요를 파악하고, 기초단계에서 수요가 높은 디지털전환용 프로그램을 기획·보급하는 것이 필요하다. 이를 추진할 때 중소기업의 업종별 특성을 반영하는 것이 요구되는데, 특히 뿌리산업에 해당하는 기업은 특성상 디지털업무에 익숙하지 않으므로 내부에 이와 관련한 역량구축을 먼저 지원하거나 외부기관과의 연계를 선행시키는 것이 바람직하다.

스마트공장 구축 완료 및 예정 기업의 경우 정확한 기술 및 인력수요조사가 필요하다. 스마트공장 정부지원 사례에서 모두 동일하게 제기하는 애로요인이 전문 인력 부분이다. 스마트공장 지원은 설비나 시설을 도입하고 끝나는 일회성이 아닌 도입 이후 유지 관리할 수 있는 인력이 분명히 있어야 한다. 그러나 스마트공장 구축 관련 실태조사는 2018년 이후 이루어지지 않고 있어 현장의 인력 수요를 파악할 수 없는 실정으로 스마트공장 구축 완료기업 및 구축 예정인 중소·중견기업을 대상으로 인력 구성 및 수요전망, 기술수준 등에 정밀한 실태 파악을 실시할 필요가 있다. 이러한 기술 및 인력수요조사 결과를 장단기 기술로드맵 및 인력수급계획에 반영하고 산업현장에서 필요한 기술수준별, 직무별 장단기 인력양성 및 공급계획을 수립할 필요가 있다. 또한 이에 맞추어 교육기관의 커리큘럼을 정비하여 산업 현장과의 수요-공급 불일치를 해소해 나가야 한다.

□ 디지털전환 공급기업-수요기업 간 협업체계 구축·지원

전산화 단계나 디지털화(스마트공장) 단계 기업의 경우 관련 시스템이나 솔루션을 외부 공급기업으로부터 제공받는 방식으로 디지털전환을 추진하게 되는 경우가 대부분이다. 이에 디지털전환 공급기업과 수요기업 간 지속적 협업체계를 구축해 나가도록 지원할 필요가 있다. 공급기업을 통해 디지털전환 추진기업 전담인력에 대해 직무 향상 및 기술교육, 연수 프로그램 등을 체계화하고 해당 시스템·솔루션의 운영 및 유지보수를 위한 협업체계를 갖추도록 지원할 필요가 있다. 특히 정부의 집중 육성을 통해 확산되고 있는 스마트공장과 관련해 스마트공장 구축을 완료한 중소·중견기업 간 정보 및 기술, 데이터 교류가 가능하도록 구축기업 협의체 구성 및 운영을 통해 스마트공장 운영에 필요한 인력교육 및 시스템 업그레이드 등 유지보수에 대한 교섭력을 확보해 나갈 필요가 있다.

1-2. 제조기업 디지털전환 유인 방안 마련

□ 수요기업 연계형 디지털전환 확산 프로그램 추진

중소기업의 디지털전환을 현실적으로 유인할 수 있는 방법은 수요기업이 제품·서비스를 발주할 때, 이를 디지털화된 자료와 함께 요구하는 것이다. 영업비밀과 관련된 사항은 제외하더라도 품질관리나 서비스관리 등에 있어 중소기업이 이를 디지털 방식으로 관리하게 하고 이에 대한 유·무형의 보상체계를 만든다면 중소기업의 디지털전환을 보다 확실하게 유도할 수 있을 것이다. 특히 공공기관과 같은 대형 수요기관에서 먼저 이를 시행하는 것을 정책적으로 유도할 수 있으며, 정부가 수요기업과의 연계형 디지털전환 프로그램에 일정 정도의 지원을 한다면 보다 효과적일 것으로 기대된다.

□ 사회적 이슈에 대응한 선제적 스마트공장 지원

최근 중소기업까지 전면 도입된 중대재해 처벌 이슈나 글로벌하게 핫이슈로 다루어지는 ESG, 지역 소멸 이슈, 주52시간제 도입에 따른 기업경영난 등 사회적 이슈에

대한 대응 방안으로 스마트공장을 제안함으로써 제조기업의 디지털전환 관심도와 정책적 효과성 제고를 기대할 수 있다.

우선, 2021년 1월 찬반 논란 속에 「중대재해처벌법」이 국회를 통과했으며 지난 1년간의 유예기간을 거쳐 2022년 1월 27일 동 법이 시행될 예정이다. 다만 50인 미만 사업장은 3년간의 유예기간을 두었기 때문에 소기업 등은 다소 시간을 벌었지만, 산업재해에 대한 대법원의 양형기준 강화 등으로 경영리스크가 상존하고 있다. 이에 따라 산업재해 빈발 및 위험도가 높은 업종³¹⁾의 제조 중소기업에 대한 스마트공장 구축을 우선 지원하여 산재 발생을 사전에 차단하고 중소기업 제조현장에 대한 클린화에 대한 정부지원을 강화할 필요가 있다.

또한, 2021년 8월 31일 탄소중립기본법이 국회를 통과함에 따라 경제 전반에 걸쳐 탈탄소 움직임이 가속화될 것으로 전망된다. 특히 지난 10월 18일 ‘2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC)’가 제시됨에 따라 중소기업계의 대응도 더 이상 피할 수 없는 현실이 되었다. 향후 탈탄소 규제가 강화될 경우, 부정적 영향이 클 것으로 예상되는 화학, 금속 등 주요 제조업에 대한 탄소중립형 스마트공장을 우선 보급, 저탄소 공정 전환을 위한 경영 및 기술컨설팅, 기존 전통제조업의 전환이 추진되어야 한다.

지역소멸 대응에도 스마트공장이 활용될 수 있다. 최근 정부는 전국 228개 시·군·구의 40%에 달하는 89곳을 소멸위기에 처한 인구감소지역으로 지정하였다. 한편, 지역 중소기업 및 소상공인 밀집지역, 상점가 등의 경영여건이 악화되어 지역경제에 심각한 악영향을 미치게 될 경우, 중소기업 특별지원지역으로 지정하여 별도의 지원대책을 수립할 수 있도록 하는 중소기업진흥에 관한 법률 개정안이 통과되었다(2020년 7월). 인구감소로 인해 지역소멸이 우려되고 있는 지역의 전통제조업 및 지역특화산업에 대한 구축을 우선 지원하여 전통제조업의 경쟁력 강화, 지역특화산업 활성화, 신산업 유치 등을 통한 인구 유입을 유도할 필요가 있다.

31) 산업재해 현황을 살펴보면, 2020년 말 기준 재해자는 기타의 사업(37.4%), 제조업(26.6%), 건설업(24.7%)에서 많이 발생하였다. 제조업의 경우 기계기구·금속·비금속광물 제품제조업(14,121명), 화학 및 고무제품제조업(3,080명), 식료품 제조업(2,920명) 등의 순이다. 기타의 사업은 도소매·음식·숙박업(18,592명), 시설관리 및 사업지원서비스업(8,267명), 전문·보건·교육·여가관련서비스업(7,014명) 등의 순이다.

주52시간 시행도 연관된다. 2018년 3월 개정된 근로기준법에 따라 근로시간을 주 최대 68시간에서 52시간으로 단축하기로 하고 기업규모에 따라 단계적³²⁾³³⁾으로 도입 시기를 적용하고 있다. 5인 이상 ~ 50인 미만 기업은 3년간의 유예기간을 거쳐 시행되었지만 코로나19 확산으로 인해 외국인력 도입에 어려움을 겪고 있어 주52시간 근로제가 안착될 때까지 산업현장에서 혼란이 예상된다. 중소기업 현장의 인력부족, 주52시간제 도입 등으로 인한 노동시장의 혼란을 최소화할 수 있도록 장시간 근로 업종, 하도급 비율이 높은 업종 등에 대한 구축을 우선적으로 지원할 필요가 있다.

유턴기업을 우선적으로 지원할 필요가 있다. 해외 진출기업이 국내로 복귀하지 못하는 요인으로 경직된 노동시장, 각종 규제, 생산비용 상승 등을 들고 있기 때문에 이를 극복할 수 있도록 국내 유턴기업에 대한 세제지원, 입지지원 및 구축 지원 등을 원스톱으로 지원하는 방안도 적극적으로 검토할 필요가 있다. 국내 유턴기업에 대한 세제지원과 병행하여 스마트공장 설립에 대한 설비투자 전액을 세액공제 하는 인센티브를 제공하여 해외 진출 제조업의 국내 유턴을 유도해 볼 수 있다.

마지막으로 사업전환 중소기업을 대상으로 스마트공장 지원·보급을 적용해 볼 수 있다. 중소기업사업전환특별법의 실효성을 강화하기 위해 사업전환을 신청한 중소기업에 기술 및 경영컨설팅을 통한 스마트공장 구축을 지원하는 것이다. 업종 전환을 통한 제조 중소기업의 경쟁력을 높이는 데는 한계가 있기 때문에 시장상황, 인적구성, CEO의 의지 등 일정 요건을 구비한 제조 중소기업을 대상으로 스마트공장 구축 지원을 통해 디지털 전환을 유도할 필요가 있다.

32) 시행시기 : 300인 이상(2018년 7월 1일), 특례업종에서 제외된 21개 업종(2019년 7월 1일), 50인 이상 ~ 300인 미만(2020년 1월 1일), 5인 이상 ~ 50인 미만(2021년 7월 1일)

33) 30인 미만 사업장은 노사가 서면으로 합의할 경우 주당 8시간 범위에서 특별연장근로를 한시적으로 인정하고 있으며(21.7.1.~22.12.31.), 육상운송업, 수상운송업, 항공운송업, 기타운송서비스업, 보건업 등 5개 근로시간특례업종은 노사 합의를 통해 주 12시간을 초과하는 연장근로도 가능

1-3. 디지털전환기 기업혁신활동 변화를 반영한 중소기업혁신정책 개선

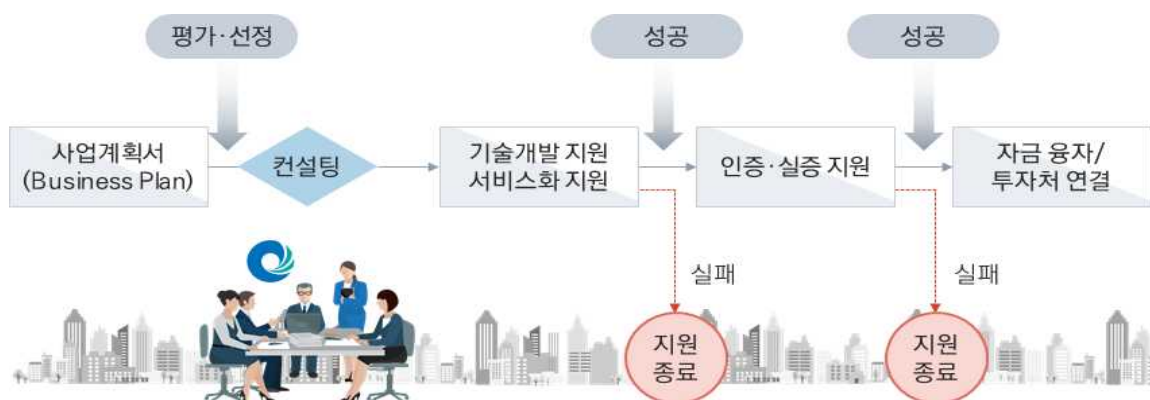
□ 제조업 서비스화 관련 연구개발 지원

디지털전환을 통한 신규가치창출은 주로 새로운 서비스를 만들어 내는 방향으로 실현되고 있는데, 이는 서비스 기업뿐만 아니라 제조기업들에게도 나타나는 현상이다. 서비스 기업들은 온라인 혹은 AI 기반 플랫폼을 구축함으로써 기존의 서비스를 고도화하거나 새로운 서비스를 창출하고 있으며, 제조기업 또한 기존의 사업 영역에서 벗어나 새로운 서비스를 제공하거나 서비스 기업으로 전환하고 있다. 이처럼 디지털전환이 신규가치 창출로 이어지는 많은 사례들은 서비스 영역에서의 성과로 이어지고 있기 때문에 신규가치 창출이라는 측면에서의 디지털전환을 위한 지원은 서비스 R&D 혹은 제조기업의 서비스화 측면에서 이루어질 필요가 있다.

□ 비즈니스모델 기반 ‘디지털전환-투자자금’ 연계 지원

제조기업 등이 디지털 기술을 활용하여 기존 비즈니스를 고도화하거나 신규 비즈니스를 창출하는 활동을 지원하는 디지털전환 지원은 일반적인 기술개발 계획에 기반한 지원이 아닌 사업계획서 혹은 비즈니스 모델에 기반한 ‘디지털전환-투자 자금’ 연계 지원 방식으로 추진될 필요가 있다. 성공 시는 다음 단계 지원으로 연결되는 반면 실패 시에는 지원을 종료하는 단계별 지원 방식으로 최종적으로는 투자처 연결 혹은 중소기업진흥공단의 사업전환 자금 지원 사업 등으로 연결하여 지원하는 방식이다.

[그림 5-1] 신규가치창출을 위한 디지털전환 지원 방식



자료: 이윤준 외(2020).

□ 오픈소스 협력방식 기술혁신 지원

디지털전환은 4차 산업혁명의 핵심 SW기술인 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 이루어지는 것이 특징으로 기업들은 이들 분야의 전문가를 채용하거나 외부 전문가 혹은 전문기업과의 협업을 통해 디지털전환을 추진하고 있다. 일반적인 기업들 특히 중소기업들이 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등의 기술역량을 자체적으로 확보하기 어렵다는 점을 감안한다면, 기업들 특히 제조기업들의 디지털전환에 있어서는 서비스 기업 혹은 SW 기업의 역할이 매우 중요하다고 할 수 있다.

따라서, SW 기업 혹은 서비스기업과 수요기업(주로 제조기업), 이에 더해 소비자가 공동으로 참여하여 협업을 통해 기술 및 서비스 개발을 추진하는 오픈소스 협력 방식의 기술혁신 추진이 필요하다. 오픈소스 비즈니스의 대표적 사례인 안드로이드는 모바일 기기 제조사, 서비스 제공자, 앱 제공자 등이 협력하여 모바일 플랫폼 가치를 상승시켰다. 오픈소스 협력 방식의 기술혁신을 위한 구체적인 방법으로는 ‘기기개발 + SW개발 + 서비스개발’의 종합 솔루션 개발을 목표로 하는 융합서비스 개발 사업을 추진하는 것이다. 예를 들어 미세먼지 진단 및 저감 시스템 개발 사업을 추진한다면, 미세먼지 모니터링, 미세먼지 진단 및 예보, 미세먼지 저감장치 개발을 통합적으로 추진하는 방식이다. 이와 더불어 개발된 소프트웨어와 이를 활용하는 서비스를 일괄하여 조달할 필요가 있으며, 이를 위해서는 구독방식의 조달 등의 도입이 이루어져야 할 것이다.

□ 사후 규제로의 제도 전환

디지털전환 신규가치창출 사례는 기업이 급변하는 디지털 환경 변화에 따라 클라우드, 빅데이터, 인공지능 등의 디지털 기술을 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 추진하거나 새로운 비즈니스로 진출한 경우이다. 이의 실현을 위해서 기업들은 새로운 인력을 채용하거나 새로운 조직(사업부 등)을 신설하고 있으며, 더 나아가 자회사 형태의 분사 혹은 새롭게 창업하는 형태를 보이고 있다. 결국, 디지털전환을 통한 신규가치창출은 새로운 비즈니스모델 기반의 창업과 유사한 특징을 지닌다. 이 때 문제가 될 수 있는 것이 관련 산업분야의 규제이다. 일례로 우버, 에어비앤비와 같이 새로운 비

즈니스 모델에 기반 한 대표적인 창업기업인 유니콘기업의 40% 가량은 규제로 인해 우리나라 시장에서는 비즈니스가 어려운 것으로 나타나고 있기 때문이다(아산나눔재단·구글캠퍼스, 2017; 이윤준 외, 2019).

따라서, 규제자유특구 및 규제샌드박스 확대 등이 필요하며, 중·장기적으로는 현행의 포지티브 규제로부터 원칙적 허용과 예외적 금지의 포괄적 네거티브 규제로 전환하고, 새로운 비즈니스 및 산업이 등장하면 일단 허용하고 문제 발생 시 사후적으로 규제하는 사후 규제 방식으로의 전환을 검토할 필요가 있겠다(이윤준 외, 2019).

2. 디지털전환의 사회적 편익 극대화를 위한 정책 과제

2-1. 디지털 사회혁신 연구개발 프로그램 확대

디지털 기술은 사회가치지향 기업이 사회문제를 해결하면서도 경쟁우위를 확보할 수 있는 수단을 제공해준다. 따라서 사회가치지향 기업이 디지털 기술을 활용하거나 기존 기업들이 디지털 전환을 통해 사회가치지향 혁신활동을 강화할 수 있도록 지원하는 프로그램을 개발할 필요가 있다.

그렇지만 현재 진행되고 있는 디지털 혁신 지원프로그램은 대부분 산업혁신 활성화에 맞추어져 있다. 사회혁신을 목표로 하고 있는 디지털 사회혁신 프로그램은 명맥만 유지할 정도로 소규모로 진행되고 있다. 사회가치지향 기업이 현장의 시민사회 및 사회혁신조직과 협업하면서 사회문제를 해결하고 그것을 비즈니스로 발전시키는 활동은 매우 미흡한 상황이다.

이런 상황을 타개하기 위해서는 사회적 도전과제 해결과 디지털 사회혁신을 지향하는 독자적인 프로그램을 설정하여 디지털 기술이 사회문제 해결과 사회가치지향 기업의 혁신활동에 기여하도록 하는 것이 필요하다. 더 나아가 일정 규모 이상이 되는 임무지향적인 디지털 사회혁신 연구개발 프로그램들을 본격적으로 추진할 필요가 있다.

2-2. 신산업의 사회가치 지향성 강화

AI산업, 전기자동차, 바이오 산업 등과 같이 새롭게 형성·발전하는 분야는 산업을 둘러싼 사회·기술시스템이 유동적이기 때문에, 초기에 개입하면 산업발전이 지속가능한 전환에 기여하면서 사회가치지향으로 진화할 수 있는 계기를 마련할 수 있다.

새롭게 형성·발전하는 산업분야에서 포용적 고용시스템과 사회가치 중심의 가치사슬을 구축하거나 관련 기술과 산업을 활용해서 사회문제 해결 활동에 참여하도록 제도를 설계함으로써 산업의 사회가치지향성을 강화할 수 있다. 또 사회문제 해결에 도움이 되는 AI, 에너지 전환을 가능하게 하는 교통시스템의 구축, 자원순환 촉진 시스템 구축, 의료비용 감축·돌봄비용을 감소시키는 바이오기술의 개발 등은 직접적으로 새로운 기술과 산업을 사회문제 해결로 이끄는 활동이 될 수 있다. 따라서 신기술산업의 경우 산업발전 프로그램을 넘어 사회문제 해결과 사회가치를 지향하는 혁신활동을 위한 프로그램을 동시에 개발·운영하는 것이 필요하다(송위진 외, 2018).

그러나 현재 우리나라에서 진행되는 신성장동력 산업 육성 프로그램은 사회가치지향성이 매우 약하다. 산업경쟁력 강화라는 전통적인 관점이 신산업 육성 정책을 지배하고 있기 때문이다. 이런 상황을 개선하고 사회가치지향 산업발전을 촉진하기 위해서는 우선 사회적 도전과제 해결의 차원에서 신산업 발전의 전망을 제시하는 것이 필요하다. 더 나아가 관련 분야에서 사회혁신 활동을 수행하는 사회적경제, 정부, 공공기관과 기업들의 적극적인 협업이 필요하다. 사회가치를 지향하는 다양한 혁신주체들이 모이는 사회가치 지향 신산업 플랫폼을 구축하여 지속가능한 시스템 전환의 비전을 형성하고 지식·정보를 교류하며 혁신공동체를 형성·발전시켜나가는 프로그램이 요청된다.

예를 들어 ‘AI for Social Good(사회가치를 위한 AI)’와 같은 프로그램을 민·산·학·연·관 협력 프로그램으로 운영하면서 사회가치지향 AI 플랫폼과 생태계를 구축하는 방안들도 고려할 수 있다. 전기자동차도 단순히 자동차 산업의 진화의 측면에서 보는 것이 아니라 ‘지속가능한 이동시스템 구축’의 관점에서 자동차, 도로, 교통 운영체제, 에너지 활용 시스템, 취약계층을 위한 포용적인 서비스 공급을 논의할 필요가 있다. 디지털 헬스케어도 주거·복지·보건의료·돌봄·이동 등을 통합적으로 고려하여

시민의 삶의 질 향상을 종합적으로 접근하는 프로그램을 운영할 필요가 있다. 이런 프로그램들은 사회가치지향 혁신 플랫폼으로 발전하여 생태계를 형성하면서 지속가능한 시스템 전환의 교두보가 될 것이다.

2-3. 사회가치지향 기업 혁신 생태계 활성화

사례 분석 결과 사회문제 해결 활동이 본격적으로 진행되면서 새로운 영역과 시장이 형성·발전되거나, 기업이 활동하는 산업 영역 자체가 발전하는 산업진화의 초기 단계일 때, 그리고 이런 시기적 상황 때문에 관련 생태계와 법·제도가 함께 발전할 때 사회가치지향 기업의 혁신활동이 활성화될 수 있다. 그리고 현장지향적이고 프로세스 혁신과 ICT 등을 활용한 혁신활동을 적극적으로 수행하는 기업들에게 발전할 수 있는 기회가 주어진다.

이런 사실은 사회가치지향 기업의 혁신활동이 활성화되기 위해서는 무엇보다도 사회문제 해결과 관련된 새로운 시장과 영역을 형성·발전시키는 정책이 매우 중요하다는 것을 시사한다. 그 동안 무시되어 왔던 사회난제를 해결하는 통합돌봄시스템 구축, 탄소제로시스템의 구축, 순환경제시스템의 구축, 미세 플라스틱 감소 등과 같은 사회적 도전과제 대응을 위한 혁신투자와 문제해결 시스템을 구축하는 정책은 새로운 시장과 영역을 형성·발전시키는 활동이다.

사회문제 해결형 연구개발사업과 같은 신임무지향적 혁신정책(new mission-oriented policy)에서도 강조하는 것이 바로 이러한 점들이다(Mazzucato, 2018; Larrue, 2021). 공공투자·공공구매·규제 등의 정책수단과 연구개발사업을 통해 문제 해결을 위한 시장을 형성하면서 다양한 연구개발활동과 혁신·생산활동을 통합하는 임무지향적 혁신정책은 해당 도전과제 해결뿐만 아니라 새로운 시장을 형성하면서 사회가치지향 기업과 관련 혁신공동체를 발전시킬 수 있는 기회를 제공한다.

그렇지만 현재 진행되고 있는 국내외의 임무지향적 프로그램은 사회혁신을 지향하는 사회가치지향 기업을 활성화하는 방안을 명시적으로 고려하고 있지 않다. 기존 경제가치 지향 기업의 사업화활동을 중심으로 사회임무 달성을 논의하고 있는 경우가 많다. 때문에 사회적기업, 사회가치지향 기업, 일반 기업의 공유가치 창출 활동, 사회

공헌 활동 등과 같은 기업의 사회혁신 관련 활동과 임무지향적 혁신 프로그램의 연계가 명확하게 제시되어 있지 않다.

향후 임무지향적 혁신정책 프로그램에서는 이런 점들을 고려하여 사회가치지향 기업 혁신생태계를 구축하는 방안을 정책 설계과정에서 심도 있게 고려할 필요가 있다. 기업사회혁신 관련 인력 양성, 관련 금융지원시스템, 사회가치지향 기업을 위한 전용 연구개발사업, 포상제도, 시민사회와의 협업 프로그램 등을 적극적으로 설계·운영할 필요가 있다. 더 나아가 이런 활동을 법률적으로 지원할 수 있는 ‘(가칭)사회기술혁신 촉진법’ 등을 제정하는 것도 고려해야 한다. 이런 제도들은 사회가치지향 기업의 창업을 촉진하고 기존 기업들의 사회가치지향 혁신활동을 활성화하고 사회가치지향 기업으로 전환하는 데 상당한 영향을 미칠 수 있다. 그리고 이 과정에서 관련 사회문제를 담당하고 있는 사회정책 부처와의 협업을 이끌어낼 수 있는 제도도 필요하다.

한편 이렇게 열리는 사회가치 관련 시장을 활용하기 위해서는 사회가치지향 혁신가들이 창업을 하고 기존 기업을 사회가치 지향적으로 변화시키는 노력이 필요하다. 이때 현장에서 사회문제해결 활동을 경험한 기업가나 현장 활동가의 창업이 중요하다. 사회문제에 제대로 대응하기 위해서는 현장에 대한 암묵적 지식과 네트워크가 필요하기 때문이다. 따라서 현장 사회문제 해결 활동가나 경험자를 중심으로 한 소셜벤처, 사회적기업, 사회혁신 기업 지원 프로그램이 필요하다. 또 현장 사회문제 해결 경험이 없는 사람들이 창업이나 사회가치지향 기업을 창업할 때에는 사회혁신 조직과의 협업을 통해 이들의 부족한 현장 경험을 보완할 수 있는 시스템 구축이 필요하다.

3. 디지털전환기 중소기업 정책 방향: 기술 보급에서 동적역량 강화로

기업의 디지털전환 활동과 사회가치지향 활동은 환경 변화에 기업의 발전 경로를 적합 시키는 과정이라 할 수 있어 동적역량이 중요하다. 단순히 디지털 기술 등 신기술 수용의 문제가 아니라 기업이 고객의 기대 변화와 해당 기업 생태계의 변화를 예상하고 기업 운영 프로세스, 조직, 문화에서 변화를 꾀하는 과정이기 때문에 환경변화를 민감하게 읽어내고 기업 기회로 해석하며 결단을 통한 추진과 성과를 위한 변화가 필

요한 것이다. 동적역량은 이러한 과정에 필요한 기업 능력을 의미하며 전환기에 기업이 변화해야하고 변화하지 않으면 도태되는 상황에서 더욱 강조된다.

디지털전환은 디지털화된 세상을 통해 물리적 제약을 극복하고 높아진 연결성으로 개인·조직·기업, 기술·경제·사회 전반의 가속적 변화를 예견하고 있다. 따라서 전반적으로 디지털전환 정책의 방향이 디지털기술 보급 정책에서 동적역량 강화 정책으로 변화해야 한다. 기업의 감지활동을 지원하고 장려하며 디지털전환에 대한 전략적 접근을 강화하고 변화와 혁신을 꾀할 수 있도록 정책 환경을 조성할 필요가 있다. 관련하여 협회 등 기업 생태계 단위에서 단기적인 이슈 대응에 그치지 않고 장기적 방향성과 전략을 탐색하고 동종 업계에 관련 정보를 공유할 수 있도록 지원할 필요가 있다. 또한 환경변화에 대한 전략적 접근과 적극적 추진을 위해 변혁적 리더십을 발휘할 수 있도록 리더십 교육 및 리더의 전략적 역량 강화가 필요하다.

참고문헌

1. 국내자료

- 강정훈·신현상(2020), 「다름을 재능으로 승화한 ‘포용적 고용’ 모범, 자폐인 능력 살려 사업과 미션 둘 다 잡다」, 『DBR』, 293.
- 관계부처 합동(2015.3.19.), 「스마트 공장 확산 및 고도화 전략」, 제5차 4차산업혁명위원회.
- 관계부처 합동(2018.3.8.), 「제조업 혁신 3.0 전략 실행대책: 창조경제 구현을 위한 제조업의 스마트 혁신 추진방안」, 제7차 무역투자진흥회의.
- 관계부처 합동(2018.12.13.), 「중소기업 스마트 제조혁신 전략」, 중소기업 스마트 제조혁신 전략 보고회.
- 권영철(2016), 「공유가치창출(CSV)을 위한 조직동적역량과 이론적 배경에 관한 연구」, 『로고스경영연구』, 14(4), pp.57~74.
- 권영화(2017), 「글로벌 반도체기업들의 환경경영 전략에 대한 사례연구 : 동적역량을 중심으로」, 『경영컨설팅연구』, 17(2), pp.233~248.
- 권영환(2019), 「소프트웨어 비즈니스 혁신과 오픈소스」, 『월간 SW중심사회』, 55, pp.40~47.
- 김덕현(2019), 『4차 산업혁명의 올바른 이해: 미래 기술-경제-사회 변화 줌아웃(zoom out) 보기』, e퍼플.
- 김승기 외(2020), 「ICT 활용 역량이 실시간기업(RTE) 역량과 공급사슬 성과에 미치는 영향」, 『산업경영시스템학회지』, 43(1), pp.110~122.
- 김승현 외(2020), 『전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여』, 과학기술정책연구원.
- 김재구 외(2020), 『포스트 코로나 시대 사회가치경영의 실천전략』, 클라우드 나인.
- 김주미(2020), 『제조업 혁신을 위한 스마트공장 참조모델 개선에 관한 연구』, 중소기업연구원.
- 김준연 외(2018), 『디지털 신산업의 혁신 생태계 연구』, 소프트웨어정책연구소.
- 김진영·김형택·이승준(2017), 『디지털 트랜스포메이션 어떻게 할 것인가』, e비즈북스.
- 김태영·도현명(2019), 『경쟁없이 지속가능한 시장을 창조하는 CSV 전략: 넥스트 챔피언』, 흐름출판.
- 김현경·한영미·김진숙(2011), 「주요국의 정보화 거버넌스 체계와 정책방향」, 『IT&SOCIETY』, 5, 한국정보화진흥원.
- 딜로이트 컨설팅(2020), 『지속가능발전목표란 무엇인가』, 배정희·최동건 역(2020), 진성북스.

- 박홍수 외(2016), 『경영학회가 제안하는 공유가치 창출전략: CSR에서 CSV로』, 박영사.
- 보건복지부(2018), 『지역사회 통합 돌봄 기본계획』.
- 복지유니온(2021), 「복지유니온 혁신활동 사례」(내부자료).
- 사회적가치연구원(2021), 『ESG Handbook』, ㈜더 디자인공간.
- 산업통상자원부 보도자료(2021.4.1.), 「산업부, 디지털전환 산·학·연 현장 간담회 개최, 산업 디지털 전환 확산 전략(디지털 BIG-PUSH) 발표」.
- 삼정KPMG 경제연구원(2016), 「리질리언스(Resilience): 기업의 미래를 결정하는 유전자」, 『Samjong Insight』, 44.
- 서진석(2021), 『행동주의 기업』, 도서출판획.
- 서창적·이찬형(2015), 「동적역량이 기술혁신의 양면성에 미치는 영향에 관한 연구: 경영진통합, 연결성, 흡수역량의 조절효과」, 『경영학연구』, 44(1), pp.305~330.
- 송위진 외(2018), 「사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 송위진·성지은(2021a), 「사회가치지향 기업의 혁신활동에 대한 연구」, 『과학기술정책』, 4(2), pp.65~92.
- 송위진·성지은(2021b), 「사회·기술시스템 전환을 지향하는 기업의 혁신활동에 대한 탐색적 연구: 개념적 틀과 사례 분석」, 『기술혁신연구』.
- 신동수·이재진·이규환·주연희(2021), 「디지털 전환이 생산성 및 고용에 미치는 영향」, 『국제경제리뷰』, 2021-12, 한국은행.
- 썬트렉아이(2020), 『2020년 사업보고서』.
- 아산나눔재단·구글 캠퍼스 서울(2017), 『4차 산업혁명을 주도하기 위한 스타트업 코리아』.
- 안경민·권상집(2019), 「중소기업의 정보기술 기반 동적 역량이 조직 민첩성에 미치는 영향: 불확실성의 조절효과를 중심으로」, 『과학기술정책』, 2(2), pp.139~170.
- 알티베이스(2021), 「기업 환경 변화와 상용SW에서 오픈소스 전환을 위한 전략」(내부자료)
- 오정택, 김은희(2021), 「독일의 중소기업 디지털전환 정책 및 시사점: 미텔슈탄트 4.0 컴퍼티스 센터를 중심으로」, 『경영교육연구』, 36(4), pp.233~263.
- 윤권현·김언수(2010. 8.), 「역동적 역량으로서의 양면성 혁신이 기업성과에 미치는 영향: 자원, 역량, 소유구조를 중심으로」, 『한국경영학회 통합학술발표논문집』, pp.1~38.
- 이상현 외(2019), 『디지털 전환에 대응한 국내 제조혁신 역량 분석과 정책과제』, 산업연구원.
- 이양복(2020), 「중소기업의 정보기술역량, 동적역량과 국제화 성과의 관계」, 『국제경영리뷰』, 24(1),

- pp.107~120.
- 이윤준 외(2018), 『우주산업 및 수출활성화를 위한 기획연구』, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2019), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업』, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2020), 『DNA기반 인천 SW산업 육성계획 도출을 위한 연구용역』, 과학기술정책연구원.
- 이재준·임송식·이고은(2020), 「포스트 코로나 뉴노멀 2.0 시대의 환경변화」, 『산은조사월보』, 776, pp.26~49.
- 이준희(2020), 「한국기업들의 ESG 경영을 위한 변화 I: ESG 경영의 개념과 접근 방법」, 『Deloitte Insights』, 16, pp.16~24.
- 이흥·이현(2009), 「양면성(Ambidexterity)을 통한 역동적 역량의 구현: 역사적 조망과 이의 효과적 구축을 위한 핵심과제」, 『인사조직연구』, 17(2), pp.95~124.
- 임흥택(2019), 「디지털 사회혁신 창출 비즈니스 가치의 성격과 원천」, 『한국정보통신학회논문지』, 23(8), pp.950~958.
- 전대욱(2013), 「시스템의 회복성에 대한 이론적 검토와 시스템 다이내믹스 방법론의 적용」, 『한국 시스템다이내믹스 연구』, 14(2), pp.5~30.
- 정미애(2019), 「시스템 전환 관점에서 스마트도시에 대한 고찰: 도시혁신가를 중심으로」, 『한국혁신 학회지』, 15(2), pp.319~348.
- 정민(2020), 「2021년 기술트렌드와 시사점」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, 182, pp.1~16.
- 정보통신산업진흥원(2018), 『2018년 공개소장조사보고서』.
- 정은미 외(2019), 『한국형 스마트 제조전략 연구』, 산업연구원.
- 조영삼(2020), 「디지털 전환의 중소기업 수용성 제고방안」, 『i-KIET 산업경제이슈』, 99.
- 주혜영·두해도(2014), 「환경경영과 공급업체와의 환경협력이 성과에 미치는 영향」, 『무역학회지』, 39(4), pp.243~273.
- 주호재(2020), 『현장 컨설턴트가 알려주는 디지털 트랜스포메이션』, (주)도서출판 성안당.
- 중소기업기술정보진흥원(2021), 『2020년 중소기업 정보화 수준조사 결과보고서』.
- 중소기업중앙회 보도자료(2021.4.1.), 「중소기업 디지털 성숙도 100점 중 41.9점」.
- 중소벤처기업부·이노비즈협회(2020), 「2020년 이노비즈기업 정밀실태조사 결과보고서」.
- 최상민·문태수(2015), 「ICT역량이 융합성과에 미치는 영향, 그리고 융합능력의 매개효과 분석」, 『인터넷전자상거래연구』, 15(1), pp.159~175.
- 최인석(2020), 『사회적가치 비즈니스』, 지형.

- 테스트웍스(2021a), 「테스트웍스의 원스탑 데이터셋 구축 서비스 모델」(내부자료).
- 테스트웍스(2021b), 「테스트웍스 혁신활동 사례」(내부자료).
- 한국에자이(2021), 「한국에자이 혁신활동 사례」(내부자료).
- 한국산업기술진흥협회(2020), 「기업의 디지털 트랜스포메이션 실태조사」.
- 허문구(2015), 「빨리 쫓아만 가던 시절은 끝났다 환경변화 감지능력이 1등 만든다」, 『동아비즈니스 리뷰』, 180.
- 허문구(2018), 「한국기업의 경쟁력 강화방안: 동적 역량 관점」, 『한국경영학회』, 22(2), pp.155~175.
- 홍성민 외(2019), 『과학기술의 일자리 영향 분석에 기반한 좋은 일자리 창출 전략』, 과학기술정책연구원.
- 황종성 외(2008), 「국가정보화전략 및 성과연구」, 한국정보사회진흥원·행정안전부.
- 황혜란·송위진(2014), 「사회·기술 시스템 전환과 기업 혁신활동」, 『기술혁신연구』, 22(4), pp. 57~88.
- 후지이 타케시, 『CSV 이노베이션(Innovation)』, 이면현 역(2016), 한연.
- Henderson, R. 『자본주의 대전환』, 임상훈 역(2021), 어크로스 출판그룹.
- Saul, J., 『CSR3.0』, 안젤라 강주현 역(2011), 청년정신.
- Westerman, G., Bonnet, D. and McAfee, A., 『디지털 트랜스포메이션』, 최경은 역(2014), e비즈북스.

2. 국외자료

- Aldianto, L. et al.(2021), “Toward a Business Resilience Framework for Startups”, *Sustainability*, 13(6), pp.3132.
- Alshawaaf, N. and Lee, S.H. (2021), “Business model innovation through digitalisation in social purpose organisations: A comparative analysis of Tate Modern and Pompidou Centre”, *Journal of Business Research*, 125, pp.597-608.
- BCG(2020), “COVID-19 BCG Perspectives: Facts, Scenarios, and Actions for Leaders”.
- Björkdahl, J. (2020), “Strategies for digitalization in manufacturing firms”, *California Management Review*, 62(4), pp.17-36.

- Bresciani, S., Ferraris, A., Romano, M., and Santoro, G. (2021), *Digital Transformation Management for Agile Organizations: A compass to sail the digital world*, Emerald Group Publishing.
- Candi, M., Melia, M. and Colucio, M.(2019), “Two Birds with One Stone: The Quest for Addressing Both Business Goals and Social Needs with Innovation”, *Journal of Business Ethics*, 160, pp.1019-1033.
- Cohen, W. M. and Levinthal, D. A.(1990), “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, *Administrative science quarterly*, 35(1), pp.128-152.
- Doherty, B., Haugh, H. and Lyon, F.(2014), “Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda”, *International Journal of Management Review*, 16, pp.417-436.
- Duchek, S.(2020), “Organizational Resilience: a Capability-based Conceptualization”, *Business Research*, 13(1), pp.215-246.
- EARSC(2017), “2016 Survey into the State & Health of the European EO Services Industry”.
- Eisai(2020), *Integrated Report 2020*. www.eisai.com.
- Eisenhardt, K.M. and Martin, J.A.(2000), “Dynamic Capabilities: What Are They?”, *Strategic Management Journal*, 21(10-11), pp.1105-1121.
- Foust, J.(2007.3.5.), “Current Issues in New Space”, *The Space Review*.
- Gartner(2019), “Technology Insight for Software Composition Analysis”.
- Gurumurthy, R., Schatsky, D., and Camhi, J. (2020), *Uncovering the Connection between Digital Maturity and Financial Performance*, Deloitte Development LLC.
- Haigh, J., Walker, J., Bacq, S. and Kickul, J.(2015), “Hybrid Organizations: Origins, Strategies, Impacts, and Implications”, *California Management Review*, 57(3), pp. 5-12.
- Hamel, G. and Välikangas, L.(2004), “The Quest for Resilience”. *Harvard Business Review*, 81(9), pp.52-63.
- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., and Antunes Marante, C. (2021), “A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change”, *Journal of Management Studies*, 58(5), pp.1159-1197.
- Helfat, C. E., and Raubitschek, R. S. (2018), “Dynamic and integrative capabilities for

- profiting from innovation in digital platform-based ecosystems”, *Research Policy*, 47(8), pp.1391-1399.
- Helfat et al.(2007), *Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations*, Blackwell Publishing.
- Ismail, M. H., Khater, M. and Zaki, M. (2017), *Digital business transformation and strategy: What do we know so far*. Cambridge Service Alliance, 10, pp. 1-35.
- Janssen, M. and Frenken, K.(2019), “Cross-specialization Policy: Rationales and Options for Linking Unrelated Industries”, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12, pp.195-212.
- Jay, J.(2013), “Navigation Paradox as Mechanism of Change and Innovation in Hybrid Organizations”, *Academy of Management Journal*, 56(1), pp.137-159.
- Khan, T. Z. A., Farooq, W. and Rasheed, H.(2019), “Organizational Resilience: A Dynamic Capability of Complex Systems”, *Journal of Management and Research*, 6(1), pp.1-26.
- Konlechner, S., Müller, B., and Güttel, W. H.(2018), “A Dynamic Capabilities Perspective on Managing Technological Change: A Review, Framework and Research Agenda”, *International Journal of Technology Management*, 76(3-4), pp.188-213.
- Kretschmer, T. and Khashabi, P. (2020), “Digital Transformation and Organization Design: An Integrated Approach”. *California Management Review*, 62(4), pp. 86-104.
- Lanzolla, G., Pesce, D., and Tucci, C. L. (2021), “The digital transformation of search and recombination in the innovation function: Tensions and an integrative framework”, *Journal of Product Innovation Management*, 38(1), 90-113.
- LeonardBarton, D.(1992), “Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development”, *Strategic Management Journal*, 13(S1), pp.111-125.
- Loorbach, D. and Rotmans, J.(2010), “The Practice of Transition Management: Examples and Lessons from Four Distinct Cases”, *Futures*, 42, pp.237-246.
- Martin, R. and Sunley, P.(2015), “On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation”, *Journal of Economic Geography*, 15(1), pp.1-42.
- Mazzucato, M.(2018), *Mission-oriented Research and Innovation in the European Union*, European Commission.
- Newey, L. R. and Zahra, S. A.(2009), “The Evolving Firm: How Dynamic and Operating

- Capabilities Interact to Enable Entrepreneurship”, *British Journal of Management*, 20, pp.S81-S100.
- Nonaka, I.(1994), “A Dynamic Theory fo Organization Knowledge Creation”, *Organization Science*, 5(1), pp.14-37.
- OECD(2019), *Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives*, OECD Publishing, Paris
- OECD (2021), *Inclusive Growth Review of Korea: Creating Opportunities for All*, OECD Publishing, Paris.
- O'Reilly, C. A. and Tushman, M. L.(2008), “Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the Innovator's Dilemma”, *Research in Organizational Behavior*, 28, pp.185-206.
- Larrue, P. (2021), "The Design and Implementation of Mission-oriented Innovation Policies: A New Systemic Policy Approach to Address Societal Challenges", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 100, OECD Publishing, Paris
- Pache, A., and Santos, F.(2013), “Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling as a Response to Competing Institutional Logics”, *Academy of Management Review*, 56(4), pp.972-1001.
- Parida, V., P. Oghazi, and S. Cedergre(2016), “A Study of How ICT Capabilities can Influence Dynamic Capabilities”, *Journal of Enterprise Information Management*, 29(2), pp.179-201.
- Pavlou, P. A. and El Sawy, O. A.(2011), “Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities”, *Decision Sciences*, 42(1), pp.239-273.
- Raisch, S. and Birkinshaw, J.(2008), “Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, and Moderators”, *Journal of Management*, 34(3), pp.375-409.
- Reeves, M. and Whitaker, K.(2020), “A Guide to Building a More Resilient Business”, *Harvard Business Review (Digital Articles)*, 7, pp.2-8.
- Rogers, D.L.(2016), *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age*, Columbia University Press.
- Schoemaker, P.J.H., Heaton, S. and Teece, D.(2018), “Innovation, Dynamic Capabilities, and Leadership,” *California Management Review*, 61(1), pp.15-42.
- Schot, J. and E. Steinmueller(2018), “Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change”, *Research Policy*, 47, pp.1554-1567.

- Solberg, E., Traavik, L.E.M. and Wong, S.I. (2020), "Digital Mindsets: Recognizing and Leveraging Individual Beliefs for Digital Transformation", *California Management Review*, 62(4), pp.105-124.
- SpaceTech Partners(2016), "NewSpace: New Business Models at the Interface of the Space Industry and Digital Economy".
- Statista(2018), "Open Source Services Market Revenue Worldwide 2017-2022."
- Synopsis(2020), "Open Source Security and Risk Analysis Report."
- Teece, D.(2007), "Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance", *Strategic Management Journal*, 28(3), pp.1319-1350.
- Teece, D., G. Pisano, and A. Shuen(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management", *Strategic Management Journal*, 18(7), pp.509-556.
- Vallaster, C., Maon, F., Lindgreen, A., and Vanhamme, J.(2021), "Serving Multiple Masters: The Role of Micro-foundation of Dynamic Capabilities in Addressing Tensions in For-Profit Hybrid Organizations", *Organization Studies*, 42(6), pp.911-947.
- Venkatraman, N.(1994), "It-Enabled Business Transformation: From Automation To Business Scope Redefinition", *Sloan Management Review*, 35(2), pp.73-87.
- Verhoef, P.C. et al. (2021). "Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda", *Journal of Business Research*, 122, pp.889-901.
- Vial, G.(2019), "Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda", *Journal of Strategic Information Systems*, 28, pp.118-14.
- Warner, K. S. R. and M. Wager(2019), "Building Dynamic Capabilities for Digital Transformation : an Ongoing Process of Strategic Renewal", *Long Range Planning*, 52(3), pp.326-349.
- Yeow, A., C. Soh, and R. Hansen(2018), "Aligning with New Digital Strategy : a Dynamic Capabilities Approach," *Journal of Strategic Information System*, 27, pp.43-58.
- Zollo, M. and Winter, S. G.(2002), "Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities", *Organization Science*, 13(3), pp.339-351.
- 近畿経済産業局(2021), "現場と共創する中小企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)", *関西企業フロンティアNEXT*, 21.

3. 온라인자료

금융감독원 전자공시시스템, dart.fss.or.kr
 디지털타임스, www.dt.co.kr
 라포르시안, www.raportian.com
 법률신문, www.lawtimes.co.kr
 복지유니온, www.well-union.or.kr
 산업통상자원부, www.motie.go.kr
 서울경제, www.sedaily.com
 알티베이스, www.altibase.com
 위드메이트, www.withmate.kr
 이노비즈협회, www.innobiz.net
 전자신문, www.etnews.com
 (주)에스아이에이, www.si-analytics.ai
 테스트웍스, www.testworks.co.kr
 팜뉴스, www.pharmnews.com
 한국에자이 홈페이지, www.eisaikorea.com
 헬로디디, www.hellodd.com
 헬로티, www.hellot.net
 IT데일리, www.itdaily.kr
 kftnews, kftnews.com
 NICE평가정보, www.kisline.com
 Open Source Initiative, opensource.org
 The Space Review, www.thespacereview.com

4. 법률자료

정보통신·방송 연구개발 관리규정, 과학기술정보통신부고시 제2021-23호(2021. 3. 26.)

부 록

| 부록 1 | 디지털전환 기업 사례

부록 1.1 내부 효율화 사례

1. 기업 A³⁴⁾

가. 기업 개요

A사는 2,000년에 설립되어 20여년의 업력을 갖고 있는 전형적인 중소 제조기업이다. 현재 약 40여 명의 직원이 근무하고 있으며, 최근 연매출 약 60억 원 정도를 꾸준히 유지하고 있다. A사의 주력 사업은 각종 제조업에서 필요한 금형제조에 소요되는 부품을 공급처에 납품하는 것이다. 공급처는 국내 제조기업 및 이와 연관된 하위 벤더 기업으로 신규 부품 제조에 있어 금형 제작이 필요할 때 수요가 발생한다.

나. 디지털전환 비전 및 주요 활동

A사에 있어서 디지털전환은 다른 비슷한 규모의 중소기업과 마찬가지로 거창한 비전과 목표를 갖고 시작한 것이 아니다. A사의 주요 비즈니스모델이 발주처가 발주 시 제시한 설계도를 바탕으로 금형부품을 만들어 납품하는 것이기 때문에 사업 시 가장 중요한 것은 납기를 제때 맞추는 것이다. 따라서 기업을 경영하는 업체 대표 입장에서는 작업 프로세스 진행 정도를 파악하는 것이 필요했으며, 프로세스 단계별로 어디에서 문제가 발생하고 있는지를 아는 것이 중요하다. 이러한 단순한 니즈에 부응하기 위해 간단한 디지털화 도구를 활용하여 업무 프로세스를 한눈에 파악할 수 있는 프로그램을 만들어 사용하고 있다. 구체적인 사항을 살펴보면 다음과 같다. 우선, 작업자가 사용하는 각 도면에는 바코드가 있어 현장에서 각 파트마다 바코드 리더기로 작업내용을 확인하고 작업한 후 다음 단계로 넘긴다. 이전에는 수기로 작업사항이나 주문사항 등을 일일이 기재

34) A사 담당부서 실장 대면인터뷰(2021.5.28.)를 기반으로 작성하였다.

하였기 때문에 오류가 있거나 전체적인 진도사항이 파악이 되지 않았지만, 현재는 연구실 컴퓨터에서 이를 한눈에 파악할 수 있다. 작업자 입장에서는 별도의 업무일지를 기록하는 부담을 덜 수 있으며, 관리자 입장에서는 출고량을 예측할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다. 동종 업계에서 이러한 시도를 한 것은 거의 최초에 해당하는데 이러한 업무개선 프로그램이 가능하였던 것은 전적으로 회사대표의 강력한 의지가 있었기 때문이다. 회사대표는 전형적인 중소 제조업체 대표로 현장경험이 풍부하지만 별도의 ICT 관련 경험은 없었다. 하지만 프로그래밍이 가능한 현재의 연구소장을 채용하고 연구소장에게 전적으로 프로그램 개발을 담당시키고 이를 현장에 적용할 수 있도록 배려하였다. 당장 한명의 인력 투입이 아쉬운 중소 제조기업에서 이는 매우 이례적인 것으로 몇 년 동안 전담인력의 투입이 있었기 때문에 A사에 꼭 필요한 형태의 업무개선 프로그램 개발이 가능하였다. 특히 대표가 벤치마킹으로 삼는 회사는 금형 부품 도면을 표준화한 일본의 미즈미(Misumi)사로 국내외 업계에 상당한 영향력을 갖춘 기업이다.

A사의 사례는 내부 업무 환경개선에 해당하는 기초단계의 디지털전환 사례에 해당한다. 현재까지는 구축된 프로그램의 활용에 만족하는 수준으로 향후 핵심업무 전환이나 신규가치 창출 등 다음단계로의 전환은 고려하고 있지 않은 상황이다. 다만 현재 제조실행시스템(MES, Manufacturing Execution System) 수준의 단계를 원가계산이나 회계 처리가 가능한 ERP와 연동하는 단계까지 높이는 것은 바라고 있다. 만약 이런 단계가 가능하면 적절한 재료 및 재고 관리가 가능해져 회사 수익에 더욱 도움이 될 수 있기 때문이다. 하지만 현재 연구인력도 2명에 불과하고 아직 정부지원도 받은 적이 없기 때문에 추가적인 디지털전환은 어려운 실정이다. 이는 해당기업이 주로 발주처와의 안정적 거래 기반에서 사업을 운영하는 전형적인 중소 제조기업의 특성을 갖고 있기 때문이다. 담당 업무자와의 인터뷰에서도 디지털전환이라는 거창한 목표를 갖고 시작한 것이 아니라 기업의 필요에 의해 자연스럽게 이를 활용한 것이라는 응답에서도 알 수 있다. A사는 최근 동종 중소 제조업체의 업황이 좋지 않은 상황에서 꾸준한 매출실적을 올리고 있지만, 현장 근로자 중 상당수가 외국인 근로자로 최저임금 상승에 직접적인 영향을 받는 중소기업이다. 따라서 급격한 성장을 기대하기 힘든 점도 디지털전환 다음 단계로의 전환이나 추가적인 비전을 갖기 어려운 이유이다.

다. 대응과정과 기업 변화

A사가 디지털전환과 관련한 환경변화를 구체적으로 감지하고 이에 대응하는 준비를 체계적으로 한 것은 아니다. 다만 현장 업무 프로세스를 전반적으로 파악하고 이를 관리하는 수요가 있었고, 이를 실현하기 위한 기업 대표의 의지가 강하였다. 업종의 특성 상 ICT 관련 전문가를 확보하기 어렵고 동종 업체의 뚜렷한 변화 움직임도 없는 상황에서 일종의 생산성 제고가 필요한데, 대표의 의지와 책임자가 있었기 때문에 기초단계의 디지털전환이 비교적 성공적으로 추진될 수 있었다. 디지털전환을 주로 전담한 연구소장은 수학교육을 전공한 경험을 바탕으로 프로그래밍이 가능한 인력이었다. 초기에 여러 번의 시행착오와 현장 근로자의 반발에도 불구하고 대표가 전권을 부여하고 독려했기 때문에 지금의 성과를 창출할 수 있었다. 특이한 점은 디지털전환 추진 과정 중에 정부, 납품처, 공공기관 등과의 일체의 협력 없이 독자적으로 이를 현장에 까지 적용시킨 점이다. 최근 범용 ERP 및 맞춤형 MES를 공급하는 기업이 있지만 중소기업 입장에서 이를 고비용으로 채택하기 어려운 실정이다. 따라서 처음부터 자체적으로 전담인력이 처음부터 끝까지 이를 달성한 경우로 A사의 필요 수요에 맞춰서 프로그램이 제작되었기 때문에 만족도가 높은 편이다.

디지털전환 추진 과정 중에 현장 근로자의 일부 반발도 있었지만 대표와 연구소장이 책임을 묻기 위한 작업이 아님을 설득하여 이제는 안착된 상황이다. 업무 프로세스 모니터링 시스템의 정착으로 발생한 성과는 비교적 뚜렷하다. 먼저 기업 내부의 업무 진행 상황을 경영자와 관리자가 명확하게 파악할 수 있고, 각 생산단계에서 병목이 어디에서 어떤 원인으로 발생할 수 있는 지 데이터로 근거를 확보할 수 있어 업무효율성과 생산성이 제고되었다. 예를 들어, 과거에는 하루 300~400개의 물량 처리가 불가능했지만, 프로그램 활용 이후 1,000개 정도의 물량도 내부 및 외주로 처리가 가능하게 되었다. 또한 업종의 특성 상 수요가 불규칙적으로 발생하는 경우가 많은데 생산량 예측이 가능하게 됨에 따라 내부에서 감당할 몫과 외주로 돌릴 양을 명확하게 판단할 수 있다. 내부적으로는 직원들의 수용성이 높아져서 디지털 도구의 활용성이 높아졌으며 후임자에 대한 교육도 원활하게 진행되고 있다. 특히 신입 직원들이 사용하기 편하게 직관적이고 간단한 인터페이스를 만든 점도 내부 수용성을 높이는 계기가 되었다.

었다. 또한 발주처는 A사가 디지털전환에 의해 업무 프로세스를 체계적으로 관리하여 납기를 잘 지키기 때문에 더욱 신뢰하게 되었고, 이러한 평판에 힘입어 더 많은 수요를 확보할 수 있었다.

라. 의의 및 시사점

A사는 기초단계의 디지털전환을 내부 수요로부터 출발하여 자체적으로 완성하였다. 정부나 외부 지원이 없는 상황에서 디지털전환을 안착시킬 수 있었던 배경에는 대표의 강력한 의지와 이를 실행할 수 있었던 전담자가 있었기 때문이다. 또한 자체 제작한 프로그램 덕에 현장 맞춤형으로 생산성에 크게 기여할 수 있었고, 체계적 업무 관리로 인해 기업평판도 좋아지는 성과를 얻었다. 하지만, 중소 제조기업 특성 상 다음 단계로의 디지털전환은 현실적으로 어려울 것으로 판단된다. A사도 최근 정부 지원이 늘어나고 있는 것을 알고 있지만, 정부사업에 참여하기 위한 실적(특허나 논문)이 거의 없고 사업제안서를 작성할 역량이 부족해 수혜를 받기 어려운 실정이다. 지금까지의 정부지원이 대부분 어느 정도 규모와 역량을 갖춘 기업을 대상으로 하기 때문에, 뿌리기술에 해당하는 중소 제조업체에 수준별로 특화된 지원이 별도로 필요함을 시사한다.

2. 기업 B35)

가. 기업 개요

B사는 1982년에 설립되어 1995년에 법인으로 전환한 정밀기기 제조 중소기업이다. 현재 종사자수는 63명 규모이며 연매출은 60억 원 가량이다. 회사 내 연구소를 보유하고 있고 전체 연구인력은 7명이며 이중 석박사급 인력은 3~4명 정도이다. 주력사업은 수질계측기를 제조·판매하는 것이지만 KOLAS 인정에 의해 교정·시험기관의 역할도 수행하고 있다. 센서가 부착된 수질계측기는 주로 수질 내 염분이나 염소

35) B사 담당부서 과장 대면인터뷰(2021.6.11.)를 기반으로 작성하였다.

함량을 측정하는 용도로 사용된다. 주요 납품처는 발전소나 수자원공사 등 수질관리가 필요한 공공·민간 기업이다. 이 밖에도 건축용 콘크리트 물성 측정기기나 휴대용 염도계 등도 제조·판매하고 있다. B사는 ISO 인증을 비롯하여 국내외 다수 인증과 특허를 보유하고 있어 탄탄한 기술력을 바탕으로 안정적인 사업활동을 이어가고 있다.

나. 디지털전환 비전 및 주요 활동

B사의 디지털전환 관련 활동은 주로 업무 프로세스 효율화를 위한 프로그램의 도입·활용으로 기초단계에 해당된다. 현재 디지털전환 활동은 크게 두 가지 측면에서 진행되고 있다. 첫째는 맞춤형 ERP의 도입·활용이다. 비즈니스모델의 특성 상 발주처의 요구사항을 기기제작에 반영시켜야 하는데, 과거에는 영업을 맡은 직원이 수거나 전화로 발주처 요구 상세스펙을 연구소에 전달하였다. 이 과정에서 연구소와 영업소 간 커뮤니케이션 문제가 발생하거나 발주처 수요관리를 체계적으로 하지 못한 문제점이 발생하였다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 ERP 전문 개발업체인 한세Eng에 의뢰하여 2019년에 맞춤형 ERP를 개발하게 되었고 이를 통해 납기 단축과 업무 효율이 제고 되었다. 또한 발주처 수요를 체계적으로 관리할 수 있게 되어 이후 기기제작에 반영시킬 수 있었으며, 재고관리가 수월하게 되었다. 두 번째는 수질계측기 실시간 모니터링 시스템 구축·활용이다. 주력제품인 수질계측기를 현장에서 사용할 때 정확한 측정값을 확보하는 것이 중요한데 측정값이 정확하지 않을 때가 있다. 측정값 오류 원인이 파악되어야 이후 대응이 가능하지만 과거에는 원인파악에 많은 시간이 소요되어 B사와 발주처 모두 어려움을 겪었다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 미세기포측정장비와 측정값을 데이터로 저장할 수 있는 시스템을 2020년에 구축하였다. 동 장비는 실시간으로 물속에 있는 미세기포를 측정할 수 있고 ERP 서버에 데이터를 자동으로 저장할 수 있게 하였다. 즉, 과거에 엔지니어가 여러 방법을 동원해서 파악해야 했던 원인을 기계가 자동으로 파악할 수 있게 만들었다. 동 시스템의 도입으로 제품 출시 이전에 문제 발생 가능성을 사전에 점검할 수 있게 되었으며, 이전 기록이 축적됨에 따라 제품의 품질 및 서비스 개선도 용이하게 되었다.

현재 B사는 최근 구축된 디지털전환 도구들을 활용하여 성과를 내고 있지만 주로

내부업무개선 위주로 진행되고 있다. 향후에는 납품실적 관리 단계까지 ERP 영역 확장을 희망하고 있으나 역시 내부업무개선의 연장선상에 있다. 장비제조기업의 특성상 수요처와의 긴밀한 피드백이 핵심 혁신활동으로 주로 이와 관련한 디지털전환이 이루어졌음을 알 수 있다. 반면, 좀 더 높은 단계의 디지털전환인 핵심업무전환이나 신규가치창출까지는 중소기업으로서 한계가 있으며, 회사 차원의 별도의 비전이나 목표는 수립되지 않은 상황이다.

다. 대응과정과 기업 변화

B사가 디지털전환을 추진하게 된 배경에는 실무를 맡고 있는 내부직원의 의견제시와 발주처인 공기업의 기회 제공이 있었기 때문이다. B사는 다른 장비 수입·조립업체와는 다르게 현장 수요를 바탕으로 직접 핵심부품 및 장비를 제조하고 있다. 이 과정에서 발주처로부터 직접 수요를 전달받는 영업부서와 제품을 개발하는 연구부서 간 의사소통이 매우 중요하다. 이러한 내부 수요가 있는 상황에서 발주처인 발전소 등 공기업에서 중소기업과의 동반성장을 위한 지원사업을 추진하였고 이 기회를 잘 포착하였다. 발주처가 공모한 동반성장 과제에 B사가 지원·선정됨에 따라 맞춤형 ERP 개발이 가능하게 되었다. 통상적으로 전사적 ERP 개발에는 큰 재원이 소요되지만, 한국생산성본부와 협력관계에 있는 ERP 전문개발업체인 한세Eng의 참여로 실무 활용도가 높은 ERP를 개발할 수 있었다. 5천만 원 정도의 비용을 지원한 발주처 입장에서도 B사 제품의 품질향상과 서비스 개선을 유도할 수 있기 때문에 바람직하였다. ERP 개발 과정에 있어 실무자의 명확한 수요전달과 한국생산성본부의 컨설팅이 결합됨으로써 활용도와 만족도도 높일 수 있었다. 또 다른 디지털전환 도구인 수질계측기 실시간 모니터링 시스템 구축도 정부의 대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업에 의해 추진될 수 있었다. 동 사업은 주무부처인 중소기업부가 지원하는 사업으로 주로 스마트공장화를 위한 신규 장비구축 등을 지원하고 있다. B사가 선정된 과제의 규모는 전체 1억 5백만 원이지만, 정부지원 3천만 원, 수요 대기업 6천만 원, B사 1,500만 원을 각각 부담함으로써 중소기업의 부담이 크지 않았다. 특히 첨단장비가 도입되고 데이터를 체계적으로 관리 가능하게 됨에 따라 연구개발 역량이 크게 높아졌으며, 수요처

의 문제제기에 즉각적으로 대응할 수 있게 되어 고객만족도가 높아졌다.

B사의 디지털전환은 주로 실무자와 고객기업의 수요에 의해 추진되었기 때문에 내부에서의 저항은 전혀 없었고 실무자들의 활용 만족도도 높다는 특징이 있다. 기초단계의 디지털전환이지만 비교적 단기간에 안착할 수 있었던 배경에는 이러한 현장수요에 기반 한 점과 중소기업이 부담하기 어려운 재원을 수요기업이나 정부가 지원했기 때문이다. 또한 B사의 경우 정부나 수요처인 공기업의 각종 지원을 적극적으로 활용하는 편으로 이에 대한 노하우가 축적되어 관련 지원사업의 수혜를 받을 수 있었다. 특히 발전소에 납품하는 업체들이 참여하는 협의회가 있어 지원사업을 비롯한 각종 정보를 활발하게 공유할 수 있다는 점도 도움이 되었으며, 대중소기업협력재단이 지원하는 해외벤치마킹 연수 프로그램을 통해 선진국의 디지털전환 사례를 접하게 된 것도 많은 도움이 되었다. 비록 매출에서의 큰 변화는 없었지만 내부업무개선으로 인해 업무효율성, 고객과의 피드백, 품질개선 등의 측면에서는 분명한 효과를 얻을 수 있었다.

라. 의의 및 시사점

B사의 사례는 중소 제조기업으로서 기초단계의 디지털전환을 성공적으로 수행한 것으로 평가할 수 있다. 특히 실무자로부터의 수요제기와 발주처의 기회제공 및 정부 지원사업 등이 적절히 연계되면서 디지털전환으로 인한 생산성 제고 효과를 얻을 수 있었다. 이러한 배경에는 B사가 적극적으로 각종 정부지원사업을 적절하게 활용한 경험이 축적되어 있었고, 장비산업의 특성 상 발주처와의 긴밀한 협력관계가 구축되어 있었기 때문이다. 디지털전환 과정에서 실무자의 의견이 적극적으로 반영되고 그 결과를 실무자가 공유할 수 있었기에 내부 반발이 없었던 점도 특징적이다. 발주처 역시 B사의 디지털전환 성과가 결국 발주처 업무처리에 도움이 되기 때문에 이를 적극적으로 지원할 수 있었다. 다만 다음 단계로의 디지털전환이 현실적으로 어려운 이유는 중소기업이 갖는 자금력의 한계와 급격한 추가 성장이 어렵기 때문인 것으로 판단된다. 또한 인터뷰 대상자가 지적한 바와 같이 정부 지원사업의 경우 즉각적 성과를 창출해야 하는 부담이 있어 데이터 축적·활용에 있어 한계가 있는 점도 향후 중소기업의 디지털전환 지원사업 추진에 있어 참고하는 것이 필요하다.

3. 기업 C³⁶⁾

가. 기업 개요

C사는 2004년에 설립되었으며, 2018년에 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전 상장 하였다. 2021년 매출액은 약 226억 원이고 약 200여 명의 직원이 근무하고 있다. C사의 주력 사업은 종자 연구개발 및 판매로 국내외 작물 재배자들을 대상으로 종자를 개발·생산·판매하는 사업을 하고 있다. 다양한 유전자원을 수집해 고품질로 품종을 개량하고, 향산화 물질을 함유한 배추 등 기능성 품종 개발에 몰두 중이다. 국내에서는 이천, 해남 및 김제에, 해외에서는 인도, 베트남에 연구소를 보유하고 있다. C사의 업종인 종자산업은 종자 개발에서 유통, 판매까지를 포함하며 농식품산업의 가치사슬 중 핵심산업으로 자리 잡고 있다.

나. 디지털전환 비전 및 주요 활동

C사는 2018년 코스닥 상장과 함께 신속한 결산 및 공시 데이터의 산출의 필요성이 발생하였다. 또한 C사는 각 영업지점 및 연구소, 품질관리소 등이 전국에 흩어져 있어 서류 등을 우편으로 주고받다 보니 결재 지연 등의 문제가 존재하였다. 이를 위해 C사는 디지털전환을 위한 TF팀(8명)을 구성하여 디지털전환 도입을 추진하였다. 재고관리 및 그룹웨어시스템의 도입을 통해 업무 효율성을 높이하고자 하였고, 이 과정에서 더존 Bizbox Alpha, 더존 물류모듈 프로그램을 도입하였다. 기존에는 재고관리를 엑셀을 이용해서 하다 보니 재고 공유에 대한 신속한 처리가 어려웠고, 데이터 오류나 데이터 불안정 등의 상황을 개선하기 위해 재고관리 시스템을 도입하였다. 그룹웨어 시스템은 기존에 사용하던 네이버 밴드 등을 대체하고, 전자결재 시스템을 통해 외부 출장 등 부재중일 경우에도 신속한 업무처리가 가능하도록 하였으며, 이 시스템을 통해 이전 데이터에 대한 조회 및 결재 진행 속도의 단축 등 업무 효율이 극대화 되었다. 현재 일부 전표서류를 출력하여 문서결재를 진행하고 있으나, 내년부터 전면 전자결

36) C사 담당부서 팀장 대면인터뷰(2021.6.7.)를 기반으로 작성하였다.

재로 전환할 예정이다. 이러한 변화가 가능하였던 것은 대표이사의 외부환경의 변화 감지와 내부 인력의 요구가 있었기 때문이다. 시스템 도입 시기에는 CEO와 TF팀이 주도하였다면, 시스템이 안정화 되는데 있어서는 조직 구성원들의 적극적인 시스템 활용과 피드백이 큰 역할을 하고 있다.

다. 대응과정과 기업 변화

C사는 디지털전환의 수준이 비슷한 단계에 있는 다른 기업과 다르게 외부환경의 변화를 적극적으로 수용하고 내부 인력의 목소리를 귀담아 들어 디지털전환에 체계적으로 대응하고자 하였다. 이 과정에서 정부지원사업을 통해 비용을 절감할 수 있었으며, 공급업체와 협약하여 디지털전환을 추진하였다. 업계 특성상 연구개발 시 작물을 키우고 재배하고 실험하는데 오랜 숙련기간과 경험에 의존하는 경향이 높았으나, 디지털전환으로 인해 경험들을 수치화하여 데이터화 할 수 있었다. 육종기술과 생명공학기술로 개발된 신품종의 정밀한 검증체계를 구축하고 전자문서화 하여 전자문서 데이터를 손쉽게 열람할 수 있도록 하였고, 데이터 분석을 통해 효율적인 연구개발이 가능하도록 하였다. 기존에는 이전 문서들을 서류로 보관하여 필요시 찾기 어려웠으나, 디지털전환 도입 후 검색 기능 등을 이용해 이전 서류를 찾는 시간이 매우 단축되었다. 또한 고객 대응에 있어서도 종자 주문 시 부서 간 신속한 업무처리가 가능해져 시간이 단축되었고, 조직 간 의사소통, 공지 등 사내 의사소통이 활발해졌다는 변화가 생겼다. C사는 디지털전환 도입 전인 '19년에는 181억 원, 도입 후인 '20년에는 228억 원으로 도입 전과 비교하였을 때 매출이 약 47억 원의 증가하였으며, 업무 효율성도 증대되었다. 재고관리의 경우, 재고 자산에 대한 회전율이 좋아지고 폐기처리 재고가 약 20%로 감소하였다. 향후 지속적인 매출 상승과 폐기처리 감소 등 '21년 실적 개선에 큰 성과가 있을 것으로 기대하고 있다.

라. 의의 및 시사점

C사는 CEO가 외부환경의 변화를 적극적으로 수용하고 내부 인력의 의견을 반영하

여 디지털전환 도입을 안정화하였다. 그러나 인력 부족이라는 중소기업의 고질적인 문제로 인해 디지털전환 도입 초기에는 해당 업무에 대응할 수 있는 인력이 부족하다는 문제가 있었다. 또한 새로운 시스템에 적응해야했던 내부 직원 일부가 시스템 사용 능력이 부족하여 불편함을 느꼈다. 인력 충원 및 사용자 교육을 통해 이러한 문제들을 해소하였으나, 인력 충원을 위한 인건비에 대한 부담 등 디지털전환 도입 초기에 비용적인 부담이 존재하였다. 이는 디지털전환 도입 기업에 대한 지원에 있어 인건비와 내부 사용자 교육 지원 등에 대한 고려가 필요하다는 것을 시사한다.

4. 기업 D37)

가. 기업 개요

D사는 1985년에 설립되었으며, 당시 국내에서는 생소한 영역이었던 건물자동제어 분야 전문 기업으로 출발하였다. 2020년 매출은 약 220억 원이며, 약 110여 명의 직원이 근무하고 있다. 설립 당시 국내에는 본격적으로 대형 건물들이 들어서기 시작하는 시점이었으나, 대형 건물의 효율적인 관리와 운영을 위해 필수적인 자동제어시스템은 수입에 의존하던 실정이었다. D사는 1986년 국내 최초로 빌딩종합자동제어시스템을 개발에 성공하였고 이후 35년간, 하니웰, 지멘스 등과 같은 글로벌대기업 제품을 상대로 고군분투하며 한국 빌딩자동제어 제품 및 기술력을 대표하는 회사로서 자리매김 하고 있다.

나. 디지털전환 비전 및 주요 활동

D사가 디지털전환을 추진하게 된 이유는 무엇보다도 5G 통신 및 IoT, 클라우드 기술의 완성에 있었다. 기존의 자동제어 시스템은 태생적인 한계점이 많아 이를 극복하기 위해 여러 가지 방법들이 시도되어 왔으나, 단점을 보완하기 위해 제품에 투자되

37) D사 담당부서 과장 대면인터뷰(2021.6.2.)를 기반으로 작성하였다.

어야 하는 추가적인 비용에 비해 그 실효성이 대단히 미미한 관계로 본격적인 서비스나 제품으로 이어질 수 없었다. 그러나 관련 기술을 완성함으로써 빌딩자동제어 시스템의 단점을 보완할 수 있는 가능성이 생겼고 이를 적극적으로 도입하였다. D사는 기업 근무환경 및 업무프로세스의 디지털전환과 기존 제품 및 서비스의 디지털기술 접목 분야를 동시에 추진하고 있는 상황이다. 빌딩자동제어의 영역에서 디지털전환은 자동제어시스템의 완성도를 높이기 위한 것이므로 디지털전환을 위해 자동제어시스템의 변화를 의도한 것은 아니다.

D사는 업무 효율성 및 협업 강화, 내부 차원의 업무 연속성 강화, 클라우드 시스템 보안성 강화 등을 위해 클라우드 시스템 기반의 문서중앙화 솔루션을 도입하였다. 문서중앙화 솔루션은 현재 재무, 회계, 인사, 마케팅 및 제품개발, 품질관리, 구매 등의 영역에서 중점적으로 활용되고 있다. 이 시스템은 2020년 12월 최종적으로 도입이 완료되었으며, 도입을 위한 사전 검토는 총 3개월간 진행되었다. 업무 효율화 및 디지털화를 위한 단계는 총 4단계(도입검토, 도입, 적용 및 운용, 계열사 및 전 직원 확대)로 구상되었으며, 현재는 3단계가 진행 중이다. 추후 업무 효율성 평가를 거쳐, 확대 적용될 예정이다. 중소벤처기업부 소관 “대·중소기업 농어업협력재단”의 기술 유출방지사업을 통해 도입되었으며, 해당 과정에서 컨설팅 및 자금지원을 충분히 지원 받았다.

또한 기존의 빌딩자동제어 시스템 및 서비스에 IoT, 클라우드 기술을 적용한 제품 및 서비스를 지속적으로 개발하고 있으며, 실제 매출액이 발생하고 있다. 이 빌딩자동제어 시스템을 통해 당사 전통의 비즈니스모델인 제품 생산/설치시공/고객지원의 사이클에 에너지절감 및 운영효율성 재고를 위한 “빌딩운영컨설팅”에 관한 신규 비즈니스모델을 추가하기 위해 준비 중에 있다. IoT 및 클라우드 기술 접목에 관한 추진은 2014년부터 진행되었다. 로드맵이나 단계적인 계획은 당사 기밀 사항이라 자세하게 서술하기는 어려운 부분이 있으나, IoT 기술적용 제품은 현재 매출과 연결되는 단계이며, 클라우드 시스템은 본격적인 서비스 제공 직전에 있다. 이 시스템 개발은 온전히 D사의 의지와 자원으로 진행하였으며, 2018년 에너지기술평가원의 산업기술혁신 사업에 선정되어 연구개발 컨설팅 및 개발비를 지원 받았다.

이러한 변화가 가능하였던 이유는 CEO의 통찰과 지원, 추진 등과 같은 강력한 의지에 의한 것이다. 인적·비용적 한계를 가진 중소기업의 입장에서는 신기술을 적용한 신제품을 출시한다는 결정을 내리는 것은 모험이다. 또한 환경변화를 감지한 회사관계자가 이를 CEO 및 경영진들에게 설명하고, 변화에 대응하는 제품과 서비스를 출시해야 하는 당위성을 설득하는 것 역시 어려운 일이다.

다. 대응과정과 기업 변화

D사의 연구개발 성과는 전적으로 인적자원이라는 무형자산에서 창출되는 것이 대부분이다. 따라서 담당자의 퇴사나 연구자료 삭제, 악의적인 기술유출 등과 같은 상황은 연구개발의 효율성을 극단적으로 저해시키는 대단히 위협적인 요소이다. D사는 클라우드 시스템 기반의 문서중앙화 솔루션을 도입하여, 전사적인 업무의 연속성을 크게 향상시켰으며 기술유출의 가능성도 원천 봉쇄하고 있다.

문서중앙화 솔루션을 통해 부서내 업무공유 효율이 대단히 향상되었으며, 부서 간 협업에 대한 필요성에 대해서도 인식이 높아진 상태이다. 특히 문서보안에 대한 인식은 괄목할 만큼 성장하여, 회사 내부에서 작성된 문서나 자료를 외부의 누군가에게 전송하는 상황에서는 보안 규정에 맞는지 여부부터 신중하게 고려하는 관례가 생겨나고 있다. 이 시스템이 유용한 솔루션이긴 하나 임직원들에게는 익숙하지 않은 시스템이고 보안성이 강화된 부분이 있기 때문에 문서의 외부반출을 위해서는 부서장의 승인 절차를 거쳐야 하므로 시스템에 대한 낯설음과 문서 처리 절차의 추가로 내부 임직원의 반발이 있었다. 그러나 이 시스템을 도입함으로써 매출과 실적이 향상되었으며, 업무효율성, 생산성, 속도가 향상되었다. 예시로, D사는 시공 현장 단위의 프로젝트들이 기업매출의 주를 이루고 있는데, 현장시공이란 자재의 생산, 구매, 설치/시공, 시운전, 영업관리 등 다양한 부서의 인적자원이 투입되어야 하는 복잡한 프로세스가 요구되는 업무이다. 기존에는 종이로 출력된 문서를 가지고 이관하고 서로 검수하는 상황이 많았기에 대단히 비효율적인 측면이 많았으나, 현재는 문서중앙화 솔루션을 이용하여 부서간 문서/자료 등의 공유가 원활하고 해당 과정이 대단히 간소화 되었다. 아직 완벽한 디지털 전환이 완성된 상황은 아니기 때문에 유연성은 다소 미흡한 실정이나, 추후 디지털전

환이 더욱 진전된다면, 유연성도 보완이 될 수 있을 것으로 생각된다.

D사의 제품과 서비스의 경우 고객과 협력사의 입장에서는 설치 및 운영 비용절감의 측면이 크게 어필하고 있으며, 신뢰성이 크게 향상되었다. IoT & 클라우드 솔루션 개발 과정 동안, 회사에는 해당 기술분야의 전문가들이 신규로 채용되었으며, 시장의 변화에 대해 심도 있는 토론과 고민이 진행되었다. 이는 단순히 신규 제품을 개발하는 측면을 넘어 조직의 구성원들 스스로가 시장의 트렌드를 따라가고 있는 유연하고 젊은 조직에서 일하고 있다는 자부심을 가지게 되었다. 또한 창업 이래로 당사의 기업 분위기는 성장을 멈춘 정체된 조직이라는 고정관념이 가득한 상태이며, 새로운 영역이나 서비스를 개발하는 것에 대단히 소극적인 면이 있었으나, 해당 전환 과정을 성공적으로 수행하며, 조직이 자신감을 가지게 되었다.

또한 업무 분위기에 있어서도 디지털전환을 추진하면서 임직원들은 회사가 보다 생동감 있고, 능동적인 조직으로 성장하고 있다는 인식이 생기기 시작하였다. 이는 근로 의욕과도 밀접한 연관이 있는 부분으로, 간접적으로 임직원의 근로의욕을 향상시키는 성과도 있다고 생각된다. 향후 신규 서비스의 출시로 매출이 더욱 증대될 것으로 예상된다. 제품의 효율 및 생산성 향상, 업무 생산성 강화 등의 효과로 시장에 출시되는 제품의 가격을 좀 더 낮추어 가격경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 시장점유율 확대에 대단히 중요한 요소가 될 것으로 판단된다.

라. 의의 및 시사점

D사는 제품개발과 업무시스템에 디지털전환을 도입한 기업으로, 이를 통해 소극적이었던 조직 분위기가 자신감 있고 적극적인 분위기로 변화하였다. 그러나 중소기업의 특성상 부족한 인력과 자원을 결과에 대한 불확실성이 존재하는 디지털전환에 투입한다는 것은 쉽지 않은 일이다. 또한 익숙한 업무 프로세스와 환경 변화에 적응해야 하는 내부 인력들의 저항도 발생하게 된다. 이를 극복할 수 있었던 것은 내부 인력들에게 디지털전환이 업무 효율과 매출 증대에 긍정적인 결과를 가져올 것이라는 확신을 주는 것이다. 정부가 디지털전환의 성과에 대한 통계 자료 등을 제시한다면 디지털전환을 도입하려고 중소기업들이 첫 걸음을 나아가는데 많은 도움이 될 것이다. 또한

디지털전환을 하고자 하는 중소기업임에도 불구하고, 관련 지식이나 전문가가 부족해 시도하지 못하는 경우도 존재한다. 따라서 전문가의 컨설팅, 내부 사용자 교육, 디지털전환 관련 실무 지원 등의 지원이 필요할 것으로 보인다.

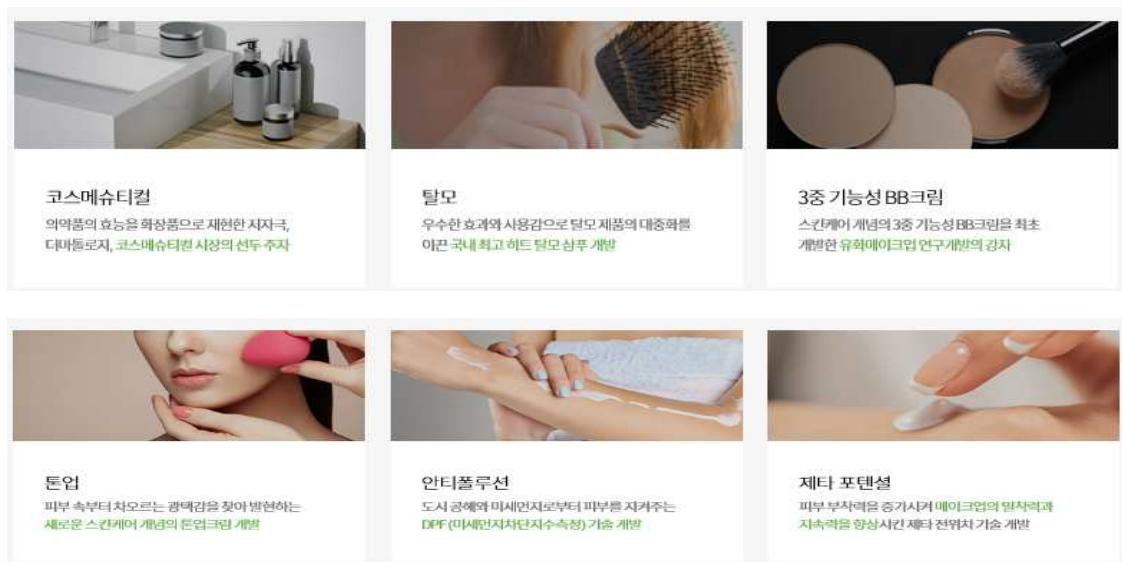
부록 1.2 정부지원 스마트공장 사례

1. A사³⁸⁾

가. 기업 개요

1999년 설립된 A사는 화장품 제조업체이며 충북 음성에 소재하고 있다. 주요 생산품은 스킨케어, 기능성제품, 색조제품 등이다. 2020년 12월 기준 A사의 종사자수는 517명이며, 자산 2,586억 원, 매출 1,971억 원, 당기순이익 56억 원 규모의 보호대상중견기업에 속한다. 2020년 매출액증가율(성장성) 1.28, 영업이익률(수익성) 5.35%, 자기자본비율(안정성) 53.15%로 산업평균 대비 안정적이고 수익이 큰 구조를 보이고 있다. 특허를 104건 보유하고 있으며, 한국콜마와 경쟁하는 화장품 ODM 기업이다.

[그림 부록1-1] A사 주요 제품라인



자료: A사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

38) A사 스마트공장 담당 차장 대면인터뷰(2021.6.2.), 서면/전화 추가 문의(2021.5.30.~6.10), 제공받은 내부자료와 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

기업 비전은 “글로벌 최고의 OGM(Original Global standard and Good Manufacturing) 기업”이며, 지속가능 가치 추구, 고객을 위한 가치 창조, 글로벌 인재 육성을 핵심가치로 제시하고 있다. OGM은 고객사의 글로벌 비즈니스에 최적화된 토털 서비스를 제공하기 위해 개발된 시스템이다. 국가별 유통구조 분석이나 법적 규제를 검토하고, 글로벌 트렌드를 반영한 제품 콘셉트 및 판매 전략을 만든다는데 차별성이 있다.

[그림 부록1-2] A사 OGM 시스템

Original Global Standard and Good Manufacturing

Global Standard에 부합하는 제품을 생산하기 위해 다양한 판매 국가의 유통구조 분석부터 상품 기획/제품 개발/법적 규제 검토/생산/품질 관리/출하에 이르기까지, 전 과정에 대한 총체화된 서비스를 제공하는 글로벌 토털 서비스입니다.



자료: A사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

A사는 2001년 중앙연구소가 기업부설연구소로 인정받으면서 본격적인 연구개발을 시작하였다. 현재 스킨케어 제품연구소, 메이크업 제품연구소, 글로벌 제품연구소를 운영하고 있으며, 자체 품평단 ‘메카프렌즈’를 운영하여 빠르게 변화하는 소비자 트렌드와 니즈를 모니터링 할 뿐만 아니라 해외 현지 법인 연구소와 협업을 통해 글로벌 연구개발 역량을 높이고 있다. 2013년 CIR센터를 설립하여 우수 석학들이 앞선 제품을 연구개발하도록 독려하고 있다. 국내 화장품 시장에 다양한 혁신 제품을 선보이고 있으며, 업계에서는 ‘선제형 개발의 선두주자’라는 평판이다.

[그림 부록1-3] A사의 핵심기술

스킨케어 핵심기술	메이크업 핵심기술
광보정용 파우더 분산 기술 각종 파우더의 분산을 위한 최적의 조건을 구현하여 보습력과 피부 발림성을 구현 피부친화도가 뛰어난 에멀전 제조 기술 피부 지질 구조와 유사한 형태의 에멀전을 구현하여 유효한 성분을 효과적으로 전달 난용성 물질 안정화 에멀전 제조 기술 피부 흡수가 어려운 유효성 물질을 안전하게 피부내에 효과적으로 전달 Acne Skin Relief Cosmetic 여드름 군에 대한 항균, 항염 효과를 가지는 살리실산의 라멜라 구조를 안전하고 효과적으로 안정화하여 식품의약품안전평가원으로부터 여드름 기능성 제품 제조 심사 허가 인증	다양한 디자인의 스킨케어 제형 생산 안정화 우수한 지속력의 광채 표현과 자연스러운 커버 표현이 가능한 메이크업 제형의 구현 다색 충전 쿠션 파운데이션 서로 다른 색조의 화장품끼리 섞이지 않고 그 경계선이 명확하게 구분되도록 하는 액상 색조 화장료의 다색 충전 방법 Transfer-Proof tech 피부에 Coat Agent를 입혀주어 메이크업의 자외선 현상 개선 및 지속성 향상 WC300 형산화 효과가 있는 블랙커런트를 기능성 파우더로 만든 WC300 국책과제의 핵심소재 HT 피그먼트 사이즈가 다른 TiO2를 결합하여 최적화된 커버와 자외선 차단효과를 부여

자료: A사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

나. 디지털전환 비전

A사가 디지털전환을 본격적으로 추진하게 된 배경은 코로나19 등 비대면사회로의 전환과 글로벌 회사들의 디지털전환을 추진하는 등 사장의 인식 전환과 실행 지시(TF 구성 등)가 컸다. 국내 기업 중 디지털전환을 추진하고 있는 곳은 10% 내외인데 A사가 본격적으로 디지털전환을 추진하는 데는 사장의 외부 변화 감지와 리더십에 있다고 말한다. 또한 사장도 디지털전환으로 생산 효율과 품질 향상을 할 수 있다는 확신이 있다고 말한다. 이에 생산 효율을 높이기 위해 자동화 물류시스템 기반의 스마트공장을 구축하였으며, 품질 향상을 위해 스킨케어와 메이크업 사업장을 별도로 운영하는 등 제품군별 특성을 고려하고 고객의 생산 요구에 맞추어 변형 가능한 공정 시스템을 적용하고 있다. 대표적인 사례가 CPS(Cosmecca Production System)로 제조·생산 전 공정을 통합 관리하여 생산자원을 효율적으로 활용하는 독자생산시스템이다.

[그림 부록1-4] CPS 시스템



자료: A사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

다. 디지털전환 추진과 기업 변화

A사는 디지털전환을 위한 로드맵을 만들어 국내 화장품 업계의 스마트공장 리더로 도약하고자 했다. 1단계(1~2년차)에서는 스마트 기반 구축 및 핵심체계를 적용하고, 2단계(3~4년차)에서는 스마트 체계를 심화확장하며, 3단계(5~6년차)에서는 최적의 스마트 체계로 고도화하는 단계별 디지털전환 마일스톤을 갖고 있다. 또한, 이를 전사적으로 수행할 혁신 TF를 구성·운영하고 있는데, 기업 대표가 TF 팀장을 맡고 있으며, 혁신팀 3명(상근), 각 부서별 2~3명의 담당 직원을 두고 매달 보고받고 있다. 부서별로 참여하다 보니 그 현황에 맞는 중점사항, 주요항목을 선정하여 단계별로 디지털전환 로드맵을 수립·추진하고 있다.

[그림 부록1-5] A사의 스마트공장 구축 비전체계도

✓비전

국내 화장품 업계 스마트팩토리 리더

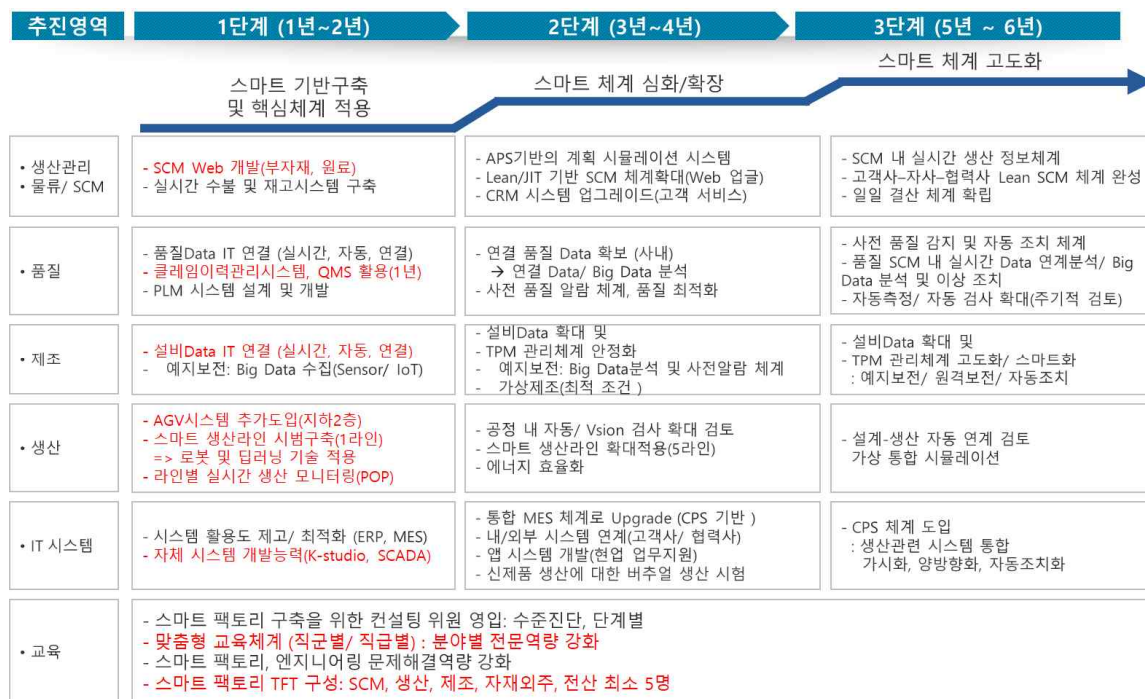
✓목표

B2B클레임 100ppm, 생산효율 150% 달성



자료: A사 내부자료

[그림 부록1-6] A사의 스마트공장 구축 로드맵



자료: A사 내부자료

A사가 전사적인 디지털전환을 추진하는데 정부 지원도 역할이 컸다. 정부는 스마트공장을 새로 구축하는 경우 전체 사업비의 50%를 지원하고 있으며, 이미 스마트공장이 구축되어 있는 경우도 고도화 작업을 위해 진행하는 비용 역시 전체 사업비의 50%를 지원하고 있다. A사는 2019년 본 사업에 선정지원을 받고 있다. 이 사업은 사업관리와 인력, 인건비에 대한 부담을 사업비에 포함할 수 있고, 부담금의 20%를 지원받는 점에서 기업의 사업참여 유인이 크다고 한다. 또한 스마트공장 구축과 관련하여 단순 구축 지원뿐만 아니라 생산공정과 제조회장에 대한 변화에 대한 기능개선 부분도 도입하여 도움을 받는 것이 중요한데 스마트공장컨설팅도 크게 도움이 되었다고 한다.

디지털전환을 추진하여 연구개발의 속도도 더욱 빨라졌다. 업의 특성상 테스트가 많은데 수작업으로 하던 테스트를 데이터화하여 실시간 모니터링하고 있으며, 이에 불량률이나 품질이 눈에 띄게 개선되어 로레알, 아모레퍼시픽 등 고객사의 만족도가 크게 향상되었다. 업의 특성상 고객에 제품을 납품하는 납기율 관리가 신뢰의 기반인데 데이터를 통하여 불량 관리, 원재료 실시간 관리가 되면 납기 지연은 있을 수 없게 된다고 말한다. 디지털전환이 조직에 정착되기까지 시간이 소요되겠으나 전사적인 분위기가 긍정적이며, 이것이 기반이 되어 혁신활동이 보다 적극적으로 이루어지고 있다.

A사는 올해부터 고객 맞춤형 제품 출시에 디지털화된 데이터를 활용할 예정에 있다. BB크림 등 어떤 연령대가 선호하며, 수요가 많은 지역은 어딘지 등을 예측하여 빠른 배송이 이루어질 계획이다. 또한 내년부터는 품질 코드화 작업, 불량 빅데이터 구축 및 관리 등에 본격 도입할 예정이다.

디지털전환을 추진하는 과정에서 가장 애로사항은 이를 관리할 기존 인력의 재교육에 있다고 한다. 지방에 소재하다 보니 핵심인재들이 오기를 꺼려하여 기존인력을 재교육하여 활용할 수밖에 없는데 이에 대한 정책 지원이 있으면 유용할 것이라 말한다. 중소기업은 디지털전환에 큰 비용을 투자해야 하기 때문에 지원 금액의 확대가 필요하며 자사 부담금을 대부분 50%로 하는데, 20~30%로 축소를 제안하였다. 또한 디지털전환을 위해 자사에서는 많은 노력을 투입하여 결과를 창출하며, 그 결과가 하나의

경쟁력이 되고 있다. 하지만 정부는 결과물을 정부에 귀속시키고 동종업계에 공유함으로써 산업전체를 레벨업하는 부분을 기업의 경쟁력 입장에서 공유 범위를 검토해주는 것을 제안하였다.

라. 의의 및 시사점

A사가 디지털전환을 적극적으로 추진할 수 있는 이유는 사장의 리더십에 있다. 디지털전환을 전사적으로 수행할 혁신 TF를 구성·운영하고 있는데, 기업 대표가 TF 팀장을 맡고 있다. 전사적으로 TF에 참여시켜 매달 일정을 공유·추진하다 보니 그 현황에 맞는 중점사항, 주요내용을 로드맵에 맞추어 추진할 수 있었다.

디지털전환은 내부의 혁신을 더욱 가속화시켰다. 업의 특성상 테스트가 많은데 수작업으로 하던 테스트를 데이터화하여 실시간 모니터링하고 있으며, 이에 불량률이나 품질이 눈에 띄게 개선되어 고객사의 만족도가 크게 향상되었다. 업의 특성상 고객에 제품을 납품하는 납기를 관리가 신뢰의 기반인데 데이터를 통하여 불량 관리, 원재료 실시간 관리가 가능해졌다고 한다.

A사가 전사적인 디지털전환을 추진하는데 정부 지원도 역할이 컸다. 정부는 스마트공장을 새로 구축하는 경우 전체 사업비의 50%를 지원하고 있으며, 이미 스마트공장이 구축되어 있는 경우도 고도화 작업을 위해 진행하는 비용 역시 전체 사업비의 50%를 지원하고 있다. 또한 스마트공장 구축과 관련하여 단순 구축 지원뿐만 아니라 생산 공정과 제조환경에 대한 변화에 대한 기능개선 부분도 도입하여 도움을 받는 것이 중요한데 스마트공장컨설팅도 크게 도움이 되었다고 한다.

디지털전환을 추진하는 과정에서 가장 큰 애로사항으로는 인력 이슈였다. 지방에 소재하다 보니 핵심인재들이 오기를 꺼려하여 기존인력을 재교육하여 활용할 수밖에 없는데, 기존 인력을 교육할 수 있는 프로그램과 강사 등의 정부 지원이 있으면 유용할 것이라 제안한다.

2. B사³⁹⁾

가. 기업 개요

B사는 완제 의약품 제조업체이며 경기 성남에 본사를 두고 있다. 현재 기업은 2016년 경영효율화를 위해 지주회사 체제로 전환하여 2016년 설립한 것으로 나타나지만 본래 기업의 시작은 1965년 광명약품공업사에서 시작하였다. 2003년 B사로 상호가 변경되었으며, 2006년 코스닥 상장, 2010년 천만 불 수출탑 달성, 2011년 이노비즈 인증 취득, 2014년 월드클래스 300 선정, 2016년 코스닥에 재상장하였다.

국내 최초 플라스틱용기 주사제를 개발하여 KGMP 취득 등 B사는 전문의약품 및 일반의약품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품까지 다양한 제품을 개발하고 있다. 제품 다각화될 수 있었던 이유로 B사의 다양한 기업벤처링 활동을 살펴볼 수 있다.

[그림 부록1-7] B사 주요 제품

신제품	전문의약품	일반의약품	의료기기	화장품	건강기능식품	기타
강심제(1) 골관절염치료제(4) 단백아미노산제(2) 순환기용제(0) 진해거담제(0) 하제,완장제(1) 비타민제(9) 순환기용제(36) 진해거담제(5) 항응고제(4) 호흡기치료제(2) 진경제(3)	비타민제(0) 근육이완제(4) 비타민제(1) 따로분류되지 않는 대사... 부신히르론제(2) 비만치료제(5) 소화기관용액제(1) 안과용제(0) 진통제(2) 항히스타민제(4) 셀레나제(3)	칼슘제(0) 기타주사제(3) 소화기관용치료제(1) 이담제(0) 칼슘제(1) 셀레나제(2) OTC(3) 정신신경용제(15) 치질용제(1) 해독제(1) 효소제(1)	국소마취제(0) 비만치료제(1) 당뇨병치료제(6) 마취제(10) 비노생식기치료제(10) 해열 진통 소염제(4) 소화기관용치료제(17) 지혈제(0) 항생제·항진균제·화학... 해열 진통 소염제(9) 골다공증치료제(7)			

자료: B사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

식품건강기능식품회사 청호네추럴을 인수(2016년)하여 B사내추럴로 사명을 변경하였으며, 바이오회사 ‘바이오토피아’를 인수(2016년), 홍삼건강기능식품 기업 ‘성신비에스티’를 인수(2018년)하여 ‘B사네이처’로 사명을 변경하였다. 현재 B사글로벌이

39) B사 스마트공장 담당 이사 인터뷰(2021.6.2.), 서면/전화 추가 문의 (2021.5.30.~6.10), , 제공받은 내부자료와 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

지주회사 즉, B사는 B사글로벌의 자회사이다.

2020년 12월 기준 B사의 종사자수는 749명이며, 자산 3,953억 원, 매출 3,662억 원, 당기순이익 494억 원 규모의 중견기업에 속한다. 2020년 매출액증가율(성장성) 9.94%, 영업이익률(수익성) 14.2%, 자기자본비율(안정성) 60.4%로 산업평균 대비 안정적이고 수익이 큰 구조를 보인다. 또한 미국, 일본, 중국 등에 대한 대규모 해외진출 성과를 내고 있는데 충북 제천의 첨단 cGMP급 공장을 기반으로 생리식염주사제의 미국 FDA 승인을 완료하여 수출 중에 있다. 이외에도 국소마취제 리도카인과 히알루론산 필러 엘라비에, 피부자동약품주입기 등을 전 세계 40여개 국가에 수출하고 있다.

기업의 미션은 “인류건강을 위한 의학적 해결책을 제시하는 토탈 헬스케어 그룹”이며, 비전은 “3개의 글로벌 생산기지 구축, 6개의 혁신적인 신약 개발, 9개의 히든챔피언 확보”라는 뜻의 VISION 3·6·9를 제시하고 있다.

[그림 부록1-8] B사의 비전체계도

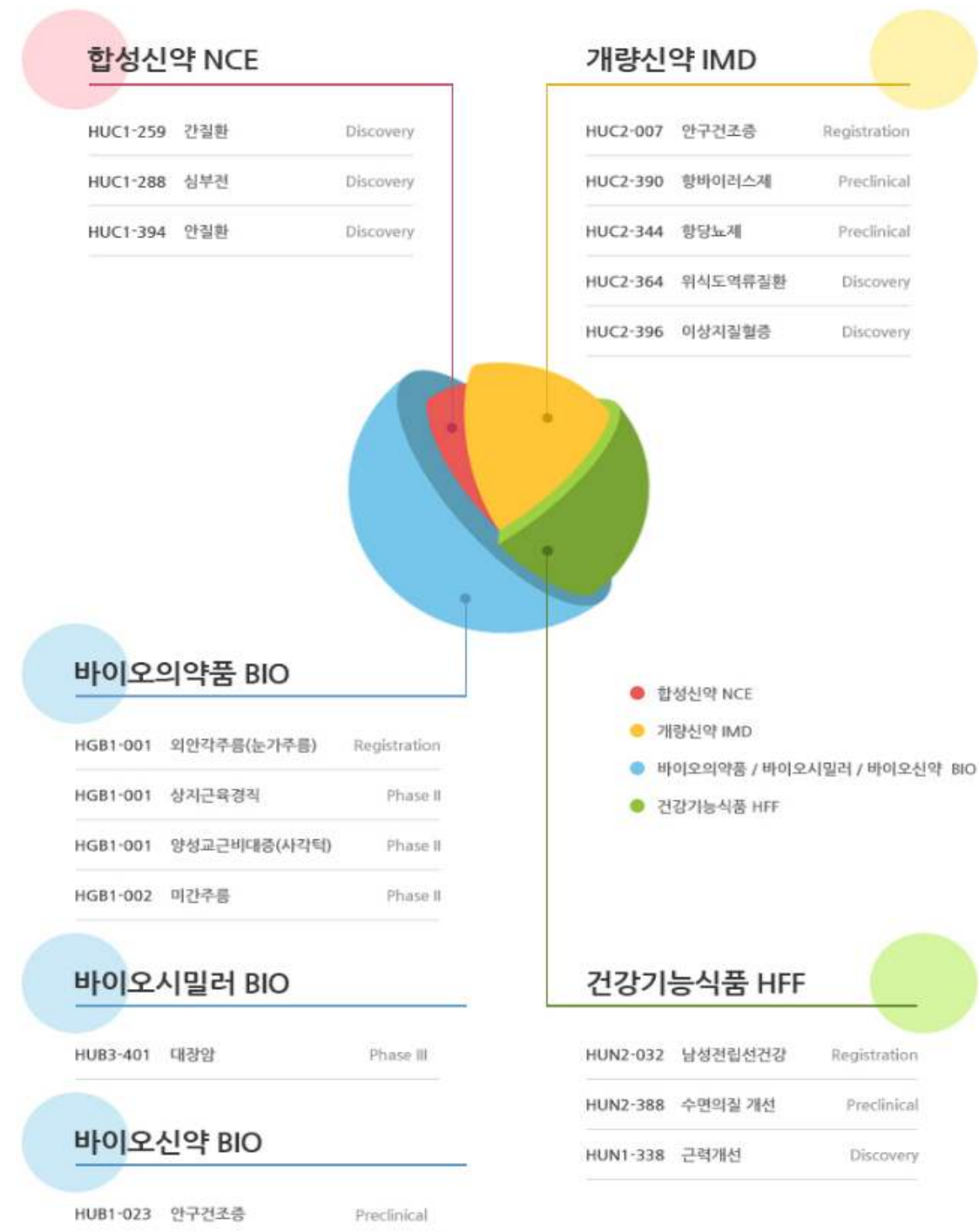


자료: B사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

B사는 보건복지부로부터 혁신형 제약기업 인증을 획득한 연구인력·생산시설·특허 등에서 우수한 평가를 받는 기업이다. B사는 홈페이지에 연구개발 업적과 신제품 개

발 현황을 제시하고 있다. 2020년 말 기준 산업재산권은 특허 49건, 실용신안 1건을 보유하고 있다.

[그림 부록1-9] B사의 연구개발 업적



자료: B사 홈페이지 (검색일: 2021.5.31.)

나. 디지털전환 비전

B사가 디지털전환을 추진하게 된 배경은 제약산업이 맞닥뜨린 현실과 관련이 있다. 제약산업은 날로 강화되는 국제적인 GMP 규제 수준과 소비자의 약물에 대한 엄격한 품질 요구로 인해 고도의 품질보증 체계를 구축해야 했다. 그래서 제조현장에 B사는 스마트공장을 도입함으로써 실시간으로 생성되는 설비 및 공정 정보를 수집하고 빅데이터화 하여 이를 체계적으로 분석, 가공하고 유의미한 파라미터를 파악하여 적용하였다. 이로 인해 기업은 의약품의 제조 및 품질관리 시스템을 고도화하여 생산성 향상과 품질향상에 획기적인 전기를 마련할 수 있을 것이라 판단하고 있다.

B사는 IoT 기술과 결합하여 화면을 통해 모니터링하고 OWP(One Way Platform)의 복합 데이터 수집 모듈을 통해 데이터를 축적하는 시스템을 구축하고 있다. 이를 통해 생산공정을 모니터링하고 데이터를 축적 및 분석하여 생산성과 품질을 향상하고자 함이다. 디지털전환을 위한 B사는 2018~2019년 약 10개월간 일부 생산라인에 대해 스마트공장 시범공장을 구축 완료하였으며, AI 솔루션 실증사업과 연계하여 현재까지 고도화를 위한 사업을 지속적으로 추진하고 있다. 향후 적용 라인을 확대하여 공장 전반의 스마트화를 달성하는 것이 목표이다.

다. 디지털전환 추진과 기업 변화

제약업계 뿐만 아니라 언론과 정부를 통해서도 디지털전환의 분위기는 계속 접하고 있다. 이를 자사에 반영하기 위해 정부에서 추진하는 스마트공장사업에 신청하였고, 선정되어 정부의 지원(약 50%)을 받아 추진하게 되었다. 빠른 확산과 도입을 위해 B사는 공장장을 중심으로 한 TFT팀을 구성하여 운영하고 있다.

스마트공장 추진은 공급업체와 협력하여 공장 생산현장과 솔루션을 도입한 것으로 생산현장 라인 작업자 및 관리측면에서의 변화가 있다. 데이터를 기록하고 수집하는 것이 보다 수월하게 되었으며 관리자가 꼭 현장에 있지 않더라도 모니터링을 할 수 있는 시스템을 보유하게 되었다. 공정모니터링 강화를 통해 이상 징후를 발 빠르게 확인조치함으로써 작업 지연시간이 최소화되어 생산량이 증가하고 그만큼 불량률이 낮아지기 때문에 품질이 향상될 것으로 판단한다. 문제를 보다 빨리 인지하고 의사결정을 할 수 있게 되었으며 보다 신뢰도 있는 현장 모니터링이 가능하게 되었다.

디지털전환 추진 과정에서 애로사항으로 스마트공장 도입 기업의 추진 담당자가 부재하는 문제점이 있다. 만약 다른 인원이 기존 업무와 병행한다면 업무 과중이 예상된다. 또한 사업 진행 중 사업비가 증가하거나 종료 후 AS비용이 발생하여 경제적인 부담이 발생할 수 있다.

디지털전환 확산을 위한 정책 지원사항으로 사업추진 실무자의 전문적인 교육과 사업을 체계적으로 진행하기 위한 적절한 사업기간이 필요하다. 또한 업종별 특화된 전문가 등 실질적인 도움을 줄 수 있는 전문가 집단이 필요를 제시하고 있다. 또한 현재의 스마트공장 지원사업은 1단계 신청·사업종료 이후 다시 신청하려면 2단계로 고도화하여 신청하여야 하나 1단계로 모든 사업을 마무리할 수가 없어서 기업에서는 추가 비용이 발생하게 된다. 1단계 최초 지원 시 50% 지원, 1단계로 2차 신청 시 40%, 3차 신청 시 지원비율을 30%로 낮추어서 지원한다면 기업의 부담도 줄일 수 있고 지속적, 체계적으로 고도화 사업을 진행할 수 있다고 제안한다.

라. 의의 및 시사점

제약산업은 국제적인 GMP 규제 수준이 강화되고 소비자의 약물에 대한 엄격한 품질 요구로 인해 고도의 품질보증 체계를 구축해야 한다. 이에 제조과정이 스마트화됨으로써 기업은 의약품의 제조 및 품질관리 시스템을 고도화하여 생산성 향상과 품질 향상에 획기적인 전기를 마련할 수 있다.

B사는 IoT 기술과 결합하여 화면을 통해 모니터링하고 OWP(One Way Platform)의 복합 데이터 수집 모듈을 통해 데이터를 축적하는 시스템을 구축하고 있다. 이를 통해 생산공정을 모니터링하고 데이터를 축적 및 분석하여 생산성과 품질을 향상하고 있다.

디지털전환 추진 과정에서 애로사항으로 인력난과 비용 발생이다. 스마트공장 도입을 추진할 전문인력을 찾기 어렵다. 기존 인력이 대체할 수 있겠으나 본인의 업무도 병행해야 해서 업무가 가중되고 있다. 또한 예상보다 비용이 추가적으로 많이 소요되는 점이나 스마트공장 구축 후 AS비용이 발생하여 비용이 꾸준히 발생한다.

디지털전환을 위한 정부 지원사항으로 사업추진 실무자의 전문적인 교육을 요청한다. 또한 업종별 특화된 전문가 등 실질적인 도움을 줄 수 있는 전문가 집단이 필요를 제시하고 있다.

3. C사⁴⁰⁾

가. 기업 개요

1985년 설립된 C사는 생수 생산업 제조업체이며 경기도 남양주에 본사를 두고 있다. 주요 생수 제품은 천연암반수 생수이나 2019년부터 친환경 플라스틱 제품 및 플라스틱 재활용 전문기업으로 발돋움하고 있다. C사는 37년 전통의 먹는 샘물을 제공하는 강소기업이다. 2020년 12월 기준 종사자수는 38명이며, 자산 139억 원, 매출 165억 원의 규모이다. 친환경 플라스틱 개발 투자로 인해 당기순이익은 8억 정도 적자로 나타나고 있으나 제품 혁신 투자로 인한 것으로 회복될 것으로 예상된다. 2020년 7월 국내 최초 저탄소 생수 패키지와 세계 최초 100% 생분해성 플라스틱 용기에 담은 i'm eco라는 브랜드의 생수를 출시하였으며 국내 생수음료 시장에 '친환경', '생분해'라는 화두를 던진바 있다. 또한 친환경 식품 포장재와 화장품 용기 등의 개발 생산에 집중하기 위해 친환경 포장 전문기업인 EPS(Eco Package Solution) 자회사를 설립했으며, 현재 R&D에 주력하고 있다. R&D 비용 20억 원을 투자하였으며 친환경 플라스틱 관련 특허 6건, 출원 2건을 보유하고 있다.

[그림 부록1-10] C사 주요 제품 및 활동



37년간 지켜온 우리의 물

- 일일 허가 취수량 916 톤
- 남양주 끝자락 마지막 남은 원시림인 속령산 중턱 지하 200m 암반대수층에서 추출한 자연 그대로의 물
- 88 서울올림픽, 2000 ASEM II 등 공식 먹isen물



연간 생산량 (2019)

- 대용량 PC병 x 2,110,954개
- 소용량 PET병 x 6,688,622 개



- (2020.01) 국내 최초 저탄소 생수 패키지 출시
- (2020.07) 세계 최초 100%-all 생분해성 생수 패키지 출시



새로운 도전, 친환경 플라스틱

- 특허 출원 현황 :
 - 조성물 관련 특허 (3건), 기술 관련 특허 (2건)
 - 재활용에 특화된 보틀 캡 실용도안 출원 (1건)
- 친환경 캠페인 관련 상표권 출원 (2건)



우리의 친환경 캠페인

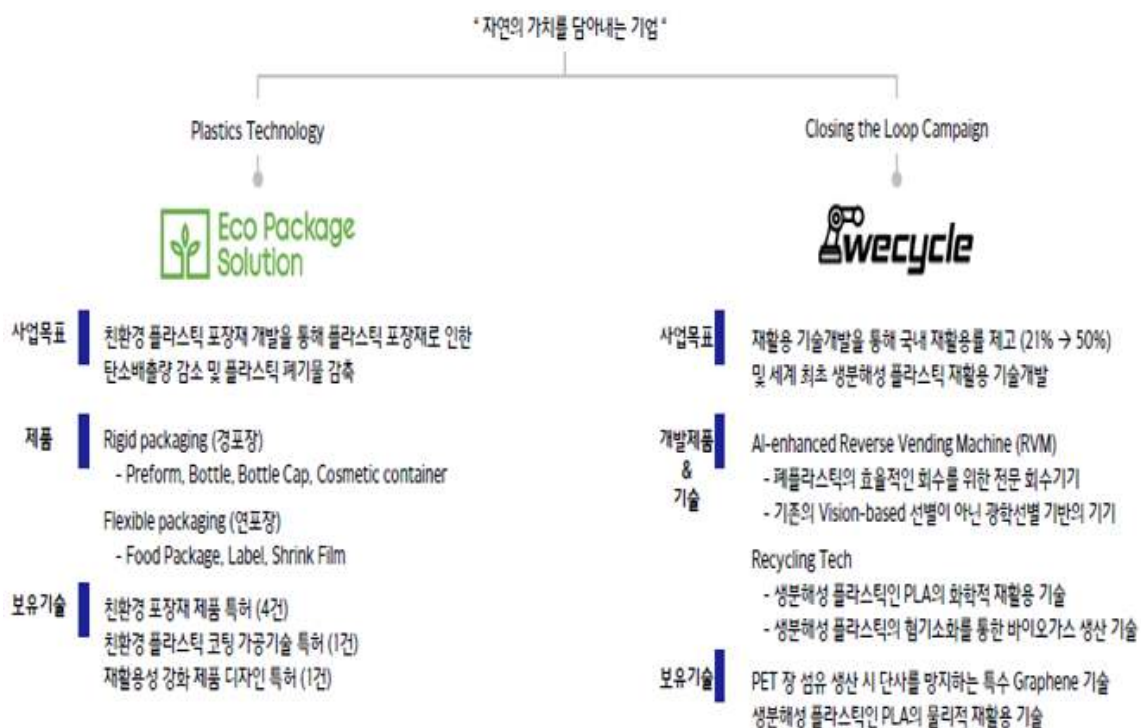
- Green Plastic™ 기업-소비자 연합 발족 (2019)
- Closing the Loop™ 자원순환 / 재활용 인프라 구축 중, 2020년 2Q 부터 본격적인 빈 병 회수

자료: C사 내부자료

40) C사 스마트공장 담당 책임 대면인터뷰(2021.6.2.), 서면/전화 추가 문의(2021.5.30.~6.14.), , 제공받은 내부자료와 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

C사는 단순히 깨끗한 물을 파는 회사가 아니라 인류의 지속가능한 성장과 자연의 가치를 담아내는 기업으로의 성장을 비전으로 가지고 있다. 일회용 플라스틱 생수 용기에 담아낸 제품으로 인해 성장과 동시에 우리의 환경 발자국이 커져가는 현실을 직시하고 이를 해결하기 위해 Social Impact Enterprise를 새로 설립하였으며 각 Social Enterprise는 C사에서 개발한 원천 기술과 친환경 캠페인에서 각각 출발하였다.

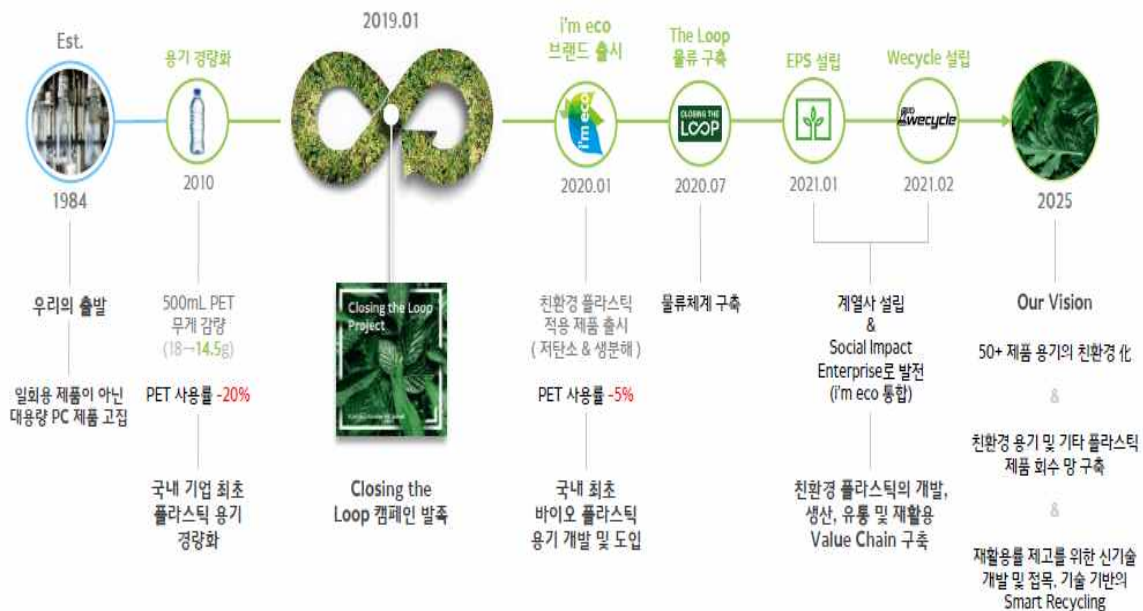
[그림 부록1-11] C사 사회적기업 활동



자료: C사 내부자료

C사의 친환경 플라스틱 개발은 최신 트렌드인 ESG 및 친환경 붐에 따른 것이 아닌, 오랜 기간 C사가 구축해온 가치에 의한 것이며, 2025년까지 재활용 제고를 위한 신기술 개발 및 접목, 기술 기반의 스마트 재활용 시스템 구축을 통해 제품 용기의 친환경화에 노력할 예정이다.

[그림 부록1-12] C사의 친환경 플라스틱 개발 현황



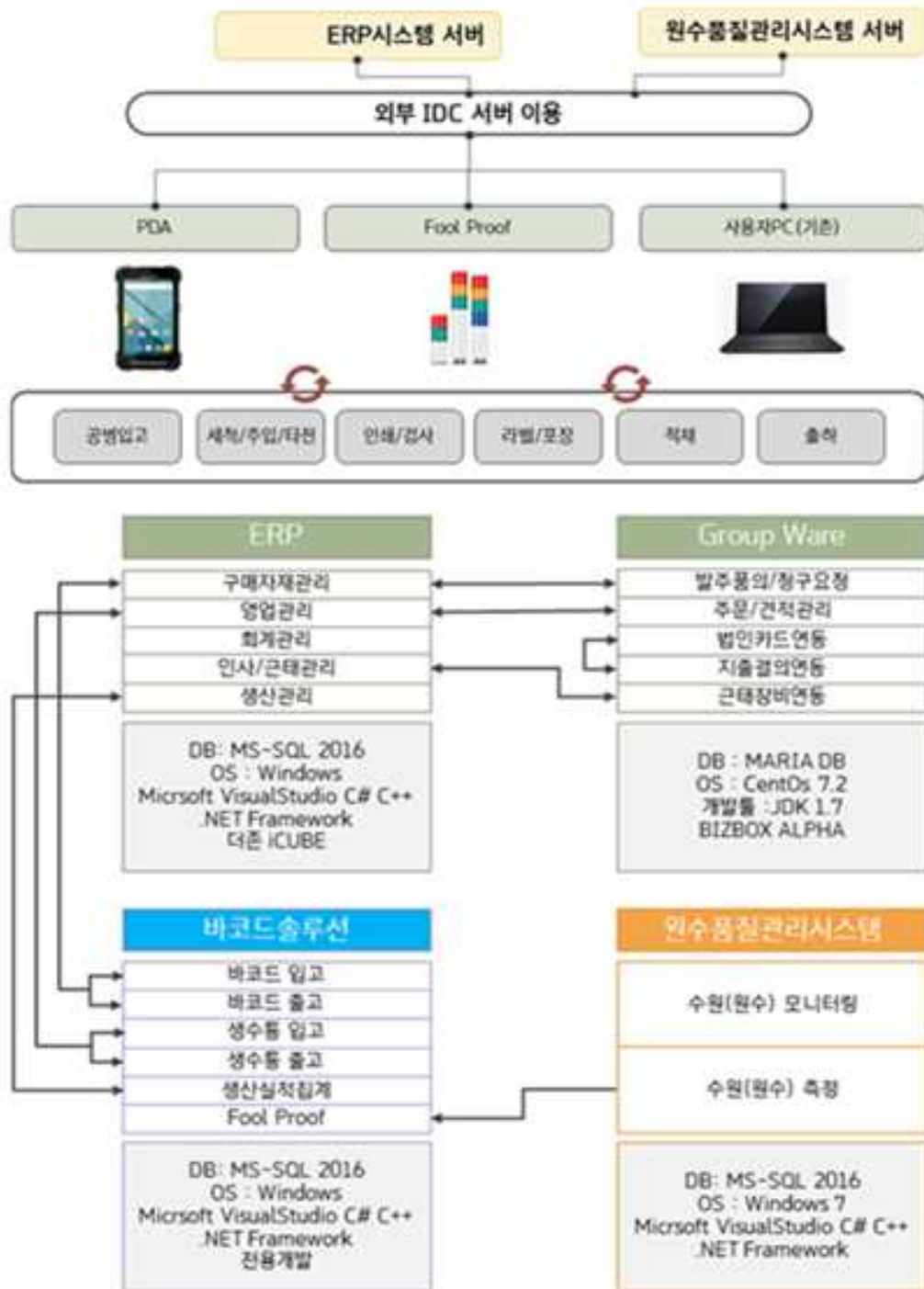
자료: C사 내부자료

나. 디지털전환 비전 및 추진 과정

C사가 디지털전환을 본격적으로 추진하게 된 배경은 38년 오래된 생수기업의 전 산화를 개선하기 위한 것이었다. 친환경 플라스틱 제조를 혁신적으로 추진하고 있으나 생수 생산이 가장 큰 사항으로 제품 공정의 디지털전환을 통한 전산화가 가장 중요한 개선 사항이었다. 2020년 스마트공장 지원사업을 통해 전산화 효율을 높이기 위한 0단계에서 1단계로 가는 ERP(통합정보관리시스템)를 도입하여 기존의 엑셀 작업에서 벗어나 다양한 데이터활용과 인력문제를 해결하였다. 이러한 변화가 가능했던 것은 CEO의 통찰과 지원, 추진의 의지에 의한 것이다. 2020년 정부의 스마트공장 ERP 사업을 지원받았으며 총 도입비용은 약 기업 부담금 1억 원, 정부지원금 1억 원으로 총 2억 원이 소요되었다. ERP 도입 모듈 및 기능으로 회계, 인사, 영업, 구매, 자재, 생산, 원가, 경영정보, 바코드, 원수품질, 배송관리 기능을 구축하였다.

구체적으로 C사 ERP시스템 서버와 원수품질관리시스템 서버가 연계될 수 있도록 외부 IDC 서버를 이용하여 공병입고, 세척/주입/타전, 인쇄/검사, 라벨/포장, 적재, 출하까지 과정에 PDA, Fool Proof, 사용자 PC에서 관리할 수 있도록 진행하였다.

[그림 부록1-13] C사 디지털팩토리 구축 현황



자료: C사 내부자료

다. 의의 및 시사점

C사의 생수 생산공장은 비교적 타 제품에 비해 단순하여 ERP 도입을 추진하는 인력의 어려움보다 개발된 전산화 시스템을 실제 사용하는 실사용자의 숙련을 위한 교육에 애로사항이 있다. 단순 생산공장의 경우 오래된 공정시스템에 익숙해져 디지털 전환이 매우 어려우며, 근로자의 나이가 많을수록 디지털화 및 자동화로의 전환이 어렵고 느리다. 이와 같이 소기업의 경우 실사용자를 교육할 수 있는 전문가를 두기가 어려워 교육 프로그램 지원이 필요하다. C사와 같은 오래된 소기업 제조업인 경우 스마트공장 로드맵 등의 작업을 할 수 있는 여건이 마련되어 있지 않다. 이에 소기업의 디지털전환을 위해서는 해당 기업 환경분석을 통해 체계적으로 관련 전략과 계획을 추진할 있도록 정부의 디지털전환 컨설팅 사업 지원에 대한 수요가 크게 나타났다.

부록 1.3 신규가치창출 사례

1. (주)썬트렉아이⁴¹⁾

가. 기업 개요

(주)썬트렉아이는 위성시스템 개발 관련 사업을 영위할 목적으로 1999년 12월 29일 설립되었으며, 위성체 분야에서 소형위성 시스템, 소형 및 중형위성 탑재체 및 부품을 개발·제조하는 우주분야 전문기업이다(썬트렉아이(2020)⁴²⁾; 홍성민 외, 2019). KAIST 인공위성연구센터 출신인 박성동과 연구팀이 공동으로 설립하였다(설명환, 2014; 홍성민 외, 2019).

국내에서 유일하게 위성시스템을 개발하여 수출하고 있는 (주)썬트렉아이는 위성체 분야에서 중·소형 위성시스템과 소형·중형·대형위성의 탑재체 및 부품을 개발·제조하고 있으며, 지상체 분야에서는 위성의 관제 또는 위성으로부터 취득된 정보를 수신 및 처리하기 위한 지상체 장비와 S/W 공급을 핵심사업으로 영위하고 있다. 또한 2014년 4월에 분사시킨 (주)에스아이아이에스를 통한 위성영상판매사업에 이어 2018년 7월에는 위성영상기반의 데이터분석 서비스업을 주요 사업으로 하는 법인인 (주)에스아이에이를 설립하여 위성사업의 전방사업에 대한 전략적인 진출을 도모하고 있다⁴³⁾.

(주)썬트렉아이는 2008년 6월 13일에 코스닥시장에 상장되었으며, 2020년 말 기준 자산총계 1,075억 원, 매출액 892억 원 규모의 기업으로 성장하였다. 주요 재무현황 및 연혁은 다음과 같다.

41) 전략기획본부 전봉기 이사 전화인터뷰(2021.7.15.), 사업보고서, 관련 기사 및 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

42) 전자공시시스템 DART, 썬트렉아이 2020사업보고서, <http://dart.fss.or.kr>(검색일: 2021. 6. 10.).

43) 상동.

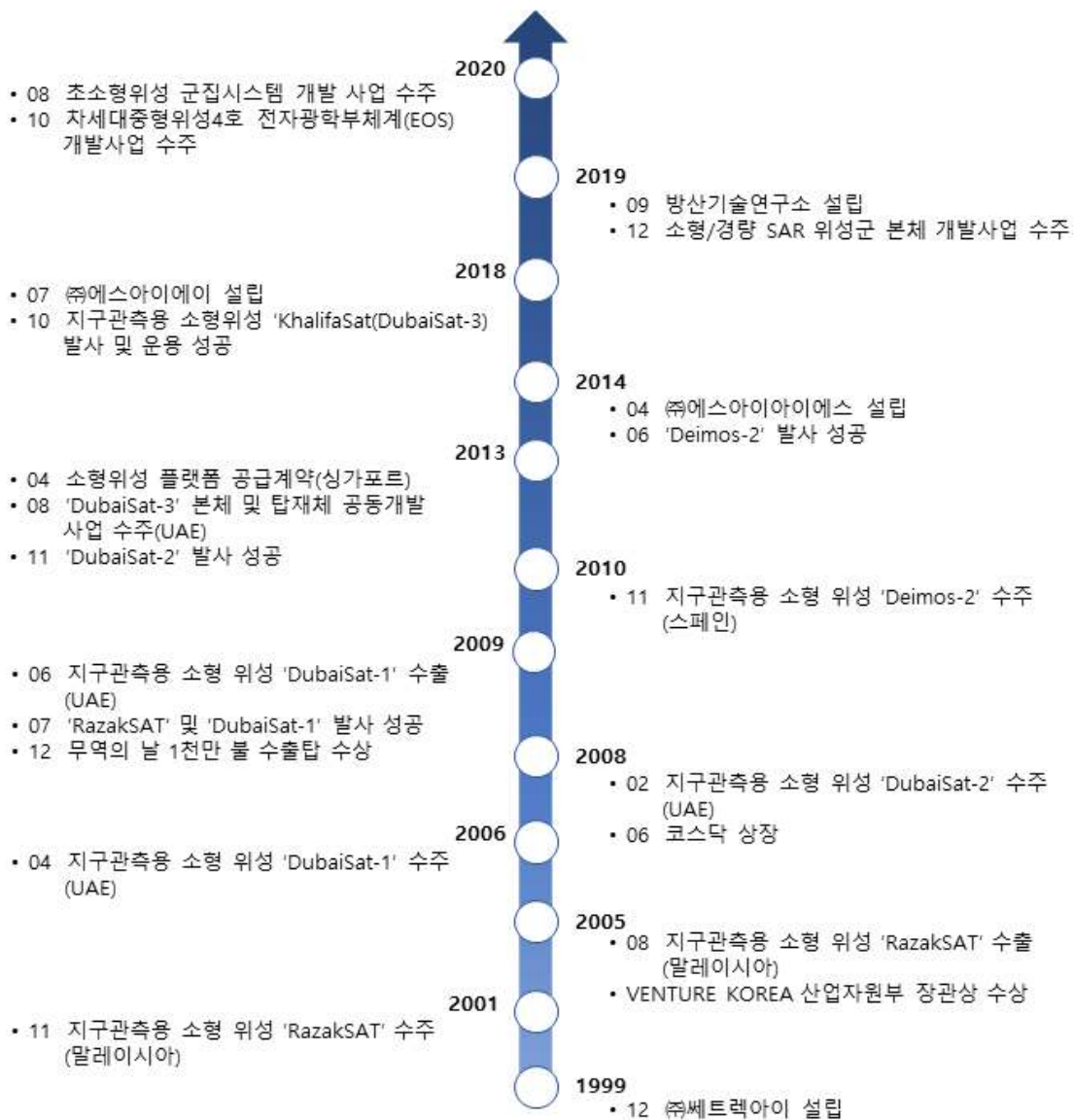
<표 부록1-1> 세트렉아이 주요 재무현황

(단위: 백만 원)

결산일	자산총계	자본총계	매출액	영업이익
2020.12	107,500	73,790	89,227	13,659
2019.12	96,315	64,468	70,228	9,248
2018.12	77,676	58,485	46,132	5,600

주: 세트렉아이와 종속기업을 모두 포함한 재무현황
 자료: 세트렉아이(2020).

[그림 부록1-14] 세트렉아이 주요 연혁



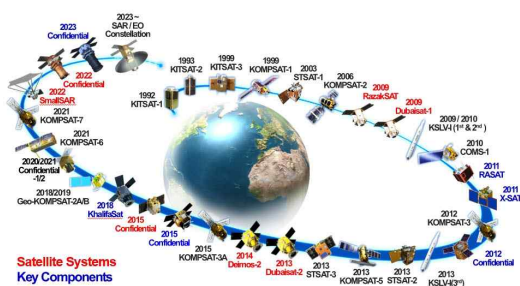
자료: 세트렉아이(2020)을 활용하여 연구진 작성

나. 디지털전환의 비전 및 목표

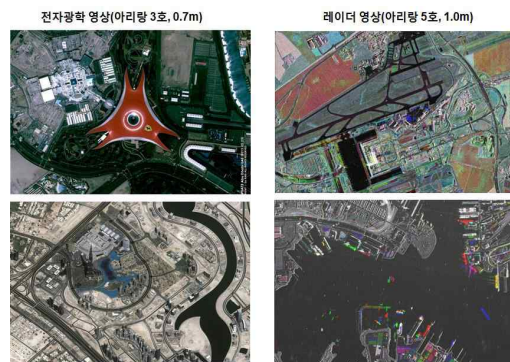
우리나라 최초위성인 우리별 1호 등 소형 과학위성을 개발한 인력을 중심으로 설립된 쉘트랙아이는 우주에서 검증된 위성체계 개발능력을 보유한 국내 유일의 기업으로 30여 년간 28개 이상의 국내외 위성사업에 참여하는 등 지속적인 성장을 이루었다. 이러한 선도기업이 새로운 도약을 위해 사업영역을 확장하고자 하는 것은 당연한 것으로 위성영상 판매 서비스와 위성정보 분석 서비스를 수직 통합하여 지구관측 솔루션 글로벌 선도기업을 지향하고자 디지털전환을 추진하였다고 할 수 있다. 이를 위해 영상사업부문을 2014년 분사하여 (주)에스아이아이에스를 설립하였으며, 2016년에는 AI 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업을 신규사업으로 선정하여 AI 핵심인력을 채용하였다. 이후 AI 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업을 전문으로 하는 (주)에스아이에이를 2018년 7월 설립하였다(쉘트랙아이, 2020; 홍성민 외, 2019).

[그림 부록1-15] 쉘트랙아이 주요 제품 및 서비스

(1) (주)쉘트랙아이(소/중형 위성 개발 및 판매)



(2) (주)에스아이아이에스(위성영상 판매)



(3) (주)에스아이에이(인공지능 기반 위성영상 분석)



자료: 쉘트랙아이(2020)

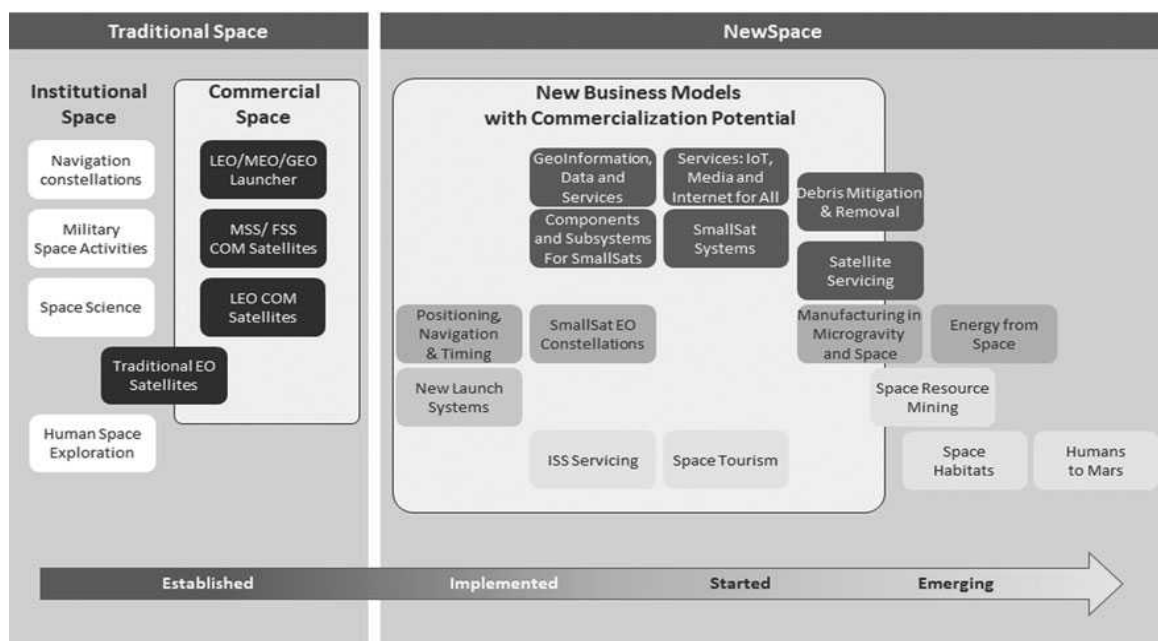
다. 디지털전환 추진과 기업 변화

1) 우주산업 환경 변화, 뉴스페이스의 등장

(주)세트렉아이의 디지털전환 즉, 새로운 비즈니스 영역인 위성영상기반의 데이터분석 서비스업으로의 진출은 우주산업 생태계의 혁명적 변화라 일컬어지는 ‘뉴스페이스(New Space)’의 등장과 그 궤를 같이한다. 뉴스페이스는 2007년 우주 분야 애널리스트이자 언론인인 Jeff Foust가 New Space를 “기업가정신으로 무장한 우주 산업”으로 묘사하면서 널리 쓰이기 시작하였으며(Foust, 2007. 3. 5.), 3D 프린팅, AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술과 융합하여 새로운 비즈니스모델에 기반 한 스타트업들이 생겨나고 성장하면서 새로운 산업영역을 구축하게 되었다(홍성민 외, 2019).

뉴스페이스 사업영역은 아래 그림에서도 볼 수 있듯이 재사용 로켓 제작, 소형 군집 위성 개발 등 위성의 제작 및 발사와 같은 기존 전통우주산업 영역에서의 변화뿐만 아니라, 위성데이터 분석, 위성 활용 인터넷 서비스 등 위성데이터 활용 서비스 분야로까지 확장하고 있으며, 우주관광, 우주광물 채굴, 우주 거주지 건설 등 새로운 비즈니스 들이 기획되고 있다(홍성민 외, 2019).

[그림 부록1-16] 전통우주산업과 뉴스페이스산업의 사업영역 비교

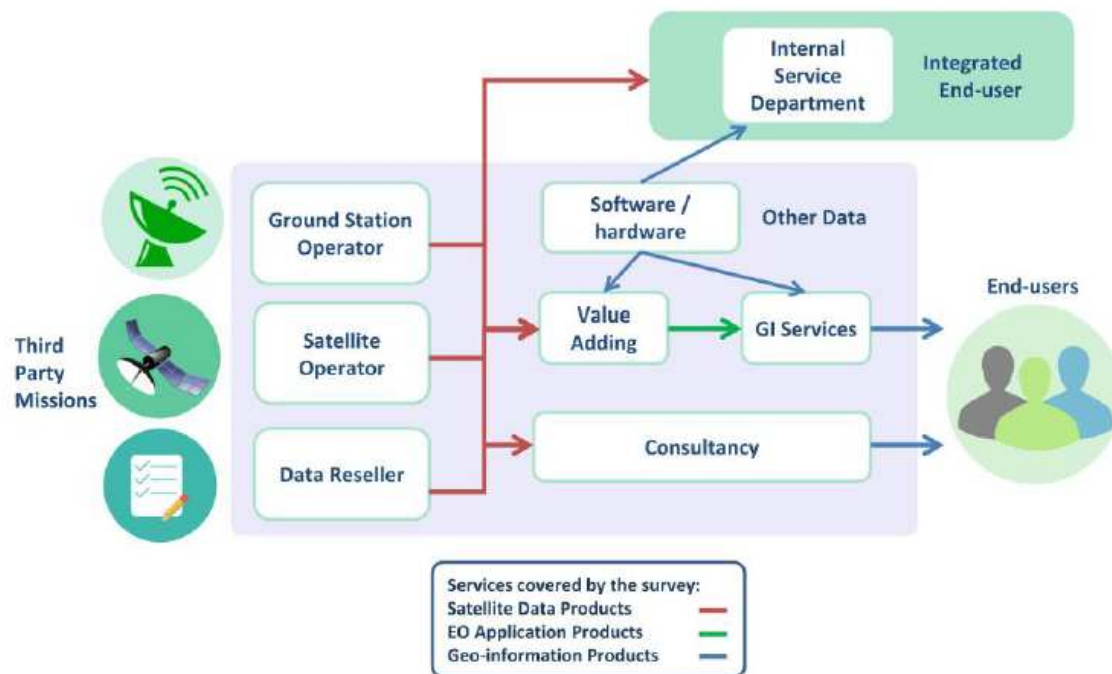


자료: SpaceTech Partners(2016); 홍성민 외(2019), p.59에서 재인용

뉴스페이스 영역 중 AI, 빅데이터 등 디지털 기술과 결합하여 엄청난 속도로 발전하고 있는 분야는 지구관측 서비스(EO Service) 분야이다. 전 세계 수많은 인공위성으로부터 생산되는 위성 사진, 영상 등을 빅데이터 및 AI 기술을 활용하여 분석해 주는 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 위성 데이터 분석서비스는 현재 금융, 건설, 농업, 수산, 임업, 국방, 유통, 스포츠, 엔터테인먼트 등 대부분의 산업분야에서 활용되고 있다(홍성민 외, 2019). 지구관측 서비스 분야에서 뉴스페이스 영역은 아래 가치사슬 그림 상 오른쪽에 위치한 Value-adding, Consultancy 등으로 지구관측 고부가가치 서비스 영역(EO value-adding sector)으로 일컬어지기도 하며, 대표적인 기업으로는 스페이스노우(SpaceKnow), 오비탈인사이트(Orbital Insight)와 같은 스타트업들이 있다(홍성민 외, 2019).

[그림 부록1-17] 지구관측(EO) 서비스 산업의 가치사슬

EO Services Value Chain



자료: EARSC(2017); 홍성민 외(2019)에서 재인용

2) 디지털전환 추진

썬트렉아이는 국내 아리랑 2호, 3호, 5호 등의 위성 영상 판매권뿐만 아니라 해외 DubaiSat-1호 및 2호 등의 위성영상 판매권을 확보하고 있기 때문에 고부가가치 영역인 AI기반 위성영상 분석서비스를 하기 위한 위성영상 확보 측면에서 강점이 있으며, 이러한 강점을 활용하여 밸류체인 상 고부가가치 영역으로의 진출을 위해 2016년 AI기반 위성영상 분석서비스를 신규사업으로 선정하였다. 뉴스페이스의 등장과 같은 우주산업 환경 변화 역시 AI기반 위성영상 분석서비스라는 디지털전환 추진의 커다란 동인이었다. 또한, 스페이스노우(Space -Know), 오비탈인사이트(Orbital Insight)와 같은 뉴스페이스 스타트업들의 성공 역시 신규사업 선정에 있어서 실패 가능성이 라는 위험요인을 없애주는 역할을 했다고 할 수 있다.

위성영상 확보라는 강점을 갖고 있으나 위성제조기업이라는 특성상 AI 전문가는 사내에 존재하지 않을 뿐더러 기존 인력을 재교육을 통해 AI 전문가로 탈바꿈시키는 것 또한 불가능하였다. 이에 썬트렉아이는 2015년 AI 전문가인 전태균 박사와 엔지니어 3명을 신규로 채용하여 위성영상 분석서비스 진출을 시작하였다. 전태균 박사는 광주과학기술원(GIST) 컴퓨터공학 석·박사를 마치고 구글 개발자전문가로 선정되어 구글 지원을 받기도 한 AI 전문가이다(헬로디디, 2021. 6. 7.⁴⁴). 이들 인력을 중심으로 (주)썬트렉아이에 신기술개발팀을 신설하였으며, 2018년 7월 전태균 박사를 대표이사로 하는 (주)에스아이에이를 설립, 자회사 형태로 분사하였다.

44) 헬로디디(2021, 6. 7.), 「입사 목적이 퇴사...그 청년 창업 3년만 100억 투자 유치」,
<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=93031> (검색일: 2021. 9. 10.)

[그림 부록1-18] 에스아이에이 히스토리

History

2020. 03	DIU's xView2 – Assessing Building Damage (5위 수상)
2019. 11	Series A Funding 유치 (메디치인베스트먼트)
2019. 07	미래도전기기술사업 우수제안 선정 (방위사업청, 국방과학연구소)
2018. 11	벤처기업 등록 (기술보증기금)
2018. 10	기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)
2018. 08	ICPR 2018 Object Detection in Aerial Images Contest (2위 수상)
2018. 07	NVIDIA Inception Partner 선정
2018. 07	SI Analytics (주식회사 에스아이에이) 설립
2018. 06	2018 국방 M&S 발전세미나 우수발표 선정 (국방부장관 표창)
2018. 06	CVPR NTIRE Super-Resolution Challenge Track 2,3,4 (5위 수상)
2017. 12	NIPS 2017 DeepArt.io Poster Contest (1위 수상)
2017. 02	Kaggle Competition “DSTL Satellite Imagery Feature Detection” (Silver Medal 수상)
2016. 09	(주)썬트렉아이 신기술개발팀 신설

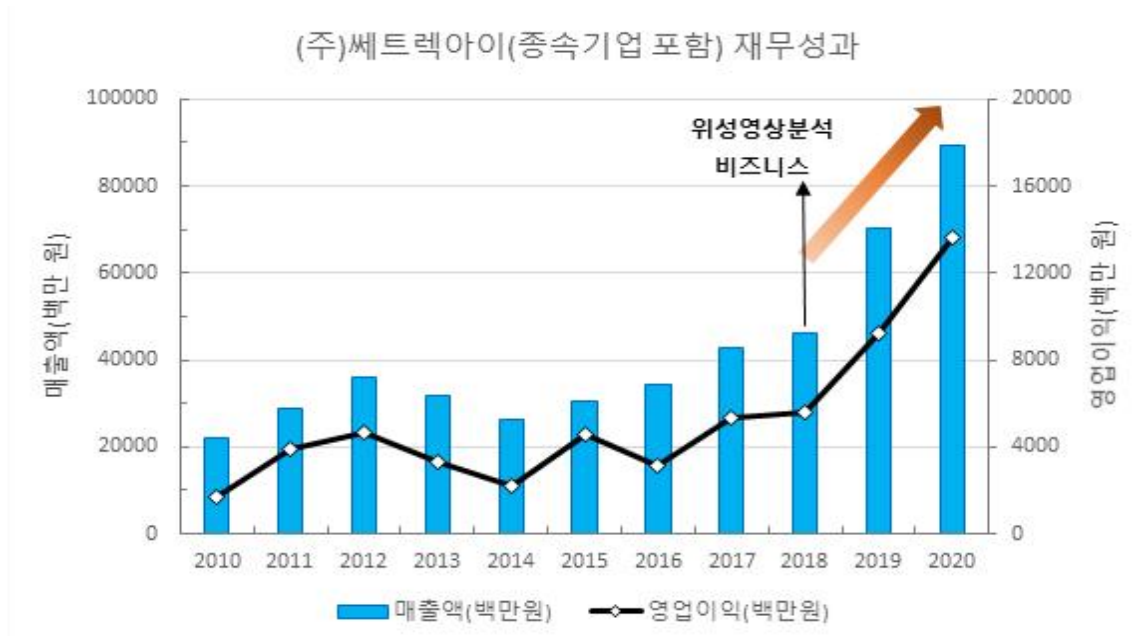
자료: (주)에스아이에이 홈페이지 (검색일: 2021. 6. 18.).

결국, 썬트렉아이는 신규 비즈니스를 위해 AI 전문인력을 신규로 채용하였고 별도법인을 설립하여 분사시키는 방법을 사용하였다고 할 수 있다.

3) 성과 및 기업 변화

설립 초기인 2000년대 20명 수준 이었던 (주)썬트렉아이는 2008년 코스닥 상장 당시 118명, 2020년 말 기준 직원 수는 288명으로 성장하였다. 매출액 또한 지속적으로 확대되고 있으며, 위성영상 분석 서비스 비즈니스라는 디지털 혁신이 이루어진 2018년을 기점으로 급격히 확대되고 있다.

[그림 부록1-19] 세트렉아이(종속기업 포함) 재무성과



자료: 전자공시시스템 세트렉아이 각 년도 사업보고서 활용 연구진 작성

(주)에스아이에이 또한 2019년 메디치인베스트먼트로부터 20억 원 규모의 시리즈A 투자를 유치했고, 2021년 메디치인베스트먼트와 KDB산업은행으로부터 각각 50억 원씩 총 100억 원 규모의 시리즈B 투자를 유치하여 기업가치 600억 원의 스타트업으로 성장하였다(헬로디디, 2021. 6. 7.⁴⁵⁾).

라. 의의 및 시사점

종합해 보면, 세트렉아이(자회사 포함)는 위성영상 분석 서비스 비즈니스 진출이라는 디지털 혁신을 통해 위성체 제작 및 판매 사업에서부터 위성영상 판매 및 AI 기반 위성영상 분석 사업에 이르기까지의 밸류체인을 구축하게 되었고, 이를 통해 ‘위성 제작 및 판매 → 위성영상 분석 서비스 시작 → 위성 제작 및 판매 증가’의 선순환 구조를 만들었다. AI는 세트렉아이의 전통 비즈니스 영역이 아닌 관계로 새로운 AI 전문가를 채용하고 새로운 인력으로 스타트업 창업 즉, 분사라는 방식으로 추진하였다.

45) 상동.

디지털전환을 추진하면서 쉼트렉아이가 겪고 있는 가장 큰 애로사항은 기존에 영위 하던 사업 영역인 전통 우주산업 분야가 아닌 관계로 새로운 영역인 인공지능 분야에서의 충분한 역량을 갖춘 인력을 찾기가 어렵다는 것이며, 이와 결부하여 블라인드 채용으로 인한 직무적합도의 측정에 대한 어려움을 겪고 있다는 것이다(홍성민 외, 2019).

우리나라의 우주산업이 정부 주도하에 추진·발전되어 왔다는 현실을 감안할 때 AI 기반 위성영상 분석 서비스 등 우주산업 분야에서의 디지털전환을 기업의 전략적 선택 문제로만 치부해서는 안 되며, 정부의 적극적 지원이 선행되어야 한다. 이를 위해서는 민간 우주기업들의 출현 및 시장 진입에 대한 규제완화와 더불어 시설 및 장비, 자금 지원 등이 필요하다(홍성민 외, 2019). 일례로 보안관리규정에 따라 민간기업이 활용 가능한 위성 영상 해상도가 4m 이상으로 제한되는 점(이윤준 외, 2018) 등은 위성영상 분석 서비스 비즈니스 수행에 있어서 규제로 작용할 수 있다.

2. (주)알티베이스⁴⁶⁾

가. 기업 개요

(주)알티베이스는 한국전자통신연구원(ETRI)의 연구 과제에 기초한 국산 기술로 1999년 11월 설립된 데이터베이스관리시스템(DBMS) 전문기업으로 2019년 12월 31일 기준, 자산총계 115.4억 원(납입 자본금 34.3억 원), 매출액 96억 원, 종업원 수 78명인 중소기업이다.

알티베이스는 디스크 대신 메모리에 데이터를 저장하는 메모리 기반의 관계형 DBMS를 개발, 처리 속도가 중요한 통신사나 증권사 시스템의 필수 소프트웨어로 자리 잡았다. 국내 증권사 및 이동통신 분야 기업 뿐 아니라, AT&T, 차이나모바일, 차이나유니콤, 노무라증권 등 해외 기업에도 솔루션을 제공하고 있으며, 최근에는 제조기업들의 데이터 솔루션 수요가 늘면서 삼성 디스플레이, 포스코 등 주요 제조 대

46) 장재웅 대표 대면인터뷰(2021.7.20.), 내부자료, 관련 기사 및 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

기업들에게도 공급하고 있다(디지털타임스, 2021. 3. 15.⁴⁷⁾). 주요 재무현황 및 연혁은 다음과 같다.

<표 부록1-2> 알티베이스 주요 재무현황

(단위: 백만 원)

결산일	자산총계	매출액	영업이익
2019.12	11,536	9,603	460
2018.12	11,392	9,539	29
2017.12	12,957	10,734	-130

자료: NICE평가정보 (검색일: 2021. 9. 10.)

[그림 부록1-20] 알티베이스 주요 연혁



자료: 알티베이스 홈페이지 (검색일: 2021. 9. 10.) 활용하여 연구진 작성

47) 디지털타임스(2021. 3. 15.), 「알티베이스 클라우드서 입지 굳히고 오픈소스로 글로벌 공략」,
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021031602101031650001&ref=naver(검색일: 2021. 9. 10.)

나. 디지털전환의 비전 및 목표

알티베이스는 그동안 중국, 일본, 동남아 등 해외 시장에 활발하게 진출하였으나 상대적으로 미국과 유럽에서의 인지도는 낮았으며, 해외시장에 제품을 홍보하기 위해서는 막대한 해외 마케팅 비용은 물론 기술검증(PoC: Proof of Concept)이나 벤치마크테스트(BMT: Bench-Mark-Test) 등에도 막대한 비용이 소요된다. 뿐만 아니라 해외 사무소를 설치하고 현지 인력을 고용하여 기술검증과 벤치마크테스트를 진행하여 고객을 확보하는 데에는 오랜 시간이 소요된다. 반면, 오픈소스로 공개하면 개발자들 사이에서 입소문이 날수 있으며, 막대한 마케팅 비용 및 시간을 투자하지 않아도 자연스럽게 글로벌 사용자 확보가 가능하다는 장점이 있다. 결국, 해외 진출 즉 글로벌 확장을 위해서는 글로벌 사용자 확보가 중요하며, 글로벌 브랜드 파워가 약한 국내 SW 중소기업에게는 오픈소스 전략이 효과적이기 때문이다.

다. 디지털전환 추진과 기업 변화

1) 소프트웨어산업 환경 변화, 오픈소스

(※)알티베이스의 디지털전환 즉, 오픈소스로의 비즈니스모델 전환은 글로벌 IT 기업들을 중심으로 오픈소스를 활용한 SW 비즈니스 혁신이 확산되고 있는 현상의 일환이라고 할 수 있다(권영환, 2019). 클라우드, 빅데이터, 인공지능, IoT 등의 4차산업혁명 기술과 함께 오픈소스의 활용 영역은 리눅스OS를 필두로 DB, 웹 분야뿐만 아니라 기업의 IT 인프라 전반에 걸쳐 영향력을 확대하고 있다.

오픈소스는 1998년 넷스케이프의 소스코드 공개 이후 개방형 SW 개발 방식의 확산을 위해 자유SW의 카피레프트(Copyleft) 특징을 완화된 개념으로 등장하였다⁴⁸⁾. 자유SW와 같이 소스코드를 공개하여 누구나 프로그램을 실행, 변경, 배포할 수 있는 권리를 부여하지만 지식 환원의 의무는 없으며, 오픈소스를 활용하여 개발한 SW의 공개 의무가 없는 퍼미시브 라이선스(Permissive License)를 적용할 수 있기에 상업

48) Open Source Initiative, Definition of Open Source, <https://opensource.org/osd> (검색일: 2021. 9. 10.)

적 활용에 유리하다(이윤준 외, 2020). 오픈소스는 SW 개발에서 90% 이상 활용될 정도로 보편화되어 있으며 이러한 현상은 다양한 산업에 걸쳐 나타나고 있다. 일례로 2019년 Synopsis가 17개 산업분야에 개발된 1,253개 SW를 분석할 결과, 오픈소스 활용 비율은 99%로 나타났으며 해당 SW들의 오픈소스 비중은 평균 70%로 나타났다(Synopsis, 2020). 또한, 미국의 시장조사 및 컨설팅 기업인 가트너(Gartner)가 75명의 패널을 대상으로 한 2019년 조사에서도 90% 이상이 오픈소스를 활용하고 있다고 응답하였다(Gartner, 2019).

영업비밀에 해당하는 소스코드가 공개되어 있기 때문에 소프트웨어 수익모델은 직접적인 SW 판매 수익 보다는 활용 서비스로 수익을 창출하는 오픈소스 방식(구독 방식)의 수익 모델로 변화하고 있다. 구글 안드로이드, 아마존 웹서비스(AWS: Amazon Web Services), MS 애저(Microsoft Azure: 클라우드 컴퓨팅 서비스) 등은 오픈소스 기반 플랫폼을 구축하여 플랫폼 사용자로부터 사용료 혹은 광고 수익과 같은 부가 수익을 창출하며, 오픈소스 개발을 주도한 기업들은 오픈소스 활용 기업들에게 품질보증, 기술지원, 컨설팅, 교육 등 유료 지원 서비스를 제공한다.

[그림 부록1-21] 소프트웨어 수익 모델의 변화



자료: 이윤준 외(2020)

이처럼 4차산업혁명 기술의 등장에 따라 오픈소스 활용은 확대되고 있으며, 국내외 오픈소스 관련 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있다. 글로벌 오픈소스 서비스 시장은 2018년 약 14억 달러(약 16조 원)로 추정되며, 2022년 약 33억 달러(약

38조 원)로 연평균 60% 가까이 성장할 것으로 예상되고 있으며(Statista, 2018), MIS 시스템에 오픈소스를 활용한 국내시장 규모는 2018년 2,337억 원에서 2022년 4,687억 원으로 연평균 20%씩 성장할 것으로 예상되고 있다(정보통신산업진흥원, 2018).

2) 디지털전환 추진

대표적인 국산 DBMS 업체인 알티베이스는 창업자의 퇴사, 내부 갈등 등으로 매출이 절반 가까이 감소하는 등 위기를 겪기도 하였으나, 장재웅 대표가 취임한 이후 2017년부터 회복세로 전환되었고 2018년 2월 소스코드 저장소인 깃허브(Github)⁴⁹⁾에 인메모리와 디스크를 동시에 지원하는 하이브리드 DBMS의 소스코드를 공개하여 누구나 다운로드하여 이용할 수 있도록 비즈니스모델을 변경하였다. 사내 개발자들은 자신이 직접 짠 코드에 대한 공개적 평가의 두려움, 오픈소스 방식 수익모델에 대한 인식 부족 등으로 반대하였으나, 글로벌 시장에서 브랜드 파워가 미약한 알티베이스가 해외로 진출하기 위해서는 오픈소스로의 전환이 가장 효과적이라는 판단 하에 장재웅 대표가 주도적으로 추진하였다.

애프로 오픈소스로의 전환은 2017년 초에 계획하였으나, 다른 SW기업의 지식재산권(IP) 침해 여부를 검증하는데 1년여 기간이 소요되었다. 자칫하면 실제 사용자가 피해를 입을 수 있어 100% 검증된 소스코드를 공개하여야 하기 때문이다. 알티베이스는 순수 국산 기술로 개발된 성능과 안정성이 담보된 SW로 수백만 라인에 달하는 소스코드를 일일이 검수함으로써 이를 가능케 하였다. 오픈소스로의 전환은 수익모델이 SW 제품 판매에서 유료서비스 판매로 전환되는 것으로 이와 같은 비즈니스모델 전환에 따라 조직구조 또한 변화가 필요하다. 현재 알티베이스는 전체 직원 80여 명 중 약 65명이 기술인력이고 이 중 DB개발자가 45명인 개발인력 중심의 조직이다(디지털타임스, 2021.03.15.) 아직까지 오픈소스 관련 매출은 미약한 수준으로 조직의 변화는 이루어지고 있지 못하나, 향후 엔지니어팀과 영업조직의 일부를 서비스(교육 및 컨설팅)를 담당하는 버추얼(Virtual) 조직 형태로 구성 및 운영할 계획을 갖고 있다.

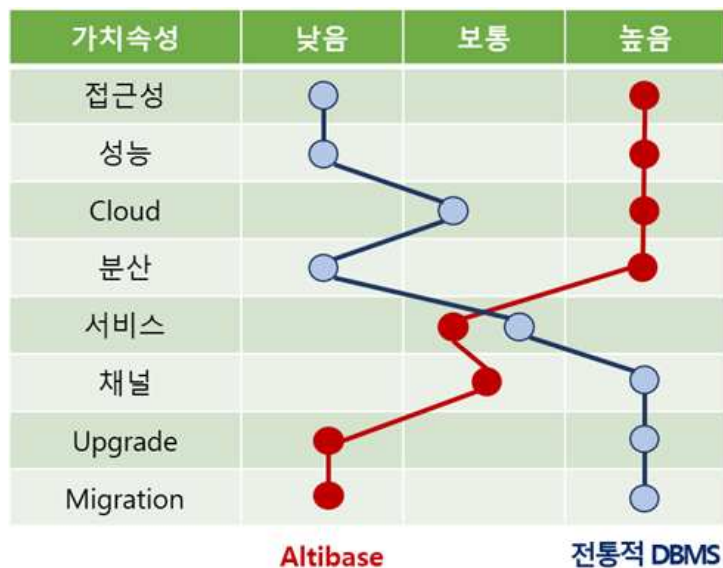
49) 대표적인 오픈소스 글로벌 플랫폼으로 2018년 MS가 75억 달러(약 8조 원)에 인수.

3) 성과 및 기업 변화

알티베이스의 디지털전환 즉, 오픈소스로의 비즈니스모델 전환의 주된 성과로는 다른 DBMS 기업과의 차별화 및 해외 인지도 향상을 들 수 있다.

다른 DBMS 기업(혹은 제품)과 차별화는 다음 그림과 같이 요약될 수 있는데, 오픈소스로의 비즈니스모델 전환을 통해 접근성, 성능, 분산성, Cloud 측면에서 전통적인 DBMS 기업보다 장점을 갖게 될 수 있었다.

[그림 부록1-22] 알티베이스와 전통적 DBMS 차별화



자료: 알티베이스(2021)

오픈소스로의 비즈니스모델 전환을 통한 해외 인지도 향상은 다운로드 및 Follower 증가를 통해 확인할 수 있다.

<표 부록1-3> 소스코드 공개 후 Follower 현황

Location	Total Followers
Greater New York City Area, USA	65
Bengaluru Area, India	34
San Francisco Bay Area, USA	22
Mumbai Area, India	20
Guro-gu Area, Korea	19
Washington D.C. Metro Area, USA	18
London, United Kingdom	17
São Paulo Area, Brazil	17
New Delhi Area, India	16
Dallas/Fort Worth Area, USA	14

자료: 알티베이스(2021)

<표 부록1-4> 소스코드 공개 후 다운로드 현황

국가	접속자 수	다운로드 수
Egypt	419	137
Nigeria	432	112
South Africa	362	101
Brazil	262	92
Turkey	220	86
Algeria	239	75
South Korea	249	74
Iraq	165	54
Mexico	165	50
Morocco	110	47
Argentina	120	45
Malaysia	133	40
Ukraine	94	40
Saudi Arabia	112	33
Chile	65	28

자료: 알티베이스(2021)

처음 소스코드 공개 후에는 국내 사용자들의 다운로드 건수가 많았으나, 점차 해외에서 다운로드하는 수가 증가하였다. 이러한 해외에서의 다운로드 및 Follower 증가가 아직까진 매출로 직결되고 있지는 못한 실정이지만, 아시아 지역에 비해 인지도가 낮은 지역에서 점차 알티베이스 사용자층이 넓어지고 있을 뿐만 아니라 인지도가 높아지고 있음을 알 수 있다.

특히, 몽골 유무선통신사업자인 모비콤(Mobicom)은 직접 솔루션을 테스트해보고 계약의뢰를 해 왔으며, 2020년 3월 알티베이스 공급계약을 체결하였다. 이는 알티베이스가 오픈소스로 전환한 이후 해외에서 서브스크립션(연간유지보수) 방식으로 계약을 체결한 첫 번째 사례라 할 수 있다(전자신문, 2020.03.27.⁵⁰). 또한, 오픈소스는 복잡한 견적이나 구매절차가 없는 관계로 제품을 알리고 고객을 늘리는 데 효과적인 마케팅 방법이 될 수 있으며, 소스코드 공개를 통해 코로나19 상황에서도 2020년 20개 이상의 해외 고객에게 제품을 판매하는 성과를 이루었다(디지털타임스, 2021.03.15.).

[그림 부록1-23] 알티베이스 수출 성과



자료: IT데일리(2020. 2. 4.)⁵¹⁾

50) 전자신문(2021. 3. 27.), 「알티베이스, 몽골 통신사에 DBMS 공급…공개 SW기반 솔루션 첫 수출 사례」, <https://www.etnews.com/20200327000208?m=1> (검색일: 2021. 9. 8.)

51) IT데일리(2020. 2. 4.), 「[2019년 해외에서 인정받은 국산 데이터관리SW] 알티베이스」, <https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=99699>(검색일: 2021. 9. 10.)

라. 의의 및 시사점

종합해 보면, 알티베이스는 글로벌진출을 위해 오픈소스로 비즈니스모델을 전환하였으며, 몽골 모비콤과의 서브스크립션(연간유지보수) 방식으로의 계약 체결 등 소귀의 성과를 이루어내고 있다. 오픈소스로의 비즈니스모델 전환은 클라우드 발전 등 디지털 환경변화에 따라 전 세계적으로 일어나고 있는 SW 비즈니스 혁신에 부합하는 SW분야 디지털전환이라 할 수 있다. 아직까지 컨설팅, 교육 등 오픈소스 관련 서비스 매출은 미약한 수준으로 조직의 변화는 이루어지고 있지 못하나, 알티베이스는 향후 엔지니어팀과 영업조직의 일부를 서비스(교육 및 컨설팅)를 담당하는 버추얼(Virtual) 조직 형태로 구성 및 운영할 계획을 갖고 있다.

글로벌 인지도 및 경쟁력이 상대적으로 떨어지는 국내 SW 기업들의 해외 진출을 위해서는 오픈소스로의 전환이 효과적인 방법이 될 수 있으며, 이러한 차원에서 국가적 차원의 오픈소스 추진 및 지원이 필요할 것으로 판단된다. 이를 위해서는 우선적으로 국내 조달에서도 구독방식 도입을 고려할 필요가 있다.

3. (주)콥틱⁵²⁾

가. 기업 개요

(주)콥틱은 국내 최초의 3D 프린팅 아이웨어 전문 기업으로서 2017년 5월, 아이웨어 유통 전문가, 생산 전문가, 브랜딩 전문가, 프린팅 전문가 등 4명이 공동창업하였다(헬로티, 2021. 1. 13.⁵³⁾). 3D 스캐닝 및 프린팅, 빅데이터 기술 등을 통해 얼굴의 크기, 형태(코, 귀 등에서 존재하는 미세 불균형) 및 컬러의 개인 맞춤형 ‘인텔리전트 핏’을 제공하는 3D 커스텀 안경 브랜드인 브리즘⁵⁴⁾을 운영하고 있다.

52) 성우석 공동대표 대면인터뷰(2021.9.14.), 관련 기사 및 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

53) 헬로티(2021. 1. 13.), 「[CES 2021] 브리즘, 3D프린팅과 빅데이터 기술로 빚어낸 커스텀 안경 공개」, <https://www.hellot.net/news/article.html?no=56080>(검색일: 2021. 9. 1.)

54) 브리즘은 산들바람(breeze)과 프리즘(prism)의 조합이다(서울경제(2018. 8. 26.), 「3D 프린팅 안경제조업체 콥틱 박형진 대표 "와비파커 '혁신 DNA' 접목...안경시장 새 비전 제시"」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1S3IENJB2S>(검색일: 2021. 9. 1.))

2018년 12월 역삼 스토어를 시작으로 2019년 12월 여의도 스토어, 2020년 2월 서울시청스토어를 오픈하였으며, 매출액 등의 주요 재무 현황은 다음 표와 같다.

<표 부록1-5> 콥틱 주요 재무현황

(단위: 천원)

결산일	자산총계	매출액	영업이익
2019.12	1,095,548	438,257	-730,933
2018.12	354,362	55,848	-207,813
2017.12	15,398	225	-21,747

자료: NICE평가정보

나. 디지털전환의 비전 및 목표

아이웨어 관련 산업은 국내 규모만 2조 7천억 원, 세계적으로는 160조 원에 이르는 것으로 추산되는 대규모 산업이지만, 상대적으로 제조와 유통 측면에서 혁신이 적은 산업으로 평가된다(헬로티, 2021. 1. 13.55). 또한, 국내 안경 제품은 유럽과 일본으로부터의 수입에 의존하고 있으며, 안경 유통이 일부 기업에 의해 독·과점되고 있기 때문에 안경 제품의 가격 및 퀄리티가 높지 않고 그에 따라 소비자의 만족도도 낮은 상황이다.

이러한 안경이라는 전통적 제조산업이 갖고 있는 한계를 뛰어 넘어 기술과 패션의 접목을 통해 아이웨어 생태계를 혁신하고자 하는 것이 (주)콥틱의 목표이다. 안경은 대부분 중국 OEM을 통하기 때문에 새로운 디자인으로 주문 제작을 맡기면 완성되기까지 6개월이 걸리고 기본적으로 다품종 소량생산으로 자동화 시도 또한 드물었다. 이러한 한계는 3D 프린팅 기술의 발달로 해결 가능해졌고, 3D 스캐닝과 프린팅 기술을 안경에 접목하여 탄생된 것이 3D 커스텀 안경 브랜드인 브리즘이다. 3D 스캐닝 및 프린팅, AI 및 빅데이터 기술 등이 안경제조에 활용됨으로써 안경산업에 있어서 디지털전환이라 할 수 있으며, 공동창업자 중에는 아이웨어 유통 전문가 및 생산 전문가가 포함되어 있어 이들 입장에서 보면 안경 제조 및 유통에 있어서의 디지털전환이라 할 수 있다.

55) 헬로티(2021. 1. 13.), 「[CES 2021] 브리즘, 3D프린팅과 빅데이터 기술로 빚어낸 커스텀 안경 공개」, <https://www.hellot.net/news/article.html?no=56080>(검색일: 2021. 9. 1.)

다. 디지털전환 추진과 기업 변화

1) 안경산업의 혁신

2015년 세계에서 가장 혁신적인 기업으로 미국 온라인 안경 유통업체인 와비파커(Warby Parker)가 선정되는 등 안경산업에서도 혁신이 일어나고 있다. 와비파커는 온라인 유통혁명을 통해 단돈 95달러에 안경을 구매할 수 있게 만드는 등 미국 안경 시장에 혁신을 일으켰고 2015년 당시 매출 1억 달러 수준에서 지금은 유니콘기업의 반열에 올라 있다(서울경제, 2018. 8. 26.⁵⁶⁾).

또한, 2017년 세계 최대 3D 프린팅 박람회인 '폼넥스트(formnext) 2017'에서는 벨기에 3D프린팅 솔루션 기업인 머티리얼라이즈와 일본 광학기기 제조기업인 호야가 공동 개발한 3D 스캐닝 및 프린팅 안경 제작 시스템인 '유니쿠(YUNIKU)'가 공개되었다.

2) 디지털전환 추진

콧틱의 안경브랜드 브리즘은 3D 스캔 맞춤형 안경으로 매장에서 3D 얼굴 스캐닝 장비로 얼굴 모양, 머리 둘레 등을 측정해서 최적화된 안경 사이즈와 디자인을 추천한 후 2대의 3D 프린터로 안경테를 제작하며, 얼굴 스캐닝부터 안경테 제작까지 10여일이 소요된다(서울경제, 2018.08.26.). 브리즘은 40여 가지의 기본 디자인에 다섯 가지 사이즈, 15가지 컬러 샘플을 구비하고 있으며, 브리즘 제품은 커스텀 서비스 정도의 차이에 따라 가격대가 구분된다(헬로티, 2021. 1. 13.⁵⁷⁾).

브리즘은 3D 프린팅 기술을 통한 소량 맞춤형 생산에 정확한 스캐닝 측정 기술이 접목된, 안경제조에 있어서 디지털전환을 목표로 탄생된 디지털 기술의 산물이다. 중소벤처기업부의 틱스(TIPS) 프로그램을 통해 연마제와 염색 기계 자체 개발 등 3D 프린팅 활용 안경 제작의 최적 시스템을 구축할 수 있게 되었다. 관련 전문가를 CTO

56) 서울경제(2018. 8. 26.), 「3D 프린팅 안경제조업체 콧틱 박형진 대표 "와비파커 '혁신 DNA' 접목...안경시장 새 비전 제시"」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1S3IENJB2S>(검색일: 2021. 9. 1.)

57) 헬로티(2021. 1. 13.), 「[CES 2021] 브리즘, 3D프린팅과 빅데이터 기술로 빚어낸 커스텀 안경 공개」, <https://www.hellot.net/news/article.html?no=56080>(검색일: 2021. 9. 1.)

로 영입함으로써 어플리케이션 및 프로그램의 자체 개발 시스템을 구축하였고, 이를 통해 ‘페이스룰러’라는 어플리케이션을 자체 개발하여 3D 스캐닝으로 얼굴을 스캔한 후 얼굴의 형태를 정확하게 수치화할 수 있게 되었다. 현재는 의료용으로 사용되는 폴리아미드(PA) 파우더로 제작되는 플라스틱 소재 안경테만을 생산하고 있다.

3) 성과 및 기업 변화

최근 판교에 매장이 새로 생기는 등 매월 평균 15%씩 성장, 지금까지 총 6,500여 명의 고객에게 커스텀 안경을 제공해 왔으며, 2021년 연매출 40억 원을 달성할 것으로 기대되는 등 성장 가능성은 매우 높다. 이를 반영하듯 시드 단계에서는 본엔젤스, 카카오벤처스, 서울대기술지주, 디캠프 등으로부터 투자를 받았으며, 서울대기술지주, 일룸, 나이스투자파트너스, 신한캐피탈, 본엔젤스 등으로부터 시리즈-A 투자가 진행되고 있다(헬로티, 2021. 1. 13.⁵⁸⁾).

향후 콕틱은 아이폰 내장 카메라를 통해 측정, 3D 프린터로 맞춤형 안경을 제작하는 서비스로 미국 시장에 진출할 계획이며, 상대적으로 시력 변동 가능성이 높은 학생들을 대상으로 구독 방식의 판매 서비스를 제공하는 계획을 갖고 있다. 또한, 2022년에는 세계 최초로 메탈 기반의 안경테 3D 프린팅 제작을 추진하고 있으며, 장기적으로는 스마트 Glass를 개발하고자 계획하고 있다.

라. 의의 및 시사점

종합해 보면, 콕틱은 3D 스캐닝 및 프린팅, 빅데이터 기술 등을 통해 안경제조에 있어서의 디지털전환 산물로 탄생된 스타트업이다. 새로이 창업된 스타트업이긴 하나, 디지털 기술이 안경제조에 활용됨으로써 안경산업에 있어서 디지털전환이라 할 수 있으며, 공동창업자 중에는 아이웨어 유통 전문가 및 생산 전문가가 포함되어 있어 이들 입장에서 보면 안경 제조 및 유통에 있어서의 디지털전환이라 할 수 있다.

58) 상동.

미국 시장으로 진출하고자 하는 주된 이유는 시장 규모가 크기도 할 뿐만 아니라 규제가 적기 때문이다. 국내는 “의료기사 등에 관한 법률 제12조 5항”에 따라 안경 또는 콘택트렌즈의 온라인 거래가 금지되어 있는 반면, 미국은 시력검사 처방전이 있으면 온라인으로 안경을 배송 받을 수 있다(서울경제, 2018.08.26.). 또한, 헌법재판소의 안경사 개인에게만 안경점 개설을 허용한다는 “의료기사 등에 관한 법률 제12조 1항” 합헌 결정에 따라 법인의 안경점 개설이 허용되지 않는 점(법률신문, 2021. 6. 29.⁵⁹⁾) 등 또한 (주)콕틱의 애로요인 중 하나이다. 이러한 이유로 현재는 가맹점 형태로 운영하고 있는 실정이다.

4. 위드메이트⁶⁰⁾

가. 기업 개요

위드메이트는 비응급 환자들을 대상으로 병원 동행 서비스를 제공하기 위해 2017년 6월 5일에 일산에서 설립된 상시 종사자 5인 이하 소기업이다. 병원 동행 서비스와 유사한 개념으로는 미국의 ‘NEMT(Non-emergency Medical Transportation)’을 들 수 있으며, 위드메이트는 2017년 당시 국내 최초로 이러한 개념을 서비스로 구현하기 시작한 업체라 할 수 있다. 동행인이 자택에서 병원까지 동행하고, 병원 업무를 마친 후 다시 자택까지 동행하거나, 고객이 지정한 병원에서 고객을 만난 후 보호자 업무를 수행하는 등의 방식으로 서비스를 제공한다. 이와 같은 병원 동행 서비스뿐 아니라, 사설 앰블런스 검색 서비스, 요양시설 셔틀 세어링 서비스 등도 제공한다.

위드메이트는 개인 소비자를 대상으로 서비스(B2C)를 제공하기도 하지만, 병원, 지자체, 기업 등과도 협업한다(B2B 혹은 B2G). 병원의 경우, 환자가 통원하지 않는 소위 ‘노쇼’ 환자가 발생하면 고객 하나를 잃는 것과 다르지 않기 때문에, 병원 또한 동행 서비스에 대한 수요자가 된다. 병원 동행 서비스는 병원에게 그러한 손해를 최소화

59) 법률신문(2021.06.29.), 「안경사 개인에게만 안경점 개설 허용은 합헌」,

<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=171071>(검색일: 2021. 9. 13.)

60) 지승배 대표 대면인터뷰(2021.8.12.), 관련 기사 및 기업 홈페이지 정보를 활용해 작성하였다.

하는 대안이라 할 수 있기 때문이다. 위드메이트는 지금까지 국립암센터와 두 개의 요양병원과 협업하여 동행 서비스를 전담으로 제공한다. 기업 또한 위드메이트 서비스에 대한 수요자가 되는데, 이는 주로 직원 복지 차원에서 이루어지게 된다. 직원의 가족이 통원해야 할 경우, 위드메이트에 동행 서비스 제공을 요청함으로써 유능한 직원을 회사에 머물게 할 수 있으며, 직원 입장에서 시간과 체력을 전적으로 일에 투입할 수 있기 때문이다. 위드메이트 관계자에 따르면, 위드메이트는 ‘LG에너지솔루션’과 협약하여 사내 복지 차원에서 직원 부모 병원 동행 서비스를 제공해 왔다. 코로나 19로 인해 개인 수요자가 줄어드는 상황에서 B2B 혹은 B2G는 위드메이트의 또 다른 주요 사업이라 할 수 있다.

나. 디지털전환의 비전 및 목표

2020년 4월에 위드메이트는 온라인 기반 실시간 매칭 플랫폼 서비스를 제공하기 시작하였고(팜뉴스, 2021. 4. 27.⁶¹⁾), 이는 위드메이트에게 디지털전환의 첫 걸음이라는 의미를 지닌다. 비록 성별, 선택 서비스, 선택 병원, 이동 수단, 만족도 등 기본적인 데이터라 할지라도 서비스를 요청하는 고객들의 데이터가 실시간으로 수집될 수 있도록 설계되었기 때문이다. 웹-어플리케이션 기반 매칭 플랫폼을 론칭한 이후로 고객의 요구 사항이 반영된 동행 서비스 요청이 실시간으로 ‘메이트(병원 동행인)’에게 전송된다. 가령, 고객이 특정 지역에서 여성 메이트를 요구하여 예약하였다면, 예약 완료와 동시에 요청 지역에서 주로 활동하는 여성 메이트 모두에게 요청이 전송되는 방식이다.

61) 팜뉴스(2021. 4. 27.), 「지승배 대표 “위드메이트, 최대 규모 온라인 ‘병원동행서비스 매칭플랫폼’ 구축」, <https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=104119> (검색일: 2021. 8. 5.)

[그림 부록1-24] 위드메이트 온라인 매칭 서비스 제공 과정

서비스 이용 방법

서비스 신청 → 동행 인력 매칭 → 병원 방문 → 서비스 결과 확인 → 후불 결제 → 혜택 적립



자료: 위드메이트 홈페이지 (검색일: 2021. 9. 24.)

위드메이트에게 메이트는 서비스 일선에서 데이터를 수집하는 역할을 수행한다는 점에서 중요하다. 메이트는 고객을 직접 대면해야 알 수 있는 정보인 진료 시간, 이동 시간, 행정 업무 처리 시간 등을 세분화하여 기록하도록 교육받는다. 위드메이트는 이러한 데이터를 활용하여 서비스 고도화를 도모한다.

이처럼 위드메이트는 병원 동행이라는 서비스를 고도화하기 위해 디지털전환을 추진하였으며, 장기적으로는 플랫폼을 통해 축적되는 데이터와 실전 경험을 바탕으로 병원 평가 및 추천 등 다양한 신규 서비스를 개발함으로써 시니어 케어 전문 혁신기업이 되고자 하는 목표를 갖고 있다.

다. 디지털전환 추진과 기업 변화

1) 관련 산업 동향

미국의 NEMT는 ‘비응급 의료 동행(Non Emergency Medical Transportation)’으로서 응급 상황에 처하지는 않았으나 정기적 혹은 비정기적으로 의료 기관에 방문해 적절한 의료 조치를 받아야 하는 사람을 위한 헬스 케어 서비스라 할 수 있다. NEMT 서비스 시장의 규모(매출액 기준)는 2018년 약 8,172백만 달러로 추산되며, 2027년까지 약 12,678백만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다(kftnews, 2021. 4. 5.⁶²⁾).

미국에서는 1966년부터 국가가 주도하여 NEMT 서비스 사업을 확산시켰으며, 지금은 의료 및 사회경제적 비용을 절감하고자 미국 전역에서 시행되고 있다(라포르시안, 2021. 6. 21.⁶³⁾). 미국이 국가주도로 NEMT 정책을 시행하는 주된 이유는 다음과 같다. 첫째, 저소득층 등 사회적 취약계층이 정기적으로 의료기관에 방문하지 않아 큰 병에 걸리게 된다면 정부는 이들에게 응급 수송, 입원, 수술, 사망 처리 등을 위한 재원을 투입해야 하며, 그 규모는 NEMT 사업에 투입되는 재원 규모보다 크기 때문이다(라포르시안, 2021. 6. 21.⁶⁴⁾). 둘째, 미국에서는 의료 기관에 방문하기로 한 예약자가 방문하지 않을 때 발생하는 진료 일정 혼란이 연간 17조 원의 손실을 유발하는 것으로 보았기 때문이다(라포르시안, 2021. 6. 21.⁶⁵⁾).

62) kftnews(2021. 4. 5.), 「비응급 의료 운송 시장 분석 보고서 2021 및 2029 년까지 다양한 세그먼트, 주요 업체로 예측의 급성장」,

<https://kftnews.com/%EB%B9%84-%EC%9D%91%EA%B8%89-%EC%9D%98%EB%A3%8C-%EC%9A%B4%EC%86%A1-%EC%8B%9C%EC%9E%A5-%EB%B6%84%EC%84%9D-%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C-2021-%EB%B0%8F-2029-%EB%85%84%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EB%8B%A4%EC%96%91/> (검색일: 2021. 9. 10.)

63) 라포르시안(2021. 6. 23.), 「[in-터뷰] “8년간의 고달픈 가족간병 경험, 의료동행서비스 탄생 배경”」,

<https://www.raportian.com/news/articleView.html?idxno=135822>(검색일: 2021. 9. 30.)

64) 상동.

65) 상동.

2) 디지털전환 추진

2017년에 65세 이상 인구 비율이 14%를 넘어 한국은 고령 사회라 할 수 있으며, 2025년에는 20%를 넘으면서 초고령 사회로 진입할 것으로 전망된다(팜뉴스, 2021. 4. 27.⁶⁶). 이에 따라 고령층의 병원 서비스 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되는데 반해, 서울 주요 대형병원(소위 “Big 5”)과 같이 현대 병원의 행정 시스템은 고령 환자들이 스스로 처리하기에는 점점 복잡해지고 있을 뿐만 아니라 무인·자동화되고 있다. 이를 돕고자 멀리 떨어져 사는 자녀들이 매번 부모와 동행하거나, 함께 산다 하더라도 업무 시간을 할애하여 동행하는 것은 자녀들에게 적지 않은 부담으로 작용한다. 이때 위드메이트는 자녀와 고령 환자가 신뢰할 만한 ‘메이트(동행인)’을 고령 환자들과 동행하도록 하는 서비스를 제공하는 것이다. 교통수단만을 제공하는 미국의 NEMT 서비스와는 달리, 의료기관 내 진료부터 수납까지 모든 과정에서 환자를 보조 및 대행하고 동행한다는 미션을 수립하여 지승배 대표가 위드메이트를 창업하게 되었다.

위드메이트는 2017년부터 2020년까지는 오프라인 기반으로 서비스를 제공하는 기업에 불과했다. 가령, 동행 서비스 수요자가 위드메이트의 홈페이지에서 전화번호를 찾아 전화를 걸면, 지승배 대표 본인이 직접 메이트로 활동하거나 주변에 고객이 요청한 시간에 활동할 수 있는 사람을 찾아 약속 장소로 보내는 시스템이었다. 지승배 대표는 서비스를 제공하는 과정에서 발생하는 데이터가 어떠한 가치를 지닐지 가늠할 수 없었고 그렇기 때문에 데이터를 수집하려 하지도 않았다.

2020년 4월에 위드메이트는 온라인 기반 실시간 매칭 플랫폼 서비스를 제공하기 시작하였고(팜뉴스, 2021. 4. 27.⁶⁷), 2021년 8월에 이를 업데이트하였다. 온라인 기반 매칭 플랫폼은 새로 영입된 이재원 이사의 제안으로 시작되었다. 스타트업과 투자자를 연결하는 서비스를 제공하는 플랫폼 스타트업인 ‘피치(Pitchit)’의 공동 창업자인 이재원 이사는 위드메이트를 피치의 고객 기업으로 처음 접하게 되었고, 위드메이트

66) 팜뉴스(2021. 4. 27.), 「지승배 대표 “위드메이트, 최대 규모 온라인 ‘병원동행서비스 매칭플랫폼’ 구축」, <https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=104119> (검색일: 2021. 8. 5.)

67) 상동.

의 비용급 환자 동행 서비스의 성장 가능성을 높게 평가하여 함께 참여하기로 결정하였다. 이때, 지승배 대표에게 플랫폼 기업으로 탈바꿈하기 위한 전략들을 제시하였으며, 이를 구현할 수 있도록 피칭에서 함께한 개발자 한 명 역시 영입하였다. 실시간 매칭 플랫폼 구축에 대한 기획은 자체적으로 수립하였으나, 웹-어플리케이션 구축 및 업데이트 등은 외부 전문가에 맡겨 수행하였다.

‘배달의 민족’, ‘카카오톡’, ‘당근마켓’ 등의 플랫폼 사업자들은 우리가 흔히 볼 수 있는 모바일 어플리케이션, 즉 네이티브 앱(Native app) 방식으로 서비스를 제공하는 것에 반해, 위드메이트는 웹-앱 방식으로 서비스를 제공한다는 점이 특이하다. 디지털 전환 시대에 플랫폼 기업은 네이티브 앱 방식으로 서비스를 제공해야 성공할 수 있다는 생각이 일반적이거나, 위드메이트는 네이티브 앱으로 전환하는 데 신중한 태도를 취하고 있다. 비용급 환자들 대부분은 고령 환자들이고 대부분 그들의 자녀가 대신 위드메이트에 서비스를 요청하며, 자녀들 또한 연령대가 40~50대이다. 자녀들에게도 네이티브 앱은 다루기 쉽지 않은 서비스 방식이기 때문에, 위드메이트는 우선적으로 웹-앱 방식으로의 디지털전환을 추진하였다. 뿐만 아니라, 메이트 지원자 중 퇴직 여성 간호사가 적지 않은 비중을 차지할 만큼 병원 동행 서비스를 일선에서 제공하는 메이트조차 연령대가 높다. 이러한 이유로 위드메이트는 메이트 교육에서 디지털 리터러시 향상에 가장 많은 시간을 할애한다고 한다.

물론, 위드메이트 역시 향후에는 네이티브 앱 방식으로 매칭 시스템을 전환할 계획을 세우고 있다. 이를 위해 연령대가 높은 메이트에 대한 디지털 리터러시 교육과 더불어 메이트의 연령대를 낮추기 위한 시도를 추진하고 있다. 그 실험 중 하나로, 대학교 사회복지학과와 협업하여 해당 학과 학생들만으로 메이트 집단을 구성하여 서비스를 진행하고, 그 과정에서 발생하는 문제점들을 메이트 교육 콘텐츠에 반영하고 있다.

3) 성과 및 기업 변화

2020년 4월부터 온라인 매칭 플랫폼 서비스를 제공하기 시작하였으나 관계자에 따르면 오히려 동행 서비스 이용자 수는 더 줄었으며, 이는 코로나19에 기인하고 있다. 코로나19가 장기화하면서 통원 수요가 줄어들고 대면 및 접촉에 대한 기피로 인해 동

행 서비스 요청 건수는 하루 10건도 되지 않는 실정이다.

코로나19로 인한 실질적 수요는 줄어들었으나, 온라인 매칭플랫폼으로의 디지털 전환은 서비스 지역 확장 및 동행서비스에 대한 인식 확대라는 측면에서는 성과가 있다고 판단된다. 우선, 일산으로 한정되었던 서비스 지역도 서울 전역으로 확장되었으며, 전국으로의 확장을 추진하고 있다. 또한, 위드메이트 홈페이지 접속자 트래픽은 하루에 40~50건으로 기록되는 등 인터넷으로 검색하여 방문하는 사람이 증가할 정도로 병원 동행 서비스에 대한 인식도가 높아졌다는 점에서 위드메이트는 해당 비즈니스 모델을 긍정적으로 평가하고 있다.

라. 의의 및 시사점

종합해 보면, 위드메이트는 서비스 고도화 및 서비스 확대를 위해 웹-앱 기반 실시간 매칭 플랫폼을 구축하였으며, 향후 플랫폼을 통해 축적되는 데이터와 실전 경험을 바탕으로 다양한 신규 서비스를 개발함으로써 시니어 케어 전문 혁신기업으로 도약하고자 디지털전환을 추진하였다.

위드메이트는 2021년 8월에 웹-어플리케이션 매칭 서비스를 비롯하여 홈페이지 전체를 업데이트하면서 AI 솔루션을 통한 부가 서비스를 계획하기도 하였다. 가령, 홈페이지 방문자가 개인 특성, 증상 등의 정보를 입력하면 특정 병에 걸릴 확률은 얼마인지, 병에 걸렸을 경우 사망 확률, 완치 확률, 치료 기간, 예상 소요 비용 등을 제시하는 서비스가 그것이다. 특히, 위드메이트의 주요 고객이 암 환자들이라는 점을 고려하여 국립암센터가 제공하는 암 관련 빅데이터를 분석하려는 계획도 갖고 있었다. 위드메이트 관계자에 따르면, 비록 가명 정보, 익명 정보의 형식만으로도 그러한 부가 서비스를 제공할 수 있음에도 스타트업이 암 환자 데이터를 신청하고 받는 것은 쉽지 않다고 한다. 데이터 3법 제정 등으로 데이터 수집 및 활용이 보다 용이하게 되었지만, 의료정보 등에 있어서 제약은 여전히 존재한다.

| 부록 2 | 기업의 디지털전환 실태조사

부록 2.1 조사 설계

〈표 부록2-1〉 조사 대상 모집단 현황

(단위 : 개)

업종 구분		종업원 수						합계
		10인 미만	10~19인	20~49인	50~99인	100~199인	200인 이상	
제조업	기계/금속	-	1,754	2,318	817	276	79	5,244
	식품/섬유	-	321	428	189	63	15	1,016
	전기/전자	-	1,100	1,341	506	228	70	3,245
	화학	-	490	699	284	153	31	1,657
	기타제조	-	223	246	64	22	7	562
비제조업	ICT/SW	208	492	775	334	156	63	2,028
	건설/도소매	344	546	456	121	37	14	1,518
	기타서비스업	119	238	370	161	55	35	978
합계		671	5,164	6,633	2,476	990	314	16,248

〈표 부록2-2〉 조사 대상 업종 구분

업종 구분	한국표준산업분류(KSIC) 중분류	
	코드	업종명
제조업_기계/금속	23	비금속 광물제품 제조업
	24	1차 금속 제조업
	25	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
	29~31	기계 및 자동차, 트레일러 제조업
제조업_식품/섬유	10~12	식료품, 음료 및 담배제조업
	13~15	섬유, 의복 등 제조업
제조업_전기/전자	26~28	전기전자 제조업
제조업_화학	19~22	화학물질, 의약품, 고무제품 및 플라스틱 제조업

업종 구분	한국표준산업분류(KSIC) 중분류	
	코드	업종명
제조업_기타제조	16	목재 및 나무제품 제조업; 가구제외
	17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업
	18	인쇄 및 기록매체 복제업
	32	가구 제조업
	33	기타 제품 제조업
비제조업_ICT/SW	582	소프트웨어 개발 및 공급업
	59	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업
	60	방송업
	61	통신업
	62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
	63	정보서비스업
비제조업_건설/도소매	41	건설업
	45	도소매업
비제조업_기타서비스업	01~03 05~07	농어업 및 광업
	35~36	전기, 가스, 증기 및 수도사업
	37~39	하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업
	49~52 55~56	운수업, 숙박 및 음식점업
	581	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
	64~66	금융 및 보험업
	68~69 74~75	사업시설관리 및 사업지원사업, 부동산 및 임대업
	70~73	전문, 과학 및 기술서비스업
	84	공공행정, 국방 및 사회보장 행정
	85	교육 서비스업
	90~96	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 수리 및 개인서비스업

부록 2.2 설문지

기업의 디지털전환 실태조사

안녕하십니까?

과학기술정책연구원에서는 기업의 디지털전환 현황 및 실태를 파악하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.
귀하께서 응답하신 내용은 향후 기업혁신활동 지원을 위한 객관적인 근거자료로 활용될 것입니다.
소중한 응답을 부탁드립니다.

주 관 처	과학기술정책연구원(STEPI) 혁신기업연구단	수 행 처	한국기업데이터(주)
-------	--------------------------	-------	------------

■ 응답자 정보

성함		부서/직위	
직장 연락처		이 메 일	

■ 기업 현황

사업자번호				
기업명				
대표자명				
소재지	구분	① 단독사업체 ② 본사, 본점 등 ③ 공장, 지사(점) 등 (※ 본사 소재지 : 시(도) 구(시/군))		
	주소			
	사업체 수	① 국내 (개) ② 국외 (개)		
	공장 여부	① 국내 (개) ② 국외 (개)		
설립연도			대표전화	
주생산품명 (구체적으로)			주생산품 형태	① 서비스 ② 원료/중간재 ③ 최종 완제품 ④ 기타()
기업 업종	제조업	①음식료품 ②섬유/의류 ③석유/화학 ④기계/금속 ⑤전기/전자 ⑥기타 제조		
	비제조업	⑦농어업·광업 ⑧건설업 ⑨도소매업 ⑩정보통신업 ⑪지식서비스업 ⑫기타 서비스		
연구개발 조직형태	① 기업부설연구소 ② 연구개발전담부서 ③ 기타() ④ 없음			
대기업과의 거래 관계	① 1차 벤더 ② 2차 벤더 ③ 3차 벤더 이하 ④ 협력관계 없음			

구분		2018년	2019년	2020년
매출액 (수출액 + 내수액)		백만 원	백만 원	백만 원
수출	실적여부	※ 해당 기간에 수출실적이 있습니까? ① 있음 (※ 아래 실적 응답) ② 없음		
	수출액	백만 원	백만 원	백만 원
상근근로자 수		명	명	명
연구개발(R&D) 인력		명	명	명

A 기업의 환경 변화 인식과 대응

A1. 다음의 환경 변화는 각각 귀사의 현재 기업 경영과 제품서비스 개발에 어느 정도 영향을 끼치고 있습니까?

구분	기업 경영 및 제품서비스 개발에 대한 영향 정도				
	전혀 영향 없음	<----->			매우 영향 있음
1. 경제산업의 디지털전환: 디지털/데이터 기반 신산업 출현, 산업간 융합, 기술 변화 등	①	②	③	④	⑤
2. 친환경 이슈: 탄소중립 관련 규제, RE100 등 환경 규제 강화	①	②	③	④	⑤
3. 기업의 사회적 책임 강조: 기업의 사회 기여에 대한 소비자 요구	①	②	③	④	⑤
4. 기타 ()					

A2. 현재 환경 변화 대응 관점에서 귀사의 주력 제품이나 서비스가 변화할 것이라고 예상하십니까?

- ① 변화 없음 ⇨ A3 문항으로 ② 3년 내 변화 ③ 3~5년 내 변화 ④ 5년 이후 변화

A2-1. 해당 변화에 따라 귀사의 업종은 어떻게 변화할 것이라 예상하십니까?

- ① 변화 없음(업종 유지) ② 업종 변경 ③ 업종 확장 ④ 모르겠음

A3. 디지털기술을 활용한 기업 운영의 변화, 제품/서비스/비즈니스모델 개발 등의 활동을 디지털전환이라고 할 때 귀사의 주된 디지털전환 관심분야는 무엇입니까?

- ① 내부업무 혁신 ② 공정 자동화/지능화 ③ 제품/서비스 개발 ④ 비즈니스모델 개발
⑤ 디지털전환에 관심 없음

A4. 코로나19로 사업장 폐쇄 등 업무에 타격을 받아 매출이 하락했습니까?

- ① 예 ② 아니오 ⇨ A5 문항으로

A4-1. 코로나 이전 상태(원 상태)와 비교할 때 매출을 얼마나 회복했습니까?

- ① 계속 감소 중에 있음 ② 최저점을 벗어났으나 50% 미만 회복 ③ 50% 이상 회복
④ 100% 회복 ⑤ 100% 이상 반등

A4-2. 원 상태로 회복하는데 디지털전환이 얼마나 중요하다고 평가하십니까?

- ① 전혀 도움이 안 됨 ② 도움이 안 됨 ③ 보통 ④ 도움이 됨 ⑤ 매우 도움이 됨

A5. 귀사의 환경 변화 감지 및 대응 활동에 대해 평가해주시시오.

구분	매우 못함 <-----> 매우 잘함				
	①	②	③	④	⑤
1. 우리 회사는 새로운 기술과 시장 기회를 꾸준히 탐색하고 있다.	①	②	③	④	⑤
2. 우리 회사는 비즈니스 환경의 변화와 위기 요인을 꾸준히 모니터링하고 있다.	①	②	③	④	⑤
3. 우리 회사는 고객 또는 시장, 공급기업 등 이해관계자의 현재 및 잠재 수요를 꾸준히 모니터링하고 있다.	①	②	③	④	⑤
4. 우리 회사는 새로운 정보나 지식을 탐색하기 위한 효과적인 방법, 루틴이나 노하우를 가지고 있다.	①	②	③	④	⑤
5. 우리 회사는 식별한 기회나 위기 요인을 회사의 성장기회로 해석해내는데 성공적인 편이다.	①	②	③	④	⑤
6. 우리 회사는 사업 기회나 위기가 확인되면 이에 대응하기 위한 빠른 의사결정이 가능하다.	①	②	③	④	⑤
7. 우리 회사는 환경 대응 또는 사업기회 포착을 위해 효과적인 계획 수립이 가능하다.	①	②	③	④	⑤
8. 우리 회사는 환경 대응 또는 사업기회 포착을 위해 외부 지원이나 협업파트너를 모색할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
9. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 생산 프로세스 등 기업의 핵심 업무를 조정 또는 재구성할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
10. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 경영과 조직 전반을 조정하고 통합할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
11. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 비즈니스 자원 또는 인력을 재배치, 재구성할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
12. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 고객 및 비즈니스 파트너와의 관계를 효과적으로 조정할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

B. 기업의 디지털전환 현황 및 계획

B1. 귀사의 정보시스템 구축 현황에 대해 답변하여 주시기 바랍니다.

정보시스템	B1.1. 구축 여부				B1.2. 향후 구축 계획 (추가 구축 또는 고도화 포함)		
	2016년 이후 구축	2015년 이전 구축	구축 안함	모름	있음	없음	모름
ERP(전사적자원관리)	①	②	③	④	①	②	③
GW(그룹웨어)	①	②	③	④	①	②	③
홈페이지	①	②	③	④	①	②	③
전자입찰시스템	①	②	③	④	①	②	③
CRM(고객관계관리시스템)	①	②	③	④	①	②	③
KMS/EIP/EKP(사내지식관리시스템)	①	②	③	④	①	②	③
PLM(제품라이프사이클관리)	①	②	③	④	①	②	③
SCM(공급망관리시스템)	①	②	③	④	①	②	③
MES(생산/공정관리시스템)	①	②	③	④	①	②	③
POP(생산정보화시스템)	①	②	③	④	①	②	③
기타()	①	②	③	④	①	②	③

B2. 귀사의 디지털 신기술 활용 현황에 대해 답변하여 주시기 바랍니다.

정보시스템	B2.1 활용 여부				B2.2 향후 활용 계획		
	2016년 이후 활용	2015년 이전 활용	활용 안함	모름	있음	없음	모름
클라우드	①	②	③	④	①	②	③
빅데이터	①	②	③	④	①	②	③
IoT(사물인터넷)	①	②	③	④	①	②	③
AI(인공지능)	①	②	③	④	①	②	③
블록체인	①	②	③	④	①	②	③
O2O(온라인 오프라인 연결)	①	②	③	④	①	②	③
3D프린팅	①	②	③	④	①	②	③
VR/AR(가상현실/증강현실)	①	②	③	④	①	②	③
모바일	①	②	③	④	①	②	③
5G	①	②	③	④	①	②	③
기타()	①	②	③	④	①	②	③

B3. 귀사는 구축된 정보시스템이나 활용된 디지털 신기술을 통해 새로운 제품이나 서비스, 또는 비즈니스 모델을 개발하였습니까?

① 예 ② 아니오 (☞ B3-1 5년 내 개발 계획이 있습니까? ① 예 ② 아니오)

B4. 귀사의 전반적 디지털전환 상태에 대해 답변하여 주시기 바랍니다.

기업 전반의 디지털전환 수준	B4.1. 현재 상태			B4.2. 5년 후 상태		
	예	아니오	모름	예	아니오	모름
1. 단위정보화: 생산, 영업, 회계 등 단위 업무 별로 정보시스템을 활용하여 업무 효율화가 발생함	①	②	③	①	②	③
2. 비즈니스 프로세스 재설계: 디지털 기술(정보시스템, 플랫폼 포함)을 활용해 기존의 비즈니스 기능을 재설계하거나 개선시킴	①	②	③	①	②	③
3. 비즈니스 네트워크 재설계: 디지털 기술을 활용해 고객이나 공급사, 그 외 비즈니스 파트너와의 거래관계를 재설계하거나 변화시킴	①	②	③	①	②	③
4. 비즈니스 범위 재정의: 디지털 기술을 활용해 가치 사슬 내 기업 활동을 근본적으로 재구조화하거나 사업 기능을 확장시켜 시장 내 기업 영향력이 확대 또는 새로운 시장 진출이 가능해짐	①	②	③	①	②	③
5. 고객 경험의 전환: 디지털 환경에 맞추어 고객 경험을 재설계 또는 디지털 고객 경험을 제공함	①	②	③	①	②	③
6. 비즈니스모델 전환: 디지털 기술을 활용해 기존 비즈니스모델을 변경 또는 개선하거나 새로운 비즈니스 모델을 개발함	①	②	③	①	②	③

C. 디지털전환에 대한 전략적 접근

C1. 귀사는 디지털전환 동향에 대한 정보를 주로 어떻게 얻습니까? (복수응답 가능)

- ① 업계 동향 모니터링 ② CEO나 경영진의 외부모임 또는 네트워크 활동
 ③ 컨퍼런스, 박람회, 전시회 등 참여 ④ 전문기관 컨설팅 ⑤ 정부사업 홍보
 ⑥ 디지털전환 정보에 관심 없음 ⑦ 기타()

C2. 귀사는 디지털전환을 위한 계획을 보유 또는 수립하고 있습니까?

※ 귀사에서 별도로 추진한 디지털전환 뿐 아니라 스마트팩토리 등 정부의 각종 관련 사업 수주를 통해 추진한 경우를 모두 포함하여 응답을 부탁드립니다.

- ① 비용검토 및 제품검토 수준에서 보유하고 있음
 ② 정보시스템/전산조직 중심의 중장기 효과 및 영향을 고려한 수준에서 보유하고 있음
 ③ 기업 전반의 디지털전환 비전을 바탕으로 한 로드맵 수준에서 보유하고 있음
 ④ 기타 수준에서 보유하고 있음
 ⑤ 특정 계획 없이 디지털전환을 추진하고 있음
 ⑥ 디지털전환 계획도 없고 추진도 하고 있지 않음 ⇨ F1 문항으로

C3. 다음은 일반적인 디지털전환 추진 배경입니다. 귀사의 디지털전환 추진 배경으로 영향을 미친 정도를 답변하여 주시기 바랍니다.

구분	디지털전환 추진에 대한 영향				
	전혀 영향 없음	<----->			매우 영향 있음
1. 핵심 사업의 매출 감소 등 성과 악화	①	②	③	④	⑤
2. 업무 효율화 및 유연성을 위한 직원의 요구	①	②	③	④	⑤
3. 기업 생산성 향상 또는 원가 절감 필요성	①	②	③	④	⑤
4. 기업 제품이나 서비스에 대한 소비자 기대의 변화	①	②	③	④	⑤
5. 수요기업의 디지털전환 요구	①	②	③	④	⑤
6. 혁신적 경쟁 기업의 등장	①	②	③	④	⑤
7. 정부사업 참여 기회	①	②	③	④	⑤
8. 코로나19	①	②	③	④	⑤
9. 기타 ()					

C4. 귀사의 디지털전환 추진 목표는 무엇입니까? 1순위() 2순위() 3순위()

- ① 의사결정의 효율성 향상 ② 시장 성장 및 확장 ③ 신제품서비스 개발
 ④ 생산성 향상 및 비용절감 ⑤ 기업 내 협업 증진 ⑥ 기업 간 협업 증진
 ⑦ 거래처 확대 ⑧ 향상된 고객 경험 및 고객 혜택 증가 ⑨ 인재 확보 및 직원 경험 개선
 ⑩ 기타 ()

D. 디지털전환 추진 방식과 조직 영향

D1. 귀사의 디지털전환은 누가 주도하였습니까?

- ① 기업대표 ② 연구소장 ③ 관련 부서 실무자 ④ TF팀 ⑤ 기타 ()

D2. 귀사는 디지털전환 추진을 위해 별도 조직 또는 인력을 가지고 있습니까?

- ① 전담조직(본부, 팀 등) 보유 ② 전담조직은 없지만 전담인력 보유
 ③ 전담인력은 없지만 업무겸직 인력 보유 ④ 전담조직 및 인력 없음

D3. 외주 또는 외부기관 협력을 통해 디지털전환을 추진하고 계십니까?

- ① 예 ② 아니오

D4. 귀사는 디지털전환 추진으로 인해 조직 구조에 변화가 있었습니까?

- ① 전담 조직 신설 ② 기존 조직에서 분리하여 분사 ③ 변화 없음

D5. 귀사는 디지털전환 추진을 위해 정부 지원을 받았습니까?

- ① 예 ② 아니오 ⇨ D6 문항으로

D5-1. 어떤 사업을 통해 지원을 받았습니까? (복수응답 가능)

- ① 스마트팩토리 지원 사업 ② 정보화 지원 사업 ③ 연구개발 지원 사업
 ④ 기타(사업명을 적어주십시오:)

D6. 귀사의 디지털전환 추진은 기업에 어떠한 영향을 주었습니까?

구분	디지털전환 추진의 영향 정도				
	전혀 영향 없음	<----->			매우 영향 있음
1. 부서 간 협업 강화	①	②	③	④	⑤
2. 직원들의 업무 만족도 향상	①	②	③	④	⑤
3. 의사결정의 정확성/효율성 향상	①	②	③	④	⑤
4. 의사결정 과정/절차의 투명성 향상	①	②	③	④	⑤
5. 공급업체와의 협업 강화	①	②	③	④	⑤
6. 고객과의 협업(또는 고객 서비스) 강화	①	②	③	④	⑤
7. 관련 정부기관과의 협업 강화	①	②	③	④	⑤
8. 디지털역량 교육 강화 및 직원의 디지털역량 강조	①	②	③	④	⑤
9. 자동화로 인한 업무 영역 변화	①	②	③	④	⑤
10. 근무 유연성 확보(교대제 변화, 재택근무 등)	①	②	③	④	⑤
11. 실패에 관대하고 도전을 장려하는 문화로 변화	①	②	③	④	⑤
12. 직원의 능동적, 전략적 사고 향상	①	②	③	④	⑤

E. 디지털전환 추진 성과

E1. 디지털전환 추진은 귀사의 성장에 어느 정도 도움을 주고 있는지 답변하여 주시기 바랍니다.

구분	도움 정도				
	전혀 도움이 안 됨	<----->			매우 도움이 됨
1. 매출 확대	①	②	③	④	⑤
2. 비용 감소	①	②	③	④	⑤
3. 영업이익의 증가	①	②	③	④	⑤
4. 신제품·서비스 개발	①	②	③	④	⑤
5. 새로운 비즈니스모델 개발	①	②	③	④	⑤
6. 새로운 산업분야로의 진출	①	②	③	④	⑤
7. 새로운 협업·거래처 발굴	①	②	③	④	⑤

E2. (제조업의 경우 응답바랍니다) 귀사의 제조 생산관리에 대해 디지털전환이 영향을 미치는 정도를 답변하여 주시기 바랍니다.

구분	제조생산 디지털전환의 영향 (기대효과 포함)				
	전혀 영향 없음	<----->			매우 영향 있음
1. 생산량 증대	①	②	③	④	⑤
2. 원가 절감	①	②	③	④	⑤
3. 불량률 감소	①	②	③	④	⑤
4. 고객맞춤형 생산	①	②	③	④	⑤
5. 공장시간 단축	①	②	③	④	⑤
6. 의사결정 시간 단축	①	②	③	④	⑤

F. 애로사항 및 정책수요

F1. 다음은 일반적인 디지털전환의 성공요인입니다. 요인별 중요도를 답변하여 주시기 바랍니다.

구분	성공요인으로서 중요한 정도				
	전혀 중요하지 않음	<----->			매우 중요함
1. 추진 방법에 대한 정보	①	②	③	④	⑤
2. CEO의 통찰력과 추진력	①	②	③	④	⑤
3. 기업 내부 전문가 및 전문인력	①	②	③	④	⑤
4. 기업 내 R&D 역량	①	②	③	④	⑤
5. 시스템 및 설비	①	②	③	④	⑤
6. 데이터 구축·활용	①	②	③	④	⑤
7. 조직 내 공감대	①	②	③	④	⑤
8. 외부 기술 지원/전문기관과의 협력체계	①	②	③	④	⑤
9. 정부의 관심과 지원	①	②	③	④	⑤
10. 기타()					

F2. 귀사가 디지털전환을 추진하는 데 장애요인은 무엇입니까? 1순위() 2순위() 3순위()

- ① 동종 업계의 디지털전환 정보 부족 ② 경영진의 예산지원 및 적극성 부족
 ③ 기업의 전략 수립 역량 부족 ④ 기업 내 디지털 인재 및 전문인력 부족
 ⑤ 기업 내 디지털전환 기술 역량 부족 ⑥ 디지털전환 시스템 및 설비 등 인프라 미비
 ⑦ 내부운영데이터, 고객 데이터 등 데이터 활용역량 부족 ⑧ 조직문화 미성숙
 ⑨ 공급사 및 고객 등 주요 파트너의 협조 부족 ⑩ 외부로부터의 디지털전환 기술 조달 어려움
 ⑪ 외부 전문인력 및 기관의 역량 부족 ⑫ 외부 자금 지원 부족 ⑬ 기타()

F3. 다음의 정부 정책에 대해 귀사가 디지털전환을 추진하는 데 도움이 되는 정도를 답변하여 주시기 바랍니다.

구분	도움 정도				
	전혀 도움이 안 됨	<----->			매우 도움이 됨
1. 디지털전환 정보 제공	①	②	③	④	⑤
2. 디지털전환을 위한 기업 맞춤형 멘토링	①	②	③	④	⑤
3. 기업 내부 인력 교육 및 양성 지원	①	②	③	④	⑤
4. 연구개발 지원	①	②	③	④	⑤
5. 정보시스템 및 스마트공장 등 인프라 구축 자금 지원	①	②	③	④	⑤
6. 공공 데이터 연계 지원	①	②	③	④	⑤
7. 일반 금융 지원	①	②	③	④	⑤
8. 신산업/사업에 대한 규제 완화	①	②	③	④	⑤
9. 기타 ()					

응답해주셔서 감사합니다.

부록 2.3 실태조사 결과

<표 부록2-3> 환경 변화별 현 기업 경영과 제품·서비스 개발 영향도(A1)

		사례수	1. 경제산업의 디지털 전환	2. 친환경 이 슈	3. 기업의 사 회적 책임 강 조
			(%)	(%)	(%)
■ 전 제 ■		(450)	30.4	20.4	23.6
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(48)	70.8	45.8	62.5
	비제조업 건설/도소매	(41)	17.1	14.6	24.4
	비제조업 기타서비스업	(35)	42.9	14.3	20.0
	제조업 기계금속	(95)	31.6	16.8	10.5
	제조업 식품섬유	(50)	18.0	18.0	32.0
	제조업 전기전자	(81)	32.1	27.2	28.4
	제조업 화학	(62)	21.0	19.4	9.7
	제조업 기타제조	(38)	7.9	0.0	10.5
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	45.2	26.6	37.9
	제조업	(326)	24.8	18.1	18.1
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	13.6	4.5	4.5
	10~19인	(116)	24.1	15.5	19.0
	20~49인	(129)	27.1	21.7	20.2
	50~99인	(87)	43.7	24.1	29.9
	100~199인	(61)	32.8	16.4	26.2
	200인 이상	(35)	37.1	40.0	42.9
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	28.3	15.0	16.7
	소기업	(174)	26.4	17.8	20.1
	중기업	(216)	34.3	24.1	28.2
■ 주생산품형태	서비스	(91)	49.5	24.2	36.3
	원료/중간재	(89)	24.7	15.7	16.9
	최종 완제품	(269)	25.7	20.4	21.2
	기타	(1)	100.0	100.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	32.9	24.0	23.3
	2차 벤더	(64)	50.0	25.0	37.5
	3차 벤더	(18)	38.9	22.2	22.2
	협력관계 없음	(222)	22.5	16.7	19.8

<표 부록2-4> 환경 변화 대응 관점 주력 제품/서비스가 변화 예상(A2)

		사례수	변화 없음	3년 내 변화	3~5년 내 변화	5년 이후 변화	계
			%	%	%	%	%
■ 업종 분류 1	■ 전 제 ■	(450)	66.7	9.6	16.2	7.6	100.0
	비제조업 ICT/SW	(48)	41.7	20.8	29.2	8.3	100.0
	비제조업_건설/도소매	(41)	53.7	19.5	19.5	7.3	100.0
	비제조업_기타서비스업	(35)	54.3	8.6	28.6	8.6	100.0
	제조업_기계금속	(95)	85.3	6.3	6.3	2.1	100.0
	제조업_식품섬유	(50)	54.0	12.0	18.0	16.0	100.0
	제조업_전기전자	(81)	50.6	7.4	25.9	16.0	100.0
	제조업_화학	(62)	83.9	6.5	8.1	1.6	100.0
	제조업_기타제조	(38)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	49.2	16.9	25.8	8.1	100.0
	제조업	(326)	73.3	6.7	12.6	7.4	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	95.5	0.0	0.0	4.5	100.0
	10~19인	(116)	67.2	8.6	15.5	8.6	100.0
	20~49인	(129)	58.9	13.2	16.3	11.6	100.0
	50~99인	(87)	60.9	6.9	28.7	3.4	100.0
	100~199인	(61)	75.4	11.5	6.6	6.6	100.0
	200인 이상	(35)	74.3	8.6	14.3	2.9	100.0
■ 기업 규모	소상공인	(60)	73.3	1.7	15.0	10.0	100.0
	소기업	(174)	62.1	13.2	16.1	8.6	100.0
	중기업	(216)	68.5	8.8	16.7	6.0	100.0
■ 주생산품원태	서비스	(91)	53.8	13.2	25.3	7.7	100.0
	원료/중간재	(89)	77.5	5.6	10.1	6.7	100.0
	최종 완제품	(269)	67.3	9.7	15.2	7.8	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	67.8	11.0	15.8	5.5	100.0
	2차 벤더	(64)	43.8	14.1	26.6	15.6	100.0
	3차 벤더	(18)	61.1	5.6	22.2	11.1	100.0
	협력관계 없음	(222)	73.0	7.7	13.1	6.3	100.0

<표 부록2-5> 환경 변화에 따른 업종 변화 예상(A2-1)

		사례수	변화 없음(업종 유지)	업종 변경	업종 확장	모르겠음	계
			%	%	%	%	%
■ 업종 분류 1	■ 전 제 ■	(150)	36.7	1.3	59.3	2.7	100.0
	비제조업 ICT/SW	(28)	21.4	0.0	71.4	7.1	100.0
	비제조업_건설/도소매	(19)	26.3	0.0	73.7	0.0	100.0
	비제조업_기타서비스업	(16)	6.3	0.0	93.8	0.0	100.0
	제조업_기계금속	(14)	50.0	14.3	28.6	7.1	100.0
	제조업_식품섬유	(23)	60.9	0.0	34.8	4.3	100.0
	제조업_전기전자	(40)	47.5	0.0	52.5	0.0	100.0
	제조업_화학	(10)	30.0	0.0	70.0	0.0	100.0
	제조업_기타제조	(63)	19.0	0.0	77.8	3.2	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(87)	49.4	2.3	46.0	2.3	100.0
	제조업	(87)	49.4	2.3	46.0	2.3	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	10~19인	(38)	50.0	0.0	50.0	0.0	100.0
	20~49인	(53)	39.6	3.8	52.8	3.8	100.0
	50~99인	(34)	32.4	0.0	61.8	5.9	100.0
	100~199인	(15)	20.0	0.0	80.0	0.0	100.0
	200인 이상	(9)	11.1	0.0	88.9	0.0	100.0
■ 기업 규모	소상공인	(16)	37.5	0.0	62.5	0.0	100.0
	소기업	(66)	48.5	1.5	47.0	3.0	100.0
	중기업	(68)	25.0	1.5	70.6	2.9	100.0
■ 주생산품원태	서비스	(42)	14.3	0.0	81.0	4.8	100.0
	원료/중간재	(20)	35.0	5.0	60.0	0.0	100.0
	최종 완제품	(88)	47.7	1.1	48.9	2.3	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(47)	42.6	2.1	55.3	0.0	100.0
	2차 벤더	(36)	30.6	2.8	61.1	5.6	100.0
	3차 벤더	(7)	42.9	0.0	42.9	14.3	100.0
	협력관계 없음	(60)	35.0	0.0	63.3	1.7	100.0

<표 부록2-6> 디지털전환 관심분야(A3)

		사례수	디지털전환에 관심 없음	공정 자동화/ 지능화	내부업무 혁 신	제품/서비스 개발	비즈니스모델 개발	계
			%	%	%	%	%	%
■ 전 제 ■		(450)	32.4	24.9	21.1	19.1	2.4	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	12.5	12.5	27.1	41.7	6.3	100.0
	비제조업_건설/도소매	(41)	31.7	9.8	22.0	26.8	9.8	100.0
	비제조업_기타서비스업	(35)	28.6	11.4	28.6	25.7	5.7	100.0
	제조업_기계금속	(95)	40.0	27.4	27.4	4.2	1.1	100.0
	제조업_식품섬유	(50)	44.0	28.0	22.0	6.0	0.0	100.0
	제조업_전기전자	(81)	22.2	24.7	11.1	40.7	1.2	100.0
	제조업_화학	(62)	30.6	51.6	12.9	4.8	0.0	100.0
	제조업_기타제조	(38)	52.6	15.8	23.7	7.9	0.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	23.4	11.3	25.8	32.3	7.3	100.0
	제조업	(326)	35.9	30.1	19.3	14.1	0.6	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	77.3	4.5	4.5	13.6	0.0	100.0
	10~19인	(116)	40.5	19.8	15.5	22.4	1.7	100.0
	20~49인	(129)	27.1	30.2	22.5	16.3	3.9	100.0
	50~99인	(87)	27.6	26.4	26.4	19.5	0.0	100.0
	100~199인	(61)	23.0	26.2	31.1	14.8	4.9	100.0
	200인 이상	(35)	25.7	28.6	14.3	28.6	2.9	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	45.0	11.7	16.7	25.0	1.7	100.0
	소기업	(174)	33.3	28.7	17.2	17.8	2.9	100.0
	중기업	(216)	28.2	25.5	25.5	18.5	2.3	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(91)	28.6	7.7	22.0	36.3	5.5	100.0
	원료/중간재	(89)	30.3	36.0	22.5	10.1	1.1	100.0
	최종 완제품	(269)	34.6	26.8	20.4	16.4	1.9	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	26.7	28.1	22.6	19.9	2.7	100.0
	2차 벤더	(64)	15.6	32.8	20.3	26.6	4.7	100.0
	3차 벤더	(18)	27.8	33.3	22.2	16.7	0.0	100.0
	협력관계 없음	(222)	41.4	19.8	20.3	16.7	1.8	100.0

<표 부록2-7> 코로나19로 인한 매출 하락 경험(A4)

		사례수	예	아니오	계
			%	%	%
■ 전 제 ■		(450)	33.1	66.9	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	22.9	77.1	100.0
	비제조업_건설/도소매	(41)	46.3	53.7	100.0
	비제조업_기타서비스업	(35)	28.6	71.4	100.0
	제조업_기계금속	(95)	23.2	76.8	100.0
	제조업_식품섬유	(50)	36.0	64.0	100.0
	제조업_전기전자	(81)	35.8	64.2	100.0
	제조업_화학	(62)	46.8	53.2	100.0
	제조업_기타제조	(38)	28.9	71.1	100.0
	■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	32.3	67.7
제조업		(326)	33.4	66.6	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	36.4	63.6	100.0
	10~19인	(116)	30.2	69.8	100.0
	20~49인	(129)	40.3	59.7	100.0
	50~99인	(87)	26.4	73.6	100.0
	100~199인	(61)	32.8	67.2	100.0
	200인 이상	(35)	31.4	68.6	100.0
	■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	30.0	70.0
소기업		(174)	33.9	66.1	100.0
중기업		(216)	33.3	66.7	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(91)	24.2	75.8	100.0
	원료/중간재	(89)	31.5	68.5	100.0
	최종 완제품	(269)	36.8	63.2	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	30.1	69.9	100.0
	2차 벤더	(64)	28.1	71.9	100.0
	3차 벤더	(18)	33.3	66.7	100.0
	협력관계 없음	(222)	36.5	63.5	100.0

<표 부록2-8> 코로나 이전 상태(원 상태)와 대비 매출 회복률(A4-1)

		사례수	계속 감소 중 에 있음	최저점을 벗 어났으나 50% 미만 회복	50% 이상 회 복	100% 회복	계
			%	%	%	%	%
■ 전 제		(149)	19.5	30.2	44.3	6.0	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(11)	63.6	36.4	0.0	0.0	100.0
	비제조업 건설/도소매	(19)	10.5	26.3	63.2	0.0	100.0
	비제조업 기타서비스업	(10)	40.0	10.0	40.0	10.0	100.0
	제조업 기계금속	(22)	22.7	18.2	59.1	0.0	100.0
	제조업 식품섬유	(18)	5.6	55.6	16.7	22.2	100.0
	제조업 전기전자	(29)	24.1	34.5	37.9	3.4	100.0
	제조업 화학	(29)	3.4	27.6	62.1	6.9	100.0
	제조업 기타제조	(11)	18.2	27.3	45.5	9.1	100.0
	제조업	(40)	32.5	25.0	40.0	2.5	100.0
■ 업종 분류 2	제조업	(109)	14.7	32.1	45.9	7.3	100.0
	제조업	(109)	14.7	32.1	45.9	7.3	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	37.5	12.5	50.0	0.0	100.0
	10~19인	(35)	14.3	28.6	51.4	5.7	100.0
	20~49인	(52)	21.2	38.5	34.6	5.8	100.0
	50~99인	(23)	30.4	21.7	43.5	4.3	100.0
	100~199인	(20)	5.0	25.0	55.0	15.0	100.0
	200인 이상	(11)	18.2	36.4	45.5	0.0	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(18)	11.1	22.2	61.1	5.6	100.0
	소기업	(59)	25.4	33.9	35.6	5.1	100.0
	중기업	(72)	16.7	29.2	47.2	6.9	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(22)	40.9	18.2	40.9	0.0	100.0
	원료/중간재	(28)	14.3	35.7	46.4	3.6	100.0
	최종 완제품	(99)	16.2	31.3	44.4	8.1	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(44)	22.7	22.7	47.7	6.8	100.0
	2차 벤더	(18)	22.2	33.3	33.3	11.1	100.0
	3차 벤더	(6)	0.0	66.7	33.3	0.0	100.0
	협력관계 없음	(81)	18.5	30.9	45.7	4.9	100.0

<표 부록2-9> 원 상태로의 회복에 디지털전환 중요도(A4-2)

		사례수	① 전혀 도움 이 안 됨	② 도움이 안 됨	③ 보통	④ 도움이 됨	⑤ 매우 도움 이 됨	●BOT2 (①+ ②)	●MID (③)	●TOP2 (④+ ⑤)	계	▶평균▶ (5점척도)	▶평균▶ (100점)
			%	%	%	%	%	%	%	%	%		
■ 전 체 ■		(149)	8.1	27.5	32.2	29.5	2.7	35.6	32.2	32.2	100.0	2.91	47.8
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(11)	0.0	9.1	36.4	36.4	18.2	9.1	36.4	54.5	100.0	3.64	65.9
	비제조업_건설/도소매	(19)	21.1	26.3	26.3	26.3	0.0	47.4	26.3	26.3	100.0	2.58	39.5
	비제조업_기타서비스업	(10)	0.0	30.0	30.0	40.0	0.0	30.0	30.0	40.0	100.0	3.10	52.5
	제조업_기계금속	(22)	9.1	27.3	36.4	22.7	4.5	36.4	36.4	27.3	100.0	2.86	46.6
	제조업_식품섬유	(18)	27.8	33.3	22.2	16.7	0.0	61.1	22.2	16.7	100.0	2.28	31.9
	제조업_전기전자	(29)	0.0	20.7	27.6	48.3	3.4	20.7	27.6	51.7	100.0	3.34	58.6
	제조업_화학	(29)	3.4	20.7	48.3	27.6	0.0	24.1	48.3	27.6	100.0	3.00	50.0
	제조업_기타제조	(11)	0.0	72.7	18.2	9.1	0.0	72.7	18.2	9.1	100.0	2.36	34.1
■ 업종 분류 2	비제조업	(40)	10.0	22.5	30.0	32.5	5.0	32.5	30.0	37.5	100.0	3.00	50.0
	제조업	(109)	7.3	29.4	33.0	28.4	1.8	36.7	33.0	30.3	100.0	2.88	47.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0	87.5	12.5	0.0	100.0	2.00	25.0
	10~19인	(35)	8.6	25.7	28.6	34.3	2.9	34.3	28.6	37.1	100.0	2.97	49.3
	20~49인	(52)	7.7	28.8	38.5	23.1	1.9	36.5	38.5	25.0	100.0	2.83	45.7
	50~99인	(23)	4.3	21.7	39.1	34.8	0.0	26.1	39.1	34.8	100.0	3.04	51.1
	100~199인	(20)	10.0	15.0	35.0	30.0	10.0	25.0	35.0	40.0	100.0	3.15	53.8
	200인 이상	(11)	9.1	27.3	9.1	54.5	0.0	36.4	9.1	54.5	100.0	3.09	52.3
■ 기업 규모	소상공인	(18)	5.6	38.9	22.2	33.3	0.0	44.4	22.2	33.3	100.0	2.83	45.8
	소기업	(59)	10.2	30.5	37.3	18.6	3.4	40.7	37.3	22.0	100.0	2.75	43.6
	중기업	(72)	6.9	22.2	30.6	37.5	2.8	29.2	30.6	40.3	100.0	3.07	51.7
■ 주생산품원태	서비스	(22)	4.5	27.3	40.9	22.7	4.5	31.8	40.9	27.3	100.0	2.95	48.9
	원료/중간재	(28)	7.1	21.4	35.7	35.7	0.0	28.6	35.7	35.7	100.0	3.00	50.0
	최종 완제품	(99)	9.1	29.3	29.3	29.3	3.0	38.4	29.3	32.3	100.0	2.88	47.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(44)	2.3	20.5	36.4	34.1	6.8	22.7	36.4	40.9	100.0	3.23	55.7
	2차 벤더	(18)	5.6	22.2	33.3	38.9	0.0	27.8	33.3	38.9	100.0	3.06	51.4
	3차 벤더	(6)	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	66.7	33.3	100.0	3.33	58.3
	협력관계 없음	(81)	12.3	34.6	27.2	24.7	1.2	46.9	27.2	25.9	100.0	2.68	42.0

<표 부록2-10> 환경 변화 감지 및 대응 활동별 평가(A5)

	사례수	1. 우리 회사는 새로운 기술과 시장 기회를 꾸준히 탐색하고 있다.	2. 우리 회사는 비즈니스 환경의 변화와 위기 요인을 꾸준히 모니터링하고 있다.	3. 우리 회사는 고객 또는 시장, 공급업체 등 이해관계자의 현재 및 잠재 수요를 꾸준히 모니터링하고 있다.	4. 우리 회사는 새로운 정보나 지식을 탐색하기 위한 효과적인 방법, 루틴이나 노하우를 가지고 있다.	5. 우리 회사는 식별한 기회나 위기 요인을 회사의 성장기회로 해석해내는 데 성공적인 편이다.	6. 우리 회사는 사업 기회나 위기가 확인되면 이에 대응하기 위한 빠른 의사결정이 가능하다.	7. 우리 회사는 환경 대응 또는 사업 기회 포착을 위해 효과적인 계획 수립이 가능하다.	8. 우리 회사는 환경 대응 또는 사업 기회 포착을 위해 외부 지원이나 협업파트너를 모색할 수 있다.	9. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 생산 프로세스 등 기업 핵심 업무를 조정 또는 재구성할 수 있다.	10. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 경영과 조직 전반을 조정하고 통합할 수 있다.	11. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 비즈니스 자원 또는 인력을 재배치, 재구성할 수 있다.	12. 우리 회사는 기회와 위기 상황에 맞게 고객 및 비즈니스 파트너와의 관계를 효과적으로 조정할 수 있다.
		(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)
■ 전 체 ■	(450)	3.76	3.70	3.69	3.52	3.58	3.63	3.57	3.44	3.48	3.41	3.42	3.36
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(48)	4.10	4.06	4.13	3.75	4.06	3.88	4.23	4.00	3.73	4.00	3.77
	비제조업 건설/도소매	(41)	3.71	3.44	3.61	3.32	3.32	3.61	3.37	3.17	3.29	3.34	3.29
	비제조업_기타서비스업	(35)	3.91	3.94	3.86	3.69	3.83	3.74	3.74	3.69	3.83	3.60	3.60
	제조업_기계금속	(95)	3.67	3.60	3.59	3.39	3.36	3.51	3.41	3.32	3.39	3.33	3.29
	제조업_식품섬유	(50)	3.78	3.62	3.56	3.52	3.58	3.46	3.40	3.14	3.32	3.14	2.92
	제조업_전기전자	(81)	3.77	3.80	3.73	3.68	3.88	3.86	3.79	3.59	3.65	3.49	3.54
	제조업_화학	(62)	3.69	3.60	3.52	3.32	3.29	3.53	3.35	3.35	3.31	3.29	3.23
■ 업종 분류 2	제조업_기타제조	(38)	3.53	3.63	3.71	3.58	3.37	3.39	3.34	3.26	3.45	3.18	3.37
	비제조업	(124)	3.92	3.82	3.88	3.59	3.75	3.75	3.81	3.64	3.61	3.67	3.58
■ 종사자 규모	제조업	(326)	3.70	3.66	3.62	3.49	3.51	3.58	3.48	3.36	3.44	3.32	3.35
	10인 미만	(22)	3.41	3.27	3.45	3.05	3.32	3.32	3.32	3.23	3.32	3.27	3.32
	10~19인	(116)	3.65	3.65	3.50	3.39	3.40	3.39	3.41	3.28	3.32	3.40	3.28
	20~49인	(129)	3.70	3.57	3.67	3.36	3.47	3.55	3.45	3.39	3.39	3.36	3.37
	50~99인	(87)	3.85	3.79	3.72	3.56	3.61	3.79	3.70	3.52	3.61	3.46	3.48
	100~199인	(61)	3.92	3.95	3.90	3.85	3.89	3.89	3.87	3.61	3.64	3.46	3.51
■ 기업 규모	200인 이상	(35)	4.09	4.00	4.11	4.11	4.09	4.03	3.89	3.74	3.91	3.54	3.77
	소상공인	(60)	3.62	3.65	3.43	3.27	3.32	3.48	3.35	3.27	3.32	3.42	3.30
	소기업	(174)	3.70	3.59	3.64	3.37	3.49	3.48	3.51	3.36	3.40	3.36	3.36
■ 주생산품형태	중기업	(216)	3.85	3.81	3.81	3.70	3.72	3.79	3.69	3.55	3.60	3.46	3.49
	서비스	(91)	3.88	3.81	3.86	3.63	3.84	3.67	3.81	3.75	3.60	3.62	3.60
	원료/중간재	(89)	3.64	3.51	3.58	3.40	3.39	3.51	3.46	3.34	3.38	3.30	3.30
	최종 완제품	(269)	3.76	3.73	3.67	3.52	3.55	3.65	3.53	3.36	3.48	3.38	3.39
■ 대기업과의 거래관계	기타	(1)	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
	1차 벤더	(146)	3.83	3.78	3.73	3.50	3.51	3.72	3.64	3.52	3.62	3.51	3.51
	2차 벤더	(64)	3.94	3.92	3.83	3.71	3.77	3.77	3.67	3.72	3.61	3.56	3.63
	3차 벤더	(18)	3.67	3.61	3.61	3.56	3.56	3.61	3.50	3.44	3.39	3.50	3.28
	협력관계 없음	(222)	3.67	3.59	3.63	3.47	3.56	3.53	3.50	3.30	3.37	3.30	3.31

<표 부록2-11> 정보시스템 구축 현황(B1)

	사례수	활용여부				향후 구축 계획			계 %
		2016년 이후 구축	2015년 이전 구축	구축 안함	모름	있음	없음	모름	
		%	%	%	%	%	%	%	
■ 전 체 ■	(4500)	10.6	11.2	74.3	3.9	23.0	59.6	17.4	100.0
■ 정보시스템									
ERP(전사적자원관리)	(450)	23.3	20.7	54.9	1.1	43.6	41.8	14.7	100.0
GW(그룹웨어)	(450)	16.4	16.2	65.1	2.2	34.7	49.1	16.2	100.0
홈페이지	(450)	23.3	32.2	44.0	0.4	49.8	39.3	10.9	100.0
전자입찰시스템	(450)	11.3	10.7	74.0	4.0	19.3	63.3	17.3	100.0
CRM(고객관계관리시스템)	(450)	5.1	6.9	82.4	5.6	19.1	63.3	17.6	100.0
KMS/EIP/EKP(사내지식관리시스템)	(450)	3.1	3.6	88.7	4.7	9.6	71.3	19.1	100.0
PLM(제품라이프사이클관리)	(450)	2.4	3.8	88.9	4.9	6.4	75.1	18.4	100.0
SCM(공급망관리시스템)	(450)	3.8	6.0	84.7	5.6	15.1	67.1	17.8	100.0
MES(생산/공정관리시스템)	(450)	12.9	6.9	76.0	4.2	20.7	60.4	18.9	100.0
POP(생산정보화시스템)	(450)	4.0	5.1	84.4	6.4	11.8	65.6	22.7	100.0

<표 부록2-12> 정보시스템 디지털 신기술 활용 현황(B2)

	사례수	활용여부				향후 활용 계획			계 %
		2016년 이후 구축	2015년 이전 구축	구축 안함	모름	있음	없음	모름	
		%	%	%	%	%	%	%	
■ 전 체 ■	(4500)	5.4	4.3	88.6	1.7	12.9	71.3	15.8	100.0
■ 정보시스템									
클라우드	(450)	14.4	8.4	75.6	1.6	31.8	52.4	15.8	100.0
빅데이터	(450)	6.9	4.4	86.4	2.2	14.4	66.2	19.3	100.0
IoT(사물인터넷)	(450)	5.6	3.8	88.7	2.0	12.2	69.6	18.2	100.0
AI(인공지능)	(450)	3.3	2.7	92.2	1.8	11.3	71.3	17.3	100.0
블록체인	(450)	1.3	2.9	94.2	1.6	3.1	81.1	15.8	100.0
O2O(온라인 오프라인 연결)	(450)	2.2	4.0	92.0	1.8	7.6	76.2	16.2	100.0
3D프린팅	(450)	2.9	3.1	92.7	1.3	6.4	78.9	14.7	100.0
VR/AR(가상현실/증강현실)	(450)	1.6	2.9	94.0	1.6	4.9	81.1	14.0	100.0
모바일	(450)	14.0	8.0	76.9	1.1	27.3	60.2	12.4	100.0
5G	(450)	1.8	2.7	93.6	2.0	10.2	76.0	13.8	100.0

<표 부록2-13> 정보시스템/디지털 신기술 통한 개발 경험(B3)

		사례수	예	아니오	계
			%	%	%
■ 전 체 ■		(450)	9.6	90.4	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(48)	31.3	68.8	100.0
	비제조업_건설/도소매	(41)	9.8	90.2	100.0
	비제조업_기타서비스업	(35)	8.6	91.4	100.0
	제조업_기계금속	(95)	3.2	96.8	100.0
	제조업_식품섬유	(50)	8.0	92.0	100.0
	제조업_전기전자	(81)	12.3	87.7	100.0
	제조업_화학	(62)	6.5	93.5	100.0
	제조업_기타제조	(38)	0.0	100.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	17.7	82.3	100.0
	제조업	(326)	6.4	93.6	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	4.5	95.5	100.0
	10~19인	(116)	7.8	92.2	100.0
	20~49인	(129)	7.0	93.0	100.0
	50~99인	(87)	12.6	87.4	100.0
	100~199인	(61)	16.4	83.6	100.0
	200인 이상	(35)	8.6	91.4	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	10.0	90.0	100.0
	소기업	(174)	9.2	90.8	100.0
	중기업	(216)	9.7	90.3	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(91)	19.8	80.2	100.0
	원료/중간재	(89)	6.7	93.3	100.0
	최종 완제품	(269)	7.1	92.9	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	14.4	85.6	100.0
	2차 벤더	(64)	17.2	82.8	100.0
	3차 벤더	(18)	0.0	100.0	100.0
	협력관계 없음	(222)	5.0	95.0	100.0

<표 부록2-14> 정보시스템/디지털 신기술 통한 5년 내 개발 계획(B3-1)

		사례수	예	아니오	계
			%	%	%
■ 전 체		(407)	17.0	83.0	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(33)	36.4	63.6	100.0
	비제조업_건설/도소매	(37)	24.3	75.7	100.0
	비제조업_기타서비스업	(32)	12.5	87.5	100.0
	제조업_기계금속	(92)	15.2	84.8	100.0
	제조업_식품섬유	(46)	26.1	73.9	100.0
	제조업_전기전자	(71)	12.7	87.3	100.0
	제조업_화학	(58)	12.1	87.9	100.0
	제조업_기타제조	(38)	5.3	94.7	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(102)	24.5	75.5	100.0
	제조업	(305)	14.4	85.6	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(21)	0.0	100.0	100.0
	10~19인	(107)	16.8	83.2	100.0
	20~49인	(120)	21.7	78.3	100.0
	50~99인	(76)	7.9	92.1	100.0
	100~199인	(51)	17.6	82.4	100.0
	200인 이상	(32)	31.3	68.8	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(54)	13.0	87.0	100.0
	소기업	(158)	19.6	80.4	100.0
	중기업	(195)	15.9	84.1	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(73)	19.2	80.8	100.0
	원료/중간재	(83)	7.2	92.8	100.0
	최종 완제품	(250)	19.6	80.4	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(125)	21.6	78.4	100.0
	2차 벤더	(53)	20.8	79.2	100.0
	3차 벤더	(18)	5.6	94.4	100.0
	협력관계 없음	(211)	14.2	85.8	100.0

<표 부록2-15> 기업 전반의 디지털전환 수준(현재 상태)(B4.1)

		사례수	1. 단위정보화	2. 비즈니스 프로세스 재 설계	3. 비즈니스 네트워크 재 설계	4. 비즈니스 범위 재정의	5. 고객 경험 의 전환	6. 비즈니스모 델 전환
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
■ 전 제 ■		(450)	38.9	20.0	13.6	12.0	15.8	12.9
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	70.8	43.8	47.9	43.8	54.2	50.0
	비제조업_건설/도소매	(41)	34.1	9.8	4.9	4.9	2.4	2.4
	비제조업_기타서비스업	(35)	68.6	42.9	22.9	14.3	34.3	17.1
	제조업_기계금속	(95)	23.2	9.5	3.2	4.2	4.2	2.1
	제조업_식품섬유	(50)	8.0	2.0	0.0	2.0	4.0	4.0
	제조업_전기전자	(81)	46.9	38.3	25.9	22.2	29.6	27.2
	제조업_화학	(62)	56.5	14.5	6.5	4.8	3.2	1.6
	제조업_기타제조	(38)	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	58.1	32.3	26.6	22.6	31.5	25.0
	제조업	(326)	31.6	15.3	8.6	8.0	9.8	8.3
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	22.7	13.6	0.0	0.0	31.8	4.5
	10~19인	(116)	26.7	12.1	7.8	8.6	7.8	7.8
	20~49인	(129)	33.3	12.4	12.4	9.3	14.0	11.6
	50~99인	(87)	56.3	29.9	19.5	18.4	24.1	20.7
	100~199인	(61)	44.3	26.2	14.8	13.1	11.5	9.8
	200인 이상	(35)	57.1	42.9	28.6	22.9	25.7	25.7
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	28.3	15.0	5.0	3.3	13.3	6.7
	소기업	(174)	35.1	17.2	13.2	13.8	14.4	12.6
	중기업	(216)	44.9	23.6	16.2	13.0	17.6	14.8
■ 주생산품형태	서비스	(91)	60.4	36.3	29.7	27.5	37.4	30.8
	원료/중간재	(89)	37.1	14.6	9.0	7.9	10.1	4.5
	최종 완제품	(269)	32.3	16.4	9.7	8.2	10.4	9.7
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	46.6	22.6	13.7	13.0	13.7	13.7
	2차 벤더	(64)	59.4	35.9	29.7	28.1	39.1	32.8
	3차 벤더	(18)	38.9	16.7	11.1	5.6	11.1	11.1
	협력관계 없음	(222)	27.9	14.0	9.0	7.2	10.8	6.8

<표 부록2-16> 기업 전반의 디지털전환 수준(5년 후 상태)(B4.2)

		사례수	1. 단위정보화	2. 비즈니스 프로세스 재 설계	3. 비즈니스 네트워크 재 설계	4. 비즈니스 범위 재정의	5. 고객 경험 의 전화	6. 비즈니스모 델 전환
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
■ 전 제 ■		(450)	44.7	27.1	17.3	13.1	21.6	15.6
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	77.1	60.4	54.2	45.8	75.0	54.2
	비제조업_건설/도소매	(41)	48.8	22.0	7.3	4.9	9.8	4.9
	비제조업_기타서비스업	(35)	80.0	54.3	22.9	17.1	42.9	20.0
	제조업_기계금속	(95)	21.1	12.6	12.6	7.4	8.4	8.4
	제조업_식품섬유	(50)	36.0	28.0	4.0	2.0	6.0	4.0
	제조업_전기전자	(81)	48.1	38.3	28.4	22.2	35.8	29.6
	제조업_화학	(62)	56.5	11.3	4.8	4.8	3.2	0.0
	제조업_기타제조	(38)	10.5	2.6	2.6	0.0	0.0	2.6
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	68.5	46.0	29.8	24.2	44.4	28.2
	제조업	(326)	35.6	19.9	12.6	8.9	12.9	10.7
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	36.4	27.3	4.5	4.5	40.9	13.6
	10~19인	(116)	38.8	19.0	11.2	11.2	16.4	9.5
	20~49인	(129)	39.5	26.4	20.2	12.4	24.0	17.8
	50~99인	(87)	51.7	31.0	19.5	18.4	23.0	20.7
	100~199인	(61)	47.5	24.6	16.4	9.8	13.1	9.8
	200인 이상	(35)	65.7	51.4	31.4	20.0	28.6	25.7
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	40.0	28.3	10.0	11.7	25.0	13.3
	소기업	(174)	40.2	25.3	16.7	13.2	21.3	15.5
	중기업	(216)	49.5	28.2	19.9	13.4	20.8	16.2
■ 주생산품형태	서비스	(91)	70.3	49.5	35.2	28.6	52.7	34.1
	원료/중간재	(89)	34.8	15.7	7.9	6.7	9.0	4.5
	최종 완제품	(269)	39.0	23.4	14.1	10.0	15.2	13.0
	기타	(1)	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	48.6	28.8	19.2	15.8	18.5	19.2
	2차 벤더	(64)	64.1	37.5	29.7	23.4	42.2	29.7
	3차 벤더	(18)	27.8	11.1	16.7	11.1	16.7	16.7
	협력관계 없음	(222)	37.8	24.3	12.6	8.6	18.0	9.0

<표 부록2-17> 디지털전환 동향 정보 접촉 경로 (복수응답 가능)(C1)

		사례수	CEO나 경영 진의 외부모 임 또는 네트 워크 활동	디지털전환 정보에 관심 없음	업계 동향 모 니터링	정부사업 훈 보	컨퍼런스, 박 람회, 전시회 등 참여	전문기관 컨 설팅
			%	%	%	%	%	%
■ 전 제 ■		(450)	51.1	22.4	15.6	14.4	12.7	6.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	41.7	8.3	31.3	18.8	6.3	6.3
	비제조업_건설/도소매	(41)	43.9	36.6	7.3	12.2	22.0	12.2
	비제조업_기타서비스업	(35)	22.9	28.6	20.0	28.6	2.9	5.7
	제조업_기계금속	(95)	73.7	14.7	25.3	4.2	9.5	4.2
	제조업_식품섬유	(50)	34.0	54.0	8.0	20.0	26.0	6.0
	제조업_전기전자	(81)	43.2	19.8	9.9	18.5	14.8	1.2
	제조업_화학	(62)	67.7	1.6	4.8	12.9	16.1	14.5
	제조업_기타제조	(38)	52.6	36.8	15.8	10.5	0.0	0.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	37.1	23.4	20.2	19.4	10.5	8.1
	제조업	(326)	56.4	22.1	13.8	12.6	13.5	5.2
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	36.4	50.0	13.6	0.0	0.0	0.0
	10~19인	(116)	58.6	23.3	12.1	17.2	11.2	6.0
	20~49인	(129)	50.4	20.2	22.5	17.8	12.4	7.0
	50~99인	(87)	64.4	14.9	12.6	6.9	8.0	5.7
	100~199인	(61)	36.1	27.9	11.5	13.1	23.0	6.6
	200인 이상	(35)	31.4	20.0	17.1	22.9	20.0	5.7
■ 기업 규모	소상공인	(60)	53.3	26.7	10.0	13.3	11.7	1.7
	소기업	(174)	54.0	20.7	19.0	16.1	10.9	7.5
	중기업	(216)	48.1	22.7	14.4	13.4	14.4	6.0
■ 주생산품형태	서비스	(91)	37.4	23.1	20.9	17.6	3.3	3.3
	원료/중간재	(89)	56.2	22.5	11.2	10.1	13.5	4.5
	최종 완제품	(269)	53.9	22.3	15.2	14.9	15.6	7.1
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	52.1	21.9	17.8	10.3	15.8	4.8
	2차 벤더	(64)	51.6	9.4	20.3	18.8	6.3	9.4
	3차 벤더	(18)	77.8	11.1	22.2	0.0	16.7	11.1
	협력관계 없음	(222)	48.2	27.5	12.2	17.1	12.2	5.4

<표 부록2-18> 디지털전환 계획 보유/수립 상태(C2)

	사례수	디지털전환 계획도 없고 추진도 하고 있지 않을	비율검토 및 제품검토 수 준에서 보유 하고 있을	정보시스템/ 전산조직 중 심의 중장기 효과 및 영향 을 고려한 수 준에서 보유 하고 있을	기업 전반의 디지털전환 비전을 바탕 으로 한 로드 맵 수준에서 보유하고 있 을	특정 계획 없 이 디지털전 환을 추진하 고 있을	기타 수준에 서 보유하고 있을	계
		%	%	%	%	%	%	%
■ 전 제 ■	(450)	49.1	15.8	10.7	9.8	8.0	6.7	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	12.5	12.5	33.3	22.9	18.8	100.0
	비제조업_건설/도소매	(41)	48.8	19.5	4.9	14.6	7.3	100.0
	비제조업_기타서비스업	(35)	28.6	22.9	11.4	5.7	20.0	100.0
	제조업_기계금속	(95)	56.8	11.6	8.4	6.3	5.3	100.0
	제조업_식품섬유	(50)	66.0	18.0	10.0	0.0	4.0	100.0
	제조업_전기전자	(81)	50.6	11.1	7.4	13.6	7.4	100.0
	제조업_화학	(62)	40.3	30.6	8.1	12.9	6.5	100.0
	제조업_기타제조	(38)	84.2	2.6	5.3	0.0	0.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	29.0	17.7	17.7	15.3	15.3	100.0
	제조업	(326)	56.7	15.0	8.0	7.7	5.2	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	63.6	13.6	9.1	0.0	13.6	100.0
	10~19인	(116)	63.8	9.5	3.4	9.5	11.2	100.0
	20~49인	(129)	48.8	22.5	11.6	4.7	6.2	100.0
	50~99인	(87)	39.1	12.6	13.8	17.2	8.0	100.0
	100~199인	(61)	41.0	21.3	14.8	4.9	6.6	100.0
	200인 이상	(35)	31.4	11.4	17.1	25.7	2.9	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	61.7	11.7	5.0	5.0	15.0	100.0
	소기업	(174)	53.4	14.4	9.2	10.9	7.5	100.0
	중기업	(216)	42.1	18.1	13.4	10.2	6.5	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(91)	29.7	11.0	22.0	18.7	15.4	100.0
	원료/중간재	(89)	50.6	15.7	5.6	13.5	5.6	100.0
	최종 완제품	(269)	55.4	17.5	8.6	5.2	6.3	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	43.2	15.8	17.8	9.6	6.8	100.0
	2차 벤더	(64)	26.6	21.9	14.1	17.2	12.5	100.0
	3차 벤더	(18)	50.0	22.2	11.1	11.1	5.6	100.0
	협력관계 없음	(222)	59.5	13.5	5.0	7.7	7.7	100.0

<표 부록2-19> 디지털전환 추진 배경별 영향정도(C3)

	사례수	1. 핵심 사업 의 매출 감소 등 성과 악화	2. 업무 효율 화 및 유연성 을 위한 직원 의 요구	3. 기업 생산 성 향상 또는 원가 절감 필 요성	4. 기업 제품 이나 서비스 에 대한 소비 자 기대의 변 화	5. 수요기업의 디지털전환 요구	6. 혁신적 경 쟁 기업의 등 장	7. 정부사업 참여 기회	8. 코로나19
		(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)
■ 전 체	(229)	3.14	3.61	3.79	3.41	3.31	3.47	3.38	2.99
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(42)	3.48	3.74	3.57	3.38	3.62	3.43	2.95
	비제조업_건설/도소매	(21)	2.90	3.90	3.76	3.14	2.90	3.19	2.33
	비제조업_기타서비스업	(25)	3.20	3.48	3.64	3.60	3.52	3.60	3.20
	제조업_기계금속	(41)	3.15	3.32	4.02	3.46	3.02	3.27	3.20
	제조업_식품섬유	(17)	3.71	3.35	3.76	3.47	3.71	3.82	3.59
	제조업_전기전자	(40)	3.13	3.48	3.75	3.75	3.60	3.75	3.63
	제조업_화학	(37)	2.51	4.00	4.03	3.03	2.95	3.35	3.22
	제조업_기타제조	(6)	3.50	3.33	3.50	3.50	2.83	3.33	3.17
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	3.26	3.70	3.64	3.39	3.42	3.42	3.28
	제조업	(141)	3.06	3.55	3.89	3.43	3.24	3.50	3.43
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	3.50	3.25	3.25	3.25	3.88	3.38	3.38
	10~19인	(42)	2.90	3.71	3.86	3.40	3.24	3.40	3.21
	20~49인	(66)	3.06	3.59	3.76	3.41	3.17	3.38	3.45
	50~99인	(53)	3.15	3.57	3.83	3.40	3.36	3.51	3.28
	100~199인	(36)	3.44	3.83	3.92	3.56	3.42	3.61	3.56
	200인 이상	(24)	3.13	3.33	3.71	3.33	3.38	3.54	3.38
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	3.22	3.78	3.78	3.30	3.39	3.39	2.96
	소기업	(81)	3.04	3.62	3.78	3.43	3.27	3.42	3.52
	중기업	(125)	3.18	3.57	3.81	3.42	3.32	3.51	3.36
	대기업	(1)	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00
■ 주생산품원태	서비스	(64)	3.36	3.75	3.58	3.33	3.58	3.50	3.27
	원료/중간재	(44)	3.02	3.64	3.91	3.34	3.23	3.48	3.23
	최종 완제품	(120)	3.05	3.51	3.86	3.48	3.20	3.43	3.48
	기타	(1)	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	3.14	3.63	3.89	3.52	3.37	3.48	3.41
	2차 벤더	(47)	3.15	3.70	3.66	3.55	3.38	3.70	3.32
	3차 벤더	(9)	2.78	3.44	3.78	3.22	3.00	3.44	3.22
	협력관계 없음	(90)	3.16	3.56	3.78	3.27	3.24	3.33	3.39

<표 부록2-20> 디지털전환 추진 목표 - 1순위(C4-1)

		사례수	의사결정의 효율성 향상	생산성 향상 및 비용절감	시장 성장 및 확장	신제품·서비스 개발	기업 내 협업 증진	거래처 확대	기업 간 협업 증진	향상된 고객 경험 및 고객 혜택 증가	계
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
■ 전 체 ■		(229)	31.9	31.0	20.5	7.9	3.9	2.6	1.3	0.9	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(42)	26.2	19.0	31.0	7.1	7.1	2.4	2.4	4.8	100.0
	비제조업_건설/도소매	(21)	47.6	14.3	28.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	32.0	16.0	32.0	4.0	8.0	4.0	4.0	0.0	100.0
	제조업_기계금속	(41)	19.5	61.0	9.8	7.3	2.4	0.0	0.0	0.0	100.0
	제조업_식품섬유	(17)	17.6	47.1	29.4	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	제조업_전기전자	(40)	25.0	20.0	22.5	15.0	5.0	10.0	2.5	0.0	100.0
	제조업_화학	(37)	62.2	29.7	5.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	100.0
	제조업_기타제조	(6)	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	33.0	17.0	30.7	6.8	5.7	2.3	2.3	2.3	100.0
	제조업	(141)	31.2	39.7	14.2	8.5	2.8	2.8	0.7	0.0	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	37.5	0.0	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	100.0
	10~19인	(42)	35.7	21.4	33.3	7.1	2.4	0.0	0.0	0.0	100.0
	20~49인	(66)	22.7	39.4	22.7	7.6	1.5	3.0	1.5	1.5	100.0
	50~99인	(53)	37.7	35.8	9.4	5.7	1.9	3.8	3.8	1.9	100.0
	100~199인	(36)	38.9	25.0	13.9	13.9	8.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	200인 이상	(24)	25.0	33.3	16.7	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	39.1	13.0	39.1	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	소기업	(81)	28.4	34.6	23.5	4.9	2.5	2.5	1.2	2.5	100.0
	중기업	(125)	32.8	32.0	15.2	10.4	4.8	3.2	1.6	0.0	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(64)	37.5	14.1	28.1	6.3	7.8	0.0	3.1	3.1	100.0
	원료/중간재	(44)	38.6	36.4	6.8	9.1	4.5	4.5	0.0	0.0	100.0
	최종 완제품	(120)	26.7	37.5	21.7	8.3	1.7	3.3	0.8	0.0	100.0
	기타	(1)	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	31.3	34.9	16.9	8.4	4.8	2.4	1.2	0.0	100.0
	2차 벤더	(47)	34.0	23.4	21.3	4.3	4.3	6.4	4.3	2.1	100.0
	3차 벤더	(9)	22.2	22.2	44.4	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	협력관계 없음	(90)	32.2	32.2	21.1	8.9	3.3	1.1	0.0	1.1	100.0

<표 부록2-21> 디지털전환 추진 목표 - 1+2+3순위(C4-2)

		사례수	생산성 향상 및 비용절감	시장 성장 및 확장	의사결정의 효율성 향상	기업 내 협업 증진	신제품·서비스 개발	거래처 확대	기업 간 협업 증진	항상된 고객 경험 및 고객 혜택 증가	인재 확보 및 직원 경험 개 선
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
■ 전 체 ■		(229)	62.4	57.2	53.3	33.2	31.9	22.3	15.3	7.4	3.1
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(42)	35.7	66.7	50.0	33.3	33.3	23.8	33.3	16.7	2.4
	비제조업_건설/도소매	(21)	42.9	81.0	71.4	38.1	33.3	23.8	4.8	4.8	0.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	44.0	52.0	64.0	32.0	28.0	32.0	40.0	4.0	4.0
	제조업_기계금속	(41)	87.8	31.7	24.4	29.3	43.9	12.2	2.4	0.0	9.8
	제조업_식품섬유	(17)	82.4	76.5	47.1	17.6	23.5	35.3	0.0	11.8	5.9
	제조업_전기전자	(40)	62.5	60.0	45.0	17.5	40.0	42.5	20.0	12.5	0.0
	제조업_화학	(37)	73.0	59.5	91.9	56.8	10.8	0.0	0.0	2.7	0.0
	제조업_기타제조	(6)	100.0	16.7	0.0	50.0	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	39.8	65.9	59.1	34.1	31.8	26.1	28.4	10.2	2.3
	제조업	(141)	76.6	51.8	49.6	32.6	31.9	19.9	7.1	5.7	3.5
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	0.0	50.0	75.0	25.0	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0
	10~19인	(42)	52.4	69.0	61.9	35.7	38.1	19.0	19.0	2.4	2.4
	20~49인	(66)	68.2	57.6	47.0	21.2	33.3	21.2	21.2	7.6	9.1
	50~99인	(53)	71.7	47.2	52.8	39.6	28.3	20.8	13.2	3.8	0.0
	100~199인	(36)	63.9	61.1	52.8	36.1	27.8	16.7	5.6	11.1	0.0
	200인 이상	(24)	62.5	54.2	50.0	45.8	25.0	37.5	8.3	16.7	0.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	39.1	65.2	69.6	26.1	43.5	13.0	21.7	8.7	0.0
	소기업	(81)	64.2	58.0	51.9	28.4	34.6	24.7	23.5	2.5	6.2
	중기업	(125)	65.6	55.2	51.2	37.6	28.0	22.4	8.8	10.4	1.6
■ 주생산품형태	서비스	(64)	39.1	59.4	60.9	35.9	28.1	25.0	32.8	12.5	3.1
	원료/중간재	(44)	75.0	61.4	52.3	43.2	27.3	11.4	4.5	4.5	0.0
	최종 완제품	(120)	70.0	55.0	50.0	28.3	35.8	25.0	9.2	5.8	3.3
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	68.7	54.2	49.4	38.6	38.6	16.9	6.0	6.0	2.4
	2차 벤더	(47)	48.9	59.6	55.3	25.5	27.7	36.2	27.7	10.6	2.1
	3차 벤더	(9)	77.8	77.8	22.2	0.0	33.3	22.2	22.2	0.0	0.0
	협력관계 없음	(90)	62.2	56.7	58.9	35.6	27.8	20.0	16.7	7.8	4.4

<표 부록2-22> 디지털전환 주도 구성원(D1)

		사례수	기업대표	관련 부서 실 무자	연구소장	TF팀	기타	계
			%	%	%	%	%	%
■ 전 체		(229)	47.2	39.7	9.6	2.6	0.9	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(42)	57.1	26.2	16.7	0.0	0.0	100.0
	비제조업_건설/도소매	(21)	33.3	52.4	14.3	0.0	0.0	100.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	68.0	16.0	12.0	4.0	0.0	100.0
	제조업_기계금속	(41)	24.4	63.4	2.4	7.3	2.4	100.0
	제조업_식품섬유	(17)	58.8	17.6	17.6	5.9	0.0	100.0
	제조업_전기전자	(40)	62.5	30.0	5.0	2.5	0.0	100.0
	제조업_화학	(37)	37.8	51.4	8.1	0.0	2.7	100.0
	제조업_기타제조	(6)	16.7	83.3	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	54.5	29.5	14.8	1.1	0.0	100.0
	제조업	(141)	42.6	46.1	6.4	3.5	1.4	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	62.5	0.0	37.5	0.0	0.0	100.0
	10~19인	(42)	66.7	31.0	2.4	0.0	0.0	100.0
	20~49인	(66)	56.1	25.8	10.6	7.6	0.0	100.0
	50~99인	(53)	47.2	45.3	7.5	0.0	0.0	100.0
	100~199인	(36)	22.2	61.1	11.1	0.0	5.6	100.0
	200인 이상	(24)	20.8	62.5	12.5	4.2	0.0	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	65.2	26.1	8.7	0.0	0.0	100.0
	소기업	(81)	61.7	28.4	8.6	1.2	0.0	100.0
	중기업	(125)	34.4	49.6	10.4	4.0	1.6	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(64)	54.7	29.7	15.6	0.0	0.0	100.0
	원료/중간재	(44)	27.3	63.6	6.8	2.3	0.0	100.0
	최종 완제품	(120)	50.0	36.7	7.5	4.2	1.7	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	39.8	47.0	7.2	3.6	2.4	100.0
	2차 벤더	(47)	59.6	27.7	10.6	2.1	0.0	100.0
	3차 벤더	(9)	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
	협력관계 없음	(90)	45.6	40.0	12.2	2.2	0.0	100.0

<표 부록2-23> 디지털전환 추진을 위한 별도 조직/인력 구성 여부(D2)

		사례수	전담조직(본 부, 팀 등) 보 유	전담조직은 없지만 전담 인력 보유	전담인력은 없지만 업무 겸직 인력 보 유	전담조직 및 인력 없음	계
			%	%	%	%	%
■ 전 제		(229)	5.7	19.2	33.2	41.9	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(42)	16.7	11.9	9.5	61.9	100.0
	비제조업_건설/도소매	(21)	4.8	9.5	38.1	47.6	100.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	4.0	8.0	20.0	68.0	100.0
	제조업_기계금속	(41)	2.4	43.9	41.5	12.2	100.0
	제조업_식품섬유	(17)	5.9	35.3	35.3	23.5	100.0
	제조업_전기전자	(40)	2.5	10.0	22.5	65.0	100.0
	제조업_화학	(37)	0.0	10.8	70.3	18.9	100.0
	제조업_기타제조	(6)	16.7	50.0	16.7	16.7	100.0
	비제조업	(88)	10.2	10.2	19.3	60.2	100.0
■ 업종 분류 2	제조업	(141)	2.8	24.8	41.8	30.5	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	10~19인	(42)	4.8	11.9	35.7	47.6	100.0
	20~49인	(66)	1.5	21.2	30.3	47.0	100.0
	50~99인	(53)	9.4	22.6	34.0	34.0	100.0
	100~199인	(36)	11.1	19.4	36.1	33.3	100.0
	200인 이상	(24)	4.2	25.0	41.7	29.2	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	0.0	8.7	26.1	65.2	100.0
	소기업	(81)	4.9	19.8	29.6	45.7	100.0
	중기업	(125)	7.2	20.8	36.8	35.2	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(64)	14.1	6.3	12.5	67.2	100.0
	원료/중간재	(44)	0.0	29.5	47.7	22.7	100.0
	최종 완제품	(120)	3.3	22.5	38.3	35.8	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	3.6	30.1	38.6	27.7	100.0
	2차 벤더	(47)	6.4	8.5	31.9	53.2	100.0
	3차 벤더	(9)	11.1	0.0	55.6	33.3	100.0
	협력관계 없음	(90)	6.7	16.7	26.7	50.0	100.0

<표 부록2-24> 디지털전환 외주/외부기관 협력을 통한 추진 여부(D3)

		사례수	예	아니오	계
			%	%	%
■ 전 체		(229)	17.5	82.5	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(42)	4.8	95.2	100.0
	비제조업_건설/도소매	(21)	4.8	95.2	100.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	8.0	92.0	100.0
	제조업_기계금속	(41)	19.5	80.5	100.0
	제조업_식품섬유	(17)	11.8	88.2	100.0
	제조업_전기전자	(40)	7.5	92.5	100.0
	제조업_화학	(37)	59.5	40.5	100.0
	제조업_기타제조	(6)	0.0	100.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	5.7	94.3	100.0
	제조업	(141)	24.8	75.2	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	0.0	100.0	100.0
	10~19인	(42)	16.7	83.3	100.0
	20~49인	(66)	24.2	75.8	100.0
	50~99인	(53)	9.4	90.6	100.0
	100~199인	(36)	19.4	80.6	100.0
	200인 이상	(24)	20.8	79.2	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	13.0	87.0	100.0
	소기업	(81)	21.0	79.0	100.0
	중기업	(125)	16.0	84.0	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(64)	4.7	95.3	100.0
	원료/중간재	(44)	29.5	70.5	100.0
	최종 완제품	(120)	19.2	80.8	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	19.3	80.7	100.0
	2차 벤더	(47)	14.9	85.1	100.0
	3차 벤더	(9)	22.2	77.8	100.0
	협력관계 없음	(90)	16.7	83.3	100.0

<표 부록2-25> 디지털전환 추진으로 인한 조직 구조 변화(D4)

		사례수	전담 조직 신설	기존 조직에서 분리하여 분사	변화 없음	계
			%	%	%	%
■ 전 체 ■		(229)	5.2	9.6	85.2	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(42)	11.9	7.1	81.0	100.0
	비제조업_건설/도소매	(21)	0.0	4.8	95.2	100.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	8.0	4.0	88.0	100.0
	제조업_기계금속	(41)	0.0	4.9	95.1	100.0
	제조업_식품섬유	(17)	11.8	64.7	23.5	100.0
	제조업_전기전자	(40)	7.5	7.5	85.0	100.0
	제조업_화학	(37)	0.0	0.0	100.0	100.0
	제조업_기타제조	(6)	0.0	16.7	83.3	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	8.0	5.7	86.4	100.0
	제조업	(141)	3.5	12.1	84.4	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	0.0	0.0	100.0	100.0
	10~19인	(42)	4.8	7.1	88.1	100.0
	20~49인	(66)	4.5	9.1	86.4	100.0
	50~99인	(53)	11.3	5.7	83.0	100.0
	100~199인	(36)	0.0	5.6	94.4	100.0
	200인 이상	(24)	4.2	33.3	62.5	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	0.0	8.7	91.3	100.0
	소기업	(81)	6.2	6.2	87.7	100.0
	중기업	(125)	5.6	12.0	82.4	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(64)	9.4	6.3	84.4	100.0
	원료/중간재	(44)	0.0	13.6	86.4	100.0
	최종 완제품	(120)	5.0	10.0	85.0	100.0
	기타	(1)	0.0	0.0	100.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	4.8	10.8	84.3	100.0
	2차 벤더	(47)	4.3	6.4	89.4	100.0
	3차 벤더	(9)	11.1	0.0	88.9	100.0
	협력관계 없음	(90)	5.6	11.1	83.3	100.0

<표 부록2-26> 디지털전환 추진 위한 정부 지원 수혜 여부(D5)

		사례수	예	아니오	계
			%	%	%
■ 전 체		(229)	37.1	62.9	100.0
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(42)	33.3	66.7	100.0
	비제조업_건설/도소매	(21)	9.5	90.5	100.0
	비제조업_기타서비스업	(25)	28.0	72.0	100.0
	제조업_기계금속	(41)	46.3	53.7	100.0
	제조업_식품섬유	(17)	35.3	64.7	100.0
	제조업_전기전자	(40)	45.0	55.0	100.0
	제조업_화학	(37)	45.9	54.1	100.0
	제조업_기타제조	(6)	33.3	66.7	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(88)	26.1	73.9	100.0
	제조업	(141)	44.0	56.0	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만	(8)	25.0	75.0	100.0
	10~19인	(42)	21.4	78.6	100.0
	20~49인	(66)	39.4	60.6	100.0
	50~99인	(53)	47.2	52.8	100.0
	100~199인	(36)	33.3	66.7	100.0
	200인 이상	(24)	45.8	54.2	100.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(23)	21.7	78.3	100.0
	소기업	(81)	35.8	64.2	100.0
	중기업	(125)	40.8	59.2	100.0
■ 주생산품형태	서비스	(64)	28.1	71.9	100.0
	원료/중간재	(44)	38.6	61.4	100.0
	최종 완제품	(120)	40.8	59.2	100.0
	기타	(1)	100.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(83)	38.6	61.4	100.0
	2차 벤더	(47)	46.8	53.2	100.0
	3차 벤더	(9)	33.3	66.7	100.0
	협력관계 없음	(90)	31.1	68.9	100.0

<표 부록2-27> 정부 지원 사업 (복수응답)(D5-1)

		사례수	스마트팩토리 지원 사업	정보화 지원 사업	연구개발 지 원 사업	기타
			%	%	%	%
■ 전 제 ■		(85)	61.2	31.8	25.9	3.5
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(14)	21.4	64.3	64.3	0.0
	비제조업_건설/도소매	(2)	100.0	0.0	50.0	0.0
	비제조업_기타서비스업	(7)	42.9	28.6	28.6	14.3
	제조업_기계금속	(19)	94.7	5.3	5.3	0.0
	제조업_식품섬유	(6)	33.3	50.0	33.3	16.7
	제조업_전기전자	(18)	55.6	38.9	38.9	5.6
	제조업_화학	(17)	70.6	29.4	0.0	0.0
	제조업_기타제조	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(23)	34.8	47.8	52.2	4.3
	제조업	(62)	71.0	25.8	16.1	3.2
■ 종사자 규모	10인 미만	(2)	50.0	50.0	0.0	0.0
	10~19인	(9)	66.7	11.1	11.1	11.1
	20~49인	(26)	69.2	23.1	19.2	3.8
	50~99인	(25)	56.0	44.0	36.0	4.0
	100~199인	(12)	41.7	41.7	25.0	0.0
	200인 이상	(11)	72.7	27.3	36.4	0.0
■ 기 업 규 모	소상공인	(5)	60.0	20.0	0.0	20.0
	소기업	(29)	58.6	34.5	20.7	3.4
	중기업	(51)	62.7	31.4	31.4	2.0
■ 주생산품형태	서비스	(18)	22.2	61.1	55.6	5.6
	원료/중간재	(17)	88.2	5.9	5.9	0.0
	최종 완제품	(49)	65.3	30.6	22.4	4.1
	기타	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(32)	59.4	34.4	25.0	0.0
	2차 벤더	(22)	63.6	36.4	31.8	0.0
	3차 벤더	(3)	66.7	33.3	33.3	0.0
	협력관계 없음	(28)	60.7	25.0	21.4	10.7

<표 부록2-28> 디지털전환 추진 기업에 미치는 영향(D6)

	사려수	1. 부서 간 협 업 강화	2. 직원들의 업무 만족도 향상	3. 의사결정의 정확성/효율 성 향상	4. 의사결정 과정/절차의 투명성 향상	5. 공급업체와 의 협업 강화	6. 고객과의 협업(또는 고 급 서비스) 강 화	7. 관련 정부 기관과의 협 업 강화	8. 디지털역량 교육 강화 및 직원의 디지 탈역량 강조	9. 자동화로 인한 업무 영 역 변화	10. 근무 유연 성 확보(교대 제 변화, 재택 근무 등)	11. 실패에 관 대하고 도전 을 장려하는 문화로 변화	12. 직원의 능 동적, 전략적 사고 향상	
		(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	
■ 전 체		(450)	3.85	3.90	3.86	3.78	3.62	3.54	3.47	3.59	3.63	3.51	3.34	3.43
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(48)	4.14	4.17	4.12	4.07	4.26	4.12	3.83	3.86	3.69	4.14	3.62	3.50
	비제조업_건설/도소매	(41)	3.67	3.62	3.43	3.48	3.05	2.90	3.10	3.10	3.14	2.95	2.95	3.05
	비제조업_기타서비스업	(35)	3.84	4.32	4.08	4.04	3.80	3.76	3.76	3.68	3.48	3.80	3.40	3.56
	제조업_기계금속	(95)	3.32	3.32	3.56	3.34	3.17	3.12	3.07	3.34	3.61	3.05	2.90	3.22
	제조업_식품섬유	(50)	4.00	3.94	3.71	3.82	3.47	3.24	3.47	3.76	3.94	3.35	3.59	3.65
	제조업_전기전자	(81)	4.03	4.20	3.93	3.85	3.90	4.10	3.93	4.00	3.88	3.90	3.83	3.83
	제조업_화학	(62)	3.97	3.86	4.00	3.89	3.35	3.16	3.11	3.27	3.59	3.14	3.11	3.27
	제조업_기타제조	(38)	3.83	3.17	3.67	3.50	3.83	3.00	3.00	3.33	3.33	3.00	3.00	3.00
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	3.94	4.08	3.94	3.92	3.84	3.73	3.64	3.63	3.50	3.76	3.40	3.41
	제조업	(326)	3.79	3.78	3.80	3.70	3.49	3.42	3.37	3.56	3.71	3.35	3.30	3.45
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	3.88	3.88	4.00	3.75	4.38	4.00	4.13	4.00	3.88	4.00	3.88	3.88
	10~19인	(116)	3.81	3.95	3.79	3.71	3.60	3.57	3.43	3.60	3.55	3.38	3.21	3.40
	20~49인	(129)	3.82	3.77	3.73	3.68	3.48	3.27	3.27	3.41	3.65	3.47	3.30	3.39
	50~99인	(87)	3.81	3.98	3.94	4.04	3.68	3.68	3.62	3.62	3.66	3.51	3.28	3.38
	100~199인	(61)	3.94	3.94	3.94	3.67	3.47	3.58	3.42	3.53	3.44	3.39	3.31	3.33
	200인 이상	(35)	3.96	3.88	3.96	3.79	3.92	3.67	3.63	3.92	3.83	3.83	3.67	3.71
■ 기업 규모	소상공인	(60)	3.78	3.96	3.61	3.70	3.74	3.57	3.70	3.52	3.43	3.61	3.39	3.57
	소기업	(174)	3.80	3.85	3.83	3.73	3.56	3.49	3.33	3.54	3.67	3.43	3.26	3.35
	중기업	(216)	3.90	3.91	3.92	3.83	3.65	3.56	3.52	3.62	3.64	3.54	3.38	3.46
■ 주생산품형태	서비스	(91)	4.03	4.22	4.03	3.98	4.03	3.89	3.80	3.77	3.53	3.95	3.52	3.47
	원료/중간재	(89)	3.75	3.57	3.77	3.59	3.25	3.23	3.25	3.39	3.43	3.16	3.14	3.30
	최종 완제품	(269)	3.79	3.85	3.79	3.75	3.55	3.45	3.37	3.55	3.74	3.42	3.33	3.45
	기타	(1)	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	3.00	5.00
	■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	3.86	3.88	3.90	3.78	3.54	3.54	3.43	3.57	3.66	3.41	3.31
	2차 벤더	(64)	4.00	4.09	4.00	3.91	3.85	3.79	3.79	3.91	3.77	3.70	3.47	3.57
	3차 벤더	(18)	3.33	3.56	3.44	3.44	3.22	3.11	3.22	3.33	3.33	3.33	3.11	3.22
	협력관계 없음	(222)	3.82	3.84	3.78	3.74	3.62	3.44	3.37	3.46	3.56	3.51	3.32	3.32

<표 부록2-29> 디지털전환 추진 성장에 도움 정도(E1)

		사례수	1. 매출 확대	2. 비용 감소	3. 영업이익의 증가	4. 신제품/서비스 개발	5. 새로운 비즈니스모델 개발	6. 새로운 산업분야로의 진출	7. 새로운 협력거래처 발굴
			(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)
■ 전 제 ■		(450)	3.57	3.59	3.46	3.33	3.44	3.27	3.31
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(48)	3.50	3.29	3.26	3.36	3.64	3.29	3.40
	비제조업 건설/도소매	(41)	3.86	3.86	3.71	3.38	3.48	3.14	3.00
	비제조업 기타서비스업	(35)	3.52	3.32	3.20	3.04	3.32	3.08	3.28
	제조업 기계금속	(95)	3.34	3.63	3.27	3.27	3.20	3.24	3.12
	제조업 식품섬유	(50)	4.47	4.29	4.18	4.00	3.82	3.53	3.41
	제조업 전기전자	(81)	3.45	3.40	3.28	3.25	3.53	3.45	3.60
	제조업 화학	(62)	3.54	3.81	3.84	3.35	3.32	3.22	3.22
	제조업 기타제조	(38)	3.33	3.67	3.33	3.17	3.17	3.00	3.33
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	3.59	3.43	3.35	3.27	3.51	3.19	3.27
	제조업	(326)	3.56	3.70	3.53	3.37	3.40	3.32	3.33
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	3.63	3.75	3.38	3.00	3.38	3.13	3.63
	10~19인	(116)	3.74	3.67	3.55	3.40	3.60	3.40	3.36
	20~49인	(129)	3.44	3.45	3.42	3.32	3.36	3.18	3.17
	50~99인	(87)	3.53	3.66	3.43	3.30	3.36	3.21	3.34
	100~199인	(61)	3.58	3.67	3.36	3.36	3.50	3.25	3.31
	200인 이상	(35)	3.71	3.54	3.67	3.38	3.50	3.50	3.42
	소상공인	(60)	3.57	3.65	3.35	3.17	3.52	3.48	3.43
■ 기업 규모	소기업	(174)	3.49	3.49	3.52	3.33	3.42	3.21	3.17
	중기업	(216)	3.62	3.65	3.45	3.36	3.44	3.27	3.37
	서비스	(91)	3.61	3.44	3.33	3.20	3.48	3.14	3.30
■ 주생산품형태	원료/중간재	(89)	3.48	3.70	3.52	3.27	3.25	3.25	3.09
	최종 완제품	(269)	3.58	3.63	3.50	3.41	3.48	3.34	3.38
	기타	(1)	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	3.57	3.60	3.53	3.28	3.34	3.28	3.33
	2차 벤더	(64)	3.49	3.51	3.34	3.34	3.49	3.28	3.43
	3차 벤더	(18)	3.44	3.67	3.44	3.56	3.56	3.44	3.33
	협력관계 없음	(222)	3.63	3.62	3.47	3.36	3.50	3.24	3.22

<표 부록2-30> (제조업만) 디지털전환 제조 생산관리 영향 정도(E2)

		사례수	1. 생산량 증 대	2. 원가 절감	3. 불량률 감 소	4. 고객맞춤형 생산	5. 공장시간 단축	6. 의사결정 시간 단축
			(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)
■ 전 체 ■		(141)	3.64	3.73	3.57	3.42	3.55	3.55
■ 업종 분류 1	제조업_기계금속	(41)	3.51	3.80	3.76	3.32	3.34	3.37
	제조업_식품섬유	(17)	4.35	4.24	4.18	3.76	4.35	3.65
	제조업_전기전자	(40)	3.43	3.33	3.25	3.50	3.48	3.70
	제조업_화학	(37)	3.68	3.86	3.51	3.35	3.46	3.65
	제조업_기타제조	(6)	3.67	3.67	3.17	3.00	3.83	3.00
	제조업	(141)	3.64	3.73	3.57	3.42	3.55	3.55
■ 업종 분류 2	제조업	(141)	3.64	3.73	3.57	3.42	3.55	3.55
■ 종사자 규모	10~19인	(18)	3.78	3.89	3.78	3.50	3.78	3.56
	20~49인	(45)	3.76	3.69	3.56	3.33	3.53	3.60
	50~99인	(35)	3.31	3.54	3.34	3.40	3.29	3.40
	100~199인	(25)	3.64	3.84	3.60	3.28	3.52	3.48
	200인 이상	(18)	3.83	3.89	3.83	3.78	3.94	3.83
	제조업	(141)	3.64	3.73	3.57	3.42	3.55	3.55
■ 기 업 규 모	소상공인	(9)	3.56	3.56	3.44	3.33	3.67	3.56
	소기업	(46)	3.70	3.63	3.50	3.35	3.50	3.59
	중기업	(86)	3.62	3.80	3.63	3.47	3.57	3.53
■ 주생산품형태	서비스	(1)	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	원료/중간재	(41)	3.51	3.80	3.59	3.32	3.39	3.39
	최종 완제품	(98)	3.67	3.69	3.55	3.44	3.60	3.60
	기타	(1)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(61)	3.67	3.75	3.51	3.33	3.43	3.49
	2차 벤더	(26)	3.38	3.46	3.50	3.50	3.65	3.62
	3차 벤더	(7)	3.71	3.71	3.71	3.29	3.57	3.43
	협력관계 없음	(47)	3.72	3.85	3.68	3.51	3.66	3.62

<표 부록2-31> 디지털전환 성공요인별 중요도(F1)

		사례수	1. 추진 방법 에 대한 정보	2. CEO의 통 찰력과 추진 력	3. 기업 내부 전문가 및 전 문인력	4. 기업 내 R&D 역량	5. 시스템 및 설비	6. 데이터 구 축·활용	7. 조직 내 공 감대	8. 외부 기술 지원/전문가 관과의 협력 체계	9. 정부의 관 심과 지원
			(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)
■ 전 체 ■		(450)	3.74	4.10	3.70	3.70	3.60	3.59	3.56	3.54	3.73
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	4.04	4.46	4.10	3.98	3.65	3.60	3.90	3.67	3.71
	비제조업_건설/도소매	(41)	3.83	3.98	3.54	3.85	3.66	3.61	3.20	3.29	3.73
	비제조업_기타서비스업	(35)	4.03	4.20	3.97	3.60	3.40	3.49	3.77	3.71	3.77
	제조업_기계금속	(95)	3.41	3.82	3.58	3.73	3.55	3.43	3.46	3.32	3.62
	제조업_식품섬유	(50)	4.08	4.02	3.66	3.60	3.78	3.76	3.30	3.58	3.60
	제조업_전기전자	(81)	3.59	4.40	3.64	3.62	3.36	3.49	3.59	3.65	3.83
	제조업_화학	(62)	3.84	4.11	3.68	3.66	3.94	3.98	3.89	3.71	4.00
	제조업_기타제조	(38)	3.50	3.82	3.61	3.53	3.55	3.42	3.32	3.50	3.47
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	3.97	4.23	3.88	3.83	3.58	3.57	3.63	3.56	3.73
	제조업	(326)	3.65	4.05	3.63	3.64	3.61	3.60	3.53	3.54	3.72
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	3.64	4.32	3.77	3.41	3.23	2.91	3.41	3.45	3.64
	10~19인	(116)	3.72	4.06	3.68	3.75	3.55	3.55	3.65	3.56	3.79
	20~49인	(129)	3.66	4.02	3.66	3.72	3.65	3.50	3.50	3.36	3.78
	50~99인	(87)	3.75	4.13	3.72	3.74	3.61	3.78	3.61	3.69	3.68
	100~199인	(61)	3.82	4.21	3.69	3.57	3.62	3.67	3.52	3.62	3.66
	200인 이상	(35)	3.97	4.09	3.80	3.71	3.77	3.91	3.54	3.69	3.60
■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	3.67	4.22	3.70	3.70	3.53	3.48	3.53	3.58	3.82
	소기업	(174)	3.70	4.03	3.67	3.71	3.60	3.55	3.58	3.48	3.80
	중기업	(216)	3.79	4.12	3.72	3.69	3.63	3.66	3.55	3.58	3.64
■ 주생산품형태	서비스	(91)	3.96	4.36	3.98	3.77	3.52	3.49	3.76	3.63	3.66
	원료/중간재	(89)	3.69	4.02	3.63	3.61	3.60	3.62	3.51	3.56	3.72
	최종 완제품	(269)	3.68	4.03	3.62	3.70	3.63	3.61	3.51	3.50	3.75
	기타	(1)	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	3.76	4.16	3.65	3.70	3.68	3.70	3.66	3.63	3.80
	2차 벤더	(64)	3.91	4.36	3.86	3.89	3.73	3.61	3.88	3.69	3.89
	3차 벤더	(18)	3.50	4.17	3.72	3.83	3.50	3.67	3.83	3.50	3.44
	협력관계 없음	(222)	3.69	3.97	3.68	3.63	3.52	3.51	3.38	3.45	3.65

<표 부록2-32> 디지털전환 추진 장애요인 - 1순위(F2)

	사례수	경영진의 예산지원 및 적극성 부족	동종 업계의 디지털전환 정보 부족	기업의 전략 수립 역량 부족	기업 내 디지털 인재 및 전문인력 부족	디지털전환 시스템 및 설비 등 인프라 미비	기업 내 디지털 전환 기술 역량 부족	외부 자금 지원 부족	내부운영데이터, 고객 데이터 등 데이터 활용역량 부족	공급사 및 고객 등 주요 파트너의 협조 부족	외부로부터의 디지털전환 기술 조달 어려움	조직문화 미성숙	외부 전문인력 및 기관의 역량 부족	모름/무응답	기타	계
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
■ 전 체	(450)	23.1	21.3	17.1	11.3	8.0	7.8	4.2	2.7	1.6	1.1	0.7	0.4	0.4	0.2	100.0
	■ 업종 분류 1															
	비제조업 ICT/SW (48)	20.8	33.3	18.8	10.4	2.1	6.3	0.0	4.2	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	100.0
	비제조업 건설/도소매 (41)	26.8	22.0	12.2	4.9	17.1	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	100.0
	비제조업_기타서비스업 (35)	37.1	31.4	5.7	0.0	2.9	5.7	2.9	8.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	제조업_기계금속 (95)	14.7	11.6	27.4	18.9	6.3	11.6	7.4	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	100.0
	제조업_식품섬유 (50)	32.0	20.0	2.0	18.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	제조업_전기전자 (81)	9.9	19.8	25.9	7.4	11.1	12.3	2.5	1.2	6.2	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	100.0
	제조업_화학 (62)	41.9	27.4	4.8	8.1	9.7	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	100.0
	제조업_기타제조 (38)	15.8	15.8	26.3	15.8	7.9	7.9	7.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 업종 분류 2	비제조업 (124)	27.4	29.0	12.9	5.6	7.3	5.6	2.4	5.6	1.6	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	100.0
	제조업 (326)	21.5	18.4	18.7	13.5	8.3	8.6	4.9	1.5	1.5	1.5	0.6	0.3	0.6	0.0	100.0
■ 종사자 규모	10인 미만 (22)	18.2	45.5	27.3	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	10~19인 (116)	23.3	24.1	19.0	10.3	10.3	7.8	4.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	20~49인 (129)	21.7	11.6	17.1	14.0	14.0	4.7	6.2	4.7	0.8	0.8	2.3	1.6	0.0	0.8	100.0
	50~99인 (87)	25.3	25.3	18.4	9.2	2.3	9.2	3.4	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	100.0
	100~199인 (61)	18.0	23.0	14.8	13.1	4.9	16.4	1.6	3.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 기업 규모	200인 이상 (35)	34.3	20.0	5.7	11.4	2.9	5.7	2.9	2.9	8.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	소상공인 (60)	18.3	30.0	26.7	6.7	11.7	1.7	3.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 주생산품 형태	소기업 (174)	20.7	16.7	16.7	15.5	9.8	8.6	4.6	2.3	1.1	0.6	1.7	1.1	0.6	0.0	100.0
	중기업 (216)	26.4	22.7	14.8	9.3	5.6	8.8	4.2	3.2	2.3	1.9	0.0	0.0	0.5	0.5	100.0
	서비스 (91)	28.6	33.0	14.3	7.7	2.2	5.5	2.2	3.3	1.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	100.0
	원료/중간재 (89)	27.0	21.3	13.5	12.4	7.9	4.5	3.4	2.2	5.6	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	100.0
■ 대기업과의 거래관계	최종 완제품 (269)	19.7	17.5	19.3	12.3	10.0	9.7	5.2	2.6	0.4	1.5	0.0	0.7	0.7	0.4	100.0
	기타 (1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	1차 벤더 (146)	23.3	21.2	17.1	8.9	7.5	8.9	6.2	2.1	2.1	1.4	0.0	0.7	0.0	0.7	100.0
	2차 벤더 (64)	31.3	20.3	14.1	6.3	6.3	10.9	3.1	4.7	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	100.0
	3차 벤더 (18)	22.2	11.1	22.2	22.2	5.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	100.0
	협력관계 없음 (222)	20.7	22.5	17.6	13.5	9.0	5.9	3.6	2.7	1.4	1.4	0.9	0.5	0.5	0.0	100.0

<표 부록2-33> 디지털전환 추진 장애요인 - 1+2+3순위(F2-2)

	사례수	경영진의 예산지원 및 적극성 부족	동종 업계의 디지털전환 정보 부족	기업의 전략 수립 역량 부족	디지털전환 시스템 및 설비 등 인프라 미비	기업 내 디지털 전환 기술 역량 부족	기업 내 디지털 인재 및 전문인력 부족	외부 자금 지원 부족	내부운영데이터, 고객 데이터 등 데이터 활용역량 부족	외부로부터의 디지털전환 기술 조달 어려움	공급사 및 고객 등 주요 파트너의 협조 부족	외부 전문인력 및 기관의 역량 부족	조직문화 미성숙	모름/무응답	기타
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
■ 전 제	(450)	47.3	43.1	38.2	34.9	31.8	25.6	16.7	16.4	8.4	7.1	4.4	1.8	0.4	0.2
■ 업종 분류 1	비제조업 ICT/SW	(48)	45.8	64.6	33.3	14.6	33.3	20.8	2.1	50.0	8.3	20.8	2.1	4.2	0.0
	비제조업 건설/도소매	(41)	51.2	39.0	39.0	43.9	31.7	29.3	31.7	12.2	12.2	0.0	4.9	0.0	2.4
	비제조업_기타서비스업	(35)	68.6	71.4	34.3	22.9	37.1	8.6	2.9	28.6	2.9	17.1	0.0	0.0	0.0
	제조업_기계금속	(95)	26.3	17.9	42.1	31.6	29.5	35.8	21.1	7.4	6.3	3.2	2.1	1.1	0.0
	제조업_식품섬유	(50)	62.0	36.0	12.0	36.0	14.0	30.0	34.0	24.0	30.0	2.0	14.0	2.0	0.0
	제조업_전기전자	(81)	32.1	50.6	48.1	40.7	50.6	21.0	12.3	9.9	4.9	14.8	8.6	3.7	0.0
	제조업_화학	(62)	80.6	53.2	43.5	53.2	25.8	19.4	1.6	6.5	0.0	0.0	0.0	1.6	3.2
	제조업_기타제조	(38)	36.8	34.2	42.1	26.3	23.7	31.6	31.6	10.5	7.9	0.0	2.6	0.0	0.0
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	54.0	58.1	35.5	26.6	33.9	20.2	12.1	31.5	8.1	12.9	2.4	1.6	0.0
	제조업	(326)	44.8	37.4	39.3	38.0	31.0	27.6	18.4	10.7	8.6	4.9	5.2	1.8	0.6
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	50.0	50.0	50.0	13.6	59.1	22.7	4.5	22.7	4.5	13.6	9.1	0.0	0.0
	10~19인	(116)	48.3	48.3	46.6	41.4	26.7	31.0	19.0	14.7	4.3	2.6	1.7	0.0	0.0
	20~49인	(129)	44.2	27.9	35.7	40.3	31.0	24.8	22.5	20.9	9.3	4.7	3.9	5.4	0.0
	50~99인	(87)	47.1	48.3	37.9	29.9	27.6	25.3	14.9	12.6	6.9	6.9	3.4	1.1	2.3
	100~199인	(61)	49.2	52.5	32.8	31.1	42.6	21.3	6.6	8.2	11.5	8.2	6.6	0.0	0.0
	200인 이상	(35)	51.4	48.6	22.9	25.7	25.7	20.0	17.1	25.7	20.0	25.7	11.4	0.0	0.0
■ 기업 규모	소상공인	(60)	46.7	41.7	56.7	35.0	30.0	25.0	16.7	18.3	5.0	6.7	6.7	0.0	0.0
	소기업	(174)	44.3	39.1	37.4	37.4	33.9	29.9	17.2	16.7	6.9	5.7	4.0	4.0	0.6
	중기업	(216)	50.0	46.8	33.8	32.9	30.6	22.2	16.2	15.7	10.6	8.3	4.2	0.5	0.5
■ 주생산품 형태	서비스	(91)	57.1	62.6	37.4	19.8	37.4	19.8	3.3	33.0	6.6	16.5	2.2	3.3	0.0
	원료/중간재	(89)	51.7	38.2	39.3	40.4	30.3	22.5	10.1	9.0	10.1	9.0	7.9	3.4	0.0
	최종 완제품	(269)	42.4	38.3	37.9	38.3	30.5	28.3	23.4	13.4	8.6	3.3	4.1	0.7	0.4
	기타	(1)	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	(450)	47.3	43.1	38.2	34.9	31.8	25.6	16.7	16.4	8.4	7.1	4.4	1.8	0.4
■ 대기업과의 거래관계	1차 벤더	(146)	52.7	42.5	37.7	36.3	30.8	27.4	15.8	7.5	7.5	6.2	1.4	0.0	0.7
	2차 벤더	(64)	51.6	46.9	31.3	34.4	34.4	25.0	7.8	29.7	10.9	15.6	0.0	1.6	0.0
	3차 벤더	(18)	38.9	33.3	44.4	38.9	22.2	27.8	5.6	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
	협력관계 없음	(222)	43.2	43.2	40.1	33.8	32.4	24.3	20.7	17.6	9.0	5.9	5.0	2.3	0.5

<표 부록2-34> 디지털전환 추진시 정부 정책별 도움 정도(F3)

		사례수	1. 디지털전환 정보 제공	2. 디지털전환 을 위한 기업 맞춤형 멘토 링	3. 기업 내부 인력 교육 및 양성 지원	4. 연구개발 지원	5. 정보시스템 및 스마트공 장 등 인프라 구축 자금 지 원	6. 공공 데이 터 연계 지원	7. 일반 금융 지원	8. 신산업/사 업에 대한 규 제 완화
			(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)	(5점척도)
■ 전 체 ■		(450)	3.75	3.77	3.67	3.70	4.10	3.46	3.67	3.43
■ 업종 분류 1	비제조업_ICT/SW	(48)	3.94	4.13	3.96	3.88	4.33	3.88	3.92	3.69
	비제조업_건설/도소매	(41)	3.68	3.63	3.51	3.63	4.34	3.37	3.85	3.29
	비제조업_기타서비스업	(35)	4.03	4.20	4.11	3.57	3.97	3.54	3.71	3.60
	제조업_기계금속	(95)	3.33	3.34	3.44	3.67	3.83	3.26	3.42	3.41
	제조업_식품섬유	(50)	4.20	4.22	3.70	4.20	4.54	3.28	4.34	3.16
	제조업_전기전자	(81)	3.52	3.63	3.57	3.53	3.63	3.36	3.31	3.47
	제조업_화학	(62)	4.13	3.97	3.71	3.53	4.61	3.81	3.85	3.48
	제조업_기타제조	(38)	3.66	3.53	3.71	3.68	3.95	3.29	3.29	3.29
■ 업종 분류 2	비제조업	(124)	3.88	3.98	3.85	3.71	4.23	3.61	3.84	3.53
	제조업	(326)	3.70	3.69	3.60	3.69	4.05	3.40	3.60	3.39
■ 종사자 규모	10인 미만	(22)	3.59	3.86	3.73	3.18	3.59	3.41	3.64	3.45
	10~19인	(116)	3.72	3.68	3.65	3.62	3.99	3.47	3.59	3.44
	20~49인	(129)	3.66	3.71	3.49	3.73	4.05	3.38	3.59	3.43
	50~99인	(87)	3.86	3.77	3.86	3.83	4.34	3.56	3.82	3.49
	100~199인	(61)	3.82	3.80	3.75	3.79	4.15	3.49	3.62	3.36
	200인 이상	(35)	3.89	4.17	3.71	3.69	4.29	3.40	3.91	3.31
	■ 기 업 규 모	소상공인	(60)	3.63	3.78	3.67	3.35	3.90	3.50	3.53
■ 주생산품형태	소기업	(174)	3.72	3.70	3.60	3.71	4.05	3.43	3.61	3.45
	중기업	(216)	3.80	3.82	3.72	3.78	4.20	3.46	3.75	3.41
	서비스	(91)	3.85	4.02	3.89	3.64	4.11	3.64	3.75	3.53
■ 대기업과의 거래관계	원료/중간재	(89)	3.73	3.72	3.51	3.53	4.04	3.46	3.62	3.37
	최종 완제품	(269)	3.72	3.70	3.64	3.77	4.12	3.39	3.65	3.41
	기타	(1)	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00
	1차 벤더	(146)	3.77	3.73	3.66	3.72	4.09	3.45	3.63	3.40
■ 대기업과의 거래관계	2차 벤더	(64)	3.92	4.08	3.86	3.78	4.22	3.73	3.80	3.67
	3차 벤더	(18)	3.67	3.72	3.72	3.61	4.22	3.39	3.56	3.44
	협력관계 없음	(222)	3.69	3.71	3.61	3.67	4.07	3.39	3.66	3.37

Summary

Changes in Business Innovation Activities and Response Strategies in the Digital Transformation Era

- **Project Leader: Mi-Ae Jung**
- **Participants: Sunwoo Kim·SeungHyun Kim·Jieun Seong· Wichin Song· Kwangho Lee·Yoon-Jun Lee·Chae-yun Yim·Jeongho Park· Hyo-jeong Jeong· Jung-Im Hong**

This study analyzes the changes in companies in response to the business innovation environment in the digital transformation era and explores policy tasks that can effectively support them. In an era when quantitative growth is no longer possible, the study takes a deep dive into how businesses respond and change to be sustainable based on a theoretical framework, and proposes new policy directions. The study analyzes the digital transformation of small and medium-sized enterprises (SMEs) and examines the activities of companies in the digital transformation era, including general companies that pursue economic value as well as those that pursue social value, in terms of corporate value orientation.

This study consists of five chapters. Chapter 2 looks at environmental changes, business responses, and related policies that can affect the activities and sustainability of companies in the digital transformation era, and reviews theories explaining business responses to environmental changes, especially dynamic capabilities. Chapter 3 introduces the cases of business digital transformation with the focus of research on the digital transformation of general companies that pursue economic value and derives policy demands with a survey on the status of companies responding to the digital transformation era. Chapter 4 introduces the activities of social value-oriented businesses that leverage digital technology to improve social sustainability and derives policy demands for increasing the social value of digital transformation and related business activities. Chapters 3 and 4 both take an in-depth look into how companies perceive the environment,

seize opportunities, and implement internal and external activities from the perspective of dynamic capabilities. Considering that social value-driven companies focus on changing the social system as an agent of sustainable social transformation, this study analyzes the process and activities that transform the environment and social system surrounding a company and what role digital transformation plays. It examines what difficulties and policy demands exist in the overall process of such changes, and analyzes the characteristics of the companies that undergo changes. Finally, Chapter 5 summarizes the results of the study and suggests policy directions to improve the economic and social values of digital transformation.

The results of a survey on innovative SMEs showed that Korean SMEs, especially manufacturing companies, have low interest in digital transformation, their implementation level is also not mature and digital transformation has not yet yielded economic outcomes. It also found that the type and purpose of digital transformation and the industrial sector can affect the stage of digital transformation, and that dynamic capabilities have a significant impact on the implementation and advancement of digital transformation. In the case of social value-driven companies, they recognize addressing social problems as their main corporate mission and combine social value and economic value in their businesses. Here, digital transformation and digital technology appear to play an important role in gaining competitive advantages.

In conclusion, this study proposes the following policy tasks. First, to improve the economic performance of digital transformation, the study suggests policy development from the demand perspective considering the stage of digital transformation, devising measures to induce digital transformation in the manufacturing sector, and improvement of SME innovation policies in the digital transformation era. To maximize the social benefits of digital transformation, it also proposes to expand the digital social innovation R&D program, strengthen the social value orientation of new industries, and promote the innovation ecosystem of social value-driven companies. Lastly, the study emphasizes the need to change the direction of the digital transformation policy from disseminating digital technology to strengthening dynamic capabilities.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objectives	1
2. Research Structure and Scope	7
Chapter 2. Innovation Environment and Capabilities	9
1. Innovation Environmental Change and Business Response in the Digital Transformation Era	9
2. SME Policy for Digital Transformation	18
3. Capabilities for Business Response to Environmental Changes	28
Chapter 3. Companies Pursuing Economic Value in the Digital Transformation Era and Their Policy Demand	41
1. Business Digital Transformation Analysis Frame	41
2. Case Study on the Digital Transformation of Companies	45
3. A survey on the Status of Business Digital Transformation	60
4. Key Findings and Implications	94
Chapter 4. Companies Pursuing Social Value in the Digital Transformation Era and Their Policy Demand	99
1. Analysis Frame for Companies Pursuing Social Value	99
2. Case Study on the Companies Pursuing Social Value	110
3. Key Findings and Implications	130
Chapter 5. Conclusions and Policy Agendas	134
1. Summary of Research Results and Implications	134
2. Policy Agendas	138

References 151

Appendix 161

Summary 259

Contents 261